Hodge Theory, III - Canonical English Edition

This standalone source is generated deterministically from the preserved English reading records (SHA-256 8AEB2BC700BAD5AC71193EA171F868A9B5DE6D84C586B82C0707F0AA2A5B9D5C). Exact, fail-closed repair IDs applied to this layer: D019-RM-001, D019-RM-002, D019-RM-003, D019-RM-004, D019-RM-005, D019-RM-006, D019-RM-007, D019-RM-008, D019-RM-009, D019-RM-011, D019-RM-013, D019-RM-015, D019-RM-017, D019-RM-019, D019-RM-021, D019-RM-022, D019-RM-024, D019-RM-026, D019-RM-030, D019-RM-032, D019-RM-047, D019-RM-050, D019-RM-053, D019-RM-058. Every numbered entry preserves the corpus four-way page anchor. Complex diagrams are supplied only from local, byte-verified presentation fallbacks. The asset-override receipt records canonical-only expansions of clipped authority crops; inherited record asset paths retain their frozen provenance. No external URL, script, or network resource is used.

Reading convention. Mathematical notation is emitted in Unicode math mode with STIX Two Math. Labelled arrows are executable TeX, while complex arrow topology remains controlled by the adjacent local fallback images.

Article page 1

PAGE ANCHOR authority PDF 2; collected-volume 668; printed 5; prompt P01.

HODGE THEORY, III
by PIERRE DELIGNE

CONTENTS

INTRODUCTION 6
TERMINOLOGY AND NOTATION 7
5. Cohomological descent 8
1. Simplicial topological spaces 8
2. Cohomology of simplicial topological spaces 12
3. Cohomological descent 14
6. Examples of simplicial topological spaces 16
1. Classifying spaces 16
2. Construction of hypercoverings 19
3. Relative cohomology 21
4. Multisimplicial spaces 22
7. Supplements to § 1 23
1. Filtered derived category 23
2. Supplements to the two-filtrations lemma 25
8. Hodge theory of algebraic spaces 28
1. Hodge complexes 28
2. Separated algebraic spaces 38
3. Hodge theory of simplicial schemes 41
9. Examples and applications 45
1. Cohomology of groups and classifying spaces 45
2. Hodge theory of smooth hypersurfaces, following Griffiths 48
3. Construction of complexes of first-order differential operators 50
10. Hodge theory in level ≤ 1 53
1. 1-motives 53
2. 1-motives and biextensions 60
3. Algebraic interpretation of mixed H^1: the case of curves 69
4. Translation of a theorem of Picard 75
BIBLIOGRAPHY 77

Article page 2

PAGE ANCHOR authority PDF 3; collected-volume 669; printed 6; prompt P01.

Introduction

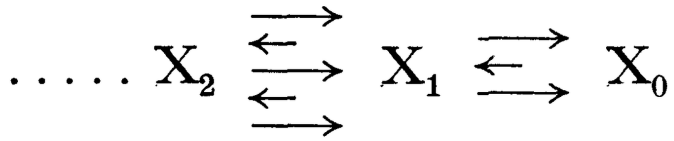
This article follows [4] and [5], referred to as I and II. The numbering of its sections continues that of II (which contains §§ 1 through 4). To refer to a result of II, we simply give its number. For example: (3.2.17).

In I, we set out the yoga underlying II and the present article III. Nevertheless, II and III are logically independent of I. They do not contain all the results announced in I.

In II, we set out the Hodge theory of nonsingular algebraic varieties (not necessarily complete). Here we treat the case of arbitrary singularities. Beginning with § 7, essential use will be made of the results of §§ 1 through 3 of II.

In the case of a complete singular algebraic variety X, the fundamental idea is to use resolution of singularities to "replace" X by a simplicial system of smooth projective schemes $X_\bullet$.

s avons exposé la théorie de Hodge des variét
:ssairement complètes). On traite ici le cas de singu
usage essentiel sera fait des résultats des §§ 1 à 3
'une variété algébrique singulière *complète* X, l'id
on des singularités pour « remplacer » X par u
fs et lisses $X_\bullet$.



P0002-A01. simplicial diagram

(or, as we shall say, by a smooth projective simplicial scheme). The results of §§ 5 and 6 make it possible to find such simplicial schemes $X_\bullet$ having, in a suitable sense, the same cohomology as X. One may then "express," by means of a spectral sequence, the cohomology of X in terms of that of the X_n. In accordance with the general principles of I, one may then use classical Hodge theory on each X_n and thereby deduce a mixed Hodge structure on the cohomology of X.

In the case of an arbitrary algebraic variety X, one "replaces" X by a smooth simplicial scheme $X_\bullet$, compactified by a smooth projective simplicial scheme $\overline{X}_\bullet$. One further arranges that $\overline{X}_n - X_n$ is a normal-crossings divisor, a union of smooth divisors $D_{n,i}$. One then "expresses," by means of a spectral sequence, the cohomology of X in terms of the cohomology of the p-fold intersections of the $D_{n,i}$ ($n \geq 0$, $p \geq 0$), and deduces a mixed Hodge structure on $H^\bullet(X)$.

Sections 5 and 6 constitute a summary (without proofs) of the theory of “cohomological descent.” This theory, in the more general framework of topoi, is set out by B. Saint-Donat in S.G.A.4, V bis.

In § 7, no. 1, certain previously obtained results are recast in the language of filtered derived categories. No. 2 contains a proof of the two-filtrations lemma simpler than the one in § 1, no. 3.

The forbidding no. 1 of § 8 is the heart of this work. The essential result is Theorem (8.1.15). In its proof, in order to apply the two-

Article page 3

PAGE ANCHOR authority PDF 4; collected-volume 670; printed 7; prompt P01.

filtrations lemma, one uses the fact that every morphism of mixed Hodge structures is strictly compatible with the filtrations W and F (2.3.5). In no. 2, the mixed Hodge structure on $H^n(X, \mathbb{Z})$ is defined (X a separated scheme). It is shown that the Hodge numbers h^{pq} of $H^n(X, \mathbb{Z})$ can be nonzero only for (p, q) ∈ [0, n] × [0, n]. For n > dim X, there is a more precise result (8.2.4). If X is smooth (respectively, complete), they can be nonzero only if, in addition, p + q ≥ n (respectively, p + q ≤ n). If X is a complete closed subscheme with complement U in a complete smooth scheme Z of dimension n, then, following N. Katz, one may interpret this "duality" between the complete and smooth cases as arising from "Alexander duality"

$$\dots H^i(Z, \mathbb{Q}) \to H^i(X, \mathbb{Q}) \to (H^{2n-i-1}(U, \mathbb{Q}))^* \to H^{i+1}(Z, \mathbb{Q}) \dots$$

From the functoriality properties of the theory constructed, one deduces the useful Corollaries (8.2.5) through (8.2.8), which are stated in terms independent of any Hodge theory.

In § 8, no. 3, the cohomology of every simplicial scheme $X_\bullet$ is endowed with a mixed Hodge structure. This generality is not illusory.

a) Relative cohomology spaces can be interpreted as the cohomology of suitable simplicial schemes.

b) Let B_G be the classifying space of the Lie group underlying an algebraic group G. The cohomology of B_G can be interpreted as that of a suitable simplicial scheme.

In § 9, no. 1, after computing the mixed Hodge structure on the cohomology of B_G (for G linear), one deduces that of G. As a corollary, one finds that if a linear group G acts on a complete nonsingular variety X, then the map

$$H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbb{Q})$$

$$factors\ through\ H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^0(G, \mathbb{Q}) \subset H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbb{Q}).$$

In § 10, mixed Hodge structures purely of type {(−1, −1), (−1, 0), (0, −1), (0, 0)} (III.0.5) are interpreted in terms of abelian schemes, and H^1 of curves is considered in detail.

The theory developed thus far is an absolute theory (the functors Rf_* are not studied), and concerns only constant coefficients. I conjecture that if $\mathcal{H}$ is a polarizable variation of Hodge structures (in the sense of Griffiths [6]) on a scheme X, then the cohomology of X with coefficients in the local system $\mathcal{H}$ carries a natural mixed Hodge structure. I can prove this only when X is complete.

Terminology and notation

(III.0.1) Let u : X → Y be a continuous map between topological spaces. We shall say that u is proper if it is proper in the sense of Bourbaki (i.e. universally closed) and, in addition, separated (i.e. if the diagonal of $X \times_Y X$ is closed).

interpréter cette « dualité » entre les cas complets et lisses comme provenant de la « dualité d'Alexander »

$$\dots H^i(Z, \mathbf{Q}) \to H^i(X, \mathbf{Q}) \to (H^{2n-i-1}(U, \mathbf{Q}))^* \to H^{i+1}(Z, \mathbf{Q}) \dots$$

Des propriétés de fonctorialité de la théorie construite, on déduit les utiles corollaires (8.2.5) à (8.2.8), qui s'énoncent en termes indépendants de toute théorie de Hodge.

Au § 8, nº 3, on munit la cohomologie de tout schéma simplicial $X_.$ d'une structure de Hodge mixte. Cette généralité n'est pas illusoire.

a) On peut interpréter des espaces de cohomologie relative comme étant la

P0003-A01. Alexander-duality exact sequence

de B_G (pour G linéaire), on en déduit celle de G. Comme corollaire, on trouve que si un groupe linéaire G agit sur une variété complète non singulière X, alors l'application

$$H^\bullet(X, \mathbf{Q}) \to H^\bullet(X, \mathbf{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbf{Q})$$

se factorise par $H^\bullet(X, \mathbf{Q}) \otimes H^0(G, \mathbf{Q}) \subset H^\bullet(X, \mathbf{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbf{Q})$.

Au § 10, on interprète en terme de schémas abéliens les structures de Hodge mixtes purement de type $\{(-1, -1), (-1, 0), (0, -1), (0, 0)\}$ (III.0.5), et on considère en détail le H^1 des courbes.

La théorie développée jusqu'ici est une théorie absolue (on n'y étudie pas les foncteurs Rf_*), et ne concerne que des coefficients constants. Je conjecture que si $\mathscr{H}$

P0003-A02. cohomology map and factorization through $H^0(G, \mathbb{Q})$

Article page 4

PAGE ANCHOR authority PDF 5; collected-volume 671; printed 8; prompt P01.

(III.0.2) Following Gabriel and Zisman in this, we shall say simplicial where formerly one said semisimplicial.

(III.0.3) We shall denote by A a Noetherian subring of $\mathbb{R}$ such that $A \otimes \mathbb{Q}$ is a field. The useful cases are $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, or $\mathbb{R}$.

(III.0.4) An A-mixed Hodge structure consists of a finite-type A-module H_A, a finite increasing filtration W on the $A \otimes \mathbb{Q} - vector$ space $H_{A\otimes\mathbb{Q}} = H_A \otimes \mathbb{Q}$, and a finite decreasing filtration F on the $\mathbb{C} - vector$ space $H_{\mathbb{C}} = H_A \otimes_A \mathbb{C}$. It is required that the $(\mathrm{Gr}_n^W(H_{A\otimes\mathbb{Q}}), \mathrm{Gr}_n^W(F))$ be $A \otimes \mathbb{Q} - Hodge$ structures. For $A = \mathbb{Z}$ (respectively, $\mathbb{Q}$), one recovers (2.3.1) (respectively, 2.3.8); the results of (2.3) carry over unchanged.

(III.0.5) Let $\mathcal{E}$ be a subset of $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. A mixed Hodge structure H is of type $\mathcal{E}$ if its Hodge numbers h^{pq} vanish for $(p, q) \notin \mathcal{E}$.

(III.0.6) We shall henceforth write $\Omega_X^{\bullet}(\log D)$ for what we denoted by $\Omega_X^*\langle D\rangle$ (3.1.2).

(III.0.7) Unless explicitly stated otherwise, scheme means "scheme of finite type over $\mathbb{C}$," and a sheaf on a scheme X is a sheaf on the topological space underlying X_{an}.

5. COHOMOLOGICAL DESCENT

5.1. Simplicial topological spaces.

This subsection begins with reminders for which one may refer to the Strasbourg homotopy seminar, 63/64.

(5.1.1) We shall use the following notation.

$\mathcal{A}^o$ = the category opposite to a category $\mathcal{A}$.

$\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ = the category of functors from $\mathcal{A}$ to $\mathcal{B}$.

Let n and k be integers ≥ -1.

Δ_n = the finite totally ordered set $[0, n]$.

$\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}$ = the increasing injection such that $i \notin \delta_i(\Delta_n)$ $(0 \leq i \leq n+1)$.

$s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n$ = the increasing surjection such that $s_i(i) = s_i(i+1)$ $(0 \leq i \leq n)$.

$\varepsilon : \Delta_{-1} \to \Delta_n$ = the unique map from Δ_{-1} to Δ_n.

(Δ^+) = the category whose objects are the Δ_n $(n \geq -1)$, and whose arrows are the increasing maps between the Δ_n.

(Δ) = the full subcategory of (Δ^+) whose objects are the Δ_n $(n \geq 0)$.

$(\Delta^+)_k$ = the full subcategory of (Δ^+) whose objects are the Δ_n $(k \geq n)$.

$(\Delta)_k$ = the full subcategory of (Δ^+) whose objects are the Δ_n $(k \geq n \geq 0)$.

(III.0.2) Suivant en cela Gabriel et Zisman, nous dirons *simplicial* là où autrefois on disait semi-simplicial.

(III.0.3) Nous désignerons par A un sous-anneau noethérien de $\mathbf{R}$ tel que $A\otimes\mathbf{Q}$ soit un corps. Les cas utiles sont $A=\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$ ou $\mathbf{R}$.

(III.0.4) Une A-*structure de Hodge mixte* consiste en un A-module de type fini H_A, une filtration finie croissante W du $A\otimes\mathbf{Q}$-vectoriel $H_{A\otimes\mathbf{Q}}=H_A\otimes\mathbf{Q}$, et une filtration finie décroissante F du $\mathbf{C}$-vectoriel $H_{\mathbf{C}}=H_A\otimes_A\mathbf{C}$. On exige que les $(Gr_n^W(H_{A\otimes\mathbf{Q}}), Gr_n^W(F))$ soient des $A\otimes\mathbf{Q}$-structures de Hodge. Pour $A=\mathbf{Z}$ (resp. $\mathbf{Q}$) on retrouve (2.3.1) (resp. 2.3.8); les résultats de (2.3) se transposent tels quels.

(III.0.5) Soit $\mathscr{E}$ une partie de $\mathbf{Z}\times\mathbf{Z}$. Une structure de Hodge mixte H est de *type* $\mathscr{E}$ si ses nombres de Hodge h^{pq} sont nuls pour $(p, q)\notin\mathscr{E}$.

(III.0.6) Nous noterons désormais $\Omega_X^*(\log D)$ ce que nous notions $\Omega_X^*\langle D\rangle$ (3.1.2).

(III.0.7) Sauf mention explicite du contraire, *schéma* signifie « schéma de type fini sur $\mathbf{C}$ », et un *faisceau* sur un schéma X est un faisceau sur l'espace topologique sous-jacent à X_{an}.

P0004-A01. mixed-Hodge-structure notation, (III.0.2)-(III.0.7)

homotopique de Strasbourg, 63/64.

(5.1.1) On utilisera les notations suivantes.

$\mathscr{A}^0$ = catégorie opposée d'une catégorie $\mathscr{A}$.
$Hom(\mathscr{A}, \mathscr{B})$ = catégorie des foncteurs de $\mathscr{A}$ dans $\mathscr{B}$.

Désignons par n et k des entiers ≥ -1.

Δ_n = l'ensemble fini totalement ordonné $[0, n]$.
$\delta_i : \Delta_n\to\Delta_{n+1}$ = l'injection croissante telle que $i\notin\delta_i(\Delta_n)$ $(0\leq i\leq n+1)$.
$s_i : \Delta_{n+1}\to\Delta_n$ = la surjection croissante telle que $s_i(i)=s_i(i+1)$ $(0\leq i\leq n)$.
$\varepsilon : \Delta_{-1}\to\Delta_n$ = l'unique application de Δ_{-1} dans Δ_n.
(Δ^+) = la catégorie ayant pour objets les Δ_n $(n\geq -1)$, et pour flèches les applications croissantes entre les Δ_n.
(Δ) = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(n\geq 0)$.
$(\Delta^+)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(k\geq n)$.
$(\Delta)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(k\geq n\geq 0)$.

P0004-A02. simplex-category notation, (5.1.1)

Article page 5

PAGE ANCHOR authority PDF 6; collected-volume 672; printed 9; prompt P01.

For every category $\mathcal{C}$, a simplicial object (respectively, a k-truncated simplicial object) of $\mathcal{C}$ is an object of $\mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C})$ (respectively, $\mathrm{Hom}((\Delta)_k^o, \mathcal{C})$). Likewise, a cosimplicial object (respectively, ...) of $\mathcal{C}$ is an object of $\mathrm{Hom}((\Delta), \mathcal{C})$ (respectively, ...).

For $k \geq -1$, the skeleton functor sq_k is the restriction functor

$$\mathrm{sq}_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C}) \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)_k^o, \mathcal{C}).$$

The coskeleton functor cosq_k is the right adjoint to sq_k

$$\mathrm{cosq}_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)_k^o, \mathcal{C}) \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C}).$$

Let Y be a simplicial object of $\mathcal{C}$. The functor

$$\mathrm{sq}_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C})/Y \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)_k^o, \mathcal{C})/\,\mathrm{sq}_k(Y)$$

is also called the skeleton functor. Its right adjoint is denoted by cosq_k^Y (the coskeleton relative to Y)

$$\mathrm{cosq}_k^Y \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)_k^o, \mathcal{C})/\,\mathrm{sq}_k \ Y \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C})/Y.$$

The coskeleton functors are defined if finite projective limits exist in $\mathcal{C}$. The functors cosq_k^Y exist as soon as fiber products exist. One has

$$\mathrm{cosq}_k^Y(X) \ = \ \mathrm{cosq}_k(X) \times_{\mathrm{cosq}_k \ \mathrm{sq}_k(Y)} \ Y.$$

(5.1.2) If $X_\bullet : (\Delta)^o \to \mathcal{C}$ is a simplicial object of $\mathcal{C}$, set $X_n = X_\bullet(\Delta_n)$, $\delta_i = X_\bullet(\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}) : X_{n+1} \to X_n$, and $s_i = X_\bullet(s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n) : X_n \to X_{n+1}$.

Les foncteurs cosquelettes sont définis si les limites projectives finies existent dans $\mathscr{C}$. Les foncteurs cosq_k^Y existent dès qu'existent les produits fibrés. On a

$$\mathrm{cosq}_k^Y(X) = \mathrm{cosq}_k(X) \times_{\mathrm{cosq}_k \, \mathrm{sq}_k(Y)} Y.$$

(5.1.2) Si $X_\bullet : (\Delta)^0 \to \mathscr{C}$ est un objet simplicial de $\mathscr{C}$, on pose $X_n = X_\bullet(\Delta_n)$, $\delta_i = X_\bullet(\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}) : X_{n+1} \to X_n$ et $s_i = X_\bullet(s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n) : X_n \to X_{n+1}$.

$$X_\bullet : \qquad \cdots\cdots \ X_2 \ \underset{\overset{\leftarrow}{s_1}}{\overset{\leftarrow}{s_0}} \ X_1 \ \underset{\overset{\leftarrow}{s_0}}{\overset{\longrightarrow}{\delta_0}} \ X_0$$

(5.1.3) Soit $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. L'*objet simplicial constant* $S_\bullet$ est l'objet simplicial pour lequel $S_n = S$ et $\delta_i = s_i = \mathrm{Id}_S$. Un objet simplicial (resp. simplicial k-tronqué) de $\mathscr{C}$, *augmenté vers* S, est un morphisme $a : X_\bullet \to S_\bullet$ (resp. $a : X_\bullet \to \mathrm{sq}_k(S_\bullet)$). Nous identifierons les

P0005-A02. face and degeneracy diagram

(5.1.3) Let S ∈ Ob $\mathcal{C}$. The constant simplicial object $S_\bullet$ is the simplicial object for which S_n = S and δ_i = $s_i = Id_S$. A simplicial object (respectively, a k-truncated simplicial object) of $\mathcal{C}$ augmented to S is a morphism a : $X_\bullet \to S_\bullet$ (respectively, a : $X_\bullet \to \mathrm{sq}_k(S_\bullet)$). We identify simplicial objects (respectively, k-truncated simplicial objects) of $\mathcal{C}$ augmented to S, a : $X_\bullet \to S_\bullet$ (respectively, ...), with objects $X_\bullet^+$ of Hom($(\Delta^+)^o$, $\mathcal{C}$) (respectively, Hom($(\Delta^+)_k^o$, $\mathcal{C}$)) such that $X_\bullet^+(\Delta_{-1})$ = S. One has $a_n = X_\bullet^+(\varepsilon : \Delta_{-1} \to \Delta_n)$. These objects will be denoted by notation of the form a : $X_\bullet \to$ S. Relative coskeletons will be used mainly in this setting and will be denoted by cosq_k^S, or simply cosq_k.

(5.1.4) The coskeleton of the 0-truncated simplicial object a_0 : X → S is the simplicial object augmented to S whose components are the Cartesian powers of X in $\mathcal{C}/S$

$$\mathrm{cosq}_0(X \to S) = (((X/S)^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to S).$$

(5.1.5) Let u : X → Y be a continuous map between topological spaces, let F be a sheaf on X, and let G be a sheaf on Y. The set $\mathrm{Hom}_u(G, F)$ of u-morphisms from G to F is the set Hom(u^*G, F) ≃ Hom(G, u_*F).

Pour toute catégorie $\mathscr{C}$, un *objet simplicial* (resp. *objet simplicial k-tronqué*) de $\mathscr{C}$ est un objet de $Hom((\Delta)^0, \mathscr{C})$ (resp. $Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C})$). De même, un *objet cosimplicial* (resp. ...) de $\mathscr{C}$ est un objet de $Hom((\Delta), \mathscr{C})$ (resp. ...).

Le foncteur *squelette* sq_k est, pour $k \geq -1$, le foncteur de restriction

$$\mathrm{sq}_k : Hom((\Delta)^0, \mathscr{C}) \to Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C}).$$

Le foncteur *cosquelette* cosq_k est le foncteur adjoint à droite à sq_k

$$\mathrm{cosq}_k : Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C}) \to Hom((\Delta)^0, \mathscr{C}).$$

Soit Y un objet simplicial de $\mathscr{C}$. On appelle encore *squelette* le foncteur

$$\mathrm{sq}_k : Hom((\Delta)^0, \mathscr{C})/\mathrm{Y} \to Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C})/\mathrm{sq}_k(\mathrm{Y}).$$

Son adjoint à droite se note $\mathrm{cosq}_k^{\mathrm{Y}}$ (cosquelette relatif à Y)

$$\mathrm{cosq}_k^{\mathrm{Y}} : Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C})/\mathrm{sq}_k\,\mathrm{Y} \to Hom((\Delta)^0, \mathscr{C})/\mathrm{Y}.$$

Les foncteurs cosquelettes sont définis si les limites projectives finies existent dans $\mathscr{C}$.

P0005-A01. skeleton and coskeleton functor formulas

(5.1.4) Le cosquelette de l'objet simplicial o-tronqué augmenté $a_0 : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ est l'objet simplicial augmenté vers S de composantes les puissances cartésiennes de X dans $\mathscr{C}$/S

$$\mathrm{cosq}_0(\mathrm{X} \to \mathrm{S}) = (((\mathrm{X}/\mathrm{S})^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to \mathrm{S}).$$

(5.1.5) Soient $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ une application continue entre espaces topologiques, F un faisceau sur X et G un faisceau sur Y. L'ensemble $\mathrm{Hom}_u(\mathrm{G}, \mathrm{F})$ des *u-morphismes* de G dans F est l'ensemble $\mathrm{Hom}(u^*\mathrm{G}, \mathrm{F}) \sim \mathrm{Hom}(\mathrm{G}, u_*\mathrm{F})$.

P0005-A03. relative coskeleton and the adjunction for u-morphisms, (5.1.4)-(5.1.5)

Article page 6

PAGE ANCHOR authority PDF 7; collected-volume 673; printed 10; prompt P01.

To give a u-morphism f from G to F amounts to giving, for every pair of open sets U ⊂ X and V ⊂ Y such that u(U) ⊂ V, a map f_{UV} : G(V) → F(U); these maps must satisfy the condition

(*) For U′ ⊂ U ⊂ X, V′ ⊂ V ⊂ Y, u(U) ⊂ V, and u(U′) ⊂ V′, the diagram

Se donner un u-morphisme f de G dans F revient à se donner, pour tout couple d'ouverts $U \subset X$ et $V \subset Y$ tel que $u(U) \subset V$, une application $f_{UV} : G(V) \to F(U)$; ces applications doivent vérifier la condition

(*) Pour $U' \subset U \subset X$, $V' \subset V \subset Y$, $u(U) \subset V$ et $u(U') \subset V'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(V) & \longrightarrow & G(V') \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(U) & \longrightarrow & F(U') \end{array}$$

est commutatif.

(5.1.6) Un *espace topologique simplicial* est un objet simplicial de la catégorie d'objets les espaces topologiques, et de morphismes les applications continues.

Un *faisceau* $F^\bullet$ sur un espace topologique simplicial $X_\bullet$ consiste en

a) une famille F^n de faisceaux sur les X_n;

P0006-A01. commutative square

is commutative.

(5.1.6) A simplicial topological space is a simplicial object in the category whose objects are topological spaces and whose morphisms are continuous maps.

A sheaf $F^\bullet$ on a simplicial topological space $X_\bullet$ consists of

a) a family F^n of sheaves on the X_n;

b) for $f : \Delta_n \to \Delta_m$, an $X_\bullet(f) - morphism\ F^\bullet(f)\ from\ F^n\ to\ F^m$.

It is further required that $F^\bullet(f \circ g) = F^\bullet(f) \circ F^\bullet(g)$.

A morphism u from $F^\bullet$ to $G^\bullet$ is a family of morphisms $u^n : F^n \to G^n$ such that, for f ∈ $\mathrm{Hom}_\Delta(\Delta_n, \Delta_m)$, one has $u^m F^\bullet(f) = G^\bullet(f)\, u^n$.

(5.1.7) For U open in X_n, set $F^\bullet(U) = F^n(U)$. For f : $\Delta_n \to \Delta_m$, U ⊂ X_n, and V in X_m such that $X_\bullet(f)(V)$ ⊂ U, let $F^\bullet(f, V, U) : F^\bullet(U) \to F^\bullet(V)$ be the map induced by $F^\bullet(f)$. It is immediate that the system of sets $F^\bullet(U)$ (indexed by n and U ⊂ X_n) and the maps $F^\bullet(f, V, U)$ determines $F^\bullet$ uniquely (cf. (5.1.5)). For such a system to arise from a sheaf on $X_\bullet$, it is necessary and sufficient that:

a) $F^\bullet(fg, U, W) = F^\bullet(f, U, V) F^\bullet(g, V, W)$ *whenever this makes sense*;

b) for every n, the $F^\bullet(U)$, for $U \subset X_n$, form a sheaf on X_n.

(5.1.8) This shows that sheaves on $X_\bullet$ can be interpreted as sheaves on a suitable site and, in particular, form a topos $(X_\bullet)^\sim$. We shall freely use, for sheaves on $X_\bullet$, the terminology used for sheaves on a site. Thus a sheaf of abelian groups (respectively, a sheaf of rings, ...) $F^\bullet$ is a system of sheaves of abelian groups (respectively, sheaves of rings, ...) F^n on the X_n, together with morphisms $F^\bullet(f)$.

(5.1.9) Examples. (I) Let $X_\bullet$ be a simplicial analytic space. The structure sheaves $\mathcal{O}_{X_n}$ form a sheaf of rings on $X_\bullet$.

(II) Let $X_\bullet$ be a simplicial analytic space augmented to S. The sheaves $\Omega^1_{X_n/S}$ form a sheaf of $\mathcal{O}$ − *modules* on $X_\bullet$. Its i-th exterior power is the sheaf

a) une famille F^n de faisceaux sur les X_n;
b) pour $f : \Delta_n \to \Delta_m$, un $X_\bullet(f)$-morphisme $F^\bullet(f)$ de F^n dans F^m.

On exige de plus que $F^\bullet(f \circ g) = F^\bullet(f) \circ F^\bullet(g)$.

Un morphisme u de $F^\bullet$ dans $G^\bullet$ est une famille de morphismes $u^n : F^n \to G^n$ telle que pour $f \in \mathrm{Hom}_{(\Delta)}(\Delta_n, \Delta_m)$, on ait $u^m F^\bullet(f) = G^\bullet(f)\, u^n$.

(5.1.7) Pour U un ouvert de X_n, soit $F^\bullet(U) = F^n(U)$. Pour $f : \Delta_n \to \Delta_m$, $U \subset X_n$ et V dans X_m tels que $X_\bullet(f)(V) \subset U$, soit $F^\bullet(f, V, U) : F^\bullet(U) \to F^\bullet(V)$ l'application induite par $F^\bullet(f)$. On vérifie aussitôt que le système des ensembles $F^\bullet(U)$ (indexés par n et $U \subset X_n$) et des applications $F^\bullet(f, V, U)$ détermine $F^\bullet$ uniquement (cf. (5.1.5)). Pour qu'un tel système provienne d'un faisceau sur $X_\bullet$, il faut et il suffit que :

a) $F^\bullet(fg, U, W) = F^\bullet(f, U, V)\, F^\bullet(g, V, W)$ chaque fois que cela a un sens;
b) quel que soit n, les $F^\bullet(U)$ pour $U \subset X_n$ forment un faisceau sur X_n.

(5.1.8) Ceci montre que les faisceaux sur $X_\bullet$ peuvent s'interpréter comme les faisceaux sur un site convenable, et en particulier forment un topos $(X_\bullet)^\sim$. On utilisera librement, pour les faisceaux sur $X_\bullet$, la terminologie en usage pour les faisceaux sur un site. Ainsi, un faisceau en groupes abéliens (resp. un faisceau d'anneaux, ...) $F^\bullet$ est un système de faisceaux en groupes abéliens (resp. de faisceaux d'anneaux, ...) F^n sur les X_n, et de morphismes $F^\bullet(f)$.

(5.1.9) *Exemples.* (I) Soit $X_\bullet$ un espace analytique simplicial. Les faisceaux structuraux $\mathcal{O}_{X_n}$ forment un faisceau d'anneaux sur $X_\bullet$.

P0006-A02. structural equations for sheaves on a simplicial space, (5.1.6)-(5.1.8)

Article page 7

PAGE ANCHOR authority PDF 8; collected-volume 674; printed 11; prompt P02.

of $\mathcal{O}-modules$ $(\Omega^i_{X_n/S})_{n\geq 0}$, denoted $\Omega^i_{X_\cdot/S}$. The De Rham complexes $(\Omega^\cdot_{X_n/S})_{n\geq 0}$ form a complex of sheaves on $X_\cdot$.

(III) Let $F^\cdot$ be a sheaf of abelian groups on $X_\cdot$. The canonical flasque resolutions of Godement $\mathcal{C}^\cdot(F^n)$ form a complex of sheaves on $X_\cdot$ and a resolution of $F^\cdot$.

(IV) Let S be a topological space. Sheaves $F^\cdot$ on the constant simplicial space $S_\cdot$ identify with cosimplicial sheaves on S. In particular, an abelian sheaf $F^\cdot$ on $S_\cdot$ defines a differential complex $(F^n$, d $= \sum_i (-1)^i\, \delta_i)$. A complex K of abelian sheaves on $S_\cdot$ defines a double complex $(K^{n,m})$, also denoted K (m = cosimplicial degree), with associated simple complex sK:

$$(5.1.9.1)\ (sK)^n \;=\; \bigoplus_{p+q=n} K^{pq}$$

and

$$(5.1.9.2)\ d(x^{pq}) \;=\; d_K(x^{pq}) \;+\; (-1)^p \sum_i (-1)^i\, \delta_i\, x^{pq}.$$

We denote by L the second filtration of sK:

$$(5.1.9.3)\ L^r(sK) \;=\; \bigoplus_{q\geq r} K^{pq}.$$

(5.1.10) Let u : $X_\cdot \to Y_\cdot$ be a morphism of simplicial topological spaces, with components $u_n : X_n \to Y_n$. If G (respectively, F) is a sheaf on $Y_\cdot$ (respectively, on $X_\cdot$), then $(u_n^* G^n)_{n\geq 0}$ (respectively, $(u_{n*}F^n)_{n\geq 0}$) is a sheaf on $X_\cdot$ (respectively, on $Y_\cdot$); it is denoted u^*G (respectively, u_*F). The functors u_* and u^* are adjoint; they are the direct-image and inverse-image morphisms of a morphism of topoi u : $(X_\cdot)^\sim \to (Y_\cdot)^\sim$.

(5.1.11) Let a : $X_\cdot \to$ S be a simplicial topological space augmented to S. If F is a sheaf on S, $a^*F = (a_n^* F)_{n\geq 0}$ "is" a sheaf on $X_\cdot$. The functor a^* has a right adjoint

$$(5.1.11.1)\ a_* \;:\; F^\cdot \;\mapsto\; \mathrm{Ker}(a_{0*}F^0 \;\to\!\to\; [\delta_0^*;\, \delta_1^*]\, a_{1*}F^1).$$

The functors a_* and a^* are the direct-image and inverse-image functors of a morphism of topoi a : $(X_\cdot)^\sim \to (S)^\sim$.

(5.1.12) Let $S_\cdot$ be the constant simplicial space associated with S, and let $a_\cdot : X_\cdot \to S_\cdot$ be the morphism defined by a. For an abelian sheaf $F^\cdot$ on $X_\cdot$, $a_{\cdot *}(F^\cdot)$ is identified with a cosimplicial sheaf on S ((5.1.9) (IV)). For K a complex of abelian sheaves on $X_\cdot$, if K^{pq} is the degree-p component of the restriction of K to X_q, the components of the simple complex associated with the double complex defined by $a_{\cdot *}K$ are

$$(5.1.12.1)\ (s\, a_{\cdot *}K)^n \;=\; \bigoplus_{p+q=n} a_{q*}K^{pq}.$$

résolution de $F^\bullet$.

(IV) Soit S un espace topologique. Les faisceaux $F^\bullet$ sur l'espace simplicial constant $S_\bullet$ s'identifient aux faisceaux cosimpliciaux sur S. En particulier, un faisceau abélien $F^\bullet$ sur $S_\bullet$ définit un complexe différentiel $(F^n, d = \sum_i (-1)^i \delta_i)$. Un complexe de faisceaux abéliens K sur $S_\bullet$ définit un double complexe $(K^{n,m})$ encore noté K (m = degré cosimplicial) de complexe simple associé sK :

(5.1.9.1) $$(sK)^n = \bigoplus_{p+q=n} K^{pq}$$

et

(5.1.9.2) $$d(x^{pq}) = d_K(x^{pq}) + (-1)^p \sum_i (-1)^i \delta_i x^{pq}.$$

On notera L la seconde filtration de sK :

(5.1.9.3) $$L^r(sK) = \bigoplus_{q \geq r} K^{pq}.$$

(5.1.10) Soit $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de composantes $u_n : X_n \to Y_n$. Si G (resp. F) est un faisceau sur $Y_\bullet$ (resp. sur $X_\bullet$), alors $(u_n^* G^n)_{n \geq 0}$ (resp. $(u_{n*} F^n)_{n \geq 0}$) est un faisceau sur $X_\bullet$ (resp. sur $Y_\bullet$) ; on le note $u^* G$ (resp. $u_* F$). Les foncteurs u_* et u^* sont adjoints; ce sont les morphismes image directe et réciproque d'un morphisme de topos $u : (X_\bullet)^\sim \to (Y_\bullet)^\sim$.

(5.1.11) Soit $a : X_\bullet \to S$ un espace topologique simplicial augmenté vers S. Si F est un faisceau sur S, $a^* F = (a_n^* F)_{n \geq 0}$ « est » un faisceau sur $X_\bullet$. Le foncteur a^* a un adjoint à droite

(5.1.11.1) $$a_* : F^\bullet \mapsto \mathrm{Ker}(a_{0*} F^0 \overset{\delta_0^*}{\underset{\delta_1^*}{\rightrightarrows}} a_{1*} F^1).$$

Les foncteurs a_* et a^* sont les foncteurs image directe et réciproque d'un morphisme de topos $a : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim$.

P0007-A01. simple-complex formulas and the L filtration, (5.1.9.1)-(5.1.9.3)

Les foncteurs a_* et a^* sont les foncteurs image directe et réciproque d'un morphisme de topos $a : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim$.

(5.1.12) Soient $S_\bullet$ l'espace simplicial constant associé à S et $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ le morphisme défini par a. Pour $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\bullet$, on identifie $a_{\bullet *}(F^\bullet)$ à un faisceau cosimplicial sur S ((5.1.9) (IV)). Pour K un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, si K^{pq} est la composante de degré p de la restriction de K à X_q, les composantes du complexe simple associé au double complexe défini par $a_{\bullet *} K$ sont

(5.1.12.1) $$(s a_{\bullet *} K)^n = \bigoplus_{p+q=n} a_{q*} K^{pq}.$$

P0007-A02. direct/inverse image functors and formulas (5.1.11.1)-(5.1.12.1)

Article page 8

PAGE ANCHOR authority PDF 9; collected-volume 675; printed 12; prompt P02.

The spectral sequence defined by the filtration L ((5.1.9.3)) of s $a_{\bullet *}K$ is

(5.1.12.2) $E_1^{pq} = H^q(a_{p*}(K \mid X^p)) \Rightarrow H^{p+q}(s\, a_{\bullet *}K)$.

(5.1.13) Take S = P^t (the topological space consisting of one point). For a sheaf $F^\bullet$ on $X_\bullet$, the $\Gamma(X_n, F^n)$ are the components of a cosimplicial set $\Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. The functor Γ (global sections) is the functor

(5.1.13.1) $\Gamma : F^\bullet \mapsto \mathrm{Ker}(\Gamma(X_0, F^0) \rightrightarrows \Gamma(X_1, F^1))$.

If K is a complex of abelian sheaves, $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ denotes the differential complex whose components are the cosimplicial abelian groups $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K^n)$, and $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ denotes the associated simple complex.

5.2. Cohomology of simplicial topological spaces.

(5.2.1) To every simplicial topological space $X_\bullet$ there is attached an ordinary topological space $| X_\bullet |$, called its geometric realization (see below). In the special case where the X_n are discrete, one recovers the usual notion of the geometric realization of a simplicial set.

In [14], G. Segal defines the cohomology of $X_\bullet$ with values in an abelian group A to be $H^\bullet(| X_\bullet |, A)$. Under suitable hypotheses, the filtration of $| X_\bullet |$ by its successive skeleta gives a spectral sequence.

(5.2.1.1) $E_1^{pq} = H^q(X_p, A) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, A)$.

One advantage of this definition is that it applies equally well, for example, to the definition of groups $K(X_\bullet)$. We shall adopt another definition, better suited to sheaf-theoretic techniques.

Geometric realization. — For an integer n $\geq$ 0, let $| \Delta_n |$ denote the simplex in $\mathbb{R}^{\Delta_n}$ whose vertices are the set of basis vectors. We identify Δ_n with the set of vertices of $| \Delta_n |$. Every function f : $\Delta_n \to \Delta_m$ extends linearly to $| f | : | \Delta_n | \to | \Delta_m |$.

Let $X_\bullet$ be a simplicial topological space. Let Y = $\mathrm{LI}_{n\geq 0}(X_n \times | \Delta_n |)$. Let R be the finest equivalence relation on Y for which, for every f : $\Delta_n \to \Delta_m$ in (Δ), $x_m \in X_m$, and a $\in | \Delta_n |$, one has

$(x_m, | f | (a)) \equiv (f(x_m), a) \pmod{R}$.

The geometric realization of $X_\bullet$ is, by definition,

$| X_\bullet | = Y/R$.

Definition (5.2.2). — Let $X_\bullet$ be a simplicial topological space. The cohomology functors with coefficients in the abelian sheaf $F^\bullet$ on $X_\bullet$, $H^i(X_\bullet, F^\bullet)$, are the derived functors of the functor Γ (5.1.13.1).

This definition is equivalent to the following one, which is sometimes more convenient.

La suite spectrale définie par la filtration L ((5.1.9.3)) de $sa_{*}K$ s'écrit

(5.1.12.2) $$E_1^{pq} = H^q(a_{p*}(K \mid X^p)) \Rightarrow H^{p+q}(sa_{*}K).$$

(5.1.13) Faisons $S = P^i$ (espace topologique réduit à un point). On trouve que, pour $F^{\bullet}$ un faisceau sur $X_{\bullet}$, les $\Gamma(X_n, F^n)$ sont les composantes d'un ensemble cosimplicial $\Gamma^{\bullet}(X_{\bullet}, F^{\bullet})$. Le foncteur Γ (sections globales) est le foncteur

(5.1.13.1) $$\Gamma : F^{\bullet} \mapsto \mathrm{Ker}(\Gamma(X_0, F^0) \rightrightarrows \Gamma(X_1, F^1)).$$

Si K est un complexe de faisceaux abéliens, on désigne par $\Gamma^{\bullet}(X_{\bullet}, K)$ le complexe différentiel de composantes les groupes abéliens cosimpliciaux $\Gamma^{\bullet}(X_{\bullet}, K^n)$ et par $s\Gamma^{\bullet}(X_{\bullet}, K)$ le complexe simple associé.

5.2. Cohomologie des espaces topologiques simpliciaux.

(5.2.1) A chaque espace topologique simplicial $X_{\bullet}$ est attaché un espace topologique usuel $|X_{\bullet}|$, appelé sa réalisation géométrique (voir ci-dessous). Dans le cas particulier où les X_n sont discrets, on retrouve la notion habituelle de réalisation géométrique d'un ensemble simplicial.

Dans [14], G. Segal définit la cohomologie de $X_{\bullet}$ à valeurs dans un groupe abélien A comme étant $H^{\bullet}(|X_{\bullet}|, A)$. Sous des hypothèses convenables, la filtration de $|X_{\bullet}|$ par les squelettes successifs fournit une suite spectrale.

P0008-A01. spectral sequence (5.1.12.2) and the global-sections functor (5.1.13.1)

les squelettes successifs fournit une suite spectrale.

(5.2.1.1) $$E_1^{pq} = H^q(X_p, A) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bullet}, A).$$

Un des intérêts de cette définition est qu'elle s'applique aussi bien, par exemple, à la définition de groupes $K(X_{\bullet})$. Nous en adopterons une autre, mieux adaptée aux techniques faisceautiques.

Réalisation géométrique. — Pour n entier ≥ 0, on désigne par $|\Delta_n|$ le simplexe dans $\mathbf{R}^{\Delta_n}$ de sommets l'ensemble des vecteurs de base. On identifie Δ_n à l'ensemble des sommets de $|\Delta_n|$. Toute fonction $f : \Delta_n \to \Delta_m$ se prolonge par linéarité en $|f| : |\Delta_n| \to |\Delta_m|$.

Soit $X_{\bullet}$ un espace topologique simplicial. Soit $Y = \coprod_{n \geq 0} (X_n \times |\Delta_n|)$. Soit R la plus fine des relations d'équivalence sur Y pour lesquelles, quels que soient $f : \Delta_n \to \Delta_m$ dans (Δ), $x_m \in X_m$ et $a \in |\Delta_n|$, on ait

$$(x_m, |f|(a)) \equiv (f(x_m), a) \pmod{R}.$$

La *réalisation géométrique* de $X_{\bullet}$ est par définition

$$|X_{\bullet}| = Y/R.$$

Définition **(5.2.2).** — *Soit* $X_{\bullet}$ *un espace topologique simplicial. Les foncteurs* cohomologie à coefficients dans le faisceau abélien $F^{\bullet}$ sur $X_{\bullet}$, $H^i(X_{\bullet}, F^{\bullet})$, *sont les foncteurs dérivés du foncteur* Γ (5.1.13.1).

Cette définition équivaut à la suivante, parfois plus maniable.

P0008-A02. spectral sequence and geometric-realization formulas, (5.2.1.1)-(5.2.2)

Article page 9

PAGE ANCHOR authority PDF 10; collected-volume 676; printed 13; prompt P02.

(5.2.3) Let $F^{\bullet}$ be an abelian sheaf on $X_{\bullet}$. One shows (for example with the aid of (5.1.9) (III)) that $F^{\bullet}$ always admits right resolutions K such that

$H^r(X_q, K^{p,q}) = 0$ for p,q ≥ 0 and r > 0.

If K is such a resolution, there is a canonical isomorphism

(5.2.3.1) $H^n(X_{\bullet}, F^{\bullet}) \simeq H^n(s\Gamma^{\bullet}(X_{\bullet}, K))$.

It is easy to verify directly that the right-hand side is independent (up to unique isomorphism) of the choice of K; for what follows, one could define $H^{\bullet}(X_{\bullet}, F^{\bullet})$ by (5.2.3.1). Moreover, the spectral sequence of the complex $s\Gamma^{\bullet}(X_{\bullet}, K)$, filtered by L ((5.1.9.3) and (5.1.12.2) for S = P^t),

(5.2.3.2) $E_1^{pq} = H^q(X_p, F^p) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bullet}, F^{\bullet})$,

is independent (up to unique isomorphism) of the choice of K (cf. (5.2.1.1)).

(5.2.4) The preceding construction should be made precise by passing to derived categories, and a relative variant should be given.

Let a : $X_{\bullet} \to$ S, let $S_{\bullet}$ be the constant simplicial space defined by S, let $a_{\bullet} : X_{\bullet} \to S_{\bullet}$ be induced by a, and let $\varepsilon : S_{\bullet} \to$ S be the augmentation morphism. One has

(5.2.4.1) $a_* = \varepsilon_* a_{\bullet *} : (X_{\bullet})^{\sim} \to (S)^{\sim}$.

This formula derives to

(5.2.4.2) $Ra_* = R\varepsilon_* Ra_{\bullet *} : D^+(X_{\bullet}) \to D^+(S)$

($D^+(X_{\bullet})$ is the bounded-below derived category of the category of abelian sheaves on $X_{\bullet}$). Let us compute $Ra_{\bullet *}$ and $R\varepsilon_*$.

(5.2.5) Let u : $X_{\bullet} \to Y_{\bullet}$ be a morphism of simplicial topological spaces. The functor $Ru_* : D^+(X_{\bullet}) \to D^+(Y_{\bullet})$ is computed "component by component": if K is a complex of abelian sheaves on $X_{\bullet}$, to compute Ru_*K one takes a resolution K $\simeq$ K′ such that the components F^p of K′ satisfy $R^i u_{p*}(F^p) = 0$ for i > 0, p ≥ 0 (cf. (5.1.9) (III)); then $Ru_*K \simeq u_*K'$.

(5.2.6) The functor s : $C^+(S_{\bullet}) \to C^+(S)$ sends an acyclic complex to an acyclic complex. It therefore derives trivially to

$s : D^+(S_{\bullet}) \to D^+(S)$.

For an injective sheaf F on $S_{\bullet}$, the differential complex sF is a resolution of $\varepsilon_* F$. Hence there is an isomorphism $R\varepsilon_* \simeq$ s, and (5.2.4.2) becomes

(5.2.6.1) $Ra_* = sRa_{\bullet *}$.

(5.2.3) Soit $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\bullet$. On montre (par exemple à l'aide de (5.1.9) (III)) que $F^\bullet$ admet toujours des résolutions à droite K telles que

$$H^r(X_q, K^{p,q}) = 0 \quad \text{pour} \quad p, q \geq 0 \quad \text{et} \quad r > 0.$$

Si K est une telle résolution, on a canoniquement

(5.2.3.1) $$H^n(X_\bullet, F^\bullet) \simeq H^n(s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)).$$

Il est facile de vérifier directement que le membre de droite est indépendant (à isomorphisme unique près) du choix de K; pour ce qui suit, il serait loisible de *définir* $H^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$ par (5.2.3.1). On vérifie de plus que la suite spectrale du complexe $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$, filtré par L ((5.1.9.3) et (5.1.12.2) pour $S = P^t$)

(5.2.3.2) $$E_1^{pq} = H^q(X_p, F^p) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, F^\bullet)$$

est indépendante (à isomorphisme unique près) du choix de K (cf. (5.2.1.1)).

(5.2.4) Il y a lieu de préciser la construction qui précède en passant aux catégories dérivées, et d'en donner une variante relative.

Soient $a : X_\bullet \to S$, $S_\bullet$ l'espace simplicial constant défini par S, $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ déduit de a et $\varepsilon : S_\bullet \to S$ le morphisme d'augmentation. On a

P0009-A01. resolutions and spectral sequence, (5.2.3.1)-(5.2.3.2)

Soient $a : X_\bullet \to S$, $S_\bullet$ l'espace simplicial constant défini par S, $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ déduit de a et $\varepsilon : S_\bullet \to S$ le morphisme d'augmentation. On a

(5.2.4.1) $$a_* = \varepsilon_* a_{\bullet *} : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim.$$

Cette formule se dérive en

(5.2.4.2) $$Ra_* = R\varepsilon_* Ra_{\bullet *} : D^+(X_\bullet) \to D^+(S)$$

($D^+(X_\bullet)$ = la catégorie dérivée bornée inférieurement de la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_\bullet$). Calculons $Ra_{\bullet *}$ et $R\varepsilon_*$.

(5.2.5) Soit $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux. Le foncteur $Ru_* : D^+(X_\bullet) \to D^+(Y_\bullet)$ se calcule « composante par composante » : si K est un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, pour calculer Ru_*K, on prend une résolution $K \xrightarrow{\approx} K'$ telle que les composantes F de K′ vérifient $R^i_{u_p *}(F^p) = 0$ pour $i > 0$, $p \geqslant 0$ (cf. (5.1.9) (III)); on a alors $Ru_*K \approx u_*K'$.

(5.2.6) Le foncteur $s : C^+(S_\bullet) \to C^+(S)$ transforme complexe acyclique en complexe acyclique. Il se dérive donc trivialement en

$$s : D^+(S_\bullet) \to D^+(S).$$

Pour F un faisceau injectif sur $S_\bullet$, le complexe différentiel sF est une résolution de $\varepsilon_* F$. On en déduit un isomorphisme $R\varepsilon_* \xrightarrow{\sim} s$ et (5.2.4.2) devient

(5.2.6.1) $$Ra_* = sRa_{\bullet *}.$$

P0009-A02. derived-functor formulas, (5.2.4.1)-(5.2.6.1)

Article page 10

PAGE ANCHOR authority PDF 11; collected-volume 677; printed 14; prompt P02.

(5.2.7) Together with (5.2.5), and specialized to the case S = P^t, this formula proves (5.2.3.1). Concretely, it means that Ra_*K can be computed in two stages:

a) take a resolution K ≃ K′ such that the components F^p of K′ satisfy $R^i\, a_{p*}(F^p) = 0$ for i > 0. The complex $a_{\bullet *}K' \in D^+(S_\bullet)$ (the derived category of the category of cosimplicial abelian sheaves on S) identifies with $Ra_{\bullet *}K$.

b) Ra_*K is the simple complex s $a_{\bullet *}K'$ associated with the double complex $a_{\bullet *}K'$.

The spectral sequence (5.2.3.2) generalizes to a spectral sequence deduced from (5.1.12.2):

(5.2.7.1) $E_1^{pq} = R^q\, a_{p*}(K \mid X_p) \Rightarrow R^{p+q}a_*K.$

5.3. Cohomological descent.

(5.3.1) Let a : $X_\bullet \to$ S be an augmented simplicial topological space. For every sheaf F on S, there is an adjunction morphism

$\varphi : F \to a_*a^*F.$

This morphism derives to a morphism of functors from $D^+(S)$ to $D^+(S)$:

(5.3.1.1) $\varphi : Id \to Ra_*a^*.$

Definition (5.3.2). — We say that a is of cohomological descent if, for every abelian sheaf F on S,

$F \simeq \mathrm{Ker}(a_{0*}a_0^*F \to a_{1*}a_1^*F)$

and

$R^i\, a_*a^*F = 0 \ \ for\, i > 0.$

Equivalently, (5.3.1.1) is required to be an isomorphism.

(5.3.3) If a is of cohomological descent, then, for K ∈ Ob $D^+(S)$, the canonical map

(5.3.3.1) $R\Gamma(S,K) \to R\Gamma(S, Ra_*a^*K) \simeq R\Gamma(X_\bullet, a^*K)$

is an isomorphism. In particular, for an abelian sheaf F on S, there is a spectral sequence (5.2.3.2)

(5.3.3.2) $E_1^{pq} = H^q(X_p, a_p^*F) \Rightarrow H^{p+q}(S,F).$

For a complex, there is likewise, in hypercohomology, a spectral sequence

(5.3.3.3) $E_1^{pq} = H^q(X_p, a_p^*K) \Rightarrow H^{p+q}(S,K).$

In both cases, the $E_1^{\cdot q}$ (q fixed) form a simplicial group, and

$$d_1 = \sum_i (-1)^i \delta_i \ : \ E_1^{pq} \to E_1^{p+1,q}.$$

(5.2.7) Jointe à (5.2.5) et spécialisée au cas $S = P$, cette formule prouve (5.2.3.1). En termes concrets, elle signifie que pour calculer Ra_*K, on peut procéder en deux étapes :

a) on prend une résolution $K \xrightarrow{\sim} K'$, telle que les composantes F de K′ vérifient $R^i a_{p*}(F^p) = 0$ pour $i > 0$. Le complexe $a_{**}K' \in D^+(S_\cdot)$ (catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens cosimpliciaux sur S) s'identifie à $Ra_{**}K$.

b) Ra_*K est le simple complexe $sa_{**}K'$ associé au double complexe $a_{**}K'$.

La suite spectrale (5.2.3.2) se généralise en une suite spectrale déduite de (5.1.12.2)

(5.2.7.1) $$E_1^{pq} = R^q a_{p*}(K \mid X_p) \Rightarrow R^{p+q} a_* K.$$

5.3. Descente cohomologique.

(5.3.1) Soit $a : X_\cdot \to S$ un espace topologique simplicial augmenté. Pour tout faisceau F sur S, on dispose d'un morphisme d'adjonction

$$\varphi \ : \ F \to a_* a^* F.$$

Ce morphisme se dérive en un morphisme de foncteurs de $D^+(S)$ dans $D^+(S)$:

(5.3.1.1) $$\varphi \ : \ \mathrm{Id} \to Ra_* a^*.$$

Définition **(5.3.2).** — *On dit que a est de* descente cohomologique *si pour tout faisceau abélien* F *sur* S, *on a*

$$F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(a_{0*}a_0^* F \to a_{1*}a_1^* F)$$

et

$$R^i a_* a^* F = 0 \quad \textit{pour} \quad i > 0.$$

P0010-A01. calculation of Ra_* and definition of cohomological descent, (5.2.7.1)-(5.3.2)

$$F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(a_{0*}a_0^* F \to a_{1*}a_1^* F)$$

et

$$R^i a_* a^* F = 0 \quad \textit{pour} \quad i > 0.$$

Il revient au même de demander que (5.3.1.1) soit un isomorphisme.

(5.3.3) Si *a* est de descente cohomologique, alors, pour $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)$, l'application canonique

(5.3.3.1) $$R\Gamma(S, K) \to R\Gamma(S, Ra_* a^* K) \sim R\Gamma(X_\cdot, a^* K)$$

est un isomorphisme. En particulier, pour F un faisceau abélien sur S, on a une suite spectrale (5.2.3.2)

(5.3.3.2) $$E_1^{pq} = H^q(X_p, a_p^* F) \Rightarrow H^{p+q}(S, F).$$

Pour un complexe, on a encore, en hypercohomologie, une suite spectrale

(5.3.3.3) $$E_1^{pq} = \mathbf{H}^q(X_p, a_p^* K) \Rightarrow \mathbf{H}^{p+q}(S, K).$$

Dans les deux cas, les $E_1^{\cdot q}$ (q fixe) forment un groupe simplicial, et

$$d_1 = \sum_i (-1)^i \delta_i \ : \ E_1^{p,q} \to E_1^{p+1,q}.$$

P0010-A02. descent isomorphism and spectral sequences, (5.3.3.1)-(5.3.3.3)

Article page 11

PAGE ANCHOR authority PDF 12; collected-volume 678; printed 15; prompt P02.

Definition (5.3.4). — A continuous map a : X → S is of cohomological descent if the augmentation morphism of cosq(X → S),

$$((X/S)^{\Delta_n})_{n\geq 0} \;\to\; S,$$

is of cohomological descent. We say that a is of universal cohomological descent if, for every u : S′ → S, the continuous map a′ : X ×$_S$ S′ → S′ is of cohomological descent.

(5.3.5) The fundamental results, proved in S.G.A.4, V bis, are as follows.

(I) Continuous maps of universal cohomological descent form a Grothendieck topology on the category of topological spaces.

It is called the topology of universal cohomological descent.

(II) A proper (III.0.1) surjective map is of universal cohomological descent.

(III) A map a : X → S that admits local sections over S is of universal cohomological descent.

(IV) Let a : $X_\bullet$ → S be an augmented k-truncated simplicial space ($-1 \leq k \leq \infty$). For $k \geq n \geq -1$, let φ_n : cosq $X_\bullet$ → cosq sq$_n$ $X_\bullet$ be the evident arrow. We say that $X_\bullet$ is a k-truncated hypercover of S for the topology of universal cohomological descent if the maps

$$(5.3.5.1)\ (\varphi_n)_{n+1} \;:\; X_{n+1} \;\to\; (\text{cosq sq}_n\, X_\bullet)_{n+1} \quad (-1 \;\leq\; n \;\leq\; k-1)$$

are of universal cohomological descent. If $X_\bullet$ is such a hypercover, then the simplicial space augmented to S, cosq($X_\bullet$), is of cohomological descent.

(V) Let a be a morphism of simplicial topological spaces augmented to S

l'espace simplicial augmenté vers S, cosq($X_\bullet$), est de descente cohomologique.

(V) Soit a un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux augmenté vers S

$$\begin{array}{ccc} X_\bullet & \xrightarrow{a} & Y_\bullet \\ \downarrow{\scriptstyle x} & & \downarrow{\scriptstyle y} \\ S & = & S \end{array}$$

On dit que a est un *hyperrecouvrement* pour la topologie de la descente cohomologique universelle si les applications évidentes $X_n \to (\mathrm{cosq}_{n-1}^{Y_\bullet} \mathrm{sq}_{n-1} X_\bullet)_n$ sont de descente cohomologique universelle. Si a est un tel hyperrecouvrement, alors, pour tout $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)$

$$a^* : Ry_* y^* K \xrightarrow{\sim} Rx_* x^* K.$$

(5.3.6) Pour $k = \infty$, (IV) affirme que $a : X_\bullet \to S$ est de descente cohomologique si les $(\varphi_n)_{n+1}$ sont de descente cohomologique universelle. Pour $n = -1$ ou 0, ces applications sont

$$n = -1 : X_0 \xrightarrow{a} S$$
$$n = 0 : X_1 \xrightarrow{(\delta_0, \delta_1)} X_0 \times_S X_0.$$

P0011-A02. diagram $X_\bullet \to Y_\bullet$ over S

We say that a is a hypercover for the topology of universal cohomological descent if the evident maps $X_n \to (\mathrm{cosq}_{n-1}^{Y_\bullet} \mathrm{sq}_{n-1} X_\bullet)_n$ are of universal cohomological descent. If a is such a hypercover, then, for every $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)$,

$$a^* : Ry_* y^* K \simeq Rx_* x^* K.$$

(5.3.6) For $k = \infty$, (IV) states that $a : X_\bullet \to S$ is of cohomological descent if the $(\varphi_n)_{n+1}$ are of universal cohomological descent. For $n = -1$ or 0, these maps are

$$n = -1 : X_0 \xrightarrow{a} S$$

$$n = 0 : X_1 \xrightarrow{(\delta_0, \delta_1)} X_0 \times_S X_0.$$

Définition **(5.3.4)**. — *Une application continue* $a : X \to S$ *est de* descente cohomologique *si le morphisme d'augmentation de* $\mathrm{cosq}(X \to S)$:

$$((X/S)^{\Delta_n})_{n \geq 0} \to S$$

est de descente cohomologique. On dit que a est de descente cohomologique universelle *si pour tout* $u : S' \to S$, *l'application continue* $a' : X \times_S S' \to S'$ *est de descente cohomologique.*

(5.3.5) Les résultats fondamentaux, démontrés dans *S.G.A.*4, V *bis*, sont les suivants.

(I) Les applications continues de descente cohomologique universelle forment une topologie de Grothendieck sur la catégorie des espaces topologiques.

On l'appelle la *topologie de la descente cohomologique universelle.*

(II) Une application propre (III.0.1) et surjective est de descente cohomologique universelle.

(III) Une application $a : X \to S$ admettant des sections localement sur S est de descente cohomologique universelle.

(IV) Soit $a : X_\bullet \to S$ un espace simplicial augmenté k-tronqué $(-1 \leq k \leq \infty)$. Pour $k \geq n \geq -1$, soit $\varphi_n : \mathrm{cosq}\, X_\bullet \to \mathrm{cosq}\, \mathrm{sq}_n X_\bullet$ la flèche évidente. On dit que $X_\bullet$ est un *hyperrecouvrement k-tronqué de* S, *pour la topologie de la descente cohomologique universelle*, si les applications

(5.3.5.1) $$(\varphi_n)_{n+1} : X_{n+1} \to (\mathrm{cosq}\, \mathrm{sq}_n X_\bullet)_{n+1} \quad (-1 \leq n \leq k-1)$$

sont de descente cohomologique universelle. Si $X_\bullet$ est un tel hyperrecouvrement, alors l'espace simplicial augmenté vers S, $\mathrm{cosq}(X_\bullet)$, est de descente cohomologique.

(V) Soit a un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux augmenté vers S

P0011-A01. coskeleton, hypercover condition, and formula (5.3.5.1)

Article page 12

PAGE ANCHOR authority PDF 13; collected-volume 679; printed 16; prompt P02.

For n = 1, (cosq $\mathrm{sq}_1(X_\bullet))_1$ is the subspace of $X_1 \times_S X_1 \times_S X_1$ formed by triples (x,y,z) such that $\delta_0 x = \delta_0 y$, $\delta_1 x = \delta_0 z$, and $\delta_1 y = \delta_1 z$. The map $(\varphi_1)_2$ sends x to $(\delta_0 x, \delta_1 x, \delta_2 x)$.

For $k = 0$, *(IV) is Definition* (5.3.4).

Example (5.3.7). — Let $\mathcal{U} = (U_i)_{i\in I}$ be an open cover, or a locally finite closed cover, of S. Let X = $\amalg_{i\in I} U_i$. Then a : X → S is of cohomological descent. The spectral sequence (5.3.3.2) for $X_\bullet$ = cosq(X → S) is precisely the Leray spectral sequence of the cover $\mathcal{U}$.

(5.3.8) Let a : $X_\bullet$ → S be as in (5.3.5) (IV). We say that $X_\bullet$ is a proper k-truncated hypercover of S if the arrows (5.3.5.1) are proper and surjective. For k = ∞, we simply speak of a proper hypercover.

6. EXAMPLES OF SIMPLICIAL TOPOLOGICAL SPACES

6.1. Classifying spaces.

(6.1.1) Let u : X → S be a continuous map. For every sheaf F on S, the sheaf u^*F is equipped with "descent data" relative to u: there is an isomorphism between the two inverse images of u^*F on X $\times_S$ X, and this isomorphism satisfies a cocycle condition. If u locally admits a section over S, this construction defines an equivalence between the category of sheaves on S and the category of sheaves on X equipped with descent data.

Take X to be a principal homogeneous space (on the left) for a group G over a space S. The G-equivariant sheaves on X are precisely the sheaves equipped with descent data: every equivariant sheaf on X is, in one and only one way (as an equivariant sheaf), the inverse image of a sheaf on S = X/G.

(6.1.2) If a topological group G acts on a space X, then G acts on $G^{\Delta_n} \times$ X by

$$g \cdot (g_0, ..., g_n, x) = (g_0 g^{-1}, ..., g_n g^{-1}, gx).$$

We denote by $[X/G]_\bullet$ the simplicial space

(6.1.2.1) $$[X/G]_\bullet = ((G^{\Delta_n} \times X)/G)_{n\geq 0}.$$

a) If X is a principal homogeneous space for G over S = X/G, then the map

$$G^{\Delta_n} \times X \to X^{\Delta_n} : (g_0, ..., g_n, x) \mapsto (g_0 x, ..., g_n x)$$

identifies $[X/G]_n$ with the iterated fiber product $(X/S)^{\Delta_n}$:

$$\mathrm{cosq}(X \to S) = ([X/G]_\bullet \to S).$$

Pour $n=1$, $(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_1(X_\bullet))_1$ est le sous-espace de $X_1\times_S X_1\times_S X_1$ formé des triplets (x, y, z) tels que $\delta_0 x=\delta_0 y$, $\delta_1 x=\delta_0 z$ et $\delta_1 y=\delta_1 z$. L'application $(\varphi_1)_2$ est $x\mapsto(\delta_0 x, \delta_1 x, \delta_2 x)$.

Pour $k=0$, (IV) est la définition (5.3.4).

Exemple **(5.3.7).** — Soit $\mathscr{U}=(U_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert, ou un recouvrement fermé localement fini de S. Soit $X=\coprod_{i\in I} U_i$. Alors, $a : X\to S$ est de descente cohomologique. La suite spectrale (5.3.3.2) pour $X_\bullet=\mathrm{cosq}(X\to S)$ n'est autre que la suite spectrale de Leray du recouvrement $\mathscr{U}$.

(5.3.8) Soit $a : X_\bullet\to S$ comme en (5.3.5) (IV). On dit que $X_\bullet$ est un *hyper-*

P0012-A01. coskeleton formula printed with subscript 1 and Example (5.3.7)-(5.3.8)

faisceau u^*F est muni d'une « donnée de descente » relativement à u : on dispose d'un isomorphisme entre les deux images réciproques de u^*F sur $X\times_S X$, et cet isomorphisme vérifie une condition de cocycles. Si, localement sur S, u admet une section, cette construction définit une équivalence entre la catégorie des faisceaux sur S et celle des faisceaux sur X, munis d'une donnée de descente.

Prenons pour X un espace principal homogène (à gauche) de groupe G sur un espace S. Les faisceaux G-équivariants sur X ne sont autres que les faisceaux munis d'une donnée de descente : tout faisceau équivariant sur X est d'une et d'une seule façon (en tant que faisceau équivariant) image réciproque d'un faisceau sur $S=X/G$.

(6.1.2) Si un groupe topologique G agit sur un espace X, alors G agit sur $G^{\Delta_n}\times X$ par

$$g.(g_0, \ldots, g_n, x)=(g_0 g^{-1}, \ldots, g_n g^{-1}, gx).$$

On désigne par $[X/G]_\bullet$ l'espace simplicial

(6.1.2.1) $$[X/G]_\bullet=((G^{\Delta_n}\times X)/G)_{n\geq 0}.$$

a) Si X est un espace principal homogène de groupe G sur $S=X/G$, alors l'application

$$G^{\Delta_n}\times X\to X^{\Delta_n} : (g_0, \ldots, g_n, x)\mapsto(g_0 x, \ldots, g_n x)$$

identifie $[X/G]_n$ au produit fibré itéré $(X/S)^{\Delta_n}$:

$$\mathrm{cosq}(X\to S)=([X/G]_\bullet\to S).$$

P0012-A02. G-action, simplicial classifying space, and identification (6.1.2.1)

Article page 13

PAGE ANCHOR authority PDF 14; collected-volume 680; printed 17; prompt P03.

In particular, by (5.3.5 (III)), we have

(6.1.2.2) $H^\bullet([X/G]_\bullet) \simeq H^\bullet(X/G)$ (*for a principal homogeneous space*).

b) For every n, $G^{\Delta_n} \times$ X is a principal homogeneous space for G over $[X/G]_n$. For every equivariant sheaf F on X, $\mathrm{pr}_2^* F$ is an equivariant sheaf on $G^{\Delta_n} \times$ X; by (6.1.1), the latter is the inverse image of F^n on $[X/G]_n$. Thus every equivariant sheaf F on X defines a sheaf on $[X/G]_\bullet$. It is easy to verify that this gives an equivalence between the category of equivariant sheaves on X and the category of sheaves $F^\bullet$ on $[X/G]_\bullet$ satisfying

(*) For every f : $\Delta_n \to \Delta_m$, the structural morphism $f^* F^n \to F^m$ is an isomorphism.

c) The construction in b) is natural in (G,X,F). We set

(6.1.2.3) $H^\bullet(X, G; F) = H^\bullet([X/G]_\bullet, F^\bullet)$

(the mixed cohomology of X, G with coefficients in F). Under the hypotheses of a), if F is the inverse image of F^{-1} on S = X/G, then

(6.1.2.4) $H^\bullet(X, G; F) = H^\bullet(X/G, F^{-1})$ (*for a principal homogeneous space*).

This generalizes (6.1.2.2) (which is the case F = $\mathbb{Z}$).

(6.1.3) Let P^t be the topological space consisting of one point. The simplicial classifying space of G, denoted $B_{\bullet G}$, is the simplicial space

$B_{\bullet G} = [P^t/G]_\bullet$.

Let P be a principal homogeneous space for G over S. The evident morphism

$\mathrm{cosq}(P \to S) = [P/G]_\bullet \to [P^t/G]_\bullet = B_{\bullet G}$

defines the composite morphism

(6.1.3.1) $[P] : H^\bullet(B_{\bullet G}) \to H^\bullet([P/G]_\bullet) \xleftarrow[(6.1.2.2)]{\sim} H^\bullet(S)$.

We shall see below that in the good cases $H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G)$, and that the image of [P] consists of the characteristic classes of P.

(6.1.4) Let G be a Lie group, let B_G be a classifying space for G, and let a : $U_G \to B_G$ be the universal principal homogeneous G-space. Let X be a G-space; X $\times$ U_G is a principal homogeneous G-space over X $\times$ U_G/G, so that, for every equivariant sheaf F on X, $\mathrm{pr}_1^* F$ is the inverse image of a sheaf F^G on X $\times$ U_G/G. Since U_G is contractible, and by (6.1.2.2), we have

(6.1.4.1) $H^\bullet(X, G; F) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G, G; \mathrm{pr}_1^* F) \xleftarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G/G, F^G)$.

In particular, for $X = P^t$,

(6.1.4.2) $H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G)$.

En particulier, on a (5·3·5 (III))

(6.1.2.2) $H^\bullet([X/G]_\bullet) \simeq H^\bullet(X/G)$ (pour un espace principal homogène).

b) Pour tout n, $G^{\Delta_n} \times X$ est un espace principal homogène de groupe G sur $[X/G]_n$. Pour tout faisceau équivariant F sur X, $pr_2^* F$ est un faisceau équivariant sur $G^{\Delta_n} \times X$; d'après (6.1.1), ce dernier est image réciproque de F^n sur $[X/G]_n$. Tout faisceau équivariant F sur X définit ainsi un faisceau sur $[X/G]_\bullet$. Il est facile de vérifier qu'on obtient ainsi une équivalence de la catégorie des faisceaux équivariants sur X avec la catégorie des faisceaux $F^\bullet$ sur $[X/G]_\bullet$ qui vérifient

(*) Pour tout $f : \Delta_n \to \Delta_m$, le morphisme structural $f^* F^n \to F^m$ est un isomorphisme.

c) La construction *b)* est naturelle en (G, X, F). On pose

(6.1.2.3) $H^\bullet(X, G; F) = H^\bullet([X/G]_\bullet, F^\bullet)$

(cohomologie mixte de X, G à coefficients dans F). Sous les hypothèses de *a)*, si F est image réciproque de F^{-1} sur $S = X/G$, on a

(6.1.2.4) $H^\bullet(X, G; F) = H^\bullet(X/G, F^{-1})$ (pour un espace principal homogène).

Ceci généralise (6.1.2.2) (qui est le cas $F = \underline{\mathbf{Z}}$).

(6.1.3) Soit P^t l'espace topologique réduit à un point. On appelle *espace classifiant simplicial* de G et on note $B_{\bullet G}$ l'espace simplicial

P0013-A01. equivariant mixed cohomology and formulas (6.1.2.2)-(6.1.2.4)

(6.1.3) Soit P^t l'espace topologique réduit à un point. On appelle *espace classifiant simplicial* de G et on note $B_{\bullet G}$ l'espace simplicial

$$B_{\bullet G} = [P^t/G]_\bullet .$$

Soit P un espace principal homogène de groupe G sur S. Le morphisme évident

$$\mathrm{cosq}(P \to S) = [P/G]_\bullet \to [P^t/G]_\bullet = B_{\bullet G}$$

définit un morphisme composé

(6.1.3.1) $[P] : H^\bullet(B_{\bullet G}) \longrightarrow H^\bullet([P/G]_\bullet) \xleftarrow[6.1.2.2]{\sim} H^\bullet(S)$.

On verra ci-dessous que dans les bons cas $H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G)$, et que l'image de [P] est formée des *classes caractéristiques* de P.

(6.1.4) Soient G un groupe de Lie, B_G un espace classifiant pour G et $a : U_G \to B_G$ le G-espace principal homogène universel. Soit X un G-espace; $X \times U_G$ est un G-espace principal homogène sur $X \times U_G/G$, de sorte que pour tout faisceau équivariant F sur X, $pr_1^* F$ est image réciproque d'un faisceau F^G sur $X \times U_G/G$. Puisque U_G est contractile et d'après (6.1.2.2), on a

(6.1.4.1) $H^\bullet(X, G; F) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G, G; pr_1^* F) \xleftarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G/G, F^G)$.

En particulier, pour $X = P^t$

(6.1.4.2) $H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G)$.

P0013-A02. simplicial classifying space, characteristic map [P], and identifications (6.1.3)-(6.1.4.2)

Article page 14

PAGE ANCHOR authority PDF 15; collected-volume 681; printed 18; prompt P03.

One verifies that the isomorphism (6.1.4.2) is the special case of (6.1.3.1) with S = B_G and P = U_G.

(6.1.5) The spectral sequence (5.2.3.2) for $B_{\bullet G}$,

$$E_1^{pq} = H^q(G^{\Delta_p}/G) \Rightarrow H^{p+q}(B_{\bullet G}) = H^{p+q}(B_G),$$

is essentially the Eilenberg-Moore spectral sequence. Let us briefly recall how it relates the rational cohomologies of G and B_G when G is connected.

a) The algebra $H^\bullet(G, \mathbb{Q})$ is a connected graded Hopf algebra of finite dimension over $\mathbb{Q}$. If $P^\bullet(G)$ is the graded module of its primitive elements, then

$$H^\bullet(G, \mathbb{Q}) = \Lambda P^\bullet(G),$$

and the generators of $P^\bullet(G)$ have odd degrees.

b) The simplicial algebra $(E_1^{p\bullet})_{p\geq 0}$ is

$$E_1^{p\bullet} = \Lambda(P^\bullet(G)^{\Delta_p}/P^\bullet(G));$$

it is the exterior algebra of the suspension of the constant cosimplicial module $P^\bullet(G)$. Hence (Quillen [12]) $E_2^{p\bullet} = \mathrm{Sym}^p(P^\bullet(G))$. The terms E_2^{pq} can be nonzero only when p + q is even; therefore $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$, and, for a suitable filtration, there is a canonical isomorphism

$$\mathrm{Gr}\ H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1])$$

and a noncanonical isomorphism

$$H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1]).$$

(6.1.6) Take G to be a (complex) linear algebraic group.

a) If T is a maximal torus of G, with Weyl group W, then

(6.1.6.1) $H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(B_T, \mathbb{Q})^W$.

b) For a torus T with character group X(T),

(6.1.6.2) $H^\bullet(T, \mathbb{Z}) \simeq \Lambda^\bullet X(T)$

(an isomorphism of graded Hopf algebras).

We shall use a) only in the following weaker form:

a′) The map $H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(B_T, \mathbb{Q})$ is injective (splitting principle).

For completeness, let us recall a proof of a′).

If B is a Borel subgroup of G, the bundle U_G/B over B_G is a bundle of flag manifolds. By ([3] 2.1 + 2.6.3), explained more fully in P. A. Griffiths, Periods III, Publ. Math. I.H.E.S., 38, prop. (3.1), or by [1], the Leray spectral sequence of $U_G/B \to B_G$ degenerates in rational cohomology. Thus $H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(U_G/B, \mathbb{Q})$. The conclusion follows from $U_G/B \sim B_B \sim B_T$.

On vérifie que l'isomorphisme (6.1.4.2) est le cas particulier de (6.1.3.1) pour $S = B_G$, $P = U_G$.

(6.1.5) La suite spectrale (5.2.3.2) pour $B_{\bullet G}$

$$E_1^{pq} = H^q(G^{\Delta_p}/G) \Rightarrow H^{p+q}(B_{\bullet G}) = H^{p+q}(B_G)$$

est essentiellement la *suite spectrale d'Eilenberg-Moore*. Rappelons brièvement comment elle permet de relier les cohomologies rationnelles de G et de B_G, pour G connexe.

a) L'algèbre $H^\bullet(G, \mathbf{Q})$ est une algèbre de Hopf graduée connexe de dimension finie sur $\mathbf{Q}$. Si $P^\bullet(G)$ est le module gradué de ses éléments primitifs, on a donc

$$H^\bullet(G, \mathbf{Q}) = \wedge P^\bullet(G),$$

et les générateurs de $P^\bullet(G)$ sont de degrés impairs.

b) L'algèbre simpliciale $(E_1^{p\bullet})_{p\geq 0}$ est

$$E_1^{p\bullet} = \wedge(P^\bullet(G)^{\Delta_p}/P^\bullet(G));$$

c'est l'algèbre extérieure de la suspension du module cosimplicial constant $P^\bullet(G)$; on a donc (Quillen [12]) $E_2^{p\bullet} = \mathrm{Sym}^p(P^\bullet(G))$. Les termes E_2^{pq} ne sont non nuls que pour $p+q$ pair; on a donc $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$ et, pour une filtration convenable, on a canoniquement

$$\mathrm{Gr}\, H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1])$$

et non canoniquement

$$H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1]).$$

(6.1.6) Prenons pour G un groupe algébrique linéaire (complexe).

a) Si T est un tore maximal de G, de groupe de Weyl W, on a

$$H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(B_T, \mathbf{Q})^W. \tag{6.1.6.1}$$

b) Pour un tore T de groupe de caractères X(T), on a

$$H^\bullet(T, \mathbf{Z}) \simeq \dot{\wedge} X(T) \tag{6.1.6.2}$$

(isomorphisme d'algèbres de Hopf graduées).

Nous n'utiliserons *a)* que sous la forme affaiblie suivante :

a′) L'application $H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \to H^\bullet(B_T, \mathbf{Q})$ est injective *(splitting principle)*.

Pour être complet, rappelons une démonstration de *a′)*.

Si B est un sous-groupe de Borel de G, le fibré U_G/B sur B_G est un fibré en espaces de drapeaux. D'après ([3] 2.1 + 2.6.3) mieux expliqué dans P. A. Griffiths, Periods III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38**, prop. (3.1), ou d'après [1], la suite spectrale de Leray de $U_G/B \to B_G$ dégénère en cohomologie rationnelle. On a donc $H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(U_G/B, \mathbf{Q})$. On conclut en notant que $U_G/B \sim B_B \sim B_T$.

P0014-A01. Eilenberg-Moore spectral sequence and Hopf-algebra formulas, (6.1.5)

(6.1.6) Prenons pour G un groupe algébrique linéaire (complexe).

a) Si T est un tore maximal de G, de groupe de Weyl W, on a

$$H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(B_T, \mathbf{Q})^W. \tag{6.1.6.1}$$

b) Pour un tore T de groupe de caractères X(T), on a

$$H^\bullet(T, \mathbf{Z}) \simeq \dot{\wedge} X(T) \tag{6.1.6.2}$$

(isomorphisme d'algèbres de Hopf graduées).

Nous n'utiliserons *a)* que sous la forme affaiblie suivante :

a′) L'application $H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \to H^\bullet(B_T, \mathbf{Q})$ est injective *(splitting principle)*.

Pour être complet, rappelons une démonstration de *a′)*.

Si B est un sous-groupe de Borel de G, le fibré U_G/B sur B_G est un fibré en espaces de drapeaux. D'après ([3] 2.1 + 2.6.3) mieux expliqué dans P. A. Griffiths, Periods III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38**, prop. (3.1), ou d'après [1], la suite spectrale de Leray de $U_G/B \to B_G$ dégénère en cohomologie rationnelle. On a donc $H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(U_G/B, \mathbf{Q})$. On conclut en notant que $U_G/B \sim B_B \sim B_T$.

P0014-A02. maximal-torus formulas and the splitting principle, (6.1.6)

Article page 15

PAGE ANCHOR authority PDF 16; collected-volume 682; printed 19; prompt P03.

6.2. Construction of hypercovers.

(6.2.1) Let $X_\bullet$ be a simplicial set. Denote by $D(\Delta_n, \Delta_m)$ the set of order-preserving surjections from Δ_n onto Δ_m (degeneracy operators), and set

(6.2.1.1) $N(X_n) = X_n - \bigcup_{s \in D(\Delta_n, \Delta_{n-1})} s(X_{n-1})$.

Recall that, for every n, the map

(6.2.1.2) $\amalg s : \amalg_{m \leq n} \amalg_{s \in D(\Delta_n, \Delta_m)} N(X_m) \to X_n$

is bijective.

Definition (6.2.2). — A simplicial topological space is called s-split if the maps (6.2.1.2) are homeomorphisms.

Let $X_\bullet$ be a k-truncated simplicial set. For n ≤ k, $N(X_n)$ is again defined by (6.2.1.1), and (6.2.1.2) is a bijection. A k-truncated simplicial topological space is called s-split if (6.2.1.2) is a homeomorphism for n ≤ k.

(6.2.3) For an s-split $(n+1)-$*truncated* simplicial topological space X augmented over S, let $\alpha(X)$ be the triple consisting of $\mathrm{sq}_n(X)$, NX_{n+1}, and the evident map from NX_{n+1} to $(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_n X)_{n+1}$.

This triple (Y, N, β) *satisfies*

(*) Y is an s-split n-truncated simplicial topological space augmented over S, and β is a continuous map from N to $(\mathrm{cosq}\ Y)_{n+1}$.

Proposition (6.2.4) (*S.G.A.*4, *V bis* (5.1.3)). — *Let* (Y, N, β) *satisfy* (∗) *above.*

(i) Up to unique isomorphism, there exists one and only one s-split $(n+1)-$*truncated* simplicial topological space X augmented over S such that $\alpha(X) \simeq (Y, N, \beta)$.

(ii) To give f : X → Z is equivalent to giving:

a) a morphism $f' : Y \to \mathrm{sq}_n(Z)$,

b) a morphism f″ : N → Z_{n+1} making the diagram commute:

par (6.2.1.1), et (6.2.1.2) est une bijection. Un espace topologique simplicial k-tronqué est dit *s-scindé* si (6.2.1.2) est un homéomorphisme pour $n \leq k$.

(6.2.3) Pour X un espace topologique simplicial $(n+1)$-tronqué s-scindé, augmenté vers S, soit $\alpha(X)$ le triplet consistant en $sq_n(X)$, NX_{n+1} et en l'application évidente de NX_{n+1} dans $(\text{cosq } sq_n X)_{n+1}$.

Ce triplet (Y, N, β) vérifie

(*) Y est un espace topologique simplicial n-tronqué s-scindé augmenté vers S, et β est une application continue de N dans $(\text{cosq } Y)_{n+1}$.

Proposition **(6.2.4)** (*S.G.A.*4, V *bis* (5.1.3)). — *Soit* (Y, N, β) *vérifiant* (*) *ci-dessus.*

(i) *A isomorphisme unique près, il existe un et un seul espace topologique* X, $(n+1)$*-tronqué s-scindé augmenté vers* S, *avec* $\alpha(X) \simeq (Y, N, \beta)$.

(ii) *Il revient au même de se donner* $f : X \to Z$ *ou de se donner :*

a) *un morphisme* $f' : Y \to sq_n(Z)$,

b) *un morphisme* $f'' : N \to Z_{n+1}$ *rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\beta} & (\text{cosq } Y)_{n+1} \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Z_{n+1} & \longrightarrow & (\text{cosq } sq_n Z)_{n+1} \end{array}$$

Cette proposition (6.2.4) s'applique aussi aux objets simpliciaux d'autres catégories $\mathscr{C}$ que celle des espaces topologiques. Il suffit que $\mathscr{C}$ vérifie

P0015-A02. commutative square $N \to (\text{cosq } Y)_{n+1}$, $Z_{n+1} \to (\text{cosq } sq_n Z)_{n+1}$

Proposition (6.2.4) also applies to simplicial objects in categories $\mathcal{C}$ other than the category of topological spaces. It is enough that $\mathcal{C}$ satisfy

6.2. Construction d'hyperrecouvrements.

(6.2.1) Soit $X_\bullet$ un ensemble simplicial. Désignons par $D(\Delta_n, \Delta_m)$ l'ensemble des applications surjectives croissantes de Δ_n dans Δ_m (opérateurs de dégénérescence), et posons

(6.2.1.1) $$N(X_n) = X_n - \bigcup_{s \in D(\Delta_n, \Delta_{n-1})} s(X_{n-1}).$$

Rappelons que pour tout n, l'application

(6.2.1.2) $$\coprod s : \coprod_{m \leq n} \coprod_{s \in D(\Delta_n, \Delta_m)} N(X_m) \to X_n$$

est bijective.

Définition **(6.2.2).** — *Un espace topologique simplicial est dit* s-scindé *si les applications* (6.2.1.2) *sont des homéomorphismes.*

Soit $X_\bullet$ un ensemble simplicial k-tronqué. Pour $n \leq k$, on définit encore $N(X_n)$ par (6.2.1.1), et (6.2.1.2) est une bijection. Un espace topologique simplicial k-tronqué est dit *s-scindé* si (6.2.1.2) est un homéomorphisme pour $n \leq k$.

(6.2.3) Pour X un espace topologique simplicial $(n+1)$-tronqué s-scindé, augmenté vers S, soit $\alpha(X)$ le triplet consistant en $sq_n(X)$, NX_{n+1} et en l'application évidente de NX_{n+1} dans $(\text{cosq } sq_n X)_{n+1}$.

Ce triplet (Y, N, β) vérifie

P0015-A01. nondegenerate simplices, s-split spaces, and formulas (6.2.1.1)-(6.2.3)

Article page 16

PAGE ANCHOR authority PDF 17; collected-volume 683; printed 20; prompt P03.

(6.2.4.1) Finite inverse limits exist. Finite sums exist and are disjoint and universal.

(6.2.5) This proposition permits the following inductive construction of proper hypercovers of S.

0) Choose $f_0 : X_0 \to S$, proper and surjective. $\{X_0\}$ is a proper 0-truncated hypercover of S (5.3.8), and it is s-split.

1) Choose $f_1 : N_1 \to \mathrm{cosq}(\{X_0\})_1$, i.e. $f_1 : N_1 \to X_0 \times_S X_0$. Applying (6.2.4), associate with f_1 the s-split augmented 1-truncated simplicial topological space

(6.2.4.1) Les limites projectives finies existent. Les sommes finies existent, sont disjointes et universelles.

(6.2.5) Cette proposition permet de construire comme suit, par induction, des hyperrecouvrements propres de S.

0) On prend $f_0 : X_0 \to S$, propre et surjectif. $\{X_0\}$ est un hyperrecouvrement propre 0-tronqué de S (5.3.8), il est s-scindé.

1) On prend $f_1 : N_1 \to \mathrm{cosq}(\{X_0\})_1$, i.e. $f_1 : N_1 \to X_0 \times_S X_0$. Appliquant (6.2.4), on associe à f_1 l'espace topologique simplicial 1-tronqué augmenté s-scindé

$$ {}_1X_\cdot : N_1 \amalg X_0 \rightrightarrows X_0 \longrightarrow S. $$

On suppose f_1 choisi de telle sorte que

$$ f_1' : N_1 \amalg X_0 \to X_0 \times_S X_0 $$

soit propre et surjectif (par exemple f_1 propre et surjectif). Alors, ${}_1X_\cdot$ est un hyperrecouvrement propre 1-tronqué s-scindé de S.

. . . . . .

$k+1$) Soit déjà construit un hyperrecouvrement propre k-tronqué s-scindé ${}_kX_\cdot \to S$. On prend $f_{k+1} : N_{k+1} \to (\mathrm{cosq}({}_kX_\cdot))_{k+1}$, et, appliquant (6.2.4), on associe à f_{k+1} un espace topologique semi-simplicial $k+1$-tronqué augmenté s-scindé ${}_{k+1}X_\cdot$. On suppose que f_{k+1} est tel que

$$ f_{k+1}' : {}_{k+1}X_{k+1} \to \mathrm{cosq}({}_kX_\cdot)_{k+1} $$

soit propre et surjectif (par exemple f_{k+1} propre et surjectif). Alors, ${}_{k+1}X_\cdot$ est un hyperrecouvrement propre $k+1$-tronqué s-scindé de S.

. . . . . .

P0016-A01. diagram ${}_1X_\cdot : N_1 \amalg X_0 \rightrightarrows X_0 \to S$

Suppose f_1 has been chosen so that

$$ f_1' : N_1 \amalg X_0 \to X_0 \times_S X_0 $$

is proper and surjective (for example, f_1 proper and surjective). Then ${}_1X_\cdot$ is an s-split proper 1-truncated hypercover of S.

.....

$k+1$) Suppose that an s-split proper k-truncated hypercover ${}_kX_\cdot \to S$ has already been constructed. Choose $f_{k+1} : N_{k+1} \to (\mathrm{cosq}({}_kX_\cdot))_{k+1}$; applying (6.2.4), associate with f_{k+1} an s-split augmented $k+1-$ *truncated* semisimplicial topological space ${}_{k+1}X_\cdot$. Suppose that f_{k+1} is such that

$f'_{k+1} : {}_{k+1}X_{k+1} \to \mathrm{cosq}({}_kX_\bullet)_{k+1}$

is proper and surjective (for example, f_{k+1} proper and surjective). Then ${}_{k+1}X_\bullet$ is an s-split proper $k+1-$*truncated* hypercover of S.

.....

∞) The ${}_kX_\bullet$ so constructed are the successive skeleta of an s-split proper hypercover of S.

(6.2.6) A simplicial scheme $X_\bullet$ over $\mathbb{C}$ is called smooth if the X_n are smooth; it is called proper if the X_n are compact. A normal-crossings divisor $D_\bullet$ in $X_\bullet$, assumed smooth, is a family $D_n \subset X_n$ of normal-crossings divisors (3.1.2) such that $U_n = X_n - D_n$ form a simplicial subscheme $U_\bullet$ of $X_\bullet$. This definition is justified by the following lemma.

Lemma (6.2.7). — If $D_\bullet$ is a normal-crossings divisor in $X_\bullet$, then the logarithmic de Rham complexes $(\Omega^\bullet_{X_n}(\log D_n))_{n\geq 0}$, equipped with the weight filtration (3.1.5), form a filtered complex on $X_\bullet$.

This follows from (3.1.3 (ii)). The complex $(\Omega^\bullet_{X_n}(\log D_n))_{n\geq 0}$ will be denoted $\Omega^\bullet_{X_\bullet}(\log D_\bullet)$.

(6.2.8) Using (6.2.5), one proves that for every separated scheme S over $\mathbb{C}$ there exist:

que f_{k+1} est tel que

$$f'_{k+1} : {}_{k+1}\mathrm{X}_{k+1} \to \mathrm{cosq}({}_k\mathrm{X}_\bullet)_{k+1}$$

soit propre et surjectif (par exemple f_{k+1} propre et surjectif). Alors, ${}_{k+1}\mathrm{X}_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre $k+1$-tronqué s-scindé de S.

.....

∞) Les ${}_k\mathrm{X}_\bullet$ ainsi construits sont les squelettes successifs d'un hyperrecouvrement propre s-scindé de S.

(6.2.6) Un schéma simplicial $\mathrm{X}_\bullet$ sur **C** sera dit *lisse* si les X_n sont lisses; il sera dit *propre* si les X_n sont compacts. Un *diviseur à croisements normaux* $\mathrm{D}_\bullet$ de $\mathrm{X}_\bullet$, supposé lisse, est une famille $\mathrm{D}_n \subset \mathrm{X}_n$ de diviseurs à croisements normaux (3.1.2) telle que les $\mathrm{U}_n = \mathrm{X}_n - \mathrm{D}_n$ forment un sous-schéma simplicial $\mathrm{U}_\bullet$ de $\mathrm{X}_\bullet$. Cette définition est justifiée par le lemme suivant.

Lemme **(6.2.7).** — *Si* $\mathrm{D}_\bullet$ *est un diviseur à croisements normaux de* $\mathrm{X}_\bullet$, *alors les complexes de De Rham logarithmiques* $(\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_n}(\log \mathrm{D}_n))_{n\geq 0}$, *munis de la filtration par le poids* (3.1.5), *forment un complexe filtré sur* $\mathrm{X}_\bullet$.

Résulte de (3.1.3 (ii)). Le complexe $(\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_n}(\log \mathrm{D}_n))_{n\geq 0}$ se notera $\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_\bullet}(\log \mathrm{D}_\bullet)$.

(6.2.8) En utilisant (6.2.5), on montre que pour tout schéma séparé S sur **C**, il existe :

Article page 17

PAGE ANCHOR authority PDF 18; collected-volume 684; printed 21; prompt P03.

α) a simplicial scheme $X_\bullet$ over $\mathbb{C}$, proper and smooth, which may be chosen s-split;

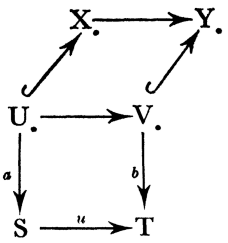
β) *a normal − crossings divisor* $D_\bullet$ *in* $X_\bullet$; *set* $U_\bullet = X_\bullet - D_\bullet$;

γ) an augmentation a : $U_\bullet \to$ S making $U_\bullet^{\mathrm{an}}$ a proper hypercover of S^{an}.

Moreover, any two such systems are dominated by a common third one, and a morphism u : S → T can be dominated by a morphism

α) un schéma simplicial $X_\bullet$ sur **C**, propre et lisse, qu'on peut prendre *s*-scindé;
β) un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ dans $X_\bullet$; posons $U_\bullet = X_\bullet - D_\bullet$;
γ) une augmentation $a : U_\bullet \to S$ qui fasse de $U_\bullet^{an}$ un hyperrecouvrement propre de S^{an}.

De plus, deux tels systèmes sont coiffés par un même troisième, un morphisme $u : S \to T$ peut être coiffé par un morphisme



de tels systèmes... (voir *S.G.A.*4, V *bis*).

6.3. Cohomologie relative.

(6.3.1) La construction *cône d'application* pour les morphismes d'ensembles simpliciaux se transpose telle quelle aux objets simpliciaux de toute catégorie $\mathscr{C}$ ayant un objet final *e* et des sommes finies. Pour $u : Y_\bullet \to X_\bullet$, le cône $\mathbf{C}(u)$ vérifie

P0017-A01. diagram $X_\bullet \to Y_\bullet$, $U_\bullet \to V_\bullet$, S → T

of such systems... (see S.G.A.4, V bis).

6.3. Relative cohomology.

(6.3.1) The mapping-cone construction for morphisms of simplicial sets carries over unchanged to simplicial objects in any category $\mathcal{C}$ having a final object e and finite sums. For u : $Y_\bullet \to X_\bullet$, the cone C(u) satisfies

$C(u)_n = X_n \amalg \amalg_{i<n} Y_i \amalg e.$

We shall take $\mathcal{C}$ *to be* :

a) the category of topological spaces and continuous maps (final object: P^t);

b) the category of pairs (X,F) consisting of a topological space X and an abelian sheaf F on X, an arrow (u,f) : (Y,F) → (X,G) being a continuous map u : Y → X together with a u-morphism (5.1.5) f : G → F (final object: $(P^t, 0)$).

(6.3.2) Let u : $Y_\bullet \to X_\bullet$ be a morphism of simplicial topological spaces, with cone C(u); let F be an abelian sheaf on $X_\bullet$, G an abelian sheaf on $Y_\bullet$, and f : G → F a u-morphism. The cone C(f) of f is an abelian sheaf on C(u), and we set

(6.3.2.1) $H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G)$.

These are the relative cohomology groups. They fit naturally into a long exact sequence

(6.3.2.2) $\ldots \to H^i(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G) \to H^i(X_\bullet, F) \to H^i(Y_\bullet, G) \to \ldots$

(6.3.3) More generally, let L and K be bounded-below complexes of abelian sheaves on $Y_\bullet$ and $X_\bullet$, respectively, and let f : K → L be a u-morphism. This gives a complex C(f) on C(u). In hypercohomology we again set

$H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, K \bmod L)$.

(6.3.1) La construction *cone d'application* pour les morphismes d'ensembles simpliciaux se transpose telle quelle aux objets simpliciaux de toute catégorie $\mathscr{C}$ ayant un objet final e et des sommes finies. Pour $u : Y_\bullet \to X_\bullet$, le cône $C(u)$ vérifie

$$C(u)_n = X_n \amalg \coprod_{i<n} Y_i \amalg e.$$

Nous prendrons pour $\mathscr{C}$:

a) la catégorie des espaces topologiques et applications continues (objet final : P^t);

b) la catégorie des couples (X, F) formés d'un espace topologique X et d'un faisceau abélien F sur X, une flèche $(u, f) : (Y, F) \to (X, G)$ étant une application continue $u : Y \to X$, plus un u-morphisme (5.1.5) $f : G \to F$ (objet final : $(P^t, 0)$).

(6.3.2) Soient $u : Y_\bullet \to X_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de cône $C(u)$, F un faisceau abélien sur $X_\bullet$, G un faisceau abélien sur $Y_\bullet$ et $f : G \to F$ un u-morphisme. Le cône $C(f)$ de f est un faisceau abélien sur $C(u)$, et on pose

(6.3.2.1) $$H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G).$$

Ce sont les *groupes de cohomologie relative*. On vérifie facilement qu'ils s'insèrent dans une suite exacte longue

(6.3.2.2) $$\ldots \to H^i(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G) \to H^i(X_\bullet, F) \to H^i(Y_\bullet, G) \to \ldots$$

(6.3.3) Plus généralement, soient L et K des complexes bornés inférieurement de faisceaux abéliens sur $Y_\bullet$ et $X_\bullet$, et soit un u-morphisme $f : K \to L$. On en déduit un complexe $C(f)$ sur $C(u)$. On pose encore en hypercohomologie

$$H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, K \bmod L).$$

P0017-A02. mapping cone and relative-cohomology formulas (6.3.1)-(6.3.3)

Article page 18

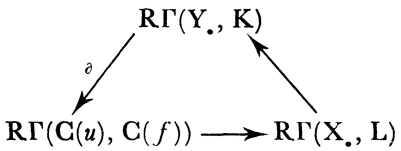
PAGE ANCHOR authority PDF 19; collected-volume 685; printed 22; prompt P03.

These groups occur in an exact sequence analogous to (6.3.2.2), arising, in the appropriate derived category, from a distinguished triangle

(6.3.3.1)

Ces groupes figurent dans une suite exacte analogue à (6.3.2.2), provenant, dans la catégorie dérivée convenable, d'un triangle distingué

(6.3.3.1)



(6.3.4) La construction présentée plus haut n'est pas la seule possible. Elle a l'inconvénient que, même si on part de vrais espaces topologiques X et Y (i.e. d'espaces simpliciaux constants), on est conduit à considérer des espaces simpliciaux non constants.

6.4. Espaces multisimpliciaux.

(6.4.1) Soit r un entier ≥ 0. Un *objet r-simplicial* $Z_\bullet$ d'une catégorie $\mathscr{C}$ est un foncteur contravariant de $(\Delta)^r$ dans $\mathscr{C}$. L'objet simplicial *diagonal* $\delta Z_\bullet$ est le foncteur composé $(\Delta) \to (\Delta)^r \to \mathscr{C}$.

P0018-A01. triangle $R\Gamma(Y_\bullet, K), R\Gamma(C(u), C(f)), R\Gamma(X_\bullet, L)$

(6.3.4) The construction presented above is not the only possible one. It has the disadvantage that, even when one starts from genuine topological spaces X and Y (i.e. constant simplicial spaces), one is led to consider nonconstant simplicial spaces.

6.4. Multisimplicial spaces.

(6.4.1) Let r be an integer ≥ 0. An r-simplicial object $Z_\bullet$ of a category $\mathcal{C}$ is a contravariant functor from $(\Delta)^r$ to $\mathcal{C}$. The diagonal simplicial object $\delta Z_\bullet$ is the composite functor

$$(\Delta) \to (\Delta)^r \to \mathcal{C}.$$

(6.4.2) As in (5.1.6), one defines the topos of sheaves on an r-simplicial topological space. Let $\Gamma^\bullet$ be the functor

$$F \mapsto (\Gamma(X_{n_1,\dots,n_r}, F^{n_1,\dots,n_r}))_{n_1,\dots,n_r}$$

from sheaves on $X_\bullet$ to r-cosimplicial sets. For small r it will often instead be denoted $\Gamma^{\bullet\cdots\bullet}$ (r dots). There is a coaugmentation $\Gamma(X_\bullet, F^\bullet) \to \Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. The cohomology functors with values in an abelian sheaf F are the derived functors of the "global sections" functor Γ. They may be calculated by a procedure parallel to (5.2.3):

(6.4.2.1) $R\Gamma = sR\Gamma^\bullet : D^+(X_\bullet) \to D^+((Ab))$.

A sheaf F on an r-simplicial topological space $X_\bullet$ induces a sheaf δF on the diagonal simplicial space $\delta X_\bullet$. The Cartier-Eilenberg-Zilber theorem gives

(6.4.2.2) $R\Gamma(X_\bullet, K) \simeq R\Gamma(\delta X_\bullet, \delta K)$.

(6.4.3) Restrict to r = 2. A bisimplicial object 1-augmented over a simplicial object $S_\bullet$ is a contravariant functor from $(\Delta^+) \times (\Delta)$ to $\mathcal{C}$ such that $S_\bullet$ is the composite functor

$$(\Delta) \xrightarrow{(\Delta_{-1}, \bullet)} (\Delta^+) \times (\Delta) \to \mathcal{C}.$$

To denote a bisimplicial object 1-augmented over $S_\bullet$, with underlying bisimplicial object $X_{\bullet\bullet}$, we shall use notation of the form

$$a : X_{\bullet\bullet} \to S_\bullet.$$

(6.4.2) On définit comme en (5.1.6) le topos des *faisceaux* sur un espace topologique *r*-simplicial. Soit $\Gamma^\bullet$ le foncteur

$$F \mapsto (\Gamma(X_{n_1 \dots n_r}, F^{n_1, \dots, n_r}))$$

des faisceaux sur $X_\bullet$ dans les ensembles *r*-cosimpliciaux. Pour *r* petit, on le notera souvent plutôt $\Gamma^{\bullet \dots \bullet}$ (*r* points). On dispose d'une co-augmentation $\Gamma(X_\bullet, F^\bullet) \to \Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. Les foncteurs *cohomologie à valeur dans un faisceau abélien* F sont les dérivés du foncteur « section globale » Γ. Ils peuvent se calculer par un procédé parallèle à (5.2.3) :

(6.4.2.1) $$R\Gamma = sR\Gamma^\bullet : D^+(X_\bullet) \to D^+((Ab)).$$

Un faisceau F sur un espace topologique *r*-simplicial $X_\bullet$ induit un faisceau δF sur l'espace simplicial diagonal $\delta X_\bullet$. Il résulte du théorème de Cartier-Eilenberg-Zilber que

(6.4.2.2) $$R\Gamma(X_\bullet, K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(\delta X_\bullet, \delta K).$$

(6.4.3) Limitons-nous au cas $r = 2$. Un objet bisimplicial 1-augmenté vers un objet simplicial $S_\bullet$ est un foncteur contravariant de $(\Delta^+) \times (\Delta)$ dans $\mathscr{C}$, tel que $S_\bullet$ soit le foncteur composé

$$(\Delta) \xrightarrow{(\Delta_{-1}, \bullet)} (\Delta^+) \times (\Delta) \longrightarrow \mathscr{C}.$$

Pour désigner un objet bisimplicial 1-augmenté vers $S_\bullet$, d'objet bisimplicial sous-jacent $X_{\bullet\bullet}$, on utilisera une notation du type

$$a : X_{\bullet\bullet} \to S_\bullet.$$

P0018-A02. multicosimplicial global sections and 1-augmented bisimplicial objects

Article page 19

PAGE ANCHOR authority PDF 20; collected-volume 686; printed 23; prompt P04.

For n ≥ 0, a : $(X_{\bullet n}) \to S_n$ is a simplicial object augmented toward S_n. If F is a sheaf on $X_{\bullet\bullet}$, the family $(a_{n*}(F \mid X_{\bullet n})$ on $S_n)_{n\geq 0}$ forms a sheaf on $S_\bullet$; this defines a morphism of topoi

$$a \ : \ X_{\bullet\bullet}^{\sim} \ \to \ S_{\bullet}^{\sim}.$$

It is explained in S.G.A.4, V bis that Ra_* is computed "component by component":

$$Ra_*K \mid S_n \ = \ Ra_{n*}(K \mid X_{\bullet n}).$$

It follows that if, for every n, a : $(X_{\bullet n}) \to S_n$ is of cohomological descent, then a : $X_{\bullet\bullet} \to S_\bullet$ is of cohomological descent: for every complex of abelian sheaves K ∈ $D^+(S_\bullet)$, one has

$$K \xrightarrow{\sim} Ra_* a^* K.$$

(6.4.4) In S.G.A.4, V bis it is shown that for every separated simplicial scheme $S_\bullet$ there exist a bisimplicial scheme $X_{\bullet\bullet}$, 1-augmented toward $S_\bullet$, and i : $X_{\bullet\bullet} \hookrightarrow \overline{X}_{\bullet\bullet}$, such that:

a) The $\overline{X}_{nm}$ are projective and smooth; X_{nm} is the complement of a normal-crossings divisor D_{nm} in $\overline{X}_{nm}$. One may suppose that D_{nm} is a union of smooth divisors.

b) For n ≥ 0, $X_{\bullet n}$ is a proper hypercover of S_n. It may be taken to be s-split.

The construction proceeds as in (6.2), but the recursion is more complicated. The uniqueness assertions of (6.2.8) remain valid, mutatis mutandis.

7. COMPLEMENTS TO § 1

7.1. Filtered derived category.

This subsection supplements § 1, no. 4.

(7.1.1) Let $\mathcal{A}$ be an abelian category. Set:

$F\mathcal{A}$ (respectively $F_2\mathcal{A}$) = the category of filtered (respectively bifiltered) objects of $\mathcal{A}$ with finite filtration(s).

$K^+F\mathcal{A}$ (respectively $K^+F_2\mathcal{A}$) = the category of bounded-below filtered (respectively bifiltered) complexes of objects of $\mathcal{A}$, modulo homotopies respecting the filtration (respectively the filtrations).

$D^+F\mathcal{A}$ (respectively $D^+F_2\mathcal{A}$) = the triangulated category obtained from $K^+F\mathcal{A}$ (respectively $K^+F_2\mathcal{A}$) by inverting filtered (respectively bifiltered) quasi-isomorphisms (1.3.6). This is the filtered (respectively bifiltered) derived category.

(7.1.2) A filtered quasi-isomorphism u : (K,F) → (K′,F′) induces an isomorphism of spectral sequences u : $E_r^{\bullet\bullet}(K,F) \to E_r^{\bullet\bullet}(K',F')$. An object K of $D^+F\mathcal{A}$ therefore defines

Pour $n \geq 0$, $a : (X_{\cdot n}) \to S_n$ est un objet simplicial augmenté vers S_n. Si F est un faisceau sur $X_{\cdot\cdot}$, les $(a_*(F \mid X_{\cdot n})$ sur $S_n)_{n \geq 0}$ forment un faisceau sur $S_\cdot$; on définit ainsi un morphisme de topos

$$a : X_{\cdot\cdot}^{\sim} \to S_{\cdot}^{\sim}.$$

On explique dans *S.G.A.*4, V *bis* que Ra_* se calcule « composante par composante » :

$$Ra_* K \mid S_n = Ra_*(K \mid X_{\cdot n}).$$

Il en résulte que si, pour chaque n, $a : (X_{\cdot n}) \to S_n$ est de descente cohomologique, alors $a : X_{\cdot\cdot} \to S_\cdot$ est de descente cohomologique : pour tout complexe de faisceaux abéliens $K \in D^+(S_\cdot)$, on a

$$K \xrightarrow{\approx} Ra_* a^* K.$$

(6.4.4) Dans *S.G.A.*4, V *bis*, on montre que pour tout schéma simplicial séparé $S_\cdot$, il existe un schéma bisimplicial $X_{\cdot\cdot}$ 1-augmenté vers $S_\cdot$, et $i : X_{\cdot\cdot} \hookrightarrow \overline{X}_{\cdot\cdot}$ tels que :

a) Les $\overline{X}_{nm}$ sont projectifs et lisses; X_{nm} est le complément d'un diviseur à croisements normaux D_{nm} dans $\overline{X}_{nm}$. On peut supposer D_{nm} réunion de diviseurs lisses.

b) Pour $n \geq 0$, $X_{\cdot n}$ est un hyperrecouvrement propre de S_n. On peut le supposer s-scindé.

La construction procède comme en (6.2), mais la récurrence est plus compliquée. Les assertions d'unicité (6.2.8) restent valables, *mutatis mutandis*.

P0019-A01. end of (6.4.3), componentwise derived direct image, and opening of (6.4.4)

La construction procède comme en (6.2), mais la récurrence est plus compliquée. Les assertions d'unicité (6.2.8) restent valables, *mutatis mutandis*.

7. COMPLÉMENTS AU § 1

7.1. Catégorie dérivée filtrée.

Ce numéro complète le § 1, n° 4.

(7.1.1) Soit $\mathscr{A}$ une catégorie abélienne. Posons :

$F\mathscr{A}$ (resp. $F_2\mathscr{A}$) = la catégorie des objets filtrés (resp. bifiltrés) de filtration(s) finie(s) de $\mathscr{A}$.

$K^+F\mathscr{A}$ (resp. $K^+F_2\mathscr{A}$) = la catégorie des complexes filtrés (resp. bifiltrés) bornés inférieurement d'objets de $\mathscr{A}$, à homotopie respectant la filtration (resp. les filtrations) près.

$D^+F\mathscr{A}$ (resp. $D^+F_2\mathscr{A}$) = la catégorie triangulée déduite de $K^+F\mathscr{A}$ (resp. $K^+F_2\mathscr{A}$) en inversant les quasi-isomorphismes filtrés (resp. bifiltrés) (1.3.6). C'est la *catégorie dérivée filtrée* (resp. *bifiltrée*).

(7.1.2) Un quasi-isomorphisme filtré $u : (K, F) \to (K', F')$ induit un isomorphisme de suites spectrales $u : E_\cdot^{\cdot\cdot}(K, F) \to E_\cdot^{\cdot\cdot}(K', F')$. Un objet K de $D^+F\mathscr{A}$ définit donc

P0019-A02. end of (6.4.4), §7 headings, and definitions (7.1.1)-(7.1.2)

Article page 20

PAGE ANCHOR authority PDF 21; collected-volume 687; printed 24; prompt P04.

a spectral sequence $E_r^{\cdot\cdot}(K)$. Likewise, an object L of $D^+F_2\mathcal{A}$ defines an assemblage of spectral sequences of the type considered in (1.4.9).

(7.1.3) Let T be a left exact functor from $\mathcal{A}$ to an abelian category $\mathcal{B}$. Suppose that every object of $\mathcal{A}$ embeds into an injective object. The functor T then "derives" to functors

(7.1.3.1) $RT \ : \ D^+(\mathcal{A}) \ \to \ D^+(\mathcal{B})$ $(for\ reference)$

(7.1.3.2) $RT \ : \ D^+F(\mathcal{A}) \ \to \ D^+F(\mathcal{B})$,

(7.1.3.3) $RT \ : \ D^+F_2(\mathcal{A}) \ \to \ D^+F_2(\mathcal{B})$.

They are computed as follows: if K′ is a T-acyclic resolution (respectively a filtered resolution, respectively a bifiltered resolution) of K ((1.4.5), (1.4.11)), then RT(K) = T(K′).

The hypercohomology spectral sequence (for T) of K ∈ Ob $D^+F(\mathcal{A})$ is the spectral sequence of RTK ∈ Ob $D^+F(\mathcal{B})$ (cf. (1.4.5)).

(7.1.4) We shall need more precise results for the functors Ra_*, where a : $X_\bullet \to$ S is an augmentation of a simplicial topological space. The case S = P^t, $Ra_* = R\Gamma$ would suffice for us.

Return to the notation of (5.1.12), and recall formula (5.2.6.1):

$Ra_* \ = \ sRa_{\bullet *}$.

For every complex K ∈ Ob $C^+(S_\bullet)$, the simple complex sK carries a natural filtration L (5.1.9.3). A quasi-isomorphism u : K′ $\tilde{\to}$ K″ induces a filtered quasi-isomorphism u : (sK′,L) → (sK″,L). Thus s factors through

$s \ : \ D^+(S_\bullet) \ \to \ D^+F(S)$

and Ra_* factors through

$Ra_* \ : \ D^+(X_\bullet) \ \to \ D^+F(S)$.

The spectral sequence of the filtered complex $(Ra_*K, L) \in D^+F(S)$ is precisely (5.2.7.1).

(7.1.5) If K is filtered (respectively bifiltered), then $Ra_{\bullet *}K$ is filtered (bifiltered): one has

(7.1.5.1) $Ra_{\bullet *} \ : \ D^+F(X_\bullet) \ \to \ D^+F(S_\bullet)$

(7.1.5.2) $Ra_{\bullet *} \ : \ D^+F_2(X_\bullet) \ \to \ D^+F_2(S_\bullet)$.

(7.1.6) Let K be a complex of cosimplicial sheaves on S, equipped with an increasing filtration W. The diagonal filtration $\delta(W, L)$ of W and L is the following increasing filtration of sK:

$$(7.1.6.1)\quad \delta(W,L)_n(sK) = \bigoplus_{p,q} W_{n+p}(K^{p,q})$$

$$= \sum_p s(W_{n+p}(K)) \cap L^p(sK).$$

une suite spectrale $E^{\cdot\cdot}_{\cdot}(K)$. De même, un objet L de $D^+F_2\mathscr{A}$ définit un amoncellement de suites spectrales du type considéré en (1.4.9).

(7.1.3) Soit T un foncteur exact à gauche de $\mathscr{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathscr{B}$. On suppose que tout objet de $\mathscr{A}$ s'injecte dans un objet injectif. Le foncteur T se « dérive » alors en des foncteurs

(7.1.3.1) $\mathrm{RT} : \mathrm{D}^+(\mathscr{A}) \to \mathrm{D}^+(\mathscr{B})$ (pour mémoire)

(7.1.3.2) $\mathrm{RT} : \mathrm{D}^+\mathrm{F}(\mathscr{A}) \to \mathrm{D}^+\mathrm{F}(\mathscr{B})$,

(7.1.3.3) $\mathrm{RT} : \mathrm{D}^+\mathrm{F}_2(\mathscr{A}) \to \mathrm{D}^+\mathrm{F}_2(\mathscr{B})$.

Ils se calculent ainsi : si K′ est une résolution (resp. une résolution filtrée, resp. une résolution bifiltrée) T-acyclique de K ((1.4.5), (1.4.11)), alors $\mathrm{RT}(\mathrm{K}) = \mathrm{T}(\mathrm{K}')$.

La suite spectrale d'hypercohomologie (pour T) de $\mathrm{K} \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{D}^+\mathrm{F}(\mathscr{A})$ est la suite spectrale de $\mathrm{RTK} \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{D}^+\mathrm{F}(\mathscr{B})$ (cf. (1.4.5)).

(7.1.4) Nous aurons besoin de résultats plus précis pour les foncteurs $\mathrm{R}a_*$, $a : \mathrm{X}_{\cdot} \to \mathrm{S}$ étant une augmentation d'un espace topologique simplicial. Le cas $\mathrm{S} = \mathrm{P}^t$, $\mathrm{R}a_* = \mathrm{R}\Gamma$ nous suffirait.

Reprenons les notations de (5.1.12), et rappelons la formule (5.2.6.1) :

$$\mathrm{R}a_* = s\mathrm{R}a_{**}.$$

Pour tout complexe $\mathrm{K} \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{C}^+(\mathrm{S}_{\cdot})$, le simple complexe $s\mathrm{K}$ est muni d'une filtration naturelle L (5.1.9.3). Un quasi-isomorphisme $u : \mathrm{K}' \xrightarrow{\sim} \mathrm{K}''$ induit un quasi-isomorphisme filtré $u : (s\mathrm{K}', \mathrm{L}) \to (s\mathrm{K}'', \mathrm{L})$. Dès lors, s se factorise par

P0020-A01. continuation of (7.1.2), derived functors (7.1.3), and opening of (7.1.4)

Pour tout complexe $K \in \mathrm{Ob}\, C^+(S_\bullet)$, le simple complexe sK est muni d'une filtration naturelle L (5.1.9.3). Un quasi-isomorphisme $u : K' \xrightarrow{\sim} K''$ induit un quasi-isomorphisme filtré $u : (sK', L) \to (sK'', L)$. Dès lors, s se factorise par

$$s : D^+(S_\bullet) \to D^+F(S)$$

et Ra_* se factorise par

$$Ra_* : D^+(X_\bullet) \to D^+F(S).$$

La suite spectrale du complexe filtré $(Ra_*K, L) \in D^+F(S)$ n'est autre que (5.2.7.1).

(7.1.5) Si K est filtré (resp. bifiltré), alors $Ra_{**}K$ est filtré (bifiltré) : on dispose de

(7.1.5.1) $$Ra_{**} : D^+F(X_\bullet) \to D^+F(S_\bullet)$$

(7.1.5.2) $$Ra_{**} : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S_\bullet).$$

(7.1.6) Soit K un complexe de faisceaux cosimpliciaux sur S, muni d'une filtration croissante W. On appelle *filtration diagonale* $\delta(W, L)$ de W et L la filtration croissante suivante de sK

(7.1.6.1) $$\delta(W, L)_n(sK) = \bigoplus_{p,q} W_{n+p}(K^{p,q}) = \sum_p s(W_{n+p}(K)) \cap L^p(sK).$$

P0020-A02. factorizations in (7.1.4), (7.1.5), and diagonal filtration (7.1.6.1)

Article page 21

PAGE ANCHOR authority PDF 22; collected-volume 688; printed 25; prompt P04.

One has

(7.1.6.2) $\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(sK) \simeq \bigoplus_p \mathrm{Gr}_{n+p}^W(K^{\cdot p})[-p]$.

The functor (K,W) $\mapsto (sK, \delta(W,L))$ takes filtered quasi-isomorphisms to filtered quasi-isomorphisms and defines

(7.1.6.3) $(s,\delta) : (K,W) \mapsto (sK, \delta(W,L)) : D^+F(S_\bullet) \to D^+F(S)$,

whence, by composition with (7.1.5.1),

(7.1.6.4) $(R\Gamma, \delta(\ ,L)) : (K,W) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W,L)) : D^+F(X_\bullet) \to D^+F(S)$.

It follows from (7.1.6.2) that

(7.1.6.5) $\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(Ra_*K) = \bigoplus_p Ra_{p*}(\mathrm{Gr}_{n+p}^W K)[-p]$.

(7.1.7) If (K,W,F) is a bifiltered complex of cosimplicial sheaves, then sK carries the three filtrations W, F, and L and defines various bifiltered complexes.

For example, with W increasing, the functor (K,W,F) $\mapsto (K, \delta(W,L), F)$ takes bifiltered quasi-isomorphisms to bifiltered quasi-isomorphisms, and hence defines

(7.1.7.1) $(K,W,F) \mapsto (K, \delta(W,L), F) : D^+F_2(S_\bullet) \to D^+F_2(S)$.

By composition with (7.1.5.2), one obtains

(7.1.7.2) $(K,W,F) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W,L), F) : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S)$,

and

(7.1.7.3) $\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(R\Gamma K, F) = \bigoplus_p Ra_{p*}(\mathrm{Gr}_{n+p}^W K, F)[-p]$

in $D^+F(S)$.

7.2. Complements to the lemma of the two filtrations.

In this subsection we give a new proof of the lemma of the two filtrations (1.3.16) and some complements.

(7.2.1) Let (K,F,W) be a bounded-below bifiltered complex of objects of an abelian category $\mathcal{A}$. The filtration F is assumed biregular.

We say that (K,F,W) is F-splittable if the filtered complex (K,W) can be represented as a sum of filtered complexes $(K_n, W_n)_{n\in\mathbb{Z}}$

$$(K, W) = \bigoplus_n (K_n, W_n)$$

with

$$F^n K = \bigoplus_{n'\geq n} K_{n'}.$$

On a

(7.1.6.2) $$\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(sK) \simeq \bigoplus_p \mathrm{Gr}_{n+p}^W(K^{\cdot p})[-p].$$

Le foncteur $(K, W)\mapsto(sK, \delta(W, L))$ transforme quasi-isomorphismes filtrés en quasi-isomorphismes filtrés et définit

(7.1.6.3) $$(s, \delta) : (K, W) \mapsto (sK, \delta(W, L)) : D^+F(S_\cdot) \to D^+F(S)$$

d'où par composition avec (7.1.5.1)

(7.1.6.4) $$(R\Gamma, \delta(\ , L)) : (K, W) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W, L)) : D^+F(X_\cdot) \to D^+F(S).$$

On tire de (7.1.6.2) que

(7.1.6.5) $$\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(Ra_*K) = \bigoplus_p Ra_{p*}(\mathrm{Gr}_{n+p}^W K)[-p].$$

(7.1.7) Si (K, W, F) est un complexe de faisceaux cosimpliciaux bifiltré, alors sK est muni des trois filtrations W, F et L et définit divers complexes bifiltrés.

Par exemple, pour W croissante, le foncteur $(K, W, F) \mapsto (K, \delta(W, L), F)$ transforme quasi-isomorphisme bifiltré en quasi-isomorphisme bifiltré, donc définit

(7.1.7.1) $$(K, W, F) \mapsto (K, \delta(W, L), F) : D^+F_2(S_\cdot) \to D^+F_2(S).$$

Par composition avec (7.1.5.2), on en déduit

P0021-A01. formulas (7.1.6.2)-(7.1.7.3) for diagonal filtrations

Par composition avec (7.1.5.2), on en déduit

(7.1.7.2) $\quad (K, W, F) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W, L), F) : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S),$

et on a

(7.1.7.3) $\quad Gr_n^{\delta(W,L)}(R\Gamma K, F) = \bigoplus_p Ra_{p*}(Gr_{n+p}^W K, F)[-p]$

dans $D^+F(S)$.

7.2. Compléments au lemme des deux filtrations.

Dans ce numéro, nous donnons une nouvelle démonstration du lemme des deux filtrations (1.3.16) et quelques compléments.

(7.2.1) Soit (K, F, W) un complexe bifiltré borné inférieurement d'objets d'une catégorie abélienne $\mathscr{A}$. La filtration F est supposée birégulière.

On dit que (K, F, W) est F-*scindable* si le complexe filtré (K, W) peut se représenter comme une somme de complexes filtrés $(K_n, W_n)_{n\in\mathbf{Z}}$

$$(K, W) = \bigoplus_n (K_n, W_n)$$

avec

$$F^n K = \bigoplus_{n' \geq n} K_{n'}.$$

P0021-A02. §7.2 and the F-splittable decomposition in (7.2.1)

Article page 22

PAGE ANCHOR authority PDF 23; collected-volume 689; printed 26; prompt P04.

Let r_0 be an integer ≥ 0, or $+\infty$. The following condition was considered in (1.3.16), (1.3.17):

(7.2.2; r_0) For every nonnegative integer r $< r_0$, the differentials d_r of the graded complex $E_r(K, W)$ are strictly compatible with the recurrent filtration defined by F.

(7.2.3) It is clear that if (K,F,W) is F-splittable, condition (7.2.2; ∞) holds. Conversely, it appears that when condition (7.2.2; ∞) holds, everything behaves as though the functor Gr_F were exact. For example, we shall show that the Gr_F of the spectral sequence E(K,W) is then identified with the spectral sequence $E(\mathrm{Gr}_F$ K,W), and that the spectral sequence E(K,F) degenerates ($E_1 = E_\infty$).

(7.2.4) It follows immediately from definition (1.3.8) that the first direct filtration of $E_r(K, W)$ is the filtration F_d of $E_r(K, W)$ by the images

$$F_d^p(E_r(K, W)) = \mathrm{Im}(E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W)).$$

Dually, the second direct filtration (1.3.9) of $E_r(K, W)$ is the filtration F_{d*} of $E_r(K, W)$ by the kernels

$$F_{d*}^p(E_r(K, W)) = \mathrm{Ker}(E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W)).$$

The recurrent filtration F_{rec} of $E_r(K, W)$ lies between these two filtrations (1.3.13 (iii)).

Proposition (7.2.5). — Suppose that (K,F,W) satisfies (7.2.2; r_0). Then

(*i*) $(F^aK/F^bK, F, W)$ *again satisfies* (7.2.2; r_0).

(ii) For r $\leq r_0$, the sequence

$$0 \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to 0$$

is exact; for r $= r_0 + 1$, the sequence

$$E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W)$$

is exact. In particular, for r $\leq r_0 + 1$, the two direct filtrations and the recurrent filtration of $E_r(K, W)$ coincide.

Fix an integer p and prove by induction on r the assertion

$(*)_r$ If r $\leq r_0$, $E_r(F^pK, W)$ injects into $E_r(K, W)$; if r $\leq r_0 + 1$, its image is $F_{\mathrm{rec}}^p(E_r(K, W))$.

Assertion $(*)_0$ is always true. Assume $(*)_r$ and prove $(*)_{r+1}$. We may suppose that $0 \leq$ r $\leq r_0$. We have a diagram

est exacte; pour $r = r_0 + 1$, *la suite*

$$E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W)$$

est exacte. En particulier pour $r \leq r_0 + 1$, *les deux filtrations directes et la filtration récurrente de* $E_r(K, W)$ *coïncident.*

Fixons un entier p et prouvons par récurrence sur r l'assertion

$(*)_r$ Si $r \leq r_0$, $E_r(F^pK, W)$ s'injecte dans $E_r(K, W)$; si $r \leq r_0 + 1$, son image est $F^p_{rec}(E_r(K, W))$.

L'assertion $(*)_0$ est toujours vraie. Admettons $(*)_r$ et prouvons $(*)_{r+1}$. On peut supposer que $0 \leq r \leq r_0$. On dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} E_r(K, W) & \xrightarrow{d_r} & E_r(K, W) & \xrightarrow{d_r} & E_r(K, W) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow i \\ E_r(F^pK, W) & \longrightarrow & E_r(F^pK, W) & \longrightarrow & E_r(F^pK, W), \end{array}$$

P0022-A02. two rows $E_r(K, W)$ and $E_r(F^pK, W)$, horizontal differentials d_r, and vertical inclusions, the last labeled i

Soit r_0 un entier ≥ 0, ou $+\infty$. La condition suivante a été considérée en (1.3.16), (1.3.17) :

(7.2.2; r_0) Pour tout entier positif ou nul $r < r_0$, les différentielles d_r du complexe gradué $E_r(K, W)$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par F.

(7.2.3) Il est clair que si (K, F, W) est F-scindable, la condition $(7.2.2; \infty)$ est vérifiée. Réciproquement, il semble que lorsque la condition $(7.2.2; \infty)$ est vérifiée, tout se passe comme si le foncteur Gr_F était exact. Par exemple, nous montrerons que le Gr_F de la suite spectrale $E(K, W)$ s'identifie alors à la suite spectrale $E(Gr_F K, W)$, et que la suite spectrale $E(K, F)$ dégénère $(E_1 = E_\infty)$.

(7.2.4) On déduit aussitôt de la définition (1.3.8) que la première filtration directe de $E_r(K, W)$ est la filtration F_d de $E_r(K, W)$ par les images

$$F^p_d(E_r(K, W)) = \mathrm{Im}(E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W)).$$

Dualement, la seconde filtration directe (1.3.9) de $E_r(K, W)$ est la filtration F_{d^*} de $E_r(K, W)$ par les noyaux

$$F^p_{d^*}(E_r(K, W)) = \mathrm{Ker}(E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W)).$$

La filtration récurrente F_{rec} de $E_r(K, W)$ est intermédiaire entre ces deux filtrations (1.3.13 (iii)).

Proposition **(7.2.5)**. — *Supposons que* (K, F, W) *vérifie* $(7.2.2; r_0)$. *Alors*

(i) $(F^aK/F^bK, F, W)$ *vérifie encore* $(7.2.2; r_0)$.

(ii) *Pour* $r \leq r_0$, *la suite*

$$0 \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to 0$$

P0022-A01. condition (7.2.2; r_0), direct filtrations, and Proposition (7.2.5)

Article page 23

PAGE ANCHOR authority PDF 24; collected-volume 690; printed 27; prompt P04.

and the image of the vertical inclusions is $F^p_{\mathrm{rec}}(E_r(K,W))$. Because i is injective,

$$F^p_{\mathrm{rec}}(E_{r+1}(K,W)) = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(F^p_{\mathrm{rec}}\, E_r(K,W) \xrightarrow{d_r} E_r(K,W)) \to E_{r+1}(K,W))$$

$$= \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(E_r(F^pK,W) \xrightarrow{d_r} E_r(F^pK,W)) \to E_{r+1}(K,W))$$

$$= \mathrm{Im}(E_{r+1}(F^pK,W) \to E_{r+1}(K,W)).$$

If r $< r_0$, d_r is strictly compatible with F_{rec}, whence

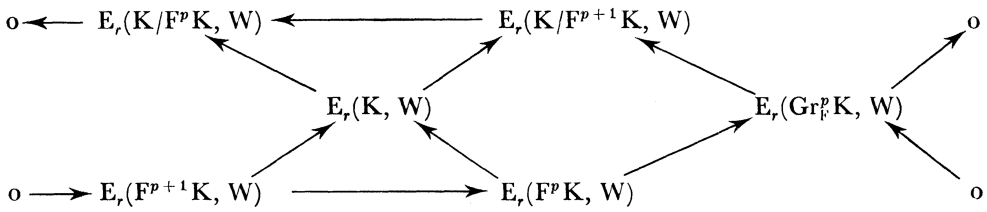
$$d_rE_r(K,W) \cap E_r(F^pK,W) = d_rE_r(F^pK,W),$$

and therefore $E_{r+1}(F^pK,W)$ injects into $E_{r+1}(K,W)$. This proves $(*)_{r+1}$.

The assertions $(*)_r$, together with the dual assertions, imply (ii).

It follows from (ii) that for r $< r_0$ and a $\leq$ b, $E_r(F^bK,W)$ injects into $E_r(F^aK,W)$, and the differential d_r of $E_r(F^aK,W)$ is strictly compatible with the first direct filtration of $E_r(F^aK,W)$. Induction on r $< r_0$ then shows that the first direct filtration of $E_r(F^aK,W)$ coincides with the recurrent filtration, and (i) follows.

(7.2.6) If condition (7.2.2; r_0) holds and r $\leq r_0 + 1$, we shall denote by F the filtration $F_d = F_{d*} = F_{\mathrm{rec}}$ of $E_r(K,W)$. The exact sequences (7.2.5) (ii)



définissent pour $r \leq r_0$ un isomorphisme (autodual) compatible aux différentielles d_r

(7.2.6.1) $$\mathrm{Gr}^p_F(E_r(K, W)) \simeq E_r(\mathrm{Gr}^p_F K, W) \quad (r \leq r_0).$$

(7.2.7) Si la condition $(7.2.2; \infty)$ est vérifiée, les suites

$$0 \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to 0$$

sont exactes pour tout r. Si la filtration W est birégulière, la suite

$$0 \to E_\infty(F^pK, W) \to E_\infty(K, W) \to E_\infty(K/F^pK, W) \to 0$$

est donc exacte. On peut réécrire cette suite

$$0 \to \mathrm{Gr}_W(H(F^pK)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K/F^pK)) \to 0.$$

Lemme **(7.2.7.1)**. — *Soit* L *un complexe muni d'une filtration birégulière* G. *Pour que* $\mathrm{Gr}_G(L)$ *soit acyclique, il faut et il suffit que* L *soit acyclique et que les différentielles de* L *soient strictement compatibles à la filtration* G.

C'est un cas particulier de (1.3.2).

P0023-A02. autodual diagram of the exact sequences associated with $F^{p+1}K \subset F^pK$, containing $E_r(K, W)$ and $E_r(\mathrm{Gr}^p_F K, W)$

define, for r $\leq r_0$, an autodual isomorphism compatible with the differentials d_r:

(7.2.6.1) $\mathrm{Gr}^p_F(E_r(K, W)) \simeq E_r(\mathrm{Gr}^p_F K, W)$ $(r \leq r_0)$.

(7.2.7) If condition (7.2.2; ∞) holds, the sequences

$$0 \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to 0$$

are exact for every r. If the filtration W is biregular, the sequence

$$0 \to E_\infty(F^pK, W) \to E_\infty(K, W) \to E_\infty(K/F^pK, W) \to 0$$

is therefore exact. This sequence can be rewritten as

$$0 \to \mathrm{Gr}_W(H(F^pK)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K/F^pK)) \to 0.$$

Lemma (7.2.7.1). — Let L be a complex equipped with a biregular filtration G. For $\mathrm{Gr}_G(L)$ to be acyclic, it is necessary and sufficient that L be acyclic and that the differentials of L be strictly compatible with the filtration G.

This is a special case of (1.3.2).

et l'image des inclusions verticales est $F^p_{rec}(E_r(K, W))$. Parce que i est injectif

$$F^p_{rec}(E_{r+1}(K, W)) = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(F^p_{rec}E_r(K, W) \xrightarrow{d_r} E_r(K, W)) \to E_{r+1}(K, W))$$
$$= \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(E_r(F^pK, W) \xrightarrow{d_r} E_r(F^pK, W)) \to E_{r+1}(K, W))$$
$$= \mathrm{Im}(E_{r+1}(F^pK, W) \to E_{r+1}(K, W)).$$

Si $r<r_0$, d_r est strictement compatible à F_{rec}, d'où

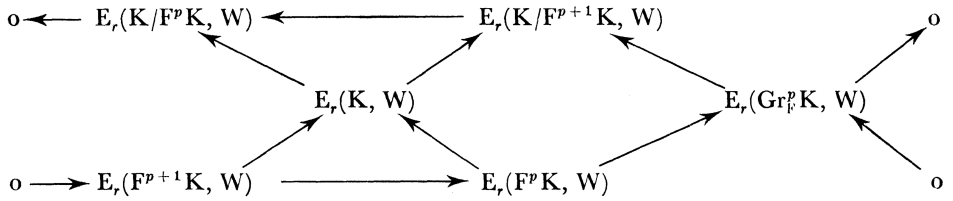
$$d_rE_r(K, W) \cap E_r(F^pK, W) = d_rE_r(F^pK, W),$$

et $E_{r+1}(F^pK, W)$ s'injecte donc dans $E_{r+1}(K, W)$. Ceci prouve $(*)_{r+1}$.

Les assertions $(*)_r$, jointes aux assertions duales, impliquent (ii).

Il résulte de (ii) que pour $r<r_0$ et $a\leqslant b$, $E_r(F^bK, W)$ s'injecte dans $E_r(F^aK, W)$ et que la différentielle d_r de $E_r(F^aK, W)$ est strictement compatible à la première filtration directe de $E_r(F^aK, W)$. On en déduit par récurrence sur $r<r_0$ que la première filtration directe de $E_r(F^aK, W)$ coïncide avec la filtration récurrente, et (i) en résulte.

(7.2.6) Si la condition $(7.2.2; r_0)$ est vérifiée, et que $r\leq r_0+1$, on désignera par F la filtration $F_d = F_{d^*} = F_{rec}$ de $E_r(K, W)$. Les suites exactes (7.2.5) (ii)



P0023-A01. kernel identities and strict compatibility in the proof of (7.2.5)

Article page 24

PAGE ANCHOR authority PDF 25; collected-volume 691; printed 28; prompt P04.

Apply this lemma, taking L to be the complex

$0 \to H(F^pK) \to H(K) \to H(K/F^pK) \to 0.$

One finds that:

a) this sequence is exact, i.e. the differentials of K are strictly compatible with the filtration F;

b) the filtration on $H(F^pK)$ deduced from the filtration W on F^pK coincides with the filtration induced by the filtration W on H(K);

c) an analogous statement holds for K/F^pK.

In conclusion:

Proposition (7.2.8). — If (K,F,W) satisfies (7.2.2; ∞), the spectral sequence E(K,F) degenerates ($E_1 = E_\infty$). Moreover, there is an isomorphism of spectral sequences

$\mathrm{Gr}_F^p(E_\bullet(K,W)) \simeq E_\bullet(\mathrm{Gr}_F^p K, W).$

8. HODGE THEORY OF ALGEBRAIC SPACES

8.1. Hodge complexes.

(8.1.1) Let A be as in (III.0.3). An A-Hodge complex K of weight n consists of:

α) a complex $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$, such that $H^k(K_A)$ is a finite-type A-module for every k;

β) a filtration F on $K_A \otimes \mathbb{C}$, i.e. a filtered complex $(K_\mathbb{C}, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbb{C})$, and an isomorphism $\alpha : K_\mathbb{C} \simeq K_A \otimes \mathbb{C}$ in $D^+(\mathbb{C})$.

The following axioms are required:

(CH 1) the differential d of $K_\mathbb{C}$ is strictly compatible with the filtration F; in other words, the spectral sequence defined by $(K_\mathbb{C}, F)$ degenerates at E_1 ($E_1 = E_\infty$) (1.3.2);

(CH 2) for every k, the filtration F on $H^k(K_\mathbb{C}) \simeq H^k(K_A) \otimes \mathbb{C}$ defines an A-Hodge structure of weight n + k on $H^k(K_A)$: the filtration F is (n + k)-opposed to its complex conjugate (this makes sense because $A \subset \mathbb{R}$).

(8.1.2) Let X be a topological space. A cohomological A-Hodge complex K of weight n on X consists of:

α) $a\ complex\ K_A \in Ob\, D^+(X,A)$,

β) $a\ filtered\ complex\ (K_\mathbb{C}, F) \in Ob\, D^+F(X,\mathbb{C})$,

γ) an *isomorphism* $\alpha : K_{\mathbb{C}} \simeq K_A \otimes \mathbb{C}$ *in* $D^+(X, \mathbb{C})$.

The following axiom is required:

(CHC) The triple $(R\Gamma(K_A), R\Gamma((K_{\mathbb{C}}, F)), R\Gamma(\alpha))$ is a Hodge complex of weight n.

Appliquons ce lemme, en prenant pour L le complexe

$$0 \to H(F^pK) \to H(K) \to H(K/F^pK) \to 0.$$

On trouve que :

a) cette suite est exacte, i.e. les différentielles de K sont strictement compatibles à la filtration F;

b) la filtration de $H(F^pK)$, déduite de la filtration W de F^pK, coïncide avec la filtration induite par la filtration W de H(K);

c) un énoncé analogue vaut pour K/F^pK.

En conclusion :

Proposition **(7.2.8).** — *Si* (K, F, W) *vérifie* $(7.2.2; \infty)$, *la suite spectrale* E(K, F) *dégénère* $(E_1 = E_\infty)$. *On a de plus un isomorphisme de suites spectrales*

$$Gr_F^p(E_\bullet(K, W)) \simeq E_\bullet(Gr_F^pK, W).$$

8. THÉORIE DE HODGE DES ESPACES ALGÉBRIQUES

P0024-A01. application of the lemma and Proposition (7.2.8)

8. THÉORIE DE HODGE DES ESPACES ALGÉBRIQUES

8.1. Complexes de Hodge.

(8.1.1) Soit A comme en (III.0.3). Un A-*complexe de Hodge* K *de poids n* consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$, tel que $H^k(K_A)$ soit un A-module de type fini pour tout k;

β) une filtration F sur $K_A \otimes \mathbf{C}$, i.e. un complexe filtré $(K_{\mathbf{C}}, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbf{C})$, et un isomorphisme $\alpha : K_{\mathbf{C}} \simeq K_A \otimes \mathbf{C}$ dans $D^+(\mathbf{C})$.

Les axiomes suivants doivent être vérifiés :

(CH 1) la différentielle d de $K_{\mathbf{C}}$ est strictement compatible à la filtration F; en d'autres termes, la suite spectrale définie par $(K_{\mathbf{C}}, F)$ dégénère en E_1 $(E_1 = E_\infty)$ (1.3.2);

(CH 2) pour tout k, la filtration F sur $H^k(K_{\mathbf{C}}) \simeq H^k(K_A) \otimes \mathbf{C}$ définit une A-structure de Hodge de poids $n+k$ sur $H^k(K_A)$: la filtration F est $(n+k)$-opposée à sa complexe conjuguée (cela a un sens car $A \subset \mathbf{R}$).

(8.1.2) Soit X un espace topologique. Un A-*complexe de Hodge cohomologique de poids n* sur X, K, consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$,

β) un complexe filtré $(K_{\mathbf{C}}, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X, \mathbf{C})$,

γ) un isomorphisme $\alpha : K_{\mathbf{C}} \simeq K_A \otimes \mathbf{C}$ dans $D^+(X, \mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHC) Le triplet $(R\Gamma(K_A), R\Gamma((K_{\mathbf{C}}, F)), R\Gamma(\alpha))$ est un complexe de Hodge de poids n.

P0024-A02. opening of §8, Hodge complexes (8.1.1)-(8.1.2), and axioms

Article page 25

PAGE ANCHOR authority PDF 26; collected-volume 692; printed 29; prompt P05.

When A = $\mathbb{Z}$, we shall simply speak of a Hodge complex and of a cohomological Hodge complex.

The following statement reformulates part of classical Hodge theory (cf. (2.2.1)).

Scholium (8.1.3). — Let X be a compact Kähler manifold. Let $K_{\mathbb{Z}}$ be the complex $\mathbb{Z}[0]$ concentrated in the constant sheaf $\mathbb{Z}$, let $K_{\mathbb{C}}$ be the holomorphic de Rham complex $\Omega_X^{\bullet}$, and let F be its stupid filtration. There is

$$\alpha \ : \ K_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C} \ \simeq \ \mathbb{C}[0] \tilde{\to} \Omega_X^{\bullet}$$

(Poincaré lemma), and $(K_{\mathbb{Z}}, (K_{\mathbb{C}}, F), \alpha)$ is a cohomological Hodge complex of weight 0.

Remark (8.1.4). — If K is a Hodge complex (respectively a cohomological Hodge complex) of weight n, then K[m] is a Hodge complex (respectively a cohomological Hodge complex) of weight n + m.

(8.1.5) A mixed A-Hodge complex K consists of:

α) a complex $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$, such that $H^k(K_A)$ is a finite-type A-module for every k;

β) a filtered complex $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(A \otimes \mathbb{Q})$ (W an increasing filtration) and an isomorphism $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$ in $D^+(A \otimes \mathbb{Q})$;

γ) a bifiltered complex $(K_{\mathbb{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\ D^+F_2(\mathbb{C})$ (W an increasing filtration and F a decreasing filtration) and an isomorphism $\alpha : (K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$ in $D^+F(\mathbb{C})$.

The following axiom is required:

(CHM) For every n, the system formed by the complex $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(A \otimes \mathbb{Q})$, the complex $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbb{C})$ filtered by F, and the isomorphism

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) \ : \ \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \otimes \mathbb{C} \ \simeq \ \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}),$$

is an $A \otimes \mathbb{Q} - Hodge$ complex of weight n.

(8.1.6) A cohomological mixed A-Hodge complex K on a topological space X consists of:

α) a complex $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$, such that the $H^k(X, K_A)$ are finite-type A-modules and $H^{\bullet}(X, K_A) \otimes \mathbb{Q} \tilde{\to} H^{\bullet}(X, K_A \otimes \mathbb{Q})$;

β) a filtered complex $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, DF^+(X, A\otimes\mathbb{Q})$ (W an increasing filtration) and an isomorphism $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$ in $D^+(X, A \otimes \mathbb{Q})$;

γ) a bifiltered complex $(K_{\mathbb{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(X, \mathbb{C})$ (W an increasing filtration and F a decreasing filtration) and an isomorphism $\alpha : (K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$ in $D^+F(X, \mathbb{C})$.

The following axiom is required:

(CHMC) For every n, the system formed by the complex $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A\otimes\mathbb{C})$, the complex $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X, \mathbb{C})$ filtered by F, and the isomorphism

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) \ : \ \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \otimes \mathbb{C}$$

is a cohomological $A \otimes \mathbb{Q} -$ *Hodge* complex of weight n.

Lorsque $A = \mathbf{Z}$, on parlera simplement de complexe de Hodge et de complexe de Hodge cohomologique.

L'énoncé suivant reformule une partie de la théorie de Hodge classique (cf. (2.2.1)).

Scholie **(8.1.3)**. — *Soit* X *une variété kählérienne compacte. Soient* $K_{\mathbf{Z}}$ *le complexe* $\mathbf{Z}[0]$ *réduit au faisceau constant* $\mathbf{Z}$, $K_{\mathbf{C}}$ *le complexe de De Rham holomorphe* $\Omega_X^\bullet$ *et* F *sa filtration bête. On dispose de* $\alpha : K_{\mathbf{Z}}\otimes\mathbf{C} \simeq \mathbf{C}[0] \overset{\approx}{\to} \Omega_X^\bullet$ *(lemme de Poincaré), et* $(K_{\mathbf{Z}}, (K_{\mathbf{C}}, F), \alpha)$ *est un complexe de Hodge cohomologique de poids* 0.

Remarque **(8.1.4)**. — Si K est un complexe de Hodge (resp. de Hodge cohomologique) de poids n, alors $K[m]$ est un complexe de Hodge (resp. de Hodge cohomologique) de poids $n+m$.

(8.1.5) Un A-*complexe de Hodge mixte* K consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$ tel que $H^k(K_A)$ soit un A-module de type fini pour tout k;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(A\otimes\mathbf{Q})$ (W filtration *croissante*) et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}} \simeq K_A\otimes\mathbf{Q}$ dans $D^+(A\otimes\mathbf{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(\mathbf{C})$ (W filtration *croissante* et F filtration *décroissante*) et un isomorphisme $\alpha : (K_{\mathbf{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)\otimes\mathbf{C}$ dans $D^+F(\mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHM) Pour tout n, le système formé du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(A\otimes\mathbf{Q})$, du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbf{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

P0025-A01. Scholium (8.1.3), Remark (8.1.4), and definition (8.1.5)

complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbf{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) : \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\otimes\mathbf{C} \simeq \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}),$$

est un $A\otimes\mathbf{Q}$-complexe de Hodge de poids n.

(8.1.6) Un A-*complexe de Hodge mixte cohomologique* K sur un espace topologique X consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$, tel que les $\mathbf{H}^k(X, K_A)$ soient des A-modules de type fini, et que $\mathbf{H}^\cdot(X, K_A)\otimes\mathbf{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^\cdot(X, K_A\otimes\mathbf{Q})$;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, DF^+(X, A\otimes\mathbf{Q})$ (W une filtration *croissante*) et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}} \simeq K_A\otimes\mathbf{Q}$ dans $D^+(X, A\otimes\mathbf{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(X, \mathbf{C})$ (W une filtration *croissante* et F une filtration *décroissante*) et un isomorphisme $\alpha : (K_{\mathbf{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)\otimes\mathbf{C}$ dans $D^+F(X, \mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHMC) Pour tout n, le système formé du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A\otimes\mathbf{C})$, du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X, \mathbf{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) : \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \simeq \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\otimes\mathbf{C}$$

est un $A\otimes\mathbf{Q}$-complexe de Hodge cohomologique de poids n.

P0025-A02. axiom (CHM), cohomological definition (8.1.6), and axiom (CHMC)

Article page 26

PAGE ANCHOR authority PDF 27; collected-volume 693; printed 30; prompt P05.

One checks immediately:

Proposition (8.1.7). — If K = $(K_A, (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W), (K_{\mathbb{C}}, W, F))$ is a cohomological mixed A-Hodge complex, then $R\Gamma K = (R\Gamma K_A, R\Gamma(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W), R\Gamma(K_{\mathbb{C}}, W, F))$ is a mixed A-Hodge complex.

Scholium (8.1.8). — Let U be the complement, in a proper smooth scheme X, of a normal-crossings divisor D, and let j : U ↪ X be the inclusion morphism. Let W be the canonical filtration of $Rj_*\mathbb{Q} = Rj_*\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q}$:

$$W_n(Rj_*\mathbb{Q}) = \tau_{\leq n}(Rj_*\mathbb{Q}).$$

One has (3.1.8)

$$(Rj_*\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} \simeq Rj_*\mathbb{C} \simeq j_*\Omega_U^\bullet \simeq \Omega_X^\bullet(\log D).$$

Let W be the weight filtration on $\Omega_X^\bullet$(log D), and F its Hodge filtration (by the $\sigma_{\geq p}$). Then (3.1.8) gives, in $D^+F(X, \mathbb{C})$, an isomorphism

$$(Rj_*\mathbb{Q}, W) \otimes \mathbb{C} \simeq (\Omega_X^\bullet(\log D), W),$$

and, by (3.1.5) and (3.1.9),

$$(Rj_*\mathbb{Z}, (Rj_*\mathbb{Q}, W), (\Omega_X^\bullet(\log D), W, F))$$

is a cohomological mixed Hodge complex on X.

The following result is an “abstract” version of subsection (3.2).

Scholium (8.1.9). — Let K be a mixed A-Hodge complex.

(i) On the terms ${}_W E_r^{pq}$ of the spectral sequence of $(K_{\mathbb{C}}, W)$, the recurrent filtration and the two direct filtrations defined by F coincide.

(ii) The filtration W[n] (1.1.2) on $H^n(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \simeq H^n(K_A) \otimes \mathbb{Q}$ and the filtration F on $H^n(K_{\mathbb{C}}) \simeq H^n(K_A) \otimes_A \mathbb{C}$ define on $H^n(K_A)$ a mixed A-Hodge structure ((2.3.1), enlarged by (III.0.4)).

(iii) The morphisms ${}_W d_1 : {}_W E_1^{pq} \to {}_W E_1^{p+1,q}$ are compatible with the Hodge bigrading; in particular, they are strictly compatible with the Hodge filtration.

(iv) The spectral sequence of $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W)$ degenerates at E_2: ${}_W E_2 = {}_W E_\infty$.

(v) The spectral sequence of $(K_{\mathbb{C}}, F)$ degenerates at E_1: ${}_F E_1 = {}_F E_\infty$.

(vi) The spectral sequence of the complex $\mathrm{Gr}_F^p(K_{\mathbb{C}})$, equipped with the filtration induced by W, degenerates at E_2.

The proof of (i), (ii), (iii), and (iv) is parallel to that of (3.2.5). The analogues of Lemmas (3.2.6) and (3.2.7) were taken as axioms (CH 1 and CH 2). The proofs of (3.2.8), (3.2.9), and (3.2.10) then carry over verbatim, and, as in (3.2.10), yield (i), (ii), (iii), and (iv). Assertions (v) and (vi) then follow from (7.2.8).

(8.1.10) We shall abbreviate "differential graded" to DG and "differential graded with degrees bounded below" to DG^+. A complex of DG A-modules may be viewed as a double complex of A-modules; the first degree is the degree of the complex, and the second is the one defined by the grading of the DG modules. We denote by $D^+((A-\mathrm{mod}\ DG)^+)$

On vérifie trivialement :

Proposition **(8.1.7)**. — *Si* $K=(K_A, (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W), (K_{\mathbf{C}}, W, F))$ *est un* A*-complexe de Hodge mixte cohomologique, alors* $R\Gamma K=(R\Gamma K_A, R\Gamma(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W), R\Gamma(K_{\mathbf{C}}, W, F))$ *est un* A*-complexe de Hodge mixte.*

Scholie **(8.1.8)**. — *Soient* U *le complément, dans un schéma propre et lisse* X*, d'un diviseur à croisements normaux* D*, et* $j : U\hookrightarrow X$ *le morphisme d'inclusion. Soit* W *la filtration canonique de* $Rj_*\mathbf{Q}=Rj_*\mathbf{Z}\otimes\mathbf{Q}$: $W_n(Rj_*\mathbf{Q})=\tau_{\leq n}(Rj_*\mathbf{Q})$. *On a* (3.1.8)

$$(Rj_*\mathbf{Q})\otimes\mathbf{C}\overset{\approx}{\to}Rj_*\mathbf{C}\overset{\approx}{\to}j_*\Omega_U^\bullet\overset{\approx}{\leftarrow}\Omega_X^\bullet(\log D).$$

Soient W *la filtration par le poids de* $\Omega_X^\bullet(\log D)$ *et* F *sa filtration de Hodge (par les* $\sigma_{\geq p}$*). Alors,* (3.1.8) *fournit dans* $D^+F(X, \mathbf{C})$ *un isomorphisme* $(Rj_*\mathbf{Q}, W)\otimes\mathbf{C}\simeq(\Omega_X^\bullet(\log D), W)$ *et, d'après* (3.1.5) *et* (3.1.9)

$$(Rj_*\mathbf{Z}, (Rj_*\mathbf{Q}, W), (\Omega_X^\bullet(\log D), W, F))$$

est un complexe de Hodge mixte cohomologique sur X.

Le résultat suivant est une version « abstraite » du numéro (3.2).

Scholie **(8.1.9)**. — *Soit* K *un* A*-complexe de Hodge mixte.*

(i) *Sur les termes* ${}_WE_r^{pq}$ *de la suite spectrale de* $(K_{\mathbf{C}}, W)$*, la filtration récurrente et les deux filtrations directes, définies par* F *coïncident.*

(ii) *La filtration* W[n] (1.1.2) *de* $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\simeq H^n(K_A)\otimes\mathbf{Q}$ *et la filtration* F *de* $H^n(K_{\mathbf{C}})\simeq H^n(K_A)\otimes_A\mathbf{C}$ *définissent sur* $H^n(K_A)$ *une* A*-structure de Hodge mixte* ((2.3.1)

P0026-A01. Proposition (8.1.7), Scholium (8.1.8), and logarithmic comparison

(ii) *La filtration* $W[n]$ (1.1.2) *de* $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}}) = H^n(K_A)\otimes_{\mathbf{Q}}$ *et la filtration* F *de* $H^n(K_{\mathbf{C}}) \simeq H^n(K_A)\otimes_A \mathbf{C}$ *définissent sur* $H^n(K_A)$ *une* A*-structure de Hodge mixte* ((2.3.1) *amplifié par* (III.0.4)).

(iii) *Les morphismes* ${}_Wd_1 : {}_WE_1^{pq} \to {}_WE_1^{p+1,q}$ *sont compatibles à la bigraduation de Hodge; en particulier, ils sont strictement compatibles à la filtration de Hodge.*

(iv) *La suite spectrale de* $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)$ *dégénère en* $E_2 : {}_WE_2 = {}_WE_\infty$.

(v) *La suite spectrale de* $(K_{\mathbf{C}}, F)$ *dégénère en* $E_1 : {}_FE_1 = {}_FE_\infty$.

(vi) *La suite spectrale du complexe* $Gr_F^p(K_{\mathbf{C}})$, *muni de la filtration induite par* W, *dégénère en* E_2.

La démonstration de (i), (ii), (iii), (iv) est parallèle à celle de (3.2.5). L'analogue des lemmes (3.2.6) et (3.2.7) a été pris pour axiome (CH 1 et CH 2). Les démonstrations de (3.2.8), (3.2.9) et (3.2.10) se transposent alors telles quelles, et comme en (3.2.10), on en déduit (i), (ii), (iii), (iv). Les assertions (v), (vi) résultent alors de (7.2.8).

(8.1.10) Nous abrégerons « différentiel gradué » en DG et « différentiel gradué à degrés bornés inférieurement » en DG^+. Un complexe de A-modules DG peut être vu comme un double complexe de A-modules; le *premier* degré est celui du complexe, le *second* est celui défini par la graduation des modules DG. On désigne par $D^+((A\text{-mod DG})^+)$

P0026-A02. Scholium (8.1.9), spectral-sequence degenerations, and opening of (8.1.10)

Article page 27

PAGE ANCHOR authority PDF 28; collected-volume 694; printed 31; prompt P05.

the derived category of the category of bounded-below complexes of DG A-modules, with degrees uniformly bounded below.

A DG mixed A-Hodge complex consists of:

a) a complex $K_A \in Ob\, D^+((A - \mathrm{mod}\ DG)^+)$;

b) a filtered complex $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F(((A\otimes\mathbb{Q}) - \mathrm{mod}\ DG)^+)$, and an isomorphism $K_A \otimes \mathbb{Q} \simeq K_{A\otimes\mathbb{Q}}$ in D^+;

c) a bifiltered complex $(K_{\mathbb{C}}, F, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F_2((\mathbb{C} - \mathrm{mod}\ DG)^+)$, and an isomorphism $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C} \simeq K_{\mathbb{C}}$ in D^+F.

It is required that, for every n, the component $(K^{\bullet n}, F, W)$ of second degree n of K be a mixed A-Hodge complex.

We denote by L the filtration of sK by the second degree. We denote by $Dec_1 W$ the filtration of $K_{A\otimes\mathbb{Q}}$ obtained from W by décalage (1.3.3). The filtration that it induces on $sK_{A\otimes\mathbb{Q}}$ (again denoted $Dec_1 W$) is not to be confused with the décalage of the filtration induced on $sK_{A\otimes\mathbb{Q}}$ by W.

Variant (8.1.10.1). — Cosimplicial (respectively r-cosimplicial) mixed A-Hodge complexes are defined similarly by replacing DG everywhere by cosimplicial (respectively r-cosimplicial). The functor (cosimplicial A-module) → (DG A-module) takes cosimplicial mixed A-Hodge complexes to DG mixed A-Hodge complexes. Likewise for r-cosimplicial.

(8.1.11) Let $X_\bullet$ be a simplicial topological space. A cohomological mixed A-Hodge complex K on $X_\bullet$ consists of:

α) a complex $K_A \in Ob\, D^+(X_\bullet, A)$;

β) a filtered complex $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F(X_\bullet, A\otimes\mathbb{Q})$, and an isomorphism $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$ in $D^+(X_\bullet, A\otimes\mathbb{Q})$;

γ) a bifiltered complex $(K_{\mathbb{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\ D^+F_2(X_\bullet, \mathbb{C})$, and an isomorphism

$$(K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$$

in $D^+F(X_\bullet, \mathbb{C})$.

The following axiom is required:

$(CHM_\bullet)$ The restriction of K to each X_n is a cohomological mixed A-Hodge complex.

For A = $\mathbb{Z}$, we shall simply speak of a cohomological mixed Hodge complex.

Example (8.1.12). — Let $X_\bullet$ be a proper smooth simplicial scheme (over $\mathbb{C}$), and let $Y_\bullet$ be a normal-crossings divisor in $X_\bullet$. Set $U_\bullet = X_\bullet - Y_\bullet$, and let j denote the inclusion of $U_\bullet$ in $X_\bullet$. The constructions of (8.1.8) can be carried out "uni-

la catégorie dérivée de la catégorie des complexes bornés inférieurement de A-modules DG, à degrés uniformément bornés inférieurement.

Un A-*complexe de Hodge* K *mixte* DG consiste en :

a) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+((A\text{-mod DG})^+)$;

b) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F((A\otimes\mathbf{Q}\text{-mod DG})^+)$, et un isomorphisme $K_A\otimes\mathbf{Q} \simeq K_{A\otimes\mathbf{Q}}$ dans D^+;

c) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, F, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2((\mathbf{C}\text{-mod DG})^+)$, et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}}\otimes\mathbf{C} \simeq K_{\mathbf{C}}$ dans D^+F.

On exige que, pour chaque n, la composante $(K^{\bullet n}, F, W)$ de second degré n de K soit un A-complexe de Hodge mixte.

On désigne par L la filtration par le second degré de sK. On désigne par $\mathrm{Dec}_1 W$ la filtration de $K_{A\otimes\mathbf{Q}}$ déduite par décalage (1.3.3) de W. On ne confondra pas la filtration qu'elle induit sur $sK_{A\otimes\mathbf{Q}}$ (encore notée $\mathrm{Dec}_1 W$) avec la filtration décalée de la filtration induite sur $sK_{A\otimes\mathbf{Q}}$ par W.

Variante **(8.1.10.1)**. — On définit de même les A-*complexes de Hodge mixtes cosimpliciaux* (resp. *r-cosimpliciaux*) en remplaçant partout DG par cosimplicial (resp. r-cosimplicial). Le foncteur (A-module cosimplicial) $\to$ (A-module DG) transforme A-complexes de Hodge mixtes cosimpliciaux en A-complexes de Hodge mixtes DG. De même pour r-cosimplicial.

(8.1.11) Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Un A-*complexe de Hodge mixte*

P0027-A01. definition of a DG mixed A-Hodge complex and the L/Dec_1W filtrations

(8.1.11) Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Un A-*complexe de Hodge mixte* *cohomologique* K sur $X_\bullet$ consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\bullet, A)$;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X_\bullet, A\otimes\mathbf{Q})$, et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}} \simeq K_A\otimes\mathbf{Q}$ dans $D^+(X_\bullet, A\otimes\mathbf{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(X_\bullet, \mathbf{C})$, et un isomorphisme

$$(K_{\mathbf{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)\otimes\mathbf{C}$$

dans $D^+F(X_\bullet, \mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHM$_\bullet$) La restriction de K à chacun des X_n est un A-complexe de Hodge mixte cohomologique.

Pour $A = \mathbf{Z}$, on parlera simplement de complexe de Hodge mixte cohomologique.

Exemple **(8.1.12)**. — Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial propre et lisse (sur $\mathbf{C}$) et soit $Y_\bullet$ un diviseur à croisements normaux dans $X_\bullet$. On pose $U_\bullet = X_\bullet - Y_\bullet$ et on désigne par j l'inclusion de $U_\bullet$ dans $X_\bullet$. Les constructions (8.1.8) peuvent être effectuées « unifor-

P0027-A02. cosimplicial variant, definition (8.1.11), and opening of Example (8.1.12)

Article page 28

PAGE ANCHOR authority PDF 29; collected-volume 695; printed 32; prompt P05.

formly in X_n" as (5.2.5) and (6.2.7) show. They therefore provide a cohomological mixed Hodge complex

$(Rj_*\mathbb{Z},\ (Rj_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}),\ (\Omega^{\bullet}_{X_\bullet}(\log\ Y_\bullet), W, F))$

on $X_\bullet$.

(8.1.13) Let K be a cohomological mixed A-Hodge complex on $X_\bullet$. Apply the functor $R\Gamma^\bullet$ to K. One obtains:

a) a cosimplicial complex $R\Gamma^\bullet K_A\ \in\ Ob\, D^+((cosimplicial\, A - modules))$;

b) a filtered cosimplicial complex $R\Gamma^\bullet(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in$ Ob $D^+F((cosimplicial\ A\otimes\mathbb{Q} - modules))$;

c) a bifiltered cosimplicial complex

$R\Gamma^\bullet(K_{\mathbb{C}}, W, F)\ \in\ Ob\, D^+F_2((cosimplicial\,\mathbb{C} - vector\ spaces))$;

d) the isomorphisms (8.1.10.b), c)) between these objects.

It is clear that the $R\Gamma^\bullet(K, W, F)$ described above is a cosimplicial mixed A-Hodge complex. It defines a DG mixed A-Hodge complex (8.1.10.1).

(8.1.14) Let K be a DG mixed A-Hodge complex, and consider the spectral sequence defined by the filtration L and abutting to the cohomology of sK. By hypothesis, the E_1 terms of this spectral sequence carry mixed A-Hodge structures. The content of the theorem below is that the entire spectral sequence, including its abutment, carries a mixed A-Hodge structure. In other words, it is a spectral sequence in the abelian category of mixed A-Hodge structures. The structure on the abutment corresponds to a natural "structure" of mixed A-Hodge complex on sK.

Theorem (8.1.15). — Let K be a DG mixed A-Hodge complex.

(i) With the notation of (8.1.10), (8.1.10.1), and (7.1.6), $(sK, \delta(W,L), F)$ is a mixed A-Hodge complex.

(ii) One has

(8.1.15.1) $${}_{\delta(W,L)}E_1^{ab}(sK\otimes\mathbb{Q}) = \sum_{a=\gamma-\beta,\, b=\alpha+\beta} H^\alpha(\mathrm{Gr}^W_\beta\ K^{\bullet,\gamma});$$

the complex $({}_{\delta(W,L)}E_1^{\bullet b}, d_1)$ is the simple complex associated with the following double complex of $A\otimes\mathbb{Q} - Hodge$ structures of weight b:

aboutissement, est munie d'une A-structure de Hodge mixte. En d'autres termes, c' est une suite spectrale dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes. La structure sur l'aboutissement correspond à une « structure » de A-complexe de Hodge mixte naturelle sur $\mathbf{s}K$.

Théorème **(8.1.15).** — *Soit* K *un* A*-complexe de Hodge mixte* DG.

(i) *Avec les notations de* (8.1.10), (8.1.10.1) *et* (7.1.6), ($\mathbf{s}K$, $\delta(W, L)$, F) *est un* A*-complexe de Hodge mixte.*

(ii) *On a*

$$\textbf{(8.1.15.1)} \qquad {}_{\delta(W,L)}E_1^{ab}(\mathbf{s}K\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{\substack{a=\gamma-\beta\\ b=\alpha+\beta}} H^{\alpha}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{W}K^{\bullet,\gamma});$$

le complexe $({}_{\delta(W,L)}E_1^{\bullet b}, d_1)$ *est le complexe simple associé au complexe double de* $A\otimes\mathbf{Q}$*-structures de Hodge de poids* b *suivant*

$$\textbf{(8.1.15.2)} \qquad \begin{array}{ccccc} H^{b-(\beta+1)}(\mathrm{Gr}_{\beta+1}^{W}K^{\bullet,\gamma+1}) & \xrightarrow{\partial} & H^{b-\beta}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{W}K^{\bullet,\gamma+1}) & \xrightarrow{\partial} & H^{b-(\beta-1)}(\mathrm{Gr}_{\beta-1}^{W}K^{\bullet,\gamma+1}) \\ & & \uparrow{\scriptstyle d''} & & \uparrow{\scriptstyle d''} \\ & & H^{b-\beta}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{W}K^{\bullet,\gamma}) & \xrightarrow{\partial} & H^{b-(\beta-1)}(\mathrm{Gr}_{\beta-1}^{W}K^{\bullet,\gamma}) \end{array}$$

P0028-A02. double complex (8.1.15.2), with horizontal differentials ∂ and vertical differentials d″, and components $H^{b-\beta}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{W}K^{\bullet,\gamma})$ and their neighbors

mément en X_n » comme (5.2.5) et (6.2.7) le montrent. Elles fournissent donc un complexe de Hodge mixte cohomologique

$$(Rj_*\mathbf{Z}, (Rj_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}), (\Omega_{X_\bullet}^{\bullet}(\log Y_\bullet), W, F))$$

sur $X_\bullet$.

(8.1.13) Soit K un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur $X_\bullet$. Appliquons à K le foncteur $R\Gamma^\bullet$. On obtient

a) un complexe cosimplicial $R\Gamma^\bullet K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+((\text{A-modules cosimpliciaux}))$;

b) un complexe filtré cosimplicial $R\Gamma^\bullet(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F((A\otimes\mathbf{Q}\text{-modules cosimpliciaux}))$;

c) un complexe bifiltré cosimplicial

$$R\Gamma^\bullet(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2((\mathbf{C}\text{-vectoriels cosimpliciaux}));$$

d) des isomorphismes (8.1.10.*b*), *c*)) entre ces objets.

Il est clair que $R\Gamma^\bullet(K, W, F)$ décrit ci-dessus est un A-complexe de Hodge mixte cosimplicial. Il définit un A-complexe de Hodge mixte DG (8.1.10.1).

(8.1.14) Soit K un A-complexe de Hodge mixte DG et considérons la suite spectrale d'aboutissement la cohomologie de $\mathbf{s}K$ qui est définie par la filtration L. Par hypothèse, les termes E_1 de cette suite spectrale sont munis de A-structures de Hodge mixtes. Le contenu du théorème ci-dessous est que toute la suite spectrale, y compris son aboutissement, est munie d'une A-structure de Hodge mixte. En d'autres termes, c' est

P0028-A01. end of Example (8.1.12), construction (8.1.13), and introduction to (8.1.14)

Article page 29

PAGE ANCHOR authority PDF 30; collected-volume 696; printed 33; prompt P05.

(iii) On the terms ${}_L E_r$ of the spectral sequence defined by $(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}, L)$, the recurrent filtration and the two direct filtrations defined by $Dec_1(W)$ coincide; likewise, on the ${}_L E_r(sK_{\mathbb{C}})$, the recurrent filtration and the two direct filtrations induced by F coincide. We shall denote these filtrations by W and F.

(iv) For r ≥ 1, $({}_L E_r, W, F)$ is a mixed A-Hodge structure (III.0.4). The differentials d_r are morphisms of mixed A-Hodge structures.

(v) The filtration L on $H^\bullet(sK)$ is a filtration in the category of mixed Hodge structures, and

(8.1.15.3) $\mathrm{Gr}_L^p(H^{p+q}(sK), \delta(W,L)[p+q], F) = ({}_L E_\infty^{pq}, W, F)$.

Remark (8.1.16). — In (8.1.15), the filtration $Dec_1(W)$ (8.1.10) plays a larger role than W. One has

(8.1.16.1) $Dec(\delta(W,L)) = Dec_1(W)\ on\ sK$,

and (8.1.15.3) may be rewritten

(8.1.16.2) $\mathrm{Gr}_L(H(K), Dec_1 W, F) = ({}_L E_\infty, W, F)$.

In the same spirit, note that, with the notation of (8.1.8),

$R\Gamma(Rj_*\mathbb{Z},\ (Rj_*\mathbb{Q}, Dec\, W),\ (\Omega_X^\bullet(\log D), Dec\, W, F))$

depends only on U and not on the chosen compactification X.

(8.1.17) Let us prove (8.1.15). Assertions (i) and (ii) follow from

$\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(sK\otimes\mathbb{Q}) = \sum_{p-q=n} \mathrm{Gr}_p^W\ \mathrm{Gr}_L^q(sK\otimes\mathbb{Q}) = \sum_{p-q=n} (\mathrm{Gr}_p^W\ K^{\bullet q})[-q]$

(this isomorphism is compatible with F, and one applies (8.1.4)). Verification of (8.1.15.2) is left to the reader.

Consider the assertions:

(a_r) The morphisms d_r of ${}_L E_r(sK_{A\otimes\mathbb{Q}})$ are strictly compatible with the recurrent filtration defined by $Dec_1(W)$.

(b_r) The morphisms d_r of ${}_L E_r(sK_{\mathbb{C}})$ are strictly compatible with the recurrent filtration defined by F.

(c_r) ${}_L E_r$, equipped with the filtrations considered in (a_r) and (b_r), is a mixed A-Hodge structure.

(d_r) The d_r are morphisms of mixed A-Hodge structures.

We shall prove (a_r) (r ≥ 0), (b_r) (r ≥ 0), (c_r) (r ≥ 1), and (d_r) (r ≥ 1) by simultaneous induction.

A) Proof of (a_0) : *one has*

$({}_L E_0^{p\bullet}(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}), Dec_1 W) = (K^{\bullet p}_{A\otimes\mathbb{Q}}, Dec\, W)$.

By (8.1.9)(iv), the spectral sequence of $(K^{\bullet p}_{A\otimes\mathbb{Q}}, W)$ degenerates at E_2. By (1.3.4), the spectral sequence of $(K^{\bullet p}_{A\otimes\mathbb{Q}}, Dec\, \mathrm{W})$ degenerates at E_1, which proves (a_0) (1.3.2).

(iii) *Sur les termes* ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r$ *de la suite spectrale définie par* $(s\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}, \mathrm{L})$, *la filtration récurrente et les deux filtrations directes définies par* $\mathrm{Dec}_1(\mathrm{W})$ *coïncident; de même, sur les* ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r(s\mathrm{K}_{\mathbf{C}})$, *la filtration récurrente et les deux filtrations directes induites par* F *coïncident. On notera ces filtrations* W *et* F.

(iv) *Pour* $r\geq 1$, $({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r, \mathrm{W}, \mathrm{F})$ *est une* A*-structure de Hodge mixte* (III.0.4). *Les différentielles* d_r *sont des morphismes de* A*-structures de Hodge mixtes.*

(v) *La filtration* L *de* $\mathrm{H}^\bullet(s\mathrm{K})$ *est une filtration dans la catégorie des structures de Hodge mixtes, et*

(8.1.15.3) $$\mathrm{Gr}^p_{\mathrm{L}}(\mathrm{H}^{p+q}(s\mathrm{K}), \delta(\mathrm{W}, \mathrm{L})[p+q], \mathrm{F}) = ({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_\infty^{pq}, \mathrm{W}, \mathrm{F}).$$

Remarque **(8.1.16)**. — Dans (8.1.15), la filtration $\mathrm{Dec}_1(\mathrm{W})$ (8.1.10) joue un plus grand rôle que W. On a

(8.1.16.1) $$\mathrm{Dec}(\delta(\mathrm{W}, \mathrm{L})) = \mathrm{Dec}_1(\mathrm{W}) \text{ sur } s\mathrm{K},$$

et (8.1.15.3) se réécrit

(8.1.16.2) $$\mathrm{Gr}_{\mathrm{L}}(\mathrm{H}(\mathrm{K}), \mathrm{Dec}_1\mathrm{W}, \mathrm{F}) = ({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_\infty, \mathrm{W}, \mathrm{F}).$$

Dans le même esprit, notons que, avec les notations de (8.1.8)

$$\mathrm{R}\Gamma(\mathrm{R}j_*\mathbf{Z}, (\mathrm{R}j_*\mathbf{Q}, \mathrm{Dec\ W}), (\Omega^\bullet_{\mathrm{X}}(\log \mathrm{D}), \mathrm{Dec\ W}, \mathrm{F}))$$

ne dépend que de U et non de la compactification choisie X.

(8.1.17) Prouvons (8.1.15). Les assertions (i) et (ii) résultent de ce que

$$\mathrm{Gr}_n^{\delta(\mathrm{W},\mathrm{L})}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{p-q=n} \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_p \mathrm{Gr}^q_{\mathrm{L}}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{p-q=n} (\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_p \mathrm{K}^{\bullet q})[-q]$$

P0029-A01. Theorem (8.1.15)(iii)-(v) and formulas (8.1.15.3), (8.1.16.1)-(2)

$$\mathrm{Gr}_n^{\delta(\mathrm{W},\mathrm{L})}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{p-q=n} \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_p \mathrm{Gr}^q_{\mathrm{L}}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{p-q=n} (\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_p \mathrm{K}^{\bullet q})[-q]$$

(cet isomorphisme est compatible à F, et on applique (8.1.4)). La vérification de (8.1.15.2) est laissée au lecteur.

Soient les assertions :

(a_r) Les morphismes d_r de ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r(s\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}})$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par $\mathrm{Dec}_1(\mathrm{W})$.

(b_r) Les morphismes d_r de ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r(s\mathrm{K}_{\mathbf{C}})$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par F.

(c_r) ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r$, muni des filtrations considérées en (a_r), (b_r), est une A-structure de Hodge mixte.

(d_r) Les d_r sont des morphismes de A-structures de Hodge mixtes.

Nous prouverons (a_r) $(r\geq 0)$, (b_r) $(r\geq 0)$, (c_r) $(r\geq 1)$, (d_r) $(r\geq 1)$ par une récurrence simultanée.

A) *Preuve de* (a_0) : on a

$$({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_0^{p\bullet}(s\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}), \mathrm{Dec}_1\mathrm{W}) = (\mathrm{K}^{\bullet p}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}, \mathrm{Dec\ W}).$$

D'après (8.1.9) (iv), la suite spectrale de $(\mathrm{K}^{\bullet p}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}, \mathrm{W})$ dégénère en E_2. D'après (1.3.4), la suite spectrale de $(\mathrm{K}^{\bullet p}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}, \mathrm{Dec\ W})$ dégénère en E_1, et ceci prouve (a_0) (1.3.2).

P0029-A02. proof (8.1.17), assertions $(a_r) - (d_r)$, and proof of (a_0)

Article page 30

PAGE ANCHOR authority PDF 31; collected-volume 697; printed 34; prompt P05.

B) Proof of (b_0) : *one has*

$({}_L E_0^{p\bullet}(sK_{\mathbb{C}}), F) = (K_{\mathbb{C}}^{\bullet p}, F)$.

Apply (8.1.9)(v) and (1.3.2).

C) Proof of (c_1): one must show that $H^n(K_A^{\bullet p})$, equipped with the filtrations induced by Dec W on $H^n(K_{A\otimes\mathbb{Q}}^{\bullet p}) = H^n(K_A^{\bullet p}) \otimes \mathbb{Q}$ and by F on $H^n(K_{\mathbb{C}}^{\bullet p}) = H^n(K_A^{\bullet p}) \otimes_A \mathbb{C}$, is a mixed A-Hodge structure. Dec W induces on $H^n(K_{A\otimes\mathbb{Q}}^{\bullet p})$ the same filtration as W[n], and the conclusion follows from (8.1.9)(ii).

D) Proof of $(c_r) + (d_r) \Rightarrow (a_r) + (b_r) + (c_{r+1})$: this is the key point of the proof, and a simple application of (2.3.5), enlarged by (III.0.4).

E) Proof of $(a_r)_{r\le r_0-2} + (b_r)_{r\le r_0-2} + (c_{r_0}) \Rightarrow (d_{r_0})$: by (1.3.16), the recurrent filtration and the direct filtrations induced by $Dec_1 W$ (respectively F) on ${}_L E_r$ coincide for r $\le r_0$, and one applies (1.3.13)(i).

This completes the proof by induction of (a), (b), (c), and (d).

Assertion (iii) was proved in part E of the induction, and the assertions of (iv) are (c_r) and (d_r). We shall prove (8.1.15.3) in the form (8.1.16.2).

That

$\mathrm{Gr}_L(H(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}), Dec_1 W) = ({}_L E_\infty(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}), W)$

follows from (a_r) and (1.3.17). That

$\mathrm{Gr}_L(H(sK_{\mathbb{C}}), F) = ({}_L E_\infty(sK_{\mathbb{C}}), F)$

follows from (b_r) and (1.3.17). We conclude with the following lemma, whose verification is left to the reader:

Lemma (8.1.18). — Let H = (H_A, W, F) be a mixed A-Hodge structure. For a filtration L of H_A to arise from a filtration of H in the abelian category of mixed A-Hodge structures, it is necessary and sufficient that, for every n, $(\mathrm{Gr}_L^n(H_A), \mathrm{Gr}_L^n(W), \mathrm{Gr}_L^n(F))$ be a mixed A-Hodge structure.

(8.1.19) Apply (8.1.13) and (8.1.15) to Example (8.1.12).

One obtains a mixed Hodge complex consisting of a), b), and c) below.

a) The complex $R\Gamma R j_* \mathbb{Z} \simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Z})$, whose cohomology groups are the $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$.

b) The filtration $\delta(W, L)$ on $R\Gamma j_* \mathbb{Q} \simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Q})$. With the notation of (3.1.4), one has

résulte de (b_r) et (1.3.17). On conclut par le lemme suivant, dont la vérification est laissée au lecteur :

Lemme **(8.1.18).** — *Soit* $H=(H_A, W, F)$ *une* A*-structure de Hodge mixte. Pour qu'une filtration* L *de* H_A *provienne d'une filtration de* H*, dans la catégorie abélienne des* A*-structures de Hodge mixtes, il faut et il suffit que pour tout n,* $(Gr^n_L(H_A), Gr^n_L(W), Gr^n_L(F))$ *soit une* A*-structure de Hodge mixte.*

(8.1.19) Appliquons (8.1.13) et (8.1.15) à l'exemple (8.1.12).

On obtient un complexe de Hodge mixte consistant en *a)*, *b)*, *c)* ci-dessous.

a) Le complexe $R\Gamma Rj_*\mathbf{Z}\simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbf{Z})$, ayant pour groupes de cohomologie les $H^n(U_\bullet, \mathbf{Z})$.

b) La filtration $\delta(W, L)$ de $R\Gamma j_*\mathbf{Q}\simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbf{Q})$. Avec les notations de (3.1.4), on a

$$\begin{aligned} Gr_n^{\delta(W,L)} R\Gamma(U_\bullet, \mathbf{Q}) &\underset{(7.1.6.5)}{\simeq} \bigoplus_m Gr^W_{n+m} R\Gamma(U_m, \mathbf{Q})[-m] \\ &\simeq \bigoplus_m R\Gamma(\tilde{Y}_m^{n+m}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{n+m}[-n-m])[-m] \\ &\simeq \bigoplus_m R\Gamma(\tilde{Y}_m^{n+m}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{n+m})[-n-2m]. \end{aligned}$$

P0030-A02. three-line decomposition of $Gr_n^{\delta(W,L)} R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Q})$, through $\oplus_m Gr^W_{n+m} R\Gamma(U_m, \mathbb{Q})[-m]$, then $R\Gamma(\tilde{Y}_m^{n+m}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{n+m})$ with shifts $[-n-m][-m]$ and $[-n-2m]$

B) *Preuve de* (b_0) : on a

$$({}_LE_0^{p\bullet}(sK_{\mathbf{C}}), F)=(K_{\mathbf{C}}^{\bullet p}, F).$$

On applique (8.1.9) (v) et (1.3.2).

C) *Preuve de* (c_1) : il faut montrer que $H^n(K_A^{\bullet p})$, muni des filtrations induites par Dec W sur $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p})=H^n(K_A^{\bullet p})\otimes\mathbf{Q}$ et F sur $H^n(K_{\mathbf{C}}^{\bullet p})=H^n(K_A^{\bullet p})\otimes_A\mathbf{C}$, est une A-structure de Hodge mixte. Dec W induit sur $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p})$ la même filtration que $W[n]$, et on conclut par (8.1.9) (ii).

D) *Preuve de* $(c_r)+(d_r)\Rightarrow(a_r)+(b_r)+(c_{r+1})$: c'est le point clef de la démonstration, et une simple application de (2.3.5) (amplifié par (III.0.4)).

E) *Preuve de* $(a_r)_{r\leq r_0-2}+(b_r)_{r\leq r_0-2}+(c_{r_0})\Rightarrow(d_{r_0})$: D'après (1.3.16), la filtration récurrente et les filtrations directes induites par Dec_1W (resp. F) sur ${}_LE_r$ coïncident pour $r\leq r_0$, et on applique (1.3.13) (i).

Ceci termine la démonstration par récurrence de *(a)*, *(b)*, *(c)*, *(d)*.

L'assertion (iii) a été prouvée dans la partie E de la récurrence et les assertions de (iv) sont (c_r) et (d_r). On prouvera (8.1.15.3) sous la forme (8.1.16.2).

Que

$$Gr_L(H(sK_{A\otimes\mathbf{Q}}), Dec_1W)=({}_LE_\infty(sK_{A\otimes\mathbf{Q}}), W)$$

résulte de (a_r) et (1.3.17). Que

$$Gr_L(H(sK_{\mathbf{C}}), F)=({}_LE_\infty(sK_{\mathbf{C}}), F)$$

résulte de (b_r) et (1.3.17). On conclut par le lemme suivant, dont la vérification est

P0030-A01. proofs of (b_0), (c_1), steps D-E, and passage to the abutment

Article page 31

PAGE ANCHOR authority PDF 32; collected-volume 698; printed 35; prompt P06.

The term E_1 of the corresponding spectral sequence is a sum of groups of the form $H^p(\widetilde{Y}_q^r, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^r)$; the latter contributes to $H^{p+q+r}(U_\bullet)$; it corresponds to $\mathrm{Gr}_a^{\delta(W,F)}$ for $p+2r=(p+q+r)+a$:

$$(8.1.19.1)\quad {}_{\delta(W,L)}E_1^{-a,b} = \bigoplus_{p+2r=b,\, q-r=-a} H^p(\widetilde{Y}_q^r, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^r) \Rightarrow H^{-a+b}(U_\bullet, \mathbb{Q}).$$

c) The bifiltration $(\delta(W,L), F)$ on $R\Gamma R j_* \mathbb{C} \simeq sR\Gamma^\bullet \Omega_{X_\bullet}^\bullet(\log D)$.

The filtration F equips ${}_{\delta(W,L)}E_1^{-a,b}$ with a Hodge structure of weight b, and the differentials d_1 of ${}_{\delta(W,L)}E$ are morphisms of rational Hodge structures. The complex ${}_{\delta(W,L)}E_1^{\bullet b}$ is the simple complex associated with the following double complex, whose components are Hodge structures of weight b:

Le terme E_1 de la suite spectrale correspondante est somme de groupes du type $\mathrm{H}^p(\widetilde{\mathrm{Y}}_q^r, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^r)$; ce dernier contribue au $\mathrm{H}^{p+q+r}(\mathrm{U}_\bullet)$; il correspond au $\mathrm{Gr}_a^{\delta(\mathrm{W,F})}$ pour $p+2r=(p+q+r)+a$:

$$\textbf{(8.1.19.1)}\qquad {}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}_1^{-a,b} = \bigoplus_{\substack{p+2r=b\\ q-r=-a}} \mathrm{H}^p(\widetilde{\mathrm{Y}}_q^r, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^r) \Rightarrow \mathrm{H}^{-a+b}(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Q}).$$

c) La bifiltration $(\delta(\mathrm{W,L}), \mathrm{F})$ de $\mathrm{R}\Gamma\mathrm{R}j_*\mathbf{C} \simeq s\mathrm{R}\Gamma^\bullet\Omega_{\mathrm{X}}^\bullet(\log \mathrm{D})$.

La filtration F munit ${}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}_1^{-a,b}$ d'une structure de Hodge de poids b, et les différentielles d_1 de ${}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}$ sont des morphismes de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge. Le complexe ${}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}_1^{\bullet b}$ est le complexe simple associé au complexe double suivant, de composantes des structures de Hodge de poids b :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^{b-2(r+2)}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q+1}^{r+1}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r+1})(-r-1) & \xrightarrow[\text{Gysin}]{} & \mathrm{H}^{b-2r}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q+1}^{r}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r})(-r) & \xrightarrow[\text{Gysin}]{} & \mathrm{H}^{b-2(r-2)}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q+1}^{r-1}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r-1})(-r+1) \\
 & & \uparrow{\scriptstyle \sum_i (-1)^i \delta_i} & & \uparrow{\scriptstyle \sum_i (-1)^i \delta_i} \\
 & & \mathrm{H}^{b-2r}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q}^{r}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r})(-r) & \xrightarrow[\text{Gysin}]{} & \mathrm{H}^{b-2(r-2)}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q}^{r-1}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r-1})(-r+1)
\end{array}$$

Les indices des composantes dans E_1^{ab} vérifient $-a=q-r$.

En particulier, les $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Z})$ se trouvent munis de structures de Hodge mixtes (8.1.9).

P0031-A01. double complex of (8.1.19.2), with terms $H^{b-2(r+2)}(\widetilde{Y}_{q+1}^{r+1}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{r+1})(-r-1)$, $H^{b-2r}(\widetilde{Y}_{q+1}^{r}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{r})(-r)$, $H^{b-2(r-2)}(\widetilde{Y}_{q+1}^{r-1}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{r-1})(-r+1)$, corresponding lower terms, Gysin arrows, and vertical arrows $\sum_i (-1)^i \delta_i$

The indices of the components in E_1^{ab} satisfy $-a = q - r$.

In particular, the groups $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$ are thereby equipped with mixed Hodge structures (8.1.9).

Proposition (8.1.20). — Under the preceding hypotheses:

(i) The mixed Hodge structure on $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$ is functorial in the pair $(U_\bullet, X_\bullet)$.

(ii) In rational cohomology, the spectral sequence (8.1.19.1) degenerates at E_2 ($E_2 = E_\infty$) and abuts to the weight filtration on $H^n(U_\bullet, \mathbb{Q})$. The Hodge structure on E_2 induced by that on E_1 is also that on $\mathrm{Gr}_W H^n(U_\bullet, \mathbb{Q})$.

(iii) The Hodge numbers of $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$ satisfy

$h^{pq} \neq 0 \Rightarrow 0 \leq p \leq n$ and $0 \leq q \leq n$.

(iv) For $Y_\bullet = \varnothing$, the Hodge numbers of $H^n(X_\bullet, \mathbb{Z})$ satisfy

$h^{pq} \neq 0 \Rightarrow 0 \leq p \leq n$, $0 \leq q \leq n$, and $p + q \leq n$.

(i) and (ii) follow from the general theory (8.1.9). To prove (iii), inspect (8.1.19.2) and observe that the Hodge structures $H^p(\widetilde{Y}_q^r, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^r)(-r)$ $(p + q + r = n)$ satisfy (iii). To prove (iv), observe that the Hodge structures $H^p(X_q)$ $(p + q = n)$ satisfy (iv).

(8.1.21) A cohomological mixed Hodge A-complex on an r-simplicial topological space is defined by transposing (8.1.11). If K is such a complex, one sees as in (8.1.13) that $R\Gamma^\bullet K$ is an r-cosimplicial mixed Hodge A-complex (8.1.10.1).

Proposition **(8.1.20).** — *Sous les hypothèses précédentes* :

(i) *La structure de Hodge mixte de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Z})$ *est fonctorielle en le couple* $(\mathrm{U}_\bullet, \mathrm{X}_\bullet)$.

(ii) *En cohomologie rationnelle, la suite spectrale* (8.1.19.1) *dégénère en* E_2 $(\mathrm{E}_2 = \mathrm{E}_\infty)$ *et aboutit à la filtration par le poids de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Q})$. *La structure de Hodge de* E_2 *induite par celle de* E_1 *est aussi celle de* $\mathrm{Gr}_\mathrm{W}\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Q})$.

(iii) *Les nombres de Hodge de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Z})$ *vérifient*

$$h^{pq} \neq 0 \;\Rightarrow\; 0 \leq p \leq n \text{ et } 0 \leq q \leq n.$$

(iv) *Pour* $\mathrm{Y}_\bullet = \emptyset$, *les nombres de Hodge de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$ *vérifient*

$$h^{pq} \neq 0 \;\Rightarrow\; 0 \leq p \leq n,\ 0 \leq q \leq n \text{ et } p + q \leq n.$$

(i) et (ii) résultent de la théorie générale (8.1.9). Pour prouver (iii), on contemple (8.1.19.2), et on remarque que les structures de Hodge $\mathrm{H}^p(\widetilde{\mathrm{Y}}_q^r, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^r)(-r)$ $(p + q + r = n)$ vérifient (iii). Pour prouver (iv), on remarque que les structures de Hodge $\mathrm{H}^p(\mathrm{X}_q)$ $(p + q = n)$ vérifient (iv).

(8.1.21) On définit un A-*complexe de Hodge mixte cohomologique sur un espace topologique r-simplicial* en transposant (8.1.11). Si K est un tel complexe, on voit comme en (8.1.13) que $\mathrm{R}\Gamma^\bullet\mathrm{K}$ est un A-complexe de Hodge mixte *r*-cosimplicial (8.1.10.1).

P0031-A02. Proposition (8.1.20) and r-simplicial definition (8.1.21)

Article page 32

PAGE ANCHOR authority PDF 33; collected-volume 699; printed 36; prompt P06.

Let $X_\bullet$ be a proper smooth r-simplicial scheme. A normal-crossings divisor $D_\bullet$ in $X_\bullet$ is a system of normal-crossings divisors in the X_n such that $X_\bullet - D_\bullet = U_\bullet$ is an r-simplicial subscheme of $X_\bullet$. Let $j : U_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$. As in (8.1.12), one defines a cohomological mixed Hodge complex $Rj_*\mathbb{Z}$ on $X_\bullet$.

As in (8.1.20), one could deduce from it a mixed Hodge structure on $H^\bullet(U_\bullet, \mathbb{Z})$, but, since

$$H^\bullet(U_\bullet, \mathbb{Z}) = H^\bullet(\delta U_\bullet, \mathbb{Z}),$$

this would teach us nothing new (the preceding equality would be an identity between mixed Hodge structures).

(8.1.22) Set $r = 2$. For every bounded-below bicosimplicial complex $K = (K^{p\,n_1\,n_2})$ ($p = differential$ degree, $n_i = i - th$ simplicial degree), let s_1K denote the cosimplicial complex of simplicial degree n_2 given by

$$(s_1K)^{\bullet\,n_2} = sK^{\bullet\bullet\,n_2}.$$

Let L_1 denote the filtration on s_1K which, on each $sK^{\bullet\bullet\,n_2}$, induces the filtration by the simplicial degree n_1.

Let K be a bicosimplicial mixed Hodge A-complex. It follows from (8.1.15) that $(s_1K, \delta(W, L_1), F)$ is a cosimplicial mixed Hodge complex. Let L_2 be the filtration on $sK = ss_1K$ by the simplicial degree n_2. By (8.1.14) and (8.1.15), the spectral sequence defined by L_2 comes from a spectral sequence in the abelian category of mixed Hodge A-structures:

$$(8.1.22.1)\ {}_{L_2}E_1^{pq} = H^q(sK^{\bullet\bullet\,p}) \Rightarrow H^{p+q}(sK).$$

In this spectral sequence, the mixed Hodge A-structure on E_1^{pq} is the mixed Hodge A-structure ((8.1.9)(ii)) on the cohomology of the mixed Hodge A-complex $(sK^{\bullet\bullet\,p}, \delta(W, L_1), F)$. The mixed Hodge A-structure on the abutment is the mixed Hodge A-structure on the cohomology of the mixed Hodge A-complex $(sK, \delta(\delta(W, L_1), L_2), F)$. The filtration $\delta(\delta(W, L_1), L_2) =_{dfn} \delta(W, L_1, L_2)$ is given by

$$\delta(W, L_1, L_2)_k(K^{p\,n_1\,n_2}) = W_{\,k+n_1+n_2}K^{p\,n_1\,n_2}.$$

(8.1.23) In particular, a cohomological mixed Hodge A-complex on a bisimplicial topological space $X_{\bullet\bullet}$ defines a spectral sequence of mixed Hodge A-structures

$$(8.1.23.1)\ E_1^{pq} = H^q(X_{\bullet p}, K) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bullet\bullet}, K).$$

In the particular case considered in (8.1.21), for $r = 2$ one has $A = \mathbb{Z}$, and (8.1.23.1) becomes

$$(8.1.23.2)\ E_1^{pq} = H^q(U_{\bullet p}, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z}).$$

Soit $X_\bullet$ un schéma propre et lisse r-simplicial. Un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ dans $X_\bullet$ est un système de diviseurs à croisements normaux dans les X_n tel que $X_\bullet - D_\bullet = U_\bullet$ soit un sous-schéma r-simplicial de $X_\bullet$. Soit $j : U_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$. On définit comme en (8.1.12) un complexe de Hodge mixte cohomologique $Rj_*\mathbf{Z}$ sur $X_\bullet$.

On pourrait comme en (8.1.20) en déduire une structure de Hodge mixte sur $H^\bullet(U_\bullet, \mathbf{Z})$, mais, puisque

$$H^\bullet(U^\bullet, \mathbf{Z}) = H^\bullet(\delta U_\bullet, \mathbf{Z}),$$

ceci ne nous apprendrait rien de neuf (l'égalité précédente serait une identité entre structures de Hodge mixtes).

(8.1.22) Faisons $r=2$. Pour tout complexe bicosimplicial $K=(K^{pn_1n_2})$ (p=degré différentiel, $n_i = i$-ème degré simplicial) borné inférieurement, on désignera par s_1K le complexe cosimplicial de degré simplicial n_2, donné par

$$(s_1K)^{\bullet n_2} = sK^{\bullet\bullet n_2}.$$

On désignera par L_1 la filtration de s_1K qui, sur chaque $sK^{\bullet\bullet n_2}$ induit la filtration par le degré simplicial n_1.

Soit K un A-complexe de Hodge mixte bicosimplicial. Il résulte de (8.1.15) que $(s_1K, \delta(W, L_1), F)$ est un complexe de Hodge mixte cosimplicial. Soit L_2 la filtration de $sK = ss_1K$ par le degré simplicial n_2. D'après (8.1.14), (8.1.15), la suite spectrale définie par L_2 provient d'une suite spectrale dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes

P0032-A01. r-simplicial cohomology and bicosimplicial construction (8.1.22)

$$ {}_{L_2}E_1^{pq} = H^q(sK^{\bullet\bullet p}) \Rightarrow H^{p+q}(sK). \tag{8.1.22.1}$$

Dans cette suite spectrale, la A-structure de Hodge mixte sur E_1^{pq} est la A-structure de Hodge mixte ((8.1.9) (ii)) de la cohomologie du A-complexe de Hodge mixte $(sK^{\bullet\bullet p}, \delta(W, L_1), F)$. La A-structure de Hodge mixte de l'aboutissement est la A-structure de Hodge mixte de la cohomologie du A-complexe de Hodge mixte $(sK, \delta(\delta(W, L_1), L_2), F)$. La filtration $\delta(\delta(W, L_1), L_2) \underset{\text{dfn}}{=} \delta(W, L_1, L_2)$ est donnée par

$$\delta(W, L_1, L_2)_k(K^{pn_1n_2}) = W_{k+n_1+n_2}K^{pn_1n_2}.$$

(8.1.23) En particulier, un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur un espace topologique bisimplicial $X_{\bullet\bullet}$ définit une suite spectrale de A-structures de Hodge mixtes

$$E_1^{pq} = H^q(X_{\bullet p}, K) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bullet\bullet}, K). \tag{8.1.23.1}$$

Dans le cas particulier considéré en (8.1.21), pour $r=2$, on a $A=\mathbf{Z}$ et (8.1.23.1) s'écrit

$$E_1^{pq} = H^q(U_{\bullet p}, \mathbf{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U_{\bullet\bullet}, \mathbf{Z}). \tag{8.1.23.2}$$

P0032-A02. spectral sequences (8.1.22.1), (8.1.23.1), and (8.1.23.2)

Article page 33

PAGE ANCHOR authority PDF 34; collected-volume 700; printed 37; prompt P06.

(8.1.24) If K′ and K″ are two mixed Hodge A-complexes, their tensor product $K' \otimes K''$, defined by

$$(K' \otimes K'')_A = K'_A \otimes^L K''_A,$$

$$((K' \otimes K'')_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) = (K'_{A\otimes\mathbb{Q}}, W') \otimes (K''_{A\otimes\mathbb{Q}}, W''),$$

$$((K' \otimes K'')_{\mathbb{C}}, W, F) = (K'_{\mathbb{C}}, W', F') \otimes (K''_{\mathbb{C}}, W'', F''),$$

is again a mixed Hodge A-complex.

Let U′ (respectively U″) be the complement of a normal-crossings divisor Y′ (respectively Y″) in a proper smooth scheme X′ (respectively X″). Then $U = U' \times U''$ is the complement of a normal-crossings divisor Y in $X = X' \times X''$. Let j (respectively j′,j″) be the inclusion of U (respectively U′,U″) in X (respectively X′,X″).

There is a quasi-isomorphism

$$Rj'_*\mathbb{Z} \otimes^L Rj''_*\mathbb{Z} =_{dfn} \mathrm{pr}_1^* Rj'_*\mathbb{Z} \otimes^L \mathrm{pr}_2^* Rj''_*\mathbb{Z} \simeq Rj_*\mathbb{Z},$$

a filtered quasi-isomorphism

$$(Rj'_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}) \otimes^L (Rj''_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}) \simeq (Rj_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}),$$

and a bifiltered morphism

$$(\Omega^\bullet_{X'}(\log Y'), W, F) \otimes (\Omega^\bullet_{X''}(\log Y''), W, F) \to (\Omega^\bullet_X(\log Y), W, F).$$

Apply the functor $R\Gamma$. By the Künneth formula and its analogue for the cohomology of coherent analytic sheaves, one obtains an isomorphism of mixed Hodge complexes

$$R\Gamma(U', \mathbb{Z}) \otimes^L R\Gamma(U'', \mathbb{Z}) \simeq R\Gamma(U, \mathbb{Z}),$$

and hence an isomorphism of rational mixed Hodge structures

$$H^\bullet(U', \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(U'', \mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(U, \mathbb{Q}).$$

(8.1.25) Standard arguments based on the Cartier-Eilenberg-Zilber theorem give the following simplicial variant of (8.1.24).

Let $U'_\bullet$ (respectively $U''_\bullet$) be the complement of a normal-crossings divisor in a proper smooth simplicial scheme $X'_\bullet$ (respectively $X''_\bullet$). Let $U_\bullet = U'_\bullet \times U''_\bullet$ and $X_\bullet = X'_\bullet \times X''_\bullet$.

There is an isomorphism of mixed Hodge complexes

$$R\Gamma(U'_\bullet, \mathbb{Z}) \otimes^L R\Gamma(U''_\bullet, \mathbb{Z}) \simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Z}),$$

and in particular an isomorphism of rational mixed Hodge structures

$H^\bullet(U'_\bullet, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(U''_\bullet, \mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(U_\bullet, \mathbb{Q})$.

(8.1.26) Let $U'_{\bullet\bullet}$ (respectively $U''_{\bullet\bullet}$) be the complement of a normal-crossings divisor in a proper smooth bisimplicial scheme $X'_{\bullet\bullet}$ (respectively $X''_{\bullet\bullet}$). Let $U_{\bullet\bullet} = U'_{\bullet\bullet} \times U''_{\bullet\bullet}$ and

(8.1.24) Si K′ et K″ sont deux A-complexes de Hodge mixtes, leur produit tensoriel $K' \otimes K''$, défini par

$$(K' \otimes K'')_A = K'_A \overset{L}{\otimes} K''_A,$$
$$((K' \otimes K'')_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) = (K'_{A\otimes\mathbf{Q}}, W') \otimes (K''_{A\otimes\mathbf{Q}}, W''),$$
$$((K' \otimes K'')_C, W, F) = (K'_C, W', F') \otimes (K''_C, W'', F''),$$

est encore un A-complexe de Hodge mixte.

Soit U′ (resp. U″) le complément d'un diviseur à croisements normaux Y′ (resp. Y″) dans un schéma propre et lisse X′ (resp. X″). Alors, $U = U' \times U''$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux Y dans $X = X' \times X''$. Soit j (resp. j', j'') l'inclusion de U (resp. U′, U″) dans X (resp. X′, X″).

On dispose d'un quasi-isomorphisme

$$Rj'_*\mathbf{Z} \overset{L}{\boxtimes} Rj''_*\mathbf{Z} \underset{\text{dfn}}{=} \mathrm{pr}_1^* Rj'_*\mathbf{Z} \overset{L}{\otimes} \mathrm{pr}_2^* Rj''_*\mathbf{Z} \xrightarrow{\sim} Rj_*\mathbf{Z},$$

d'un quasi-isomorphisme filtré

$$(Rj'_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}) \overset{L}{\boxtimes} (Rj''_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}) \xrightarrow{\sim} (Rj_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}),$$

et d'un morphisme bifiltré

$$(\Omega^\bullet_{X'}(\log Y'), W, F) \boxtimes (\Omega^\bullet_{X''}(\log Y''), W, F) \to (\Omega^\bullet_X(\log Y), W, F).$$

P0033-A01. tensor product of mixed Hodge complexes and Künneth quasi-isomorphisms

Appliquons le foncteur RΓ; d'après la formule de Künneth, et d'après son analogue en cohomologie des faisceaux analytiques cohérents, on obtient un isomorphisme de complexes de Hodge mixtes

$$R\Gamma(U', \mathbf{Z}) \overset{L}{\otimes} R\Gamma(U'', \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U, \mathbf{Z}),$$

d'où un isomorphisme de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge mixtes

$$H^\bullet(U', \mathbf{Q}) \otimes H^\bullet(U'', \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(U, \mathbf{Q}).$$

(8.1.25) Des arguments standards, basés sur le théorème de Cartier-Eilenberg-Zilber, fournissent la variante simpliciale suivante de (8.1.24).

Soit $U'_\bullet$ (resp. $U''_\bullet$) le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma simplicial propre et lisse $X'_\bullet$ (resp. $X''_\bullet$). Soit $U_\bullet = U'_\bullet \times U''_\bullet$ et $X_\bullet = X'_\bullet \times X''_\bullet$.

On a un isomorphisme de complexes de Hodge mixtes

$$R\Gamma(U'_\bullet, \mathbf{Z}) \overset{L}{\otimes} R\Gamma(U''_\bullet, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U_\bullet, \mathbf{Z}),$$

et en particulier un isomorphisme de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge mixtes

$$H^\bullet(U'_\bullet, \mathbf{Q}) \otimes H^\bullet(U''_\bullet, \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(U_\bullet, \mathbf{Q}).$$

(8.1.26) Soit $U'_{\bullet\bullet}$ (resp. $U''_{\bullet\bullet}$) le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma bisimplicial propre et lisse $X'_{\bullet\bullet}$ (resp. $X''_{\bullet\bullet}$). Soient $U_{\bullet\bullet} = U'_{\bullet\bullet} \times U''_{\bullet\bullet}$ et

P0033-A02. simplicial and bisimplicial variants (8.1.25)-(8.1.26)

Article page 34

PAGE ANCHOR authority PDF 35; collected-volume 701; printed 38; prompt P06.

$X_{\bullet\bullet} = X'_{\bullet\bullet} \times X''_{\bullet\bullet}$. Standard arguments show that, in rational cohomology, the spectral sequence (8.1.23.2) for $U_{\bullet\bullet}$ is the tensor product of the spectral sequences (8.1.23.2) for $U'_{\bullet\bullet}$ and $U''_{\bullet\bullet}$.

8.2. Separated algebraic spaces.

(8.2.1) Let X be a scheme (or algebraic space) of finite type over $\mathbb{C}$, assumed separated. There then exists a diagram

$X_{\bullet\bullet} = X'_{\bullet\bullet} \times X''_{\bullet\bullet}$. Des raisonnements standards montrent que, en cohomologie rationnelle, la suite spectrale (8.1.23.2), pour $U_{\bullet\bullet}$, est produit tensoriel des suites spectrales (8.1.23.2) pour $U'_{\bullet\bullet}$ et $U''_{\bullet\bullet}$.

8.2. Espaces algébriques séparés.

(8.2.1) Soit X un schéma (ou un espace algébrique) de type fini sur **C**, supposé séparé. Il existe alors un diagramme

(8.2.1.1)

$$\begin{array}{ccc} Y_\bullet & \hookrightarrow & \overline{Y}_\bullet \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \\ X & & \end{array}$$

dans lequel $Y_\bullet$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma simplicial propre et lisse $\overline{Y}_\bullet$, et est un hyperrecouvrement propre de X. On a (5.3.5 (II))

(8.2.1.2) $$H^\bullet(X) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(Y_\bullet).$$

En (8.1.19), on a muni $H^\bullet(Y_\bullet)$ d'une structure de Hodge mixte. Soit $\mathscr{H}(\alpha)$ la structure de Hodge mixte sur $H^\bullet(X)$ qui s'en déduit par (8.2.1.2).

P0034-A01. diagram (8.2.1.1): open immersion $Y_\bullet \hookrightarrow \overline{Y}_\bullet$ and proper augmentation $\alpha : Y_\bullet \to X$

(8.2.1.1)

in which $Y_\bullet$ is the complement of a normal-crossings divisor in a proper smooth simplicial scheme $\overline{Y}_\bullet$, and is a proper hypercovering of X. One has (5.3.5(II))

(8.2.1.2) $H^\bullet(X) \simeq H^\bullet(Y_\bullet)$.

In (8.1.19), $H^\bullet(Y_\bullet)$ was equipped with a mixed Hodge structure. Let $\mathcal{H}(\alpha)$ denote the mixed Hodge structure on $H^\bullet(X)$ obtained from it through (8.2.1.2).

Proposition (8.2.2). — With the preceding notation, the mixed Hodge structure $\mathcal{H}(\alpha)$ on $H^\bullet(X)$ is independent of the choice of α. It is called the mixed Hodge structure on $H^\bullet(X, \mathbb{Z})$. For every morphism of schemes $f : X_1 \to X_2$, $f^\bullet : H^\bullet(X_2) \to H^\bullet(X_1)$ is a morphism of mixed Hodge structures.

The proof uses (6.2.8) and is parallel to that of (3.2.11 C)) (cf. also (8.3.3)).

Remark (8.2.3). — When X is smooth, by taking $\overline{Y}_\bullet$ to be a constant simplicial scheme one checks that the mixed Hodge structure (8.2.2) coincides with that defined in (3.2.12).

Theorem (8.2.4). — The pairs (p,q) for which the Hodge number h^{pq} of $H^n(X)$ is nonzero satisfy the following conditions:

(*i*) $(p,q) \in [0,n] \times [0,n]$.

(ii) If $\dim X = N$ and $n \geq N$, then

$(p,q) \in [n-N,N] \times [n-N,N]$.

(*iii*) *If X is proper, then* $p+q \leq n$.

(iv) If X is smooth, then $p+q \geq n$. The same conclusion holds when X is an equidimensional "rational homology manifold" of dimension N, i.e. when, for every $x \in X$, $H^i_{\{x\}}(X,\mathbb{Q}) = 0$ if $i \neq 2N$ and $= \mathbb{Q}$ if $i = 2N$.

Proposition **(8.2.2)**. — *Avec les notations précédentes, la structure de Hodge mixte* $\mathscr{H}(\alpha)$ *sur* $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X})$ *est indépendante du choix de* α. *On l'appelle la* structure de Hodge mixte de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}, \mathbf{Z})$. *Pour tout morphisme de schémas* $f : \mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_2$, $f^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_2) \to \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_1)$ *est un morphisme de structures de Hodge mixtes.*

La démonstration utilise (6.2.8), et est parallèle à celle de (3.2.11 C)) (cf. aussi (8.3.3)).

Remarque **(8.2.3)**. — Pour X lisse, on vérifie en prenant pour $\overline{\mathrm{Y}}_\bullet$ un schéma simplicial constant que la structure de Hodge mixte (8.2.2) coïncide avec celle définie en (3.2.12).

Théorème **(8.2.4)**. — *Les couples* (p, q) *tels que le nombre de Hodge* h^{pq} *de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{X})$ *soit non nul vérifient les conditions suivantes*

(i) $(p, q) \in [0, n] \times [0, n]$.

(ii) *Si* $\dim \mathrm{X} = \mathrm{N}$, *et que* $n \geq \mathrm{N}$, *alors*

$$(p, q) \in [n - \mathrm{N}, \mathrm{N}] \times [n - \mathrm{N}, \mathrm{N}].$$

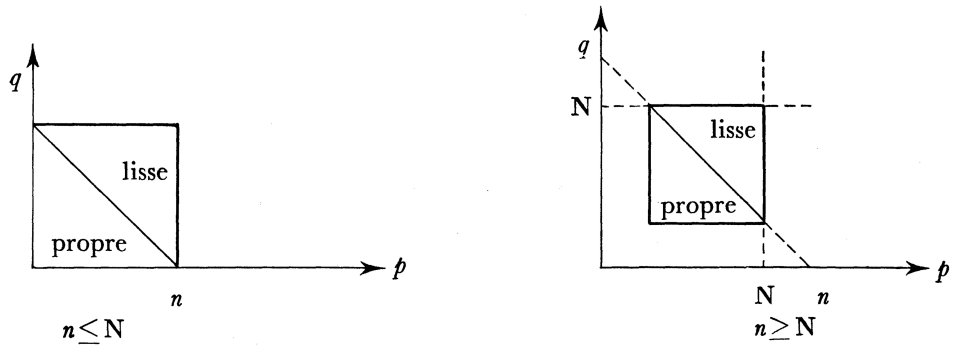
(iii) *Si* X *est propre, alors* $p + q \leq n$.

(iv) *Si* X *est lisse, alors* $p + q \geq n$. *La même conclusion vaut pour* X *une « rational homology manifold » équidimensionnelle de dimension* N, i.e. *si pour tout* $x \in \mathrm{X}$, $\mathrm{H}^i_{\{x\}}(\mathrm{X}, \mathbf{Q}) = 0$ *si* $i \neq 2\mathrm{N}$, $= \mathbf{Q}$ *si* $i = 2\mathrm{N}$.

P0034-A02. Proposition (8.2.2), Remark (8.2.3), and Theorem (8.2.4)

Article page 35

PAGE ANCHOR authority PDF 36; collected-volume 702; printed 39; prompt P06.



L'assertion (ii) sera prouvée en (8.3.10). L'assertion (i) résulte de (8.1.20 (iii)). Pour X propre, on peut trouver un diagramme (8.2.1.1) dans lequel $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$ et (iii) résulte de (8.1.20 (iv)). Pour X lisse, (iv) résulte de (8.2.3) et (3.2.15). Le cas général en résulte : si $p : \widetilde{X} \to X$ est une résolution des singularités de X, $p^* : H^\bullet(X, \mathbf{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Q})$ est injectif, car le transposé par dualité de Poincaré $p_!$ de $p^* : H_c^\bullet(X, \mathbf{Q}) \to H_c^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Q})$ en est une rétraction.

Proposition **(8.2.5).** — *Supposons* X *propre. Si* $u : Y \to X$ *est un morphisme propre surjectif, avec* Y *lisse, alors le quotient de poids n de* $H^n(X, \mathbf{Q})$ *est l'image de* $H^n(X, \mathbf{Q})$ *dans* $H^n(Y, \mathbf{Q})$. *La suite*

(8.2.5.1) $$H^n(X, \mathbf{Q}) \longrightarrow H^n(Y, \mathbf{Q}) \xrightarrow[\mathrm{pr}_1^* - \mathrm{pr}_2^*]{} H^n(Y \times_X Y, \mathbf{Q})$$

P0035-A01. two diagrams of the admissible (p,q)-regions: for $n \leq N$, the square $[0, n]^2$ divided by $p + q = n$, with "proper" below the diagonal and "smooth" above; for $n \geq N$, the square $[n - N, N]^2$ with the same regions, axes p,q, and marks N,n

Assertion (ii) will be proved in (8.3.10). Assertion (i) follows from (8.1.20(iii)). For X proper, one can find a diagram (8.2.1.1) in which $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$, and (iii) follows from (8.1.20(iv)). For X smooth, (iv) follows from (8.2.3) and (3.2.15). The general case follows: if $p : \widetilde{X} \to X$ is a resolution of the singularities of X, $p^* : H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q})$ is injective, because the transpose under Poincaré duality, $p_!$, of $p^* : H_c^\bullet(X, \mathbb{Q}) \to H_c^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q})$ is a retraction of it.

Proposition (8.2.5). — Suppose X is proper. If $u : Y \to X$ is a proper surjective morphism, with Y smooth, then the quotient of weight n of $H^n(X, \mathbb{Q})$ is the image of $H^n(X, \mathbb{Q})$ in $H^n(Y, \mathbb{Q})$. The sequence

(8.2.5.1) $$H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^n(Y, \mathbb{Q}) \rightrightarrows_{\mathrm{pr}_1^* - \mathrm{pr}_2^*} H^n(Y \times_X Y, \mathbb{Q})$$

is exact.

Let $Y_\bullet$ be as in (8.2.1.1), with $Y_0 = Y$ and $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$. By ((8.1.20(ii))), there is an exact sequence

(8.2.5.2) $$0 \to H^n(X, \mathbb{Q})/W^{n-1}H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^n(Y_0, \mathbb{Q}) \rightrightarrows_{\delta_0^*, \delta_1^*} H^n(Y_1, \mathbb{Q})$$

which implies (8.2.5) (conversely, this exact sequence is readily deduced from (8.2.5) and (8.2.7) below).

Proposition (8.2.6). — Let there be morphisms of schemes

$$Y \xrightarrow{f} X \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{X}.$$

Assume that Y is proper, X is smooth, and $\overline{X}$ is a smooth compactification of X. Then $H^\bullet(\overline{X}, \mathbb{Q})$ and $H^\bullet(X, \mathbb{Q})$ have the same image in $H^\bullet(Y, \mathbb{Q})$.

The proof is parallel to that of (3.2.18). It is enough to prove that, for all i and n, $\mathrm{Gr}_i^W(f^*)$ and $\mathrm{Gr}_i^W((jf)^*)$ have the same image in $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbb{Q})$.

a) For $i > n$, these images are zero because $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbb{Q}) = 0$ (8.2.4(iii)).

b) For $i < n$, these images are zero because $\mathrm{Gr}_i^W H^n(X, \mathbb{Q}) = 0$ (8.2.4(iv)).

c) For $i = n$, these images are equal because $\mathrm{Gr}_n^W(j^*)$ is surjective (3.2.17).

est exacte.

Soit $Y_\bullet$ comme en (8.2.1.1), avec $Y_0 = Y$ et $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$. D'après ((8.1.20 (ii))), on a une suite exacte

$$\textbf{(8.2.5.2)} \qquad 0 \to H^n(X, \mathbf{Q})/W^{n-1}H^n(X, \mathbf{Q}) \to H^n(Y_0, \mathbf{Q}) \overset{\delta_0}{\underset{\delta_1}{\rightrightarrows}} H^n(Y_1, \mathbf{Q})$$

qui implique (8.2.5) (réciproquement, cette suite exacte se déduit aisément de (8.2.5) et (8.2.7) ci-dessous).

Proposition **(8.2.6).** — *Soient des morphismes de schémas*

$$Y \xrightarrow{f} X \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{X}.$$

On suppose que Y *est propre, que* X *est lisse et que* $\overline{X}$ *est une compactification lisse de* X. *Alors,* $H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Q})$ *et* $H^\bullet(X, \mathbf{Q})$ *ont même image dans* $H^\bullet(Y, \mathbf{Q})$.

La démonstration est parallèle à celle de (3.2.18). Il suffit de prouver que, quels que soient i et n $\mathrm{Gr}_i^W(f^*)$ et $\mathrm{Gr}_i^W((jf)^*)$ ont même image dans $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbf{Q})$.

a) Pour $i > n$, ces images sont nulles car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbf{Q}) = 0$ (8.2.4 (iii)).
b) Pour $i < n$, ces images sont nulles car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(X, \mathbf{Q}) = 0$ (8.2.4 (iv)).
c) Pour $i = n$, ces images sont égales car $\mathrm{Gr}_n^W(j^*)$ est surjectif (3.2.17).

P0035-A02. Propositions (8.2.5)-(8.2.6) and exact sequences

Article page 36

PAGE ANCHOR authority PDF 37; collected-volume 703; printed 40; prompt P06.

Proposition (8.2.7). — Let there be morphisms of schemes

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{f} Y.$$

Assume that Y is smooth, X is proper, $\widetilde{X}$ is proper and smooth, and π is surjective. Then the kernels of f^* and $(f\pi)^*$ in $H^\bullet(Y, \mathbb{Q})$ are equal.

Let us prove that $\operatorname{Ker} \operatorname{Gr}_i^W(f^*) = \operatorname{Ker}(\operatorname{Gr}_i^W((f\pi)^*))$ in $\operatorname{Gr}_i^W(H^n(Y, \mathbb{Q}))$.

a) For $i < n$, these kernels are zero because $\operatorname{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbb{Q}) = 0$ ((8.2.4(iv))).

b) For $i > n$, these kernels are all of $\operatorname{Gr}_i^W(H^n(Y, \mathbb{Q}))$ because $\operatorname{Gr}_i^W H^n(X, \mathbb{Q}) = 0$ ((8.2.4(iii))).

c) For $i = n$, these kernels are equal because $\operatorname{Gr}_n^W(\pi^*)$ is injective (8.2.5.2).

Corollary (8.2.8). — Let there be morphisms of schemes

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \overset{f}{\hookrightarrow} Y.$$

Assume that Y is proper and smooth, X is a closed subscheme of Y, and $\widetilde{X}$ is a resolution of the singularities of X. Let $q = f\pi$ and $U = Y - X$. Then the sequence

$$(8.2.8.1)\quad H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \xrightarrow{q_!} H^\bullet(Y, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(U, \mathbb{Q})$$

is exact.

By (8.2.7), one has

$$\operatorname{Ker}(f^* : H^\bullet(Y, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(X, \mathbb{Q})) = \operatorname{Ker}(q^* : H^\bullet(Y, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q})).$$

The long exact cohomology sequence of the pair (Y,X) therefore gives an exact sequence

$$(8.2.8.2)\quad H_c^\bullet(U, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(Y, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q}),$$

and (8.2.8.1) is the transpose of (8.2.8.2) under Poincaré duality.

Remark (8.2.9). — Corollary (8.2.8) is used under more general hypotheses in ([8], (9.7), p. 161). As Lieberman pointed out to the author, the justification given in loc. cit. is insufficient.

It follows from (8.1.25) that:

Proposition (8.2.10). — The Künneth isomorphisms

$$H^\bullet(X \times Y, \mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(Y, \mathbb{Q})$$

are isomorphisms of mixed Hodge structures.

Corollary (8.2.11). — The cup product

$H^{\cdot}(X) \otimes H^{\cdot}(X) \to H^{\cdot}(X)$

is a morphism of mixed Hodge structures.

This follows from (8.2.10) and from (8.2.2) applied to the diagonal map $\Delta : X \to X \times X$.

Proposition **(8.2.7).** — *Soient des morphismes de schémas*

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{f} Y.$$

On suppose que Y *est lisse, que* X *est propre, que* $\widetilde{X}$ *est propre et lisse et que* π *est surjectif. Alors, les noyaux de* f^* *et de* $(f\pi)^*$ *dans* $H^{\cdot}(Y, \mathbf{Q})$ *sont égaux.*

Prouvons que $\operatorname{Ker} \mathrm{Gr}_i^W(f^*) = \operatorname{Ker}(\mathrm{Gr}_i^W((f\pi)^*))$ dans $\mathrm{Gr}_i^W(H^n(Y, \mathbf{Q}))$.

a) Pour $i<n$, ces noyaux sont nuls car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbf{Q}) = 0$ ((8.2.4 (iv))).

b) Pour $i>n$, ces noyaux sont tout $\mathrm{Gr}_i^W(H^n(Y, \mathbf{Q}))$ car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(X, \mathbf{Q}) = 0$ ((8.2.4 (iii))).

c) Pour $i=n$, ces noyaux sont égaux car $\mathrm{Gr}_n^W(\pi^*)$ est injectif (8.2.5.2).

Corollaire **(8.2.8).** — *Soient des morphismes de schémas*

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \overset{f}{\hookrightarrow} Y.$$

On suppose que Y *est propre et lisse, que* X *est un sous-schéma fermé de* Y *et que* $\widetilde{X}$ *est une résolution des singularités de* X. *Soient* $q = f\pi$ *et* $U = Y - X$. *Alors, la suite*

$$\mathbf{(8.2.8.1)} \qquad H^{\cdot}(\widetilde{X}, \mathbf{Q}) \xrightarrow{q_!} H^{\cdot}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\cdot}(U, \mathbf{Q})$$

est exacte.

D'après (8.2.7), on a

$$\operatorname{Ker}(f^* : H^{\cdot}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\cdot}(X, \mathbf{Q})) = \operatorname{Ker}(q^* : H^{\cdot}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\cdot}(\widetilde{X}, \mathbf{Q})).$$

P0036-A01. Proposition (8.2.7), Corollary (8.2.8), and morphism diagrams

La suite exacte longue de cohomologie du couple (Y, X) fournit donc une suite exacte

(8.2.8.2) $$H^{\bullet}_c(U, \mathbf{Q}) \to H^{\bullet}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\bullet}(\tilde{X}, \mathbf{Q}),$$

et (8.2.8.1) est la suite transposée de (8.2.8.2) par dualité de Poincaré.

Remarque **(8.2.9).** — Le corollaire (8.2.8) est utilisé sous des hypothèses plus générales dans ([8], (9.7), p. 161). Comme l'a fait remarquer Lieberman, la justificati n donnée dans *loc. cit.* est insuffisante.

On déduit de (8.1.25) que

Proposition **(8.2.10).** — *Les isomorphismes de Künneth*

$$H^{\bullet}(X \times Y, \mathbf{Q}) \simeq H^{\bullet}(X, \mathbf{Q}) \otimes H^{\bullet}(Y, \mathbf{Q})$$

sont des isomorphismes de structures de Hodge mixtes.

Corollaire **(8.2.11).** — *Le cup-produit*

$$H^{\bullet}(X) \otimes H^{\bullet}(X) \to H^{\bullet}(X)$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

Résulte de (8.2.10) et de (8.2.2) appliqué à l'application diagonale $\Delta : X \to X \times X$.

P0036-A02. sequences (8.2.8.1)-(2), Remark (8.2.9), Künneth, and cup product

Article page 37

PAGE ANCHOR authority PDF 38; collected-volume 704; printed 41; prompt P07.

8.3. Hodge theory of simplicial schemes.

(8.3.1) For $X_\bullet$ a separated simplicial scheme (or algebraic space), we shall have to consider diagrams of simplicial schemes

8.3. Théorie de Hodge des schémas simpliciaux.

(8.3.1) Pour $X^\bullet$ un schéma (ou espace algébrique) simplicial séparé, nous aurons à considérer des diagrammes de schémas simpliciaux

(8.3.1.1)

$$\begin{array}{ccc} Z_\bullet & \xrightarrow{j} & \overline{Z}_\bullet \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \\ X_\bullet & & \end{array}$$

vérifiant :

a) j est une immersion ouverte d'image dense; $\overline{Z}_\bullet$ est propre.

b) Les morphismes évidents $Z_n \to (\mathrm{cosq}^{X_\bullet}_{n-1}\mathrm{sq}_{n-1}Z_\bullet)_n$ sont propres et surjectifs.

Pour $\overline{Z}_\bullet$ réduit, on peut regarder j comme un objet simplicial de la catégorie $\mathscr{C}$ des couples $(Y, \overline{Y})$ formés d'un schéma propre réduit $\overline{Y}$ et d'un ouvert (de Zariski) dense Y de $\overline{Y}$. La catégorie $\mathscr{C}$ vérifie (6.2.4.1), ce qui permet de lui appliquer l'analogue de (6.2.4).

P0037-A01. diagram (8.3.1.1): $Z_\bullet \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{Z}_\bullet$ and $p : Z_\bullet \to X_\bullet$.

satisfying:

a) j is an open immersion with dense image; $\overline{Z}_\bullet$ is proper.

b) The evident morphisms

$$Z_n \to (\mathrm{cosq}^{X_\bullet}_{n-1}\ \mathrm{sq}_{n-1}\ Z_\bullet)_n$$

are proper and surjective.

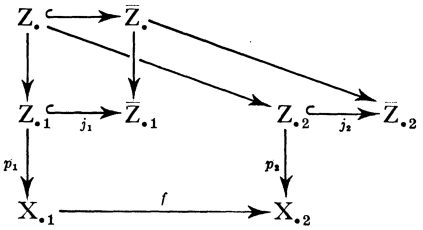
For $\overline{Z}_\bullet$ reduced, one may regard j as a simplicial object of the category $\mathcal{C}$ of pairs $(Y, \overline{Y})$ formed by a reduced proper scheme $\overline{Y}$ and a dense (Zariski) open subset Y of $\overline{Y}$. The category $\mathcal{C}$ satisfies (6.2.4.1), which allows the analogue of (6.2.4) to be applied to it.

Proposition (8.3.2). — (i) For every separated simplicial scheme $X_\bullet$, there exists a diagram (8.3.1.1) satisfying a), b), such that $\overline{Z}_\bullet$ is proper and smooth and $Z_\bullet$ is the complement of a normal-crossings divisor.

(ii) Let $F : X_{\bullet 1} \to X_{\bullet 2}$ be a morphism of separated simplicial schemes. Let $(X_{\bullet i}, Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i})_{i=1,2}$ be two diagrams (8.3.1.1) satisfying a) and b). There then exist $(X_{\bullet 1}, Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet)$ as in (i) and a commutative diagram

Proposition **(8.3.2).** — (i) *Pour tout schéma simplicial séparé* $X_\bullet$, *il existe un diagramme* (8.3.1.1) *vérifiant a), b) et tel que* $\overline{Z}_\bullet$ *soit propre et lisse et* $Z_\bullet$ *le complément d'un diviseur à croisements normaux.*

(ii) *Soit* $F : X_{\bullet 1} \to X_{\bullet 2}$ *un morphisme de schémas simpliciaux séparés. Soient* $(X_{\bullet i}, Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i})_{i=1,2}$ *deux diagrammes* (8.3.1.1) *vérifiant a) et b). Il existe alors* $(X_{\bullet 1}, Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet)$ *comme en* (i) *et un diagramme commutatif*



La démonstration, analogue en plus compliqué à (6.2.5), est laissée au lecteur.

(8.3.3) Soit un diagramme (8.3.1.1) comme en (8.3.2 (i)). D'après (5.3.5 (V)), l'application $H^\bullet(X_\bullet, \mathbf{Z}) \to H^\bullet(Z_\bullet, \mathbf{Z})$ est un isomorphisme. En (8.1.19) et (8.1.20), nous avons muni $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbf{Z})$ d'une structure de Hodge mixte, d'où une structure de

P0037-A02. diagram of (8.3.2)(ii), with $Z_\bullet \hookrightarrow \overline{Z}_\bullet$ dominating the two systems and $f : X_{\bullet 1} \to X_{\bullet 2}$

The proof, analogous to but more complicated than (6.2.5), is left to the reader.

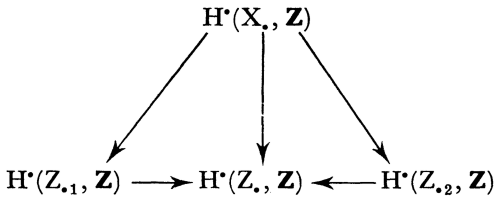
(8.3.3) Let there be a diagram (8.3.1.1) as in (8.3.2(i)). By (5.3.5(V)), the map $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$ is an isomorphism. In (8.1.19) and (8.1.20), we endowed $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$ with a mixed Hodge structure, hence a structure of

Article page 38

PAGE ANCHOR authority PDF 39; collected-volume 705; printed 42; prompt P07.

mixed Hodge structure on $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$. It is independent of the choice of diagram (8.3.1.1): by (8.3.2(ii)) with $f = Id$, two systems $(Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i}, p_i)_{i=1,2}$ are always dominated by a third $(Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet, p)$, whence a commutative diagram of isomorphisms

Hodge mixte sur $H^\bullet(X_\bullet, \mathbf{Z})$. Elle est indépendante du choix du diagramme (8.3.1.1) : d'après (8.3.2 (ii)) pour $f = \mathrm{Id}$, deux systèmes $(Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i}, p_i)_{i=1,2}$ sont toujours coiffés par un troisième $(Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet, p)$, d'où un diagramme commutatif d'isomorphismes



Définition **(8.3.4)**. — *La* structure de Hodge mixte *de* $H^\bullet(X_\bullet, \mathbf{Z})$ *est celle définie plus haut.*

Il résulte de (8.3.2) (ii) que cette structure de Hodge mixte est fonctorielle en $X_\bullet$.

Proposition **(8.3.5)**. — *Soit* $X_\bullet$ *un schéma simplicial séparé. La suite spectrale*

$$E_1^{pq} = H^q(X_p, \mathbf{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, \mathbf{Z})$$

est une suite spectrale de structures de Hodge mixtes.

Pour un diagramme comme en (8.3.1), les applications $p_n : Z_n \to X_n$ sont propres et surjectives. On peut alors appliquer (6.2.4) à la catégorie des objets simpliciaux de la catégorie $\mathscr{C}$ (8.3.1) pour obtenir comme en (6.2.5) le lemme suivant :

P0038-A01. independence diagram: $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$ mapping to $H^\bullet(Z_{\bullet 1}, \mathbb{Z})$, $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$, and $H^\bullet(Z_{\bullet 2}, \mathbb{Z})$, with horizontal isomorphisms toward $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$

Definition (8.3.4). — The mixed Hodge structure on $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$ is the one defined above.

It follows from (8.3.2)(ii) that this mixed Hodge structure is functorial in $X_\bullet$.

Proposition (8.3.5). — Let $X_\bullet$ be a separated simplicial scheme. The spectral sequence

$$E_1^{pq} = H^q(X_p, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, \mathbb{Z})$$

is a spectral sequence of mixed Hodge structures.

For a diagram as in (8.3.1), the maps $p_n : Z_n \to X_n$ are proper and surjective. One may therefore apply (6.2.4) to the category of simplicial objects of the category $\mathcal{C}$ (8.3.1), obtaining as in (6.2.5) the following lemma:

Lemma (8.3.6). — Let $X_\bullet$ be a separated simplicial scheme. There exist a bisimplicial scheme $Z_{\bullet\bullet}$ augmented to $X_\bullet$,

$$\varepsilon_{n,m} : Z_{n,m} \to X_n,$$

and $i : Z_{\bullet\bullet} \hookrightarrow \overline{Z}_{\bullet\bullet}$, such that:

a) $\overline{Z}_{\bullet\bullet}$ is a proper smooth bisimplicial scheme, and $Z_{\bullet\bullet}$ is the complement of a normal-crossings divisor in $\overline{Z}_{\bullet\bullet}$;

b) for every n, the augmented simplicial scheme $Z_{n\bullet} \to X_n$ is a proper hypercover of X_n.

In (8.1.2.1), we endowed $H^\cdot(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$ with a mixed Hodge structure. If $\delta Z_{\bullet\bullet}$ is the diagonal simplicial scheme of $Z_{\bullet\bullet}$, one has a commutative diagram of morphisms

Lemme **(8.3.6).** — *Soit* $X_\bullet$ *un schéma simplicial séparé. Il existe un schéma bisimplicial* $Z_{\bullet\bullet}$ *augmenté vers* $X_\bullet$:

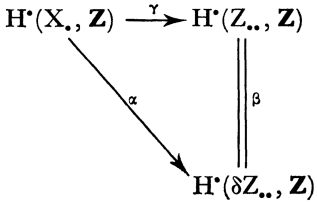
$$\varepsilon_{n,m} : Z_{n,m} \to X_n$$

et $i : Z_{\bullet\bullet} \hookrightarrow \overline{Z}_{\bullet\bullet}$ *tels que* :

a) $\overline{Z}_{\bullet\bullet}$ *est un schéma bisimplicial propre et lisse, et* $Z_{\bullet\bullet}$ *le complément d'un diviseur à croisements normaux de* $\overline{Z}_{\bullet\bullet}$;

b) pour tout n, le schéma simplicial augmenté $Z_{n\bullet} \to X_n$ *est un hyperrecouvrement propre de* X_n.

En (8.1.2.1), nous avons muni $H^\cdot(Z_{\bullet\bullet}, \mathbf{Z})$ d'une structure de Hodge mixte. Si $\delta Z_{\bullet\bullet}$ est le schéma simplicial diagonal de $Z_{\bullet\bullet}$, on a un diagramme commutatif de morphismes



P0038-A02. triangular diagram: $H^\cdot(X_\bullet, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\gamma} H^\cdot(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$, α toward $H^\cdot(\delta Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$, and β between $H^\cdot(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$ and $H^\cdot(\delta Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$

Article page 39

PAGE ANCHOR authority PDF 40; collected-volume 706; printed 43; prompt P07.

in which β and γ are isomorphisms, and α and β are morphisms of mixed Hodge structures; γ is therefore an isomorphism of mixed Hodge structures.

There is a morphism of spectral sequences

dans lequel β et γ sont des isomorphismes, et α et β des morphismes de structures de Hodge mixtes; γ est donc un isomorphisme de structures de Hodge mixtes.

On a un morphisme de suites spectrales

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^q(\mathrm{X}_p, \mathbf{Z}) & \Longrightarrow & \mathrm{H}^{p+q}(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^q(\mathrm{Z}_{p\bullet}, \mathbf{Z}) & \Longrightarrow & \mathrm{H}^{p+q}(\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}, \mathbf{Z}) \end{array} \qquad \begin{array}{c} (5.2.3) \\ \\ (8.1.23.1) \end{array}$$

ce morphisme est un isomorphisme compatible aux structures de Hodge mixtes, de sorte que (8.3.5) résulte de (8.1.23).

Exemple **(8.3.7).** — Soit $\mathrm{X}_\bullet$ un schéma simplicial non nécessairement séparé. Il existe alors un schéma simplicial séparé $\mathrm{Y}_\bullet$ et $u : \mathrm{Y}_\bullet \to \mathrm{X}_\bullet$ tel que pour $n \geq 0$, l'application $u'_n : \mathrm{Y}_n \to (\mathrm{cosq}^{\mathrm{X}_\bullet}_{n-1}\mathrm{sq}_{n-1}\mathrm{Y}_\bullet)_n$ soit étale et surjective (par exemple la somme des ouverts d'un recouvrement ouvert).

L'application $u^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z}) \to \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Y}_\bullet, \mathbf{Z})$ est un isomorphisme ((5.3.5) (V) et (III)). Par définition, la *structure de Hodge mixte* de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$ se déduit de celle de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Y}_\bullet, \mathbf{Z})$ *via* $u^\bullet$. Elle ne dépend pas du choix de $\mathrm{Y}_\bullet$.

Pour X un schéma non séparé, la *structure de Hodge mixte* de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}, \mathbf{Z})$ est celle de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$, pour $\mathrm{X}_\bullet$ le schéma simplicial constant défini par X. Il est vraisemblable, mais non démontré, que (8.2.4) (iv) reste valable pour X lisse non séparé.

P0039-A01. morphism from $H^q(X_p, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, \mathbb{Z})$ (5.2.3) to $H^q(Z_{p\bullet}, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$ (8.1.23.1)

and this morphism is an isomorphism compatible with the mixed Hodge structures, so that (8.3.5) follows from (8.1.23).

Example (8.3.7). — Let $X_\bullet$ be a simplicial scheme that is not necessarily separated. There then exist a separated simplicial scheme $Y_\bullet$ and $u : Y_\bullet \to X_\bullet$ such that, for $n \geq 0$, the map

$$u'_n : Y_n \to (\mathrm{cosq}^{X_\bullet}_{n-1}\ \mathrm{sq}_{n-1}\ Y_\bullet)_n$$

is étale and surjective (for example, the disjoint sum of the open subsets in an open covering).

The map $u^* : H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^\bullet(Y_\bullet, \mathbb{Z})$ is an isomorphism ((5.3.5)(V) and (III)). By definition, the mixed Hodge structure on $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$ is deduced from that on $H^\bullet(Y_\bullet, \mathbb{Z})$ via u^*. It does not depend on the choice of $Y_\bullet$.

For X a nonseparated scheme, the mixed Hodge structure on $H^\bullet(X, \mathbb{Z})$ is that on $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$, where $X_\bullet$ is the constant simplicial scheme defined by X. It is likely, but not proved, that (8.2.4)(iv) remains valid for X smooth and nonseparated.

Example (8.3.8). — Let $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ be a morphism of simplicial schemes. The relative cohomology groups $H^n(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbb{Z})$ are, by definition (6.3.2), the cohomology groups of the simplicial scheme C(u). They therefore carry a mixed Hodge structure.

Proposition (8.3.9). — The long exact sequence of relative cohomology

$$H^n(Y_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^n(X_\bullet, \mathbb{Z}) \xrightarrow{j} H^{n+1}(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^{n+1}(Y, \mathbb{Z})$$

is a long exact sequence of mixed Hodge structures.

We reduce to the case in which $X_\bullet$ and $Y_\bullet$ are smooth and, moreover, there exists a commutative diagram

Exemple **(8.3.8)**. — Soit $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme de schémas simpliciaux. Les groupes de cohomologie relative $H^n(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbf{Z})$ sont par définition (6.3.2) les groupes de cohomologie du schéma simplicial $C(u)$. Ils sont donc munis d'une structure de Hodge mixte.

Proposition **(8.3.9)**. — *La suite exacte longue de cohomologie relative*

$$H^n(Y_\bullet, \mathbf{Z}) \to H^n(X_\bullet, \mathbf{Z}) \xrightarrow{j} H^{n+1}(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbf{Z}) \to H^{n+1}(Y, \mathbf{Z})$$

est une suite exacte longue de structures de Hodge mixtes.

On se ramène au cas où $X_\bullet$ et $Y_\bullet$ sont lisses, et où, de plus, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_\bullet & \xrightarrow{u} & Y_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{X}_\bullet & \xrightarrow{\bar{u}} & \overline{Y}_\bullet \end{array}$$

avec $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$ propres et lisses, et $X_\bullet$ et $Y_\bullet$ compléments de diviseurs à croisements normaux $D_\bullet$ et $E_\bullet$ dans $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$.

P0039-A02. square $X_\bullet \xrightarrow{u} Y_\bullet$, with immersions into $\overline{X}_\bullet$ and $\overline{Y}_\bullet$ and lower map $\overline{u} : \overline{X}_\bullet \to \overline{Y}_\bullet$.

with $\overline{X}_\bullet$ and $\overline{Y}_\bullet$ proper and smooth, and $X_\bullet$ and $Y_\bullet$ the complements of normal-crossings divisors $D_\bullet$ and $E_\bullet$ in $\overline{X}_\bullet$ and $\overline{Y}_\bullet$.

Article page 40

PAGE ANCHOR authority PDF 41; collected-volume 707; printed 44; prompt P07.

There then exist bifiltered resolutions (whose associated graded has acyclic components)

$a : \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) \to K$ and $b : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to L$

which fit into a commutative diagram of bifiltered complexes

Il existe alors des résolutions bifiltrées (de gradué à composantes acycliques) $a : \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) \to K$ et $b : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to L$ qui s'insèrent dans un diagramme commutatif de complexes bifiltrés

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) & \xleftarrow{\bar{u}^*} & \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ K & \xleftarrow{v} & L \end{array}$$

($\bar{u}^*$ et v sont des $\bar{u}$-morphismes). La suite exacte longue (8.3.9) s'identifie alors à la suite exacte déduite du triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & \mathbf{C}(\Gamma v) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \Gamma L & \xrightarrow{v} & \Gamma K \end{array}$$

Le complexe $\mathbf{C}(v)$ sur $\mathbf{C}(\bar{u})$ est une résolution bifiltrée de $\mathbf{C}(u^* : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}))$. De là résulte que les filtrations de Hodge et par le poids de $H^{\bullet}(Y_{\bullet} \bmod X_{\bullet}, \mathbf{C})$ se déduisent des filtrations du cône $\mathbf{C}(\Gamma v)$, et (8.3.9) en résulte formellement.

P0040-A01. bifiltered square $\Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) \xleftarrow{\overline{u}^*} \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet})$, vertically to $K \xleftarrow{v} L$, followed by the distinguished triangle $C(\Gamma v)$, ΓL, and ΓK

($\overline{u}^*$ and v are $\overline{u} - morphisms$). The long exact sequence (8.3.9) is then identified with the exact sequence deduced from the distinguished triangle represented in P0040-A01.

The complex C(v) on $C(\overline{u})$ is a bifiltered resolution of $C(\overline{u}^* : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}))$. It follows that the Hodge and weight filtrations on $H^{\bullet}(Y_{\bullet} \bmod X_{\bullet}, \mathbb{C})$ are deduced from the filtrations on the cone $C(\Gamma v)$, and (8.3.9) follows formally.

(8.3.10) Proof of (8.2.4)(ii).

The proof proceeds by induction on $N = \dim(X)$. We may assume X reduced. Let U be a dense smooth Zariski-open subset of X and $Y = X - U$. By resolution of singularities, there exists a proper birational morphism $p : X' \to X$ with smooth source that induces an isomorphism of $p^{-1}(U)$ with U. Let $Y' = p^{-1}(Y)$. For $n \geq N$, consider the diagram of mixed Hodge structures

(8.3.10) *Démonstration de* (8.2.4) (ii).

La démonstration procède par récurrence sur $N = \dim(X)$. On peut supposer X réduit. Soit U un ouvert de Zariski dense lisse de X et $Y = X - U$. D'après la résolution des singularités, il existe un morphisme propre birationnel $p : X' \to X$ de source lisse qui induise un isomorphisme de $p^{-1}(U)$ avec U. Soit $Y' = p^{-1}(Y)$. Considérons pour $n \geq N$, le diagramme de structures de Hodge mixtes

$$\begin{array}{ccccccc} & & \mathrm{H}^n(\mathrm{X} \bmod \mathrm{Y}, \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathrm{X}, \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathrm{Y}, \mathbf{Z}) \\ & & \downarrow{\scriptstyle p^*} & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^{n-1}(\mathrm{Y}', \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathrm{X}' \bmod \mathrm{Y}', \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathrm{X}', \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^n(\mathrm{Y}', \mathbf{Z}) \end{array}$$

Soit Φ la famille de supports sur U formé des $A \subset U$ tels que, dans X (ou X′, cela revient au même), $\overline{A} \subset U$. On a

$$\mathrm{H}^n(\mathrm{X} \bmod \mathrm{Y}, \mathbf{Z}) = \mathrm{H}^n_\Phi(\mathrm{U}, \mathbf{Z}) = \mathrm{H}^n(\mathrm{X}' \bmod \mathrm{Y}', \mathbf{Z})$$

de sorte que la flèche marquée p^* est un isomorphisme.

Pour h^{pq} un nombre de Hodge non nul d'une des structures de Hodge mixtes en jeu, on a :

P0040-A02. exact diagram: $H^n(X \bmod Y, \mathbb{Z}) \to H^n(X, \mathbb{Z}) \to H^n(Y, \mathbb{Z})$, vertically to $H^{n-1}(Y', \mathbb{Z}) \to H^n(X' \bmod Y', \mathbb{Z}) \to H^n(X', \mathbb{Z}) \to H^n(Y', \mathbb{Z})$, with p^* marked

Let Φ be the family of supports on U formed by the $A \subset U$ such that, in X (or X′, which is equivalent), $\overline{A} \subset U$. One has

$$H^n(X \bmod Y, \mathbb{Z}) = H^n_\Phi(U, \mathbb{Z}) = H^n(X' \bmod Y', \mathbb{Z}),$$

so the arrow marked p^* is an isomorphism.

For h^{pq} a nonzero Hodge number of one of the mixed Hodge structures under consideration, one has:

Article page 41

PAGE ANCHOR authority PDF 42; collected-volume 708; printed 45; prompt P07.

a) *for* $H^n(X', \mathbb{Z})$: $(p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$

b) *for* $H^{n-1}(Y', \mathbb{Z})$: $(p,q) \in [n-N, N-1] \times [n-N, N-1]$

c) *for* $H^n(X' \bmod Y', \mathbb{Z}) = H^n(X \bmod Y, \mathbb{Z})$: $(p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$

d) *for* $H^n(Y, \mathbb{Z})$: $(p,q) \in [n-N+1, N-1] \times [n-N+1, N-1]$

e) *for* $H^n(X, \mathbb{Z})$: $(p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$.

a) follows because X′ is smooth and the assertion is true for the terms ${}_W E_1$ of the spectral sequence (3.2.4.1). b) and d) follow from the induction hypothesis: dim Y, dim $Y' \leq N-1$. c) follows from a) and b), and e) follows from c) and d). This completes the proof.

9. EXAMPLES AND APPLICATIONS

9.1. Cohomology of groups and classifying spaces.

Let G be a connected complex linear algebraic group. We propose to calculate the mixed Hodge structure on $H^\bullet(G)$. We shall first calculate that on $H^\bullet(B_{\bullet G})$, by reduction to the case of tori; we shall then calculate that on $H^\bullet(G)$ via the Eilenberg-Moore spectral sequence (6.1.5). As a bonus, we obtain the curious Theorem (9.1.7).

Theorem (9.1.1). — Let G be a linear algebraic group. One has $H^{2n+1}(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) = 0$, and $H^{2n}(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ is purely of type (n,n) (III.0.5).

Let G^0 be the identity component of G and let $T \subset G^0$ be a maximal torus. Since

$$H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) = H^\bullet(B_{\bullet G^0}, \mathbb{Q})^{G/G^0},$$

by the splitting principle (see (6.1.6)) one has

$$H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(B_{\bullet T}, \mathbb{Q}).$$

This inclusion is a morphism of mixed Hodge structures: it suffices to treat the case of a torus, indeed, by the Künneth formula, the case $G = G_m$. Here are two proofs of (9.1.1) in this case.

First proof. — The cohomology of G_m (= *the* projective line minus two points) is $H^0 = \mathbb{Z}$, $H^1 = \mathbb{Z}$. The only Hodge numbers h^{pq} of $H^1(G_m)$ that could be nonzero are $h^{01} = h^{10}$ and h^{11} ((8.2.4)(i)(iv)). Since $h^{01} + h^{10} + h^{11} = 2h^{01} + h^{11} = 1$, one has $h^{01} = 0$ and $H^1(G_m)$ is purely of type (1,1) (for another proof, see (10.3.8)). The term $E_2^{p,q}$ of the spectral sequence (6.1.5), zero for $p+q$ odd, is therefore purely of type $((p+q)/2, (p+q)/2)$. Its abutment has the same homogeneity.

Second proof. — One knows that $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$, equipped with $\mathcal{O}(1)$, is an "approximation" to B_{G_m}: the homomorphism $[\mathcal{O}(1)]$: $H^i(B_{\bullet G_m}) \to H^i(\mathbb{P}^r(\mathbb{C}))$ is bijective for $i \leq 2r$. The cohomology group

$H^{2i}(\mathbb{P}^r(\mathbb{C}))$ is generated by the cohomology class of an algebraic cycle (namely, a linear subspace), and is therefore of type (i,i). The following proposition allows one to deduce that $H^{2i}(B_{G_m})$ is of type (i,i).

a) pour $H^n(X', \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$
b) pour $H^{n-1}(Y', \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N-1] \times [n-N, N-1]$
c) pour $H^n(X' \bmod Y', \mathbf{Z}) = H^n(X \bmod Y, \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$
d) pour $H^n(Y, \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N+1, N-1] \times [n-N+1, N-1]$
e) pour $H^n(X, \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$.

a) résulte de ce que X′ est lisse, et que l'assertion est vraie pour les termes ${}_WE_1$ de la suite spectrale (3.2.4.1). *b)* et *d)* résultent de l'hypothèse de récurrence : on a dim Y, dim $Y' \leq N-1$. *c)* résulte de *a)* et *b)* et *e)* résulte de *c)* et *d)*. Ceci achève la démonstration.

9. EXEMPLES ET APPLICATIONS

9.1. Cohomologie des groupes et des classifiants.

Soit G un groupe algébrique linéaire connexe complexe. On se propose de calculer la structure de Hodge mixte de $H^\bullet(G)$. On commencera par calculer celle de $H^\bullet(B_{\bullet G})$, par réduction au cas des tores; on calculera ensuite celle de $H^\bullet(G)$ *via* la suite spectrale d'Eilenberg-Moore (6.1.5). En prime, on obtient l'étrange théorème (9.1.7).

Théorème **(9.1.1).** — *Soit* G *un groupe algébrique linéaire. On a* $H^{2n+1}(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) = 0$, *et* $H^{2n}(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) \otimes \mathbf{C}$ *est purement de type* (n, n) (III.0.5).

Soit G^0 la composante neutre de G et soit $T \subset G^0$ un tore maximal. Puisque $H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) = H^\bullet(B_{\bullet G^0}, \mathbf{Q})^{G/G^0}$, on a d'après le *splitting principle* (voir (6.1.6))

P0041-A01. Hodge bounds, end of (8.3.10), section 9, and Theorem (9.1.1)

$$H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(B_{\bullet T}, \mathbf{Q}).$$

Cette inclusion est un morphisme de structures de Hodge mixtes : il suffit de traiter le cas d'un tore, voire même, d'après la formule de Künneth, le cas où $G = \mathbf{G}_m$. Voici deux démonstrations de (9.1.1) dans ce cas.

1re démonstration. — La cohomologie de $\mathbf{G}_m$ (= la droite projective moins deux points) est : $H^0 = \mathbf{Z}$, $H^1 = \mathbf{Z}$. Les seuls nombres de Hodge h^{pq} de $H^1(\mathbf{G}_m)$ qui pourraient être non nuls sont $h^{01} = h^{10}$ et h^{11} ((8.2.4) (i) (iv)). Puisque $h^{01} + h^{10} + h^{11} = 2h^{01} + h^{11} = 1$ on a $h^{01} = 0$ et $H^1(\mathbf{G}_m)$ est purement de type (1, 1) (pour une autre démonstration, voir (10.3.8)). Le terme $E_2^{p,q}$ de la suite spectrale (6.1.5), nul pour $p+q$ impair, est donc purement de type $\left(\frac{p+q}{2}, \frac{p+q}{2}\right)$. Son aboutissement présente la même homogénéité.

2e démonstration. — On sait que $\mathbf{P}^r(\mathbf{C})$, muni de $\mathcal{O}(1)$, est une « approximation » de $B_{\mathbf{G}_m}$: l'homomorphisme $[\mathcal{O}(1)] : H^i(B_{\bullet \mathbf{G}_m}) \to H^i(\mathbf{P}^r(\mathbf{C}))$ est bijectif pour $i \leq 2r$. Le groupe de cohomologie $H^{2i}(\mathbf{P}^r(\mathbf{C}))$ est engendré par la classe de cohomologie d'un cycle algébrique (à savoir, un sous-espace linéaire), donc est de type (i, i). La proposition suivante permet d'en déduire que $H^{2i}(B_{\mathbf{G}_m})$ est de type (i, i).

P0041-A02. two proofs of Theorem (9.1.1) and projective approximation

Article page 42

PAGE ANCHOR authority PDF 43; collected-volume 709; printed 46; prompt P07.

Proposition (9.1.2). — Let G be an algebraic group (over $\mathbb{C}$), and let P be an algebraic principal homogeneous space under G over a scheme X. The morphism

$$[P] : H^{\bullet}(B_G) = H^{\bullet}(B_{\bullet G}) \to H^{\bullet}(X)$$

is a morphism of mixed Hodge structures.

This follows from the definition (6.1.3.1) of [P] and the functoriality (8.3.4).

Corollary (9.1.3). — The characteristic classes in $H^{2n}(S)$ of an algebraic principal homogeneous space P over S, whose structure group is a linear group G, are purely of type (n,n): they come from morphisms $\mathbb{Q}(-n) \to H^{2n}(S, \mathbb{Q})$.

In the particular case where S is quasi-projective and smooth, it is known that the characteristic classes of P are even algebraic, that is, they lie in the image of the Chow ring ($\otimes\mathbb{Q}$).

(9.1.4) Let G be a linear algebraic group over a finite field $\mathbb{F}_q$, and let $\overline{G}/\overline{\mathbb{F}}_q$ be the group obtained by extension of scalars to an algebraic closure of $\mathbb{F}_q$. A proof parallel to (9.1.1) shows that, in $\ell - adic$ cohomology, the eigenvalues of (geometric) Frobenius acting on $H^{2n}(B_{\bullet\overline{G}}, \mathbb{Q}_\ell)$ are of the form $q^n \cdot \zeta$ (ζ a root of unity). This agrees with the philosophy of (I.3). Likewise, statement (9.1.5) below is inspired by the formulas giving the numbers of points of reductive groups over finite fields.

Theorem (9.1.5). — Let G be a connected linear algebraic group. Let $P^{\bullet}(G) \subset H^{\bullet}(G, \mathbb{Q})$ be the primitive part of the Hopf algebra $H^{\bullet}(G, \mathbb{Q})$. It is a mixed Hodge substructure. One has $P^{2i}(G) = 0$, and $P^{2i-1}(G)$ is purely of type (i,i). Finally, the isomorphism

$$(9.1.5.1)\ \Lambda P^{\bullet}(G) \to H^{\bullet}(G, \mathbb{Q})$$

is an isomorphism of mixed Hodge structures.

In the spectral sequence (6.1.5), $E^{0,q} = 0$ for $q > 0$. For $n > 0$, the edge homomorphism

$$H^{2n}(B_G, \mathbb{Q}) \to E_1^{1,2n} = H^{2n-1}(G, \mathbb{Q})$$

is a morphism of mixed Hodge structures (8.3.5); its image $P^{2n-1}(G)$ is therefore a mixed Hodge substructure, and it is purely of type (n,n) by (9.1.1). The isomorphism (9.1.5.1) is given by the cup product, and one concludes by (8.2.11).

Corollary (9.1.6). — Let G be a linear algebraic group. For $n > 0$, one has

$$W_n(H^n(G, \mathbb{Q})) = 0.$$

It suffices to reduce to the case where G is connected, and then apply (9.1.5).

Theorem (9.1.7). — Let X be a proper smooth algebraic space on which a connected linear algebraic group G acts. Let $\rho : G \times X \to X$. The diagram

Proposition **(9.1.2)**. — *Soient* G *un groupe algébrique (sur* **C**) *et* P *un espace principal homogène (algébrique) de groupe* G *sur un schéma* X. *Le morphisme*

$$[P] : H^{\cdot}(B_G) = H^{\cdot}(B_{\cdot G}) \to H^{\cdot}(X)$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

Résulte de la définition (6.1.3.1) de [P] et de la fonctorialité (8.3.4).

Corollaire **(9.1.3)**. — *Les classes caractéristiques, dans* $H^{2n}(S)$, *d'un espace principal homogène (algébrique)* P *sur* S, *de groupe structural un groupe linéaire* G, *sont purement de type* (n, n) : *elles proviennent de morphismes* $\mathbf{Q}(-n) \to H^{2n}(S, \mathbf{Q})$.

Dans le cas particulier où S est quasi-projectif et lisse, on sait que les classes caractéristiques de P sont même algébriques, i.e. dans l'image de l'anneau de Chow $(\otimes \mathbf{Q})$.

(9.1.4) Soit G un groupe algébrique linéaire sur un corps fini $\mathbf{F}_q$, et soit $\overline{G}/\overline{\mathbf{F}}_q$ le groupe qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique de $\mathbf{F}_q$. Une démonstration parallèle à (9.1.1) montre que, en cohomologie ℓ-adique, les valeurs propres du Frobenius (géométrique) agissant sur $H^{2n}(B_{\cdot\overline{G}}, \mathbf{Q}_\ell)$ sont de la forme $q^n.\zeta$ (ζ racine de l'unité). Ceci est en accord avec la philosophie (I.3). De même, l'énoncé (9.1.5) ci-dessous est inspiré des formules donnant les nombres de points des groupes réductifs sur les corps finis.

Théorème **(9.1.5)**. — *Soit* G *un groupe algébrique linéaire connexe. Soit* $P^{\cdot}(G) \subset H^{\cdot}(G, \mathbf{Q})$ *la partie primitive de l'algèbre de Hopf* $H^{\cdot}(G, \mathbf{Q})$. *C'est une sous-structure de Hodge mixte. On a* $P^{2i}(G) = 0$, *et* $P^{2i-1}(G)$ *est purement de type* (i, i). *Enfin, l'isomorphisme*

P0042-A01. Proposition (9.1.2), Corollary (9.1.3), Frobenius, and beginning of (9.1.5)

$$\wedge P^{\cdot}(G) \to H^{\cdot}(G, \mathbf{Q}) \qquad \textbf{(9.1.5.1)}$$

est un isomorphisme de structures de Hodge mixtes.

Dans la suite spectrale (6.1.5), $E^{0,q} = 0$ pour $q > 0$. Pour $n > 0$, le *edge homomorphism*

$$H^{2n}(B_G, \mathbf{Q}) \to E_1^{1,2n} = H^{2n-1}(G, \mathbf{Q})$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes (8.3.5); son image $P^{2n-1}(G)$ est donc une sous-structure de Hodge mixte, elle est purement de type (n, n) d'après (9.1.1). L'isomorphisme (9.1.5.1) est donné par le cup-produit, et on conclut par (8.2.11).

Corollaire **(9.1.6)**. — *Soit* G *un groupe algébrique linéaire. Pour* $n > 0$, *on a*

$$W_n(H^n(G, \mathbf{Q})) = 0.$$

On se ramène à supposer G connexe, et on applique (9.1.5).

Théorème **(9.1.7)**. — *Soit* X *un espace algébrique propre et lisse sur lequel agit un groupe algébrique linéaire connexe* G. *Soit* $\rho : G \times X \to X$. *Le diagramme*

P0042-A02. Theorem (9.1.5), Corollary (9.1.6), and beginning of (9.1.7)

Article page 43

PAGE ANCHOR authority PDF 44; collected-volume 710; printed 47; prompt P08.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q}) & \xrightarrow{\rho^*} & \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) \\ \| & & \uparrow \\ \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes_{\mathbf{Q}}\mathbf{Q} & = & \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{0}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) \end{array}$$

est commutatif.

Puisque l'application composée

$$\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q}) \xrightarrow{\rho^*} \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) \to \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{0}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) = \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})$$

est l'identité (le composé $\mathrm{X}=\{e\}\times\mathrm{X}\to\mathrm{G}\times\mathrm{X}\to\mathrm{X}$ est l'identité), il suffit de prouver que pour $i>0$, la i-ème composante de Künneth de ρ^*

$$\rho_i^* : \mathrm{H}^n(\mathrm{X},\mathbf{Q}) \to \mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathbf{Q})$$

est nulle. Puisque $\mathrm{H}^n(\mathrm{X},\mathbf{Q})$ est purement de poids n et que $\mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})$ est purement de poids $n-i$, on a

$$\mathrm{Im}(\mathrm{H}^n(\mathrm{X},\mathbf{Q})) \subset \mathrm{W}_n(\mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathbf{Q})) = \mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{W}_i\mathrm{H}_i(\mathrm{G},\mathbf{Q}).$$

D'après (9.1.6), cette image est donc nulle.

Variante **(9.1.8).** — *Soit* X *un espace algébrique séparé sur lequel agit un groupe algébrique linéaire connexe* G.

(i) *Si* X *est lisse et que* $\overline{\mathrm{X}}$ *est une compactification de* X, *le diagramme*

P0043-A01. continuation of the diagram in Theorem (9.1.7): $H^{\bullet}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\rho^*} H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^{\bullet}(G,\mathbb{Q})$, with lower row $H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q} = H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^0(G,\mathbb{Q})$

is commutative.

Since the composite map

$$H^{\bullet}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\rho^*} H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^{\bullet}(G,\mathbb{Q}) \to H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^0(G,\mathbb{Q}) = H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})$$

is the identity (the composite $X = \{e\}\times X \to G\times X \to X$ is the identity), it is enough to prove that, for $i > 0$, the i-th Künneth component of ρ^*,

$$\rho_i^* : H^n(X,\mathbb{Q}) \to H^{n-i}(X,\mathbb{Q})\otimes H^i(G,\mathbb{Q}),$$

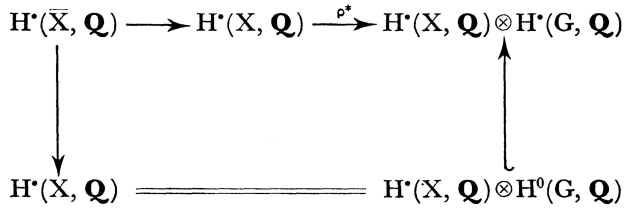
is zero. Since $H^n(X,\mathbb{Q})$ is pure of weight n and $H^{n-i}(X,\mathbb{Q})$ is pure of weight $n-i$, one has

$$\mathrm{Im}(H^n(X,\mathbb{Q})) \subset W_n(H^{n-i}(X,\mathbb{Q})\otimes H^i(G,\mathbb{Q})) = H^{n-i}(X,\mathbb{Q})\otimes W_i H^i(G,\mathbb{Q}).$$

By (9.1.6), this image is therefore zero.

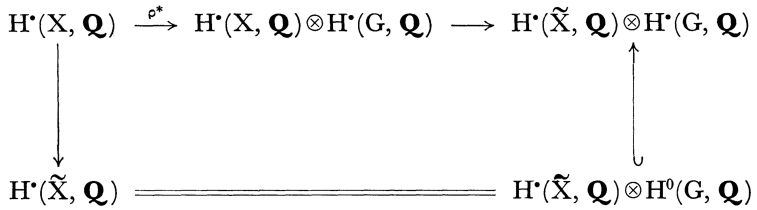
Variant (9.1.8). — Let X be a separated algebraic space on which a connected linear algebraic group G acts.

(i) If X is smooth and $\overline{X}$ is a compactification of X, the diagram



est commutatif.

(ii) *Si* X *est propre et que* $\widetilde{\mathrm{X}}$ *est une résolution des singularités de* X, *le diagramme*



est commutatif.

P0043-A02. diagram (9.1.8)(i): $H^{\cdot}(\overline{X},\mathbb{Q}) \to H^{\cdot}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\rho^*} H^{\cdot}(X,\mathbb{Q}) \otimes H^{\cdot}(G,\mathbb{Q})$, with lower row $H^{\cdot}(X,\mathbb{Q}) = H^{\cdot}(X,\mathbb{Q}) \otimes H^{0}(G,\mathbb{Q})$

is commutative.

(ii) If X is proper and $\widetilde{X}$ is a resolution of the singularities of X, the diagram

P0043-A02 (same local fallback): diagram (9.1.8)(ii): $H^{\cdot}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\rho^*} H^{\cdot}(X,\mathbb{Q}) \otimes H^{\cdot}(G,\mathbb{Q}) \to H^{\cdot}(\widetilde{X},\mathbb{Q}) \otimes H^{\cdot}(G,\mathbb{Q})$, with lower row $H^{\cdot}(\widetilde{X},\mathbb{Q}) = H^{\cdot}(\widetilde{X},\mathbb{Q}) \otimes H^{0}(G,\mathbb{Q})$

is commutative.

Article page 44

PAGE ANCHOR authority PDF 45; collected-volume 711; printed 48; prompt P08.

It is enough to prove that, for $i > 0$, the Künneth components

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \to H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^{n-i}(X, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})$$

$$H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^{n-i}(X, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q}) \to H^{n-i}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})$$

are respectively zero. In case (i) (respectively (ii)), one has, by (8.2.4),

$$W_n H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) = H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \quad (\textit{respectively } W_n H^n(X, \mathbb{Q}) = H^n(X, \mathbb{Q})),$$

whereas, by (8.2.4) and (9.1.6),

$$W_n(H^{n-i}(X, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})) = 0 \quad (\textit{respectively } W_n(H^{n-i}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})) = 0),$$

which proves the assertion.

9.2. Hodge theory of smooth hypersurfaces, following Griffiths.

This subsection depends only on §§ 1 to 3. We explain in it Theorem (8.6) of [7].

(9.2.1) Let X be a proper smooth algebraic variety, and let Y be a smooth divisor in X. Let j be the inclusion of $U = X - Y$ into X. One has $R^i j_* \mathbb{Z} = 0$ for $i \neq 0, 1$, and the Leray spectral sequence for j is identified with the long exact cohomology sequence

$$(9.2.1.1)\ \ldots \to H^n_Y(X) \to H^n(X) \to H^n(U) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

$$H^n_Y(X) = H^{n-2}(Y, \mathcal{H}^2_Y).$$

For a reason made clear in (3.1.9), we shall identify $\mathcal{H}^2_Y$ with the constant sheaf $\mathbb{Z}(-1)_Z$. Since the Leray spectral sequence of j converges, by definition, to the mixed Hodge structure on $H^n(U)$, it follows that the exact sequence

$$(9.2.1.2)\ \ldots \to H^{n-2}(Y, \mathbb{Z})(-1) \to H^n(X, \mathbb{Z}) \to H^n(U, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

is an exact sequence of mixed Hodge structures.

The Leray spectral sequence of j is also the spectral sequence of the filtered complex $(\Omega^\bullet_X(\log Y), W)$; the preceding exact sequence is therefore also identified with the one deduced from the short exact sequence

$$(9.2.1.3)\ 0 \to \Omega^\bullet_X \to \Omega^\bullet_X(\log Y) \xrightarrow{Res} \Omega^{\bullet-1}_Y \to 0.$$

For this reason, the homomorphism ∂ in (9.2.1.2) is also called the residue operator.

(9.2.2) The residue operator

(9.2.2.1) $Res\ :\ H^{n+1}(U,\mathbb{Z}) \to H^n(Y,\mathbb{Z})(-1)$

is strictly compatible with the Hodge filtration. The Hodge filtration on $H^n(U,\mathbb{C})$ therefore determines that on $\mathrm{Ker}(H^n(Y,\mathbb{C}) \to H^{n+2}(X,\mathbb{C}))$.

Il suffit de prouver que pour $i>0$, les composantes de Künneth

$$H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}) \to H^n(X, \mathbf{Q}) \to H^{n-i}(X, \mathbf{Q}) \otimes H^i(G, \mathbf{Q})$$
$$H^n(X, \mathbf{Q}) \to H^{n-i}(X, \mathbf{Q}) \otimes H^i(G, \mathbf{Q}) \to H^{n-i}(\widetilde{X}, \mathbf{Q}) \otimes H^i(G, \mathbf{Q})$$

sont respectivement nulles. Dans le cas (i) (resp. (ii)), on a (8.2.4)

$$W_n H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}) = H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}) \quad (\text{resp. } W_n H^n(X, \mathbf{Q}) = H^n(X, \mathbf{Q})),$$

tandis que, par (8.2.4) et (9.1.6)

$$W_n(H^{n-i}(X, \mathbf{Q}) \otimes H^i(G, \mathbf{Q})) = 0 \quad (\text{resp. } W_n(H^{n-i}(\widetilde{X}, \mathbf{Q}) \otimes H^i(G, \mathbf{Q})) = 0)$$

d'où l'assertion.

9.2. Théorie de Hodge des hypersurfaces lisses, d'après Griffiths.

Ce numéro ne dépend que des §§ 1 à 3. On y explique le théorème (8.6) de [7].

(9.2.1) Soient X une variété algébrique propre et lisse, et Y un diviseur lisse dans X. Soit j l'inclusion de $U = X - Y$ dans X. On a $R^i j_* \mathbf{Z} = 0$ pour $i \neq 0, 1$ et la suite spectrale de Leray pour j s'identifie à la suite exacte longue de cohomologie

$$\textbf{(9.2.1.1)} \qquad \ldots \to H^n_Y(X) \to H^n(X) \to H^n(U) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

P0044-A01. end of Variant (9.1.8), section 9.2, and exact sequence (9.2.1.1)

$$H^n_Y(X) = H^{n-2}(Y, \mathscr{H}^2_Y).$$

Pour une raison rendue claire en (3.1.9), nous identifierons $\mathscr{H}^2_Y$ au faisceau constant $\mathbf{Z}(-1)_Y$. La suite spectrale de Leray de j convergeant par définition vers la structure de Hodge mixte de $H^n(U)$, on trouve que la suite exacte

$$\textbf{(9.2.1.2)} \qquad \ldots \to H^{n-2}(Y, \mathbf{Z})(-1) \to H^n(X, \mathbf{Z}) \to H^n(U, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

est une suite exacte de structures de Hodge mixtes.

La suite spectrale de Leray de j est aussi la suite spectrale du complexe filtré $(\Omega^\bullet_X(\log Y), W)$; la suite exacte précédente s'identifie donc encore à celle déduite de la suite exacte courte

$$\textbf{(9.2.1.3)} \qquad 0 \to \Omega^\bullet_X \to \Omega^\bullet_X(\log Y) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \Omega^\bullet_Y \to 0.$$

Pour cette raison, l'homomorphisme ∂ dans (9.2.1.2) porte encore le nom d'*opérateur résidu*.

(9.2.2) L'opérateur résidu

$$\textbf{(9.2.2.1)} \qquad \mathrm{Res}\ :\ H^{n+1}(U, \mathbf{Z}) \to H^n(Y, \mathbf{Z})(-1)$$

est strictement compatible à la filtration de Hodge. La filtration de Hodge de $H^n(U, \mathbf{C})$ détermine donc celle de $\mathrm{Ker}(H^n(Y, \mathbf{C}) \to H^{n+2}(X, \mathbf{C}))$.

P0044-A02. residue exact sequences (9.2.1.2)-(9.2.1.3) and operator (9.2.2.1)

Article page 45

PAGE ANCHOR authority PDF 46; collected-volume 712; printed 49; prompt P08.

Assume Y ample. If X is pure of dimension $N+1$, then

$H^i(X,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y,\mathbb{Z})\ for\ i < N$ $(Lefschetz)$.

By Poincaré duality, for $i \neq N$, $H^i(Y,\mathbb{C})$ can therefore be calculated from $H^\bullet(X,\mathbb{C})$. Put

$H^N_{ev}(Y,\mathbb{C}) = \mathrm{Ker}(H^N(Y,\mathbb{C}) \to H^{N+2}(X,\mathbb{C}))$

= the orthogonal complement of $H^N(X,\mathbb{C}) \hookrightarrow H^N(Y,\mathbb{C})$

(the vanishing part of the cohomology). One has

$H^N(Y,\mathbb{C}) = H^N_{ev}(Y,\mathbb{C}) \oplus H^N(X,\mathbb{C})$,

and one therefore obtains much information about the Hodge structure on $H^\bullet(Y,\mathbb{C})$ when one knows that on $H^\bullet(X,\mathbb{C})$ and the Hodge filtration on $H^{N+1}(U,\mathbb{C})$.

(9.2.3) By definition, the Hodge filtration on $H^\bullet(U,\mathbb{C})$ is the abutment of the spectral sequence, degenerate at E_1,

$E_1^{pq} = H^q(X,\Omega^p_X(\log\ Y)) \Rightarrow H^{p+q}(U,\mathbb{C})$.

By (3.1.11), this spectral sequence coincides with the spectral sequence of the complex $j_*\Omega^\bullet_U$, equipped with the filtration P by order of pole.

In particular, one has

$F^p(H^\bullet(U,\mathbb{C})) = H^\bullet(X,P^p(j_*\Omega^\bullet_U))$.

Recall that $P^p(j_*\Omega^\bullet_U)$ is the following complex, whose first nonzero component is in degree p:

$\Omega^p_X(Y) \to \Omega^{p+1}_X(2Y) \to \ldots \to \Omega^i_X((i-p+1)Y) \to \ldots$

If $H^i(X,\Omega^p_X(nY)) = 0$ for $i > 0$, $n > 0$, and $p \geq 0$, one simply has

$H^\bullet(X,P^p(j_*\Omega^\bullet_U)) = H^\bullet(\Gamma(X,P^p(j_*\Omega^\bullet_U)))$,

whence the following result:

Proposition (9.2.4). — Assume that $H^i(X,\Omega^p_X(nY)) = 0$ for $i > 0$, $n > 0$, and $p \geq 0$ (this is the case if Y is sufficiently ample). Then a cohomology class $c \in H^d(U,\mathbb{C})$ has Hodge filtration $\geq p$ if and only if it can be represented by a closed d-form α on U having a pole of order $\leq d-p+1$ along Y. If α is a closed form on U having a pole of order k along Y, and if the class of α in $H^d(U,\mathbb{C})$ is zero, then $\alpha = d\beta$, where β has a pole of order $\leq k-1$ along Y; for $k \leq 1$, one even has $\alpha = 0$.

(9.2.5) It is well known (Bott's theorem) that the hypotheses of (9.2.4) are satisfied when Y is a hypersurface in projective space $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ ($n \geq 1$), that is,

$$H^i(\mathbb{P}^n(\mathbb{C}), \Omega^j(m)) = 0 \quad for\, i > 0,\ m > 0$$

(a proof may be found, for example, in SGA 7 XI). Moreover, for $n > 1$, the residue map identifies $H^n(U, \mathbb{C})$ with the primitive part of the cohomology $H^{n-1}(Y, \mathbb{C})$. Hence ([7], (8.6)):

Supposons Y ample. Si X est purement de dimension $N+1$, on a alors $H^i(X, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y, \mathbf{Z})$ pour $i<N$ (Lefschetz). Par dualité de Poincaré, pour $i \neq N$, $H^i(Y, \mathbf{C})$ se calcule donc à partir de $H^\bullet(X, \mathbf{C})$. Posons

$$H^N_{\text{év}}(Y, \mathbf{C}) = \mathrm{Ker}(H^N(Y, \mathbf{C}) \to H^{N+2}(X, \mathbf{C}))$$
$$= \text{orthogonal de } H^N(X, \mathbf{C}) \hookrightarrow H^N(Y, \mathbf{C})$$

(partie évanescente de la cohomologie). On a

$$H^N(Y, \mathbf{C}) = H^N_{\text{év}}(Y, \mathbf{C}) \oplus H^N(X, \mathbf{C})$$

et on obtient donc beaucoup d'information sur la structure de Hodge de $H^\bullet(Y, \mathbf{C})$ quand on connaît celle de $H^\bullet(X, \mathbf{C})$ et la filtration de Hodge de $H^{N+1}(U, \mathbf{C})$.

(9.2.3) Par définition, la filtration de Hodge de $H^\bullet(U, \mathbf{C})$ est l'aboutissement de la suite spectrale *dégénérée* en E_1

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega^p_X(\log Y)) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbf{C}).$$

D'après (3.1.11), cette suite spectrale coïncide avec la suite spectrale du complexe $j_*\Omega^\bullet_U$, muni de la filtration par l'ordre du pôle P.

En particulier, on a

$$F^p(H^\bullet(U, \mathbf{C})) = \mathbf{H}^\bullet(X, P^p(j_*\Omega^\bullet_U)).$$

P0045-A01. vanishing cohomology and Hodge filtration from the logarithmic spectral sequence

Rappelons que $P^p(j_*\Omega^\bullet_U)$ est le complexe suivant, de première composante non nulle en degré p

$$\Omega^p_X(Y) \to \Omega^{p+1}_X(2Y) \to \ldots \to \Omega^i_X((i-p+1)Y) \to \ldots$$

Si $H^i(X, \Omega^p_X(nY)) = 0$ pour $i>0$, $n>0$ et $p \geq 0$, on a simplement

$$\mathbf{H}^\bullet(X, P^p(j_*\Omega^\bullet_U)) = H^\bullet(\Gamma(X, P^p(j_*\Omega^\bullet_U))),$$

d'où le résultat suivant :

Proposition **(9.2.4).** — *Supposons que* $H^i(X, \Omega^p_X(nY)) = 0$ *pour* $i>0$, $n>0$ *et* $p \geq 0$ *(tel est le cas si* Y *est suffisamment ample). Alors une classe de cohomologie* $c \in H^d(U, \mathbf{C})$ *est de filtration de Hodge* $\geq p$ *si et seulement si elle peut se représenter par une d-forme fermée* α *sur* U, *avec un pôle d'ordre* $\leq d-p+1$ *le long de* Y. *Si* α *est une forme fermée sur* U, *avec un pôle d'ordre k le long de* Y, *et si la classe de* α *dans* $H^d(U, \mathbf{C})$ *est nulle, alors* $\alpha = d\beta$, *avec* β *présentant un pôle d'ordre* $\leq k-1$ *le long de* Y; *pour* $k \leq 1$, *on a même* $\alpha = 0$.

(9.2.5) Il est bien connu (théorème de Bott) que les hypothèses de (9.2.4) sont vérifiées pour Y une hypersurface dans l'espace projectif $\mathbf{P}^n(\mathbf{C})$ ($n \geq 1$), i.e. que

$$H^i(\mathbf{P}^n(\mathbf{C}), \Omega^j(m)) = 0 \quad \text{pour} \quad i>0,\ m>0$$

(une démonstration figure par exemple dans SGA 7 XI). De plus, pour $n>1$, l'application résidu identifie $H^n(U, \mathbf{C})$ à la partie primitive de la cohomologie de $H^{n-1}(Y, \mathbf{C})$. Dès lors ([7], (8.6)) :

P0045-A02. pole-order complex, Proposition (9.2.4), and Bott theorem (9.2.5)

Article page 46

PAGE ANCHOR authority PDF 47; collected-volume 713; printed 50; prompt P08.

Proposition (9.2.6). — Let Y be a smooth hypersurface in $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ ($n > 1$), and let $U = \mathbb{P}^n(\mathbb{C}) - Y$.

(i) For a primitive cohomology class $c \in H^{n-1}(Y, \mathbb{C})$ to have Hodge filtration $\leq p$, it is necessary and sufficient that it be the residue of a regular n-form on U having a pole of order $\leq n - p$ along Y.

(ii) Let α be a regular n-form on U having a pole of order $k \geq 1$ along Y. For $Res(\alpha) \in H^{n-1}(Y, \mathbb{C})$ to be zero, it is necessary and sufficient that $\alpha = d\beta$ for an $(n-1) - form$ on U having a pole of order $\leq k - 1$ along Y.

9.3. Construction of complexes of first-order differential operators.

This subsection depends only on §§ 5 and 6. We prove the following theorem in it.

Proposition (9.3.1). — Let X be a quasi-projective scheme (over $\mathbb{C}$). There exists on X a complex of sheaves K having the following properties.

a) The K^n are coherent algebraic sheaves, and $K^n = 0$ for $n < 0$.

b) The differentials $d : K^n \to K^{n+1}$ are first-order algebraic differential operators.

c) The complex K^{an} of coherent analytic sheaves on X^{an} is a resolution of the constant sheaf $\mathbb{C}$. More precisely, $\mathcal{H}^i(K) = 0$ for $i > 0$, and there exists

$$f : \Omega_X^{\cdot} \to K$$

with f^n algebraically linear, such that the composite map $\mathbb{C} \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{f^0} K^0$ identifies $\mathbb{C}$ with $\mathcal{H}^0(K)$.

d) The natural map

$$H^i(X, K) \to H^i(X^{\mathrm{an}}, K^{\mathrm{an}}) \underset{(c)}{\xleftarrow{\sim}} H^i(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$$

is an isomorphism.

As a corollary, one recovers a special case of a theorem of Bloom and Herrera [2].

Corollary (9.3.2). — The map deduced from $\mathbb{C} \to \Omega_X^{\cdot \mathrm{an}}$,

$$H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C}) \to H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \Omega_X^{\cdot \mathrm{an}}),$$

identifies $H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$ with a direct factor of $H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \Omega_X^{\cdot \mathrm{an}})$.

We shall first prove the corollary. The proposition will be obtained by repeating the proof at the level of complexes. Let $\varepsilon : X_{\cdot} \to X$ be a simplicial scheme augmented to X. We assume that ε is a proper hypercover and that the X_n are smooth. There is a commutative diagram

Comme corollaire, on retrouve un cas particulier d'un théorème de Bloom et Herrera [2].

Corollaire **(9.3.2).** — *L'application déduite de* $\underline{\mathbf{C}} \to \Omega_X^{\bullet an}$:

$$H^\bullet(X^{an}, \mathbf{C}) \to \mathbf{H}^\bullet(X^{an}, \Omega_X^{\bullet an})$$

identifie $H^\bullet(X^{an}, \mathbf{C})$ *à un facteur direct de* $H^\bullet(X^{an}, \Omega_X^{\bullet an})$.

Nous prouverons d'abord le corollaire. La proposition s'obtiendra en reprenant la démonstration au niveau des complexes. Soit $\varepsilon : X_\bullet \to X$ un schéma simplicial augmenté vers X. On suppose que ε est un hyperrecouvrement propre et que les X_n sont lisses. On dispose d'un diagramme commutatif

(9.3.2.1)

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(X^{an}, \mathbf{C}) & \xrightarrow[①]{\sim} & H^\bullet(X_\bullet^{an}, \mathbf{C}) \\ \downarrow & & \downarrow \wr \\ \mathbf{H}^\bullet(X^{an}, \Omega_X^\bullet) & \longrightarrow & \mathbf{H}^\bullet(X_\bullet^{an}, \Omega_{X_\bullet}^\bullet) \end{array} \quad ②$$

P0046-A02. diagram (9.3.2.1): upper row $H^\bullet(X^{an}, \mathbb{C}) \underset{1}{\overset{\sim}{\to}} H^\bullet(X_\bullet^{an}, \mathbb{C})$; lower row $H^\bullet(X^{an}, \Omega_X^\bullet) \to H^\bullet(X_\bullet^{an}, \Omega_{X_\bullet}^\bullet)$; both vertical arrows point downward, with the right vertical arrow labelled ∼ and 2

Proposition **(9.2.6).** — *Soit* Y *une hypersurface lisse de* $\mathbf{P}^n(\mathbf{C})$ $(n>1)$ *et* $U = \mathbf{P}^n(\mathbf{C}) - Y$.

(i) *Pour qu'une classe de cohomologie primitive* $c \in H^{n-1}(Y, \mathbf{C})$ *soit de filtration de Hodge* $\leq p$, *il faut et il suffit qu'elle soit le résidu d'une n-forme différentielle régulière sur* U, *avec un pôle d'ordre* $\leq n-p$ *le long de* Y.

(ii) *Soit* α *une n-forme différentielle régulière sur* U, *avec un pôle d'ordre* $k \geq 1$ *le long de* Y. *Pour que* $\mathrm{Res}(\alpha) \in H^{n-1}(Y, \mathbf{C})$ *soit nul, il faut et il suffit que* $\alpha = d\beta$, *pour une* $(n-1)$*-forme sur* U, *avec un pôle d'ordre* $\leq k-1$ *le long de* Y.

9.3. Construction de complexes d'opérateurs différentiels du 1er ordre.

Ce numéro ne dépend que des §§ 5 et 6. On y prouve le théorème suivant.

Proposition **(9.3.1).** — *Soit* X *un schéma quasi-projectif (sur* **C***). Il existe sur* X *un complexe de faisceaux* K *ayant les propriétés suivantes.*

a) Les K^n *sont des faisceaux algébriques cohérents et* $K^n = 0$ *pour* $n<0$.

b) Les différentielles $d : K^n \to K^{n+1}$ *sont des opérateurs différentiels algébriques du 1er ordre.*

c) Le complexe de faisceaux analytiques cohérents K^{an} *sur* X^{an} *est une résolution du faisceau constant* $\underline{\mathbf{C}}$. *Plus précisément,* $\mathscr{H}^i(K) = 0$ *pour* $i>0$, *et il existe*

$$f : \Omega_X^\bullet \to K$$

avec f^n *algébrique linéaire, tel que l'application composée* $\underline{\mathbf{C}} \to \mathscr{O}_X \xrightarrow{f^0} K^0$ *identifie* $\underline{\mathbf{C}}$ *à* $\mathscr{H}^0(K)$.

d) L'application naturelle

$$\mathbf{H}^i(X, K) \to \mathbf{H}^i(X^{an}, K^{an}) \underset{(c)}{\overset{\sim}{\leftarrow}} \mathbf{H}^i(X^{an}, \mathbf{C})$$

est un isomorphisme.

P0046-A01. Proposition (9.2.6), section 9.3, and Proposition (9.3.1)

Article page 47

PAGE ANCHOR authority PDF 48; collected-volume 714; printed 51; prompt P08.

Arrow 1 is bijective by (5.3.5)(II)(IV). Arrow 2 is bijective because $\Omega^{\cdot}_{X_{\cdot}}$ is a resolution of $\mathbb{C}$ (the Poincaré lemma on the X_n). Diagram (9.3.2.1) supplies a retraction, compatible with the cup product, of $H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \Omega^{\cdot}_X)$ onto $H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$, and this proves (9.3.2).

(9.3.3) The complex K that we wish to construct will be none other, in the derived category, than $sR\varepsilon_{\cdot *}\Omega^{\cdot}_{X_{\cdot}}$. We shall treat only the case in which the augmented simplicial space $X_{\cdot}$ is s-split, defined as in (6.2.5) by proper surjective maps with quasi-projective smooth sources

$$f'_k : N_k \to (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_{\cdot}))_k \quad (k \geq 0).$$

We shall construct a "compatible system" of affine open coverings of the X_n. For this construction it is useful to regard an open covering of a space Y as a diagram

$$Y \xleftarrow{u} U \xrightarrow{\varphi} I,$$

with I discrete, u surjective, and $u_i : U_i = \varphi^{-1}(i) \hookrightarrow Y$ an open immersion. Proceeding as in (6.2.5), one constructs a diagram

(9.3.3.1) $X_{\cdot} \xleftarrow{u} U_{\cdot} \xrightarrow{\varphi} I_{\cdot}$

of the following type.

a) $I_{\cdot}$ is a discrete simplicial set. The I_n are finite.

b) For every $k \geq 0$, (9.3.3.1) *induces a diagram*

La flèche 1 est bijective d'après (5.3.5) (II) (IV). La flèche 2 est bijective, car $\Omega^{\cdot}_{X_\cdot}$ est une résolution de $\mathbf{C}$ (lemme de Poincaré sur les X_n). Le diagramme (9.3.2.1) fournit une rétraction, compatible au cup-produit, de $\mathbf{H}^{\cdot}(X^{an}, \Omega^{\cdot}_X)$ sur $H^{\cdot}(X^{an}, \mathbf{C})$, et ceci prouve (9.3.2).

(9.3.3) Le complexe K que nous voulons construire ne sera autre, dans la catégorie dérivée, que $s\mathrm{R}\varepsilon_{..*}\Omega^{\cdot}_{X_\cdot}$. Nous ne traiterons que le cas où l'espace simplicial augmenté $X_\cdot$ est s-scindé, défini comme en (6.2.5) par des applications propres et surjectives, de sources quasi-projectives et lisses

$$f'_k : N_k \to (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_\cdot))_k \quad (k \geq 0).$$

Nous allons construire un « système compatible » de recouvrements ouverts affines des X_n. Il y a intérêt, pour cette construction, à regarder un recouvrement ouvert d'un espace Y comme un diagramme

$$Y \xleftarrow{u} U \xrightarrow{\varphi} I$$

avec I discret, u surjectif et $u_i : U_i \underset{\text{dfn}}{=} \varphi^{-1}(i) \hookrightarrow Y$ un plongement ouvert. Procédant comme en (6.2.5), on construit un diagramme

(9.3.3.1) $$X_\cdot \xleftarrow{u} U_\cdot \xrightarrow{\varphi} I_\cdot$$

du type suivant.

a) $I_\cdot$ est un ensemble simplicial discret. Les I_n sont finis.

b) Pour tout $k \geq 0$, (9.3.3.1) induit un diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_\cdot))_k & \longleftarrow & (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(U_\cdot))_k & \xrightarrow{\varphi} & (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(I_\cdot))_k \\
\uparrow{\scriptstyle f'_k} & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle a'_k} \\
N_k & \longleftarrow & N_k(U_\cdot) & \xrightarrow{\varphi} & N_k(I_\cdot)
\end{array}$$

P0047-A01. diagram b): $(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_\cdot))_k \leftarrow (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(U_\cdot))_k \xrightarrow{\varphi} (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(I_\cdot))_k$, above $N_k \leftarrow N_k(U_\cdot) \xrightarrow{\varphi} N_k(I_\cdot)$, with vertical arrows f'_k and a'_k

c) In diagram b), for $i \in (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(I_\cdot))_k$, the $\varphi^{-1}(j)$, for $a'_k(j) = i$, form an affine open covering of

$N_k \times_{(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_\cdot))_k} \varphi^{-1}(i)$.

d) (follows inductively from c)). The first (and hence the second) row of diagram b) defines an open covering. The $X_k \leftarrow U_k \rightarrow I_k$ therefore also form open coverings.

e) (follows from a suitable choice of the affine coverings in c)). $U_{n_i} = \varphi_n^{-1}(i)$ is the complement of a closed subscheme $D_{n,i}$ of X_n, which is a union of some connected components of X_n and a divisor. For every coherent sheaf $\mathcal{F}$ on X_n and integers $(a_i)_{i \in I_n}$ $(a_i \geq 0)$, put

c) Dans le diagramme *b)*, pour $i \in \mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(\mathbf{I}_\bullet)_k$, les $\varphi^{-1}(j)$ pour $a'_k(j) = i$ forment un recouvrement ouvert affine de

$$\mathrm{N}_k \times_{(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(\mathrm{X}_\bullet))_k} \varphi^{-1}(i).$$

d) (résulte par récurrence de *c)*). La première (et donc la deuxième) ligne du diagramme *b)* définit un recouvrement ouvert. Les $\mathrm{X}_k \leftarrow \mathrm{U}_k \rightarrow \mathrm{I}_k$ forment donc aussi des recouvrements ouverts.

e) (résulte d'un choix convenable des recouvrements affines en *c)*). $\mathrm{U}_{n_i} = \varphi_n^{-1}(i)$ est le complément d'un sous-schéma $\mathrm{D}_{n,i}$ de X_n, réunion de quelques composantes connexes de X_n et d'un diviseur. Pour tout faisceau cohérent $\mathscr{F}$ sur X_n et des entiers $(a_i)_{i \in \mathrm{I}_n}$ $(a_i \geq 0)$, on pose

$$\mathscr{F}(\sum_i a_i \mathrm{D}_{n,i}) = \begin{cases} 0 \text{ sur les composantes de } \mathrm{X}_n \text{ contenues dans un } \mathrm{D}_{n,i} \text{ avec } a_i > 0 \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{O}(\sum_{a_i > 0} a_i \mathrm{D}_{n,i}) \text{ sur les autres.} \end{cases}$$

P0047-A02. piecewise definition: $\mathcal{F}(\sum_i a_i D_{n,i})$ equals 0 on the components of X_n contained in a $D_{n,i}$ with $a_i > 0$, and $\mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(\sum_{a_i>0} a_i D_{n,i})$ on the other components

Article page 48

PAGE ANCHOR authority PDF 49; collected-volume 715; printed 52; prompt P08.

In the inductive construction of (9.3.3.1), the open coverings in c) are chosen arbitrarily. This allows us to assume:

f) Whatever the $a_i > 0$ ($i \in I_k$),

$$R^\ell \varepsilon_{k*}(\Omega^m_{X_k}(\sum_i a_i D_{k,i})) = 0 \quad for\ \ell > 0.$$

g) For every $\alpha : \Delta_m \to \Delta_n$ and $i \in I_n$, one has

$$X_\bullet(\alpha)^{-1}(D_{m,\alpha(i)}) \subset D_{n,i} \quad (as\ schemes).$$

For each k, the complex of sheaves on X

$$R\varepsilon_{k*}(\Omega^\bullet_{X_k})$$

can be calculated by a Čech procedure. If, for $P \subset I_k$, j_P is the inclusion of $U_P = \bigcap_{i\in P} U_{k_i}$ into X_k, it is the simple complex associated with the double complex whose components are

$$\widetilde{K}^{k,p,q} = \sum_{\#P=p+1} (\varepsilon_k\, j_P)_*\, j_P^* \Omega^q_{X_k}.$$

This double complex contains as a double subcomplex the complex whose components are the coherent sheaves

$$K^{k,p,q} = \sum_{\#P=p+1} \varepsilon_{k*}\Omega^q_{X_k}((q+1)\sum_{i\in P} D_{k,i}).$$

For fixed k and q, it follows from f) that the inclusion of $K^{k,\bullet,q}$ into $\widetilde{K}^{k,\bullet,q}$ is a quasi-isomorphism. For fixed k, the inclusion of $K^{k,\bullet,\bullet}$ into $\widetilde{K}^{k,\bullet,\bullet}$ is likewise a quasi-isomorphism. Finally, as k varies, the $K^{k,\bullet,\bullet}$ form, by g), a simplicial double complex. The associated simple complex K coincides with $R\varepsilon_{\bullet *}\Omega^\bullet_{X_\bullet}$ in the derived category.

Let us prove that K satisfies (9.3.1). Properties a) and b) of K are clear; we define $f : \Omega^\bullet_X \to K$ by the evident maps from Ω^q_X into $K^{0,0,q}$.

In the analytic category, the complex K^{an} of coherent analytic sheaves is given by the same formulas as K. There is a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^i(\mathrm{X}, \mathrm{K}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^i(\mathrm{X}_\bullet, \Omega^\bullet_{\mathrm{X}_\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \text{①} \\ \mathbf{H}^i(\mathrm{X}^{\mathrm{an}}, \mathrm{K}^{\mathrm{an}}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^i(\mathrm{X}^{\mathrm{an}}_\bullet, \Omega^\bullet_{\mathrm{X}^{\mathrm{an}}_\bullet}) \end{array}$$

et 1 est l'aboutissement d'un morphisme de suites spectrales

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^a(\mathrm{X}_b, \Omega^\bullet_{\mathrm{X}_\bullet}) & \Longrightarrow & \mathbf{H}^{a+b}(\mathrm{X}_\bullet, \Omega^\bullet_{\mathrm{X}_\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{H}^a(\mathrm{X}^{\mathrm{an}}_b, \Omega^\bullet_{\mathrm{X}^{\mathrm{an}}_\bullet}) & \Longrightarrow & \mathbf{H}^{a+b}(\mathrm{X}^{\mathrm{an}}_\bullet, \Omega^\bullet_{\mathrm{X}^{\mathrm{an}}_\bullet}). \end{array}$$

Ce morphisme est un isomorphisme d'après [9], d'où *d)*.

P0048-A02. diagram: a headless horizontal line labelled ~ joins $H^i(X, K)$ and $H^i(X_\bullet, \Omega^\bullet_{X_\bullet})$; a headless horizontal line labelled ~ joins $H^i(X^{\mathrm{an}}, K^{\mathrm{an}})$ and $H^i(X^{\mathrm{an}}_\bullet, \Omega^\bullet_{X^{\mathrm{an}}_\bullet})$; two vertical arrows point downward from each upper term to its corresponding lower term, with the right vertical arrow labelled 1

and 1 is the abutment of a morphism of spectral sequences

P0048-A02 (same local fallback): morphism of spectral sequences: upper row $H^a(X_b, \Omega^\bullet_{X_\bullet}) \Rightarrow H^{a+b}(X_\bullet, \Omega^\bullet_{X_\bullet})$; lower row $H^a(X^{\mathrm{an}}_b, \Omega^\bullet_{X^{\mathrm{an}}_\bullet}) \Rightarrow H^{a+b}(X^{\mathrm{an}}_\bullet, \Omega^\bullet_{X^{\mathrm{an}}_\bullet})$; two vertical arrows point downward from each upper term to its corresponding lower term

This morphism is an isomorphism by [9], which proves d).

Dans la construction inductive de (9.3.3.1), les recouvrements ouverts (c) sont choisis arbitrairement. Ceci permet de supposer

f) Quels que soient les $a_i > 0$ $(i \in \mathrm{I}_k)$

$$\mathrm{R}^\ell \varepsilon_{k*}(\Omega^m_{\mathrm{X}_k}(\sum_i a_i \mathrm{D}_{k,i})) = 0 \quad \text{pour} \quad \ell > 0.$$

g) Quel que soit $\alpha : \Delta_m \to \Delta_n$ et $i \in \mathrm{I}_n$, on a

$$\mathrm{X}_\bullet(\alpha)^{-1}(\mathrm{D}_{m,\alpha(i)}) \subset \mathrm{D}_{n,i} \quad \text{(comme schéma)}.$$

Pour chaque k, le complexe de faisceaux sur X

$$\mathrm{R}\varepsilon_{k*}(\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_k})$$

peut se calculer de façon čechiste. Si, pour $\mathrm{P} \subset \mathrm{I}_k$, j_P est l'inclusion de $\mathrm{U}_\mathrm{P} = \bigcap_{i \in \mathrm{P}} \mathrm{U}_k$, dans X_k, c'est le complexe simple associé au double complexe des

$$\check{\mathrm{K}}^{k,p,q} = \sum_{\sharp \mathrm{P} = p+1} (\varepsilon_k j_\mathrm{P})_* j_\mathrm{P}^* \Omega^q_{\mathrm{X}_k}.$$

Ce complexe double admet comme sous-complexe double le complexe de composantes les faisceaux cohérents

$$\mathrm{K}^{k,p,q} = \sum_{\sharp \mathrm{P} = p+1} \varepsilon_{k*} \Omega^q_{\mathrm{X}_k}((q+1) \sum_{i \in \mathrm{P}} \mathrm{D}_{k,i}).$$

Pour k et q fixes, il résulte de *f)* que l'inclusion de $\mathrm{K}^{k,\bullet,q}$ dans $\check{\mathrm{K}}^{k,\bullet,q}$ est un quasi-isomorphisme. Pour k fixe, l'inclusion de $\mathrm{K}^{k,\bullet,\bullet}$ dans $\check{\mathrm{K}}^{k,\bullet,\bullet}$ elle aussi est un quasi-isomorphisme. Enfin, pour k variable, les $\mathrm{K}^{k,\bullet,\bullet}$ forment, d'après *g)*, un complexe double simplicial. Le complexe simple associé K coïncide avec $\mathrm{R}\varepsilon_{\bullet *}\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_\bullet}$, dans la catégorie dérivée.

Prouvons que K vérifie (9.3.1). Les propriétés *a)* et *b)* de K sont claires; on définit $f : \Omega^\bullet_\mathrm{X} \to \mathrm{K}$ par les applications évidentes des Ω^q_X dans les $\mathrm{K}^{0,0,q}$.

Dans la catégorie analytique, le complexe de faisceaux analytiques cohérents K^{an} est donné par les mêmes formules que K. On a un diagramme commutatif

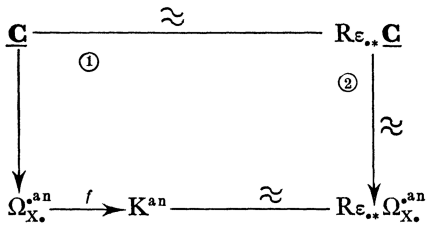
P0048-A01. conditions f)-g), Čech calculation, and double complexes K and $\widetilde{K}$

Article page 49

PAGE ANCHOR authority PDF 50; collected-volume 716; printed 53; prompt P09.

To prove c), consider the commutative diagram

Pour prouver *c)*, on considère le diagramme commutatif



Que 1 soit un quasi-isomorphisme résulte de (5.3.5).
Que 2 en soit un résulte du lemme de Poincaré sur les X_n. L'assertion *c)* en résulte.

(9.3.4) La même construction fournit des résolutions vérifiant *a)*, *b)* pour d'autres faisceaux $\mathscr{F}$ sur X^{an} que le faisceau constant $\mathbf{C}$ (on peut sans doute prendre pour $\mathscr{F}$ n'importe quel faisceau « algébriquement constructible »). Malheureusement, je ne puis pas prouver que les résolutions obtenues sont essentiellement uniques (dans une catégorie dérivée convenable). En l'absence d'une telle unicité, (9.3.1) est sans grand intérêt.

P0049-A01. diagram: a headless horizontal link labelled ≈ joins $\mathbb{C}$ and $R\varepsilon_{\bullet *}\mathbb{C}$; the lower row is $\Omega^{\bullet an}_{X_\bullet} \xrightarrow{f} K^{an}$, followed by a headless horizontal link labelled ≈ joining K^{an} and $R\varepsilon_{\bullet *}\Omega^{\bullet an}_{X_\bullet}$; the left vertical arrow points down from $\mathbb{C}$ to $\Omega^{\bullet an}_{X_\bullet}$ and is labelled ①; the right vertical arrow points down from $R\varepsilon_{\bullet *}\mathbb{C}$ to $R\varepsilon_{\bullet *}\Omega^{\bullet an}_{X_\bullet}$ and is labelled ≈ and ②

That 1 is a quasi-isomorphism follows from (5.3.5).

That 2 is one follows from the Poincaré lemma on the X_n. Assertion c) follows.

(9.3.4) The same construction furnishes resolutions satisfying a), b) for sheaves $\mathcal{F}$ on X^{an} other than the constant sheaf $\mathbb{C}$ (one can doubtless take for $\mathcal{F}$ any "algebraically constructible" sheaf). Unfortunately, I cannot prove that the resolutions obtained are essentially unique (in a suitable derived category). In the absence of such uniqueness, (9.3.1) is of little interest.

10. *HODGE THEORY IN LEVEL* ≤ 1

10.1. 1-motives

Definition (10.1.1). — (i) A mixed Hodge structure H is torsion-free if $H_{\mathbb{Z}}$ is torsion-free.

(ii) If H is torsion-free, W also denotes the filtration of $H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{Q}}$ induced by W. We denote by $\mathrm{Gr}^W_n(H)$ the torsion-free $\mathbb{Z}-$*module* $\mathrm{Gr}^W_n(H_{\mathbb{Z}})$, endowed with its Hodge structure of weight n.

Definition (10.1.2). — A 1-motive over an algebraically closed field k consists of:

a) a finite-type free $\mathbb{Z}-$*module* X, an abelian variety A, and a torus T;

b) an extension G of A by T;

c) a homomorphism $u : X \to G(k)$.

It is often useful to regard a 1-motive M as a complex of group schemes concentrated in degrees 0 and 1,

$M = [X \xrightarrow{u} G]$.

Construction (10.1.3). — We shall construct an equivalence $M \mapsto T(M)$ from the category of 1-motives over $\mathbb{C}$ to the category of torsion-free mixed Hodge structures H of type

$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$

10. THÉORIE DE HODGE EN NIVEAU ≤ 1

10.1. 1-motifs

Définition **(10.1.1).** — (i) *Une structure de Hodge mixte* H *est* sans torsion *si* $H_{\mathbf{Z}}$ *est sans torsion.*

(ii) *Si* H *est sans torsion, on désigne encore par* W *la filtration de* $H_{\mathbf{Z}} \subset H_{\mathbf{Q}}$ *induite par* W. *On désigne par* $Gr_n^W(H)$ *le* **Z***-module sans torsion* $Gr_n^W(H_{\mathbf{Z}})$, *muni de sa structure de Hodge de poids n.*

Définition **(10.1.2).** — *Un* 1-motif *sur un corps algébriquement clos k consiste en* :

a) *un* **Z***-module libre de type fini* X, *une variété abélienne* A *et un tore* T;
b) *une extension* G *de* A *par* T;
c) *un homomorphisme* $u : X \to G(k)$.

Il est souvent utile de regarder un 1-motif M comme étant un complexe de schémas en groupes, concentré en degrés 0 et 1

$$M = [X \xrightarrow{u} G].$$

Construction **(10.1.3).** — *On construira une équivalence* $M \mapsto T(M)$ *de la catégorie des 1-motifs sur* **C** *avec la catégorie des structures de Hodge mixtes sans torsion* H *de type*

$$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$$

P0049-A02. Section 10, definitions of 1-motives, and Construction (10.1.3)

Article page 50

PAGE ANCHOR authority PDF 51; collected-volume 717; printed 54; prompt P09.

such that $\mathrm{Gr}^W_{-1}(H)$ is polarizable. Moreover, we shall construct isomorphisms natural in $M = (X, A, T, G, u)$:

$H_1(T, \mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^W_{-2}\ T(M)_{\mathbb{Z}}$

$H_1(A, \mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^W_{-1}\ T(M)$ (*isomorphism of Hodge structures*)

$X \simeq \mathrm{Gr}^W_0\ T(M)_{\mathbb{Z}}$.

Let M be a 1-motive. The exponential map exp : Lie(G) → G has kernel $H_1(G)$. We define $T_{\mathbb{Z}}(M)$ (which we shall rather denote $T_Z(M)$) to be the fiber product of Lie(G) and X over G:

telles que $\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}(\mathrm{H})$ *soit polarisable. De plus, on construira des isomorphismes naturels en* $\mathrm{M} = (\mathrm{X}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, u)$:

$$\mathrm{H}_1(\mathrm{T}, \mathbf{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-2}\mathrm{T}(\mathrm{M})_{\mathbf{Z}}$$
$$\mathrm{H}_1(\mathrm{A}, \mathbf{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}\mathrm{T}(\mathrm{M}) \qquad \textit{(isomorphisme de structures de Hodge)}$$
$$\mathrm{X} \simeq \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{0}\mathrm{T}(\mathrm{M})_{\mathbf{Z}}$$

Soit M un 1-motif. L'application exponentielle $\exp : \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \to \mathrm{G}$ a pour noyau $\mathrm{H}_1(\mathrm{G})$. On définit $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ (que nous noterons plutôt $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$) comme étant le produit fibré de Lie(G) et X au-dessus de G

(10.1.3.1)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}_1(\mathrm{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) & \xrightarrow{\exp} & \mathrm{G} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} & & \uparrow{\scriptstyle u} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}_1(\mathrm{G}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{X} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

On pose

$$\mathrm{W}_{-1}(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})) = \mathrm{Ker}(\beta) = \mathrm{H}_1(\mathrm{G})$$
$$\mathrm{W}_{-2}(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})) = \mathrm{H}_1(\mathrm{T}) = \mathrm{Ker}(\mathrm{H}_1(\mathrm{G}) \to \mathrm{H}_1(\mathrm{A})).$$

Ceci définit la *filtration par le poids*. Le morphisme α se prolonge en

$$\alpha_{\mathbf{C}} : \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{C} \to \mathrm{Lie}(\mathrm{G}).$$

On pose $\mathrm{F}^0(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{C}) = \mathrm{Ker}(\alpha_{\mathbf{C}})$, et ceci définit la *filtration de Hodge* de

$$\mathrm{T}_{\mathbf{C}}(\mathrm{M}) = \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{C}.$$

P0050-A01. diagram (10.1.3.1): $0 \to H_1(G) \to \mathrm{Lie}(G) \xrightarrow{\exp} G \to 0$ above $0 \to H_1(G) \to T_Z(M) \xrightarrow{\beta} X \to 0$; the vertical arrows are the identity, α, and u

Set

$W_{-1}(T_Z(M)) = \mathrm{Ker}(\beta) = H_1(G)$,

$W_{-2}(T_Z(M)) = H_1(T) = \mathrm{Ker}(H_1(G) \to H_1(A))$.

This defines the weight filtration. The morphism α extends to

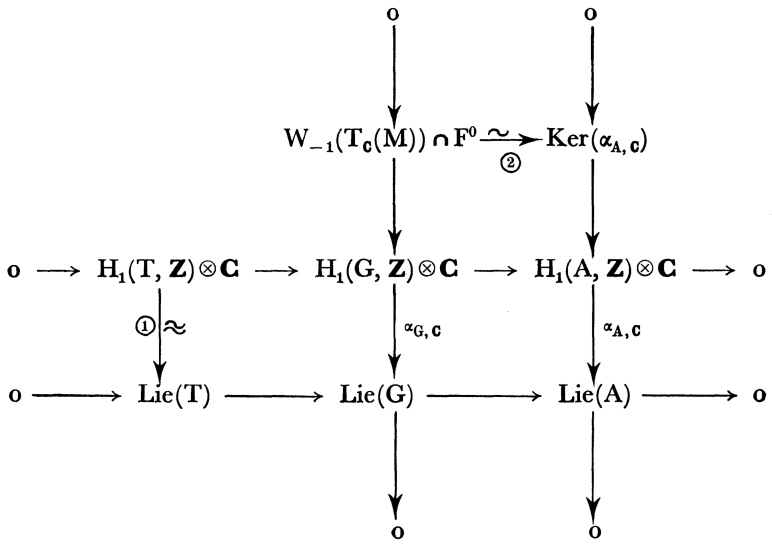
$\alpha_{\mathbb{C}} : T_Z(M) \otimes \mathbb{C} \to \mathrm{Lie}(G)$.

Set $F^0(T_Z(M)\otimes\mathbb{C}) = \mathrm{Ker}(\alpha_{\mathbb{C}})$; this defines the Hodge filtration of

$T_{\mathbb{C}}(M) = T_Z(M)\otimes\mathbb{C}$.

Lemma (10.1.3.2). — The triple $T(M) = (T_Z(M), W, F)$ is a torsion-free mixed Hodge structure of type $\{(0,0),(0,-1),(-1,0),(-1,-1)\}$, and $\mathrm{Gr}^W_{-1}(T(M))$ is polarizable.

Lemme **(10.1.3.2).** — *Le triplet* $\mathrm{T(M)} = (\mathrm{T_Z(M)}, \mathrm{W}, \mathrm{F})$ *est une structure de Hodge mixte sans torsion de type* $\{(0,0)(0,-1)(-1,0)(-1,-1)\}$ *et* $\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}(\mathrm{T(M)})$ *est polarisable.*



P0050-A02. large proof diagram: exact rows $0 \to H_1(T,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \to H_1(G,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \to H_1(A,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \to 0$ and $0 \to \mathrm{Lie}(T) \to \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(A) \to 0$; above them, $W_{-1}(T_{\mathbb{C}}(M))\cap F^0 \xrightarrow[②]{\sim} \mathrm{Ker}(\alpha_{A,\mathbb{C}})$; exact columns read downward, $0 \to W_{-1}(T_{\mathbb{C}}(M))\cap F^0 \to H_1(G,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \xrightarrow{\alpha_{G,\mathbb{C}}} \mathrm{Lie}(G) \to 0$ and $0 \to \mathrm{Ker}(\alpha_{A,\mathbb{C}}) \to H_1(A,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \xrightarrow{\alpha_{A,\mathbb{C}}} \mathrm{Lie}(A) \to 0$; the left vertical arrow points down from $H_1(T,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C}$ to Lie(T) and is labelled $\approx$ and ①

Article page 51

PAGE ANCHOR authority PDF 52; collected-volume 718; printed 55; prompt P09.

a) One has $W_{-2}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 = 0$, because 1 is injective; hence $(W_{-2}(T_{\mathbb{C}}(M)), F)$ is a Hodge structure of type $(-1,-1)$.

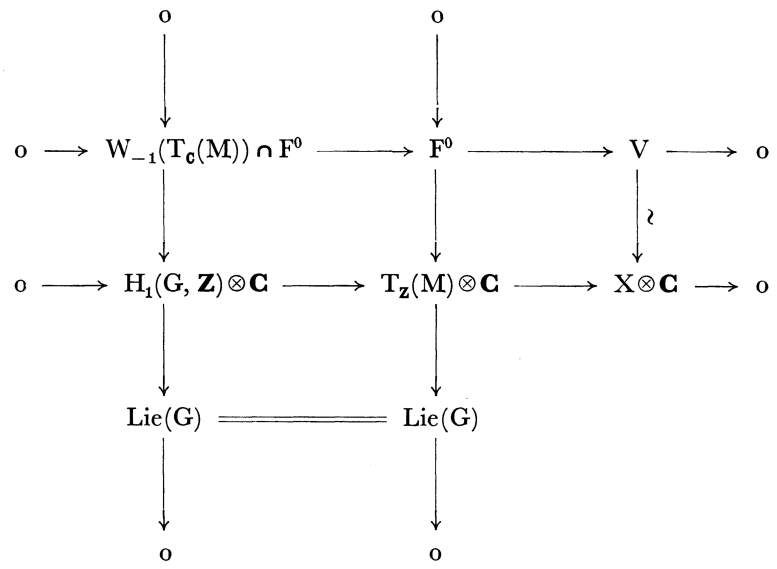
b) Since 2 is surjective, F induces on $\mathrm{Gr}^W_{-1}(T_Z(M)) \otimes \mathbb{C} \simeq H_1(A,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C}$ the Hodge filtration of $H_1(A,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C}$: it is a polarizable Hodge structure of type $(-1,0)+(0,-1)$ (cf. (4.4.3)).

c)

a) On a $W_{-2}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 = 0$, car 1 est injectif : dès lors, $(W_{-2}(T_{\mathbb{C}}(M)), F)$ est une structure de Hodge de type $(-1,-1)$.

b) Puisque 2 est surjectif, F induit sur $\mathrm{Gr}^W_{-1}(T_{\mathbb{Z}}(M)) \otimes \mathbf{C} \simeq H_1(A,\mathbf{Z}) \otimes \mathbf{C}$ la filtration de Hodge de $H_1(A,\mathbf{Z}) \otimes \mathbf{C}$: c'est une structure de Hodge polarisable de type $(-1,0)+(0,-1)$ (cf. (4.4.3)).

c)



P0051-A01. exact diagram: $0 \to W_{-1}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 \to F^0 \to V \to 0$ above $0 \to H_1(G,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C} \to T_Z(M) \otimes \mathbb{C} \to X \otimes \mathbb{C} \to 0$; the first two columns descend to Lie(G), and $V \to X \otimes \mathbb{C}$ is the arrow printed in the authority

F^0 maps onto $\mathrm{Gr}^W_0(T_{\mathbb{C}}(M))$, which is therefore of type (0,0).

This completes the construction of T(M). It is clear that T(M) is functorial in M.

Let H be a torsion-free mixed Hodge structure of type

$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$.

Suppose that $\mathrm{Gr}^W_{-1}(H)$ is polarizable; the complex torus

$$A = H_{\mathbb{Z}} \setminus \mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbb{C}})/F^0\,\mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbb{C}})$$

is then an abelian variety (cf. (4.4.3)). Let T be the torus whose character group is the dual of $\mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbb{Z}})$:

$H_1(T) = \mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbb{Z}})$.

The complex analytic group

$G = W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \setminus W_{-1}(H_{\mathbb{C}})/(F^0 \cap W_{-1}(H_{\mathbb{C}}))$

is an extension of A by T.

Lemma (10.1.3.3). — The functor $E \mapsto E^{\mathrm{an}}$ is an equivalence from the category of algebraic groups that are extensions of A by T to the category of analytic groups that are extensions of A by T.

F^0 s'envoie sur $\mathrm{Gr}^W_0(T_{\mathbf{C}}(M))$, qui est donc de type (0, 0).
Ceci termine la construction de T(M). Il est clair que T(M) est fonctoriel en M.

Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$$\{(0,0)\ (0,-1)\ (-1,0)\ (-1,-1)\}.$$

Supposons $\mathrm{Gr}^W_{-1}(H)$ polarisable; le tore complexe

$$A = H_{\mathbf{Z}} \setminus \mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbf{C}}) / F^0 \mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbf{C}})$$

est alors une variété abélienne (cf. (4.4.3)). Soit T le tore de groupe de caractères le dual de $\mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbf{Z}})$:

$$H_1(T) = \mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbf{Z}}).$$

Le groupe analytique complexe

$$G = W_{-1}(H_{\mathbf{Z}}) \setminus W_{-1}(H_{\mathbf{C}}) / F^0 \cap W_{-1}(H_{\mathbf{C}})$$

est une extension de A par T.

Lemme **(10.1.3.3).** — *Le foncteur* $E \mapsto E^{\mathrm{an}}$ *est une équivalence de la catégorie des groupes algébriques extensions de* A *par* T *avec celle des groupes analytiques extensions de* A *par* T.

P0051-A02. inverse construction from H and Lemma (10.1.3.3)

Article page 52

PAGE ANCHOR authority PDF 53; collected-volume 719; printed 56; prompt P09.

We reduce to the case $T = G_m$. By G.A.G.A., $E \mapsto E^{\mathrm{an}}$ is then, more generally, an equivalence from the category of $G_m - torsors$ over A to the category of $G_m - torsors$ over A^{an}.

We therefore have G, an extension of A by T. Let $X = \mathrm{Gr}_0^W(H_{\mathbb{Z}})$. We define $u : X \to G$ as follows (cf. (2.2.1)):

On se ramène au cas où $\mathrm{T} = \mathbf{G}_m$. D'après G.A.G.A., $\mathrm{E} \mapsto \mathrm{E}^{\mathrm{an}}$ est alors plus généralement une équivalence de la catégorie des torseurs sous $\mathbf{G}_m$ sur A avec celle des torseurs sous $\mathbf{G}_m$ sur A^{an}.

On dispose donc de G, extension de A par T. Soit $\mathrm{X} = \mathrm{Gr}_0^{\mathrm{W}}(\mathrm{H}_{\mathbf{Z}})$. On définit ainsi $u : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ (cf. (2.2.1)) :

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{C}})/\mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{C}}) \cap \mathrm{F}^0 & \longrightarrow & \mathrm{G} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow\wr & & \uparrow & & \\
 & & & & \mathrm{H}_{\mathbf{C}}/\mathrm{F}^0 & & & & \\
 & & & & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{H}_{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & \mathrm{X} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

Il est clair que la construction précédente, qui à H associe un 1-motif sans torsion, est inverse de T, et est fonctorielle.

Si G_i $(i = 1, 2)$ est extension d'une variété abélienne A_i par un tore T_i, pour tout morphisme $u : \mathrm{G}_1 \to \mathrm{G}_2$, $u(\mathrm{T}_1) \subset \mathrm{T}_2$ et $\mathrm{Ker}(u : \mathrm{A}_1 \to \mathrm{A}_2)^0 = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(u : \mathrm{G}_1 \to \mathrm{G}_2) \to \mathrm{A}_1)^0$. Ceci correspond au fait qu'un morphisme de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge mixtes est strictement compatible à la filtration par le poids.

(10.1.4) Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$$\{(0, 0)\ (0, -1)\ (-1, 0)\ (-1, -1)\}.$$

P0052-A01. diagram: $0 \to W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \to W_{-1}(H_{\mathbb{C}})/(W_{-1}(H_{\mathbb{C}}) \cap F^0) \to G \to 0$ above $0 \to W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \to H_{\mathbb{Z}} \to X \to 0$; the middle quotient descends to $H_{\mathbb{C}}/F^0$ and then to $H_{\mathbb{Z}}$, while X maps upward to G

It is clear that the preceding construction, which associates a torsion-free 1-motive with H, is inverse to T and is functorial.

If G_i $(i = 1, 2)$ is an extension of an abelian variety A_i by a torus T_i, then for every morphism $u : G_1 \to G_2$, $u(T_1) \subset T_2$ and $\mathrm{Ker}(u : A_1 \to A_2)^0 = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(u : G_1 \to G_2) \to A_1)^0$. This corresponds to the fact that a morphism of $\mathbb{Q} - mixed$ Hodge structures is strictly compatible with the weight filtration.

(10.1.4) Let H be a torsion-free mixed Hodge structure of type

$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$.

The filtration W of $H_{\mathbb{Z}}$ then defines a filtration of H by mixed-Hodge substructures. In parallel, if $M = (X, A, T, G, u)$ is a 1-motive, W denotes the following increasing filtration of M:

$W_i(M) = 0$ for $i < -2$ and $W_i(M) = M$ for $i \geq 0$;

$W_{-1}(M) = G$ $(i.e.(\{0\}, A, T, G, 0))$;

$W_{-2}(M) = T$ $(i.e.(\{0\}, 0, T, T, 0))$.

In the evident sense, the successive $\mathrm{Gr}_i^W(M)$, for $i = 0, -1, -2$, are X, A, and T.

(10.1.5) Construction (10.1.3), which associates $T_Z(M)$ with a 1-motive M over $\mathbb{C}$, is transcendental. We shall show that

$$\widehat{T}(M) = T_Z(M) \otimes \widehat{\mathbb{Z}} = \prod_{\ell} T_Z(M) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

can be defined purely algebraically.

Let M be a 1-motive over an algebraically closed field k of characteristic 0. Identify M with a complex $[X \xrightarrow{u} G]$ (degrees 0 and 1). For every integer $n > 0$, let $[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$ be the complex in degrees -1 and 0, and let $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M)$ be H^0 of the complex

$[X \xrightarrow{u} G] \otimes [\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$:

La filtration W de $\mathrm{H}_{\mathbf{Z}}$ définit alors une filtration de H par des sous-structures de Hodge mixtes. Parallèlement, si $\mathrm{M} = (\mathrm{X}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, u)$ est un 1-motif, on désigne par W la filtration croissante suivante de M :

$$\mathrm{W}_i(\mathrm{M}) = 0 \quad \text{pour} \quad i < -2 \quad \text{et} \quad \mathrm{W}_i(\mathrm{M}) = \mathrm{M} \quad \text{pour} \quad i \geq 0;$$
$$\mathrm{W}_{-1}(\mathrm{M}) = \mathrm{G} \quad (\text{i.e. } (\{0\}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, 0));$$
$$\mathrm{W}_{-2}(\mathrm{M}) = \mathrm{T} \quad (\text{i.e. } (\{0\}, 0, \mathrm{T}, \mathrm{T}, 0)).$$

En un sens évident, les $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}(\mathrm{M})$ successifs pour $i = 0, -1, -2$ sont X, A et T.

(10.1.5) La construction (10.1.3) qui à un 1-motif M sur $\mathbf{C}$ associe $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ est transcendante. Nous allons montrer que

$$\hat{\mathrm{T}}(\mathrm{M}) = \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \hat{\mathbf{Z}} = \prod_{\ell} \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{Z}_\ell$$

peut se définir de façon purement algébrique.

Soit M un 1-motif sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0. On identifie M à un complexe $[\mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{G}]$ (degré 0 et 1). Pour tout entier $n > 0$, soit le complexe $[\mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z}]$ (degré -1 et 0), et soit $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ le H^0 du complexe $[\mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{G}] \otimes [\mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z}]$:

P0052-A02. filtration of 1-motives and algebraic definition of T-hat

Article page 53

PAGE ANCHOR authority PDF 54; collected-volume 720; printed 57; prompt P09.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & G \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow{\scriptstyle -n} \\ X & \xrightarrow{u} & G \end{array}$$

On a

$$T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M) = \{(x, g) \mid u(x) = ng\}/\{(nx, u(x)) \mid x \in X\}.$$

Dans la catégorie dérivée, on a

$$T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M) = H^0(M \overset{L}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}).$$

Pour $n = md$, on définit des morphismes de transition

$$\varphi_{m,n} : T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M) \to T_{\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}}(M) \quad \text{par} \quad \varphi_{m,n}((x, g)) = (x, dg).$$

On pose

$$\hat{T}(M) = \varprojlim T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M).$$

La filtration W de M induit une filtration W des $T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M)$ et de $\hat{T}(M)$. On a

$$\begin{aligned} \mathrm{Gr}^W_0(\hat{T}(M)) &= X \otimes \hat{\mathbf{Z}} \\ \mathrm{Gr}^W_{-1}(\hat{T}(M)) &= \varprojlim A_n = \hat{T}(A) \\ \mathrm{Gr}^W_{-2}(\hat{T}(M)) &= \varprojlim T_n = Y \otimes \hat{\mathbf{Z}}(1), \end{aligned}$$

pour Y le dual du groupe des caractères de $T = W_{-2}(M)$.

P0053-A01. diagram of the complex: $X \xrightarrow{u} G$ above $X \xrightarrow{u} G$, with vertical arrows n and $-n$

One has

$$T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) = \{(x, g) \mid u(x) = ng\}/\{(nx, u(x)) \mid x \in X\}.$$

In the derived category,

$$T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) = H^0(M \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

For $n = md$, define transition morphisms

$$\varphi_{m,n} : T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) \to T_{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}(M) \ \text{ by } \ \varphi_{m,n}((x, g)) = (x, dg).$$

Set

$$\hat{T}(M) = \varprojlim_n T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M).$$

The filtration W of M induces a filtration W on the $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M)$ and on $\hat{T}(M)$. One has

$$\mathrm{Gr}^W_0(\hat{T}(M)) = X \otimes \hat{\mathbb{Z}},$$

$$\mathrm{Gr}^W_{-1}(\hat{T}(M)) = \varprojlim_n A_n = \hat{T}(A),$$

$$\mathrm{Gr}^W_{-2}(\widehat{T}(M)) = \varprojlim_n T_n = Y \otimes \widehat{\mathbb{Z}}(1),$$

where Y is the dual of the character group of $T = W_{-2}(M)$.

Construction (10.1.6). — Let $M = [X \xrightarrow{u} G]$ be a 1-motive over $\mathbb{C}$. One has

(10.1.6.1) $\widehat{T}(M) \simeq T_Z(M) \otimes \widehat{\mathbb{Z}}$.

The natural morphism $[T_Z(M) \to \mathrm{Lie}(G)] \to [X \to G]$ is a quasi-isomorphism. The quasi-isomorphisms

Construction **(10.1.6).** — *Soit* $\mathrm{M} = [\mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{G}]$ *un* 1*-motif sur* $\mathbf{C}$. *On a*

(10.1.6.1) $$\widehat{\mathrm{T}}(\mathrm{M}) \simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \widehat{\mathbf{Z}}.$$

Le morphisme naturel $[\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \to \mathrm{Lie}(\mathrm{G})] \to [\mathrm{X} \to \mathrm{G}]$ est un quasi-isomorphisme. Les quasi-isomorphismes

$$\begin{bmatrix} \mathrm{X} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow{\scriptstyle -n} \\ \mathrm{X} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \end{bmatrix} \longleftarrow \begin{bmatrix} \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \xrightarrow{u} & \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \wr{\scriptstyle -n} \\ \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \xrightarrow{u} & \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & \mathrm{o} \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow \\ \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \xrightarrow{c} & \mathrm{o} \end{bmatrix}$$

fournissent des isomorphismes

(10.1.6.2) $$\mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}/n\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}.$$

Par cet isomorphisme, à $t \in \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}})$ on associe $\exp(t/n) \in \mathrm{G}_n$. Par passage à la limite, on déduit (10.1.6.1) de (10.1.6.2).

Des techniques de Grothendieck permettent de transposer en cohomologie de De Rham ce que nous venons de faire en cohomologie ℓ-adique. Soit M un 1-motif sur un corps algébriquement clos k.

P0053-A02. three bracketed complexes: $[X \to G]$ above itself with n and $-n$; $[T_Z \to \mathrm{Lie}(G)]$ above itself; $[T_Z \to 0]$ above $[T_Z \to 0]$, connected by quasi-isomorphisms and bearing the labels u, n, $-n$, and c

furnish isomorphisms

(10.1.6.2) $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) \simeq T_Z/nT_Z$.

Under this isomorphism, $t \in W_{-1}(T_Z)$ is sent to $\exp(t/n) \in G_n$. Passing to the limit, one deduces (10.1.6.1) from (10.1.6.2).

Grothendieck's techniques make it possible to transpose to de Rham cohomology what we have just done in $\ell - adic$ cohomology. Let M be a 1-motive over an algebraically closed field k.

Article page 54

PAGE ANCHOR authority PDF 55; collected-volume 721; printed 58; prompt P09.

Construction (10.1.7). — Let us construct a vector space $T_{DR}(M)$ over k, equipped with filtrations W and F.

Let $M = (X, A, T, G, u)$, and regard M as a complex concentrated in degrees -1 and 0. An extension of M by G_a is an extension of M by the complex reduced to G_a placed in degree 0. One has $\mathrm{Hom}(G, G_a) = \mathrm{Ext}^1(X, G_a) = 0$. Hence:

a) extensions of M by G_a have no automorphisms;

b) the sequence

$$0 \to \mathrm{Hom}(X, G_a) \to \mathrm{Ext}^1(M, G_a) \to \mathrm{Ext}^1(G, G_a) \to 0$$

is exact.

One has $\mathrm{Hom}(T, G_a) = \mathrm{Ext}^1(T, G_a) = 0$, so that

c) $\mathrm{Ext}^1(A, G_a) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(G, G_a)$.

The vector space $\mathrm{Ext}^1(M, G_a)$ is therefore finite-dimensional and, by a), there is consequently a universal extension of M by a vector group; it is denoted $M^\natural : X \to G^\natural$:

Construction **(10.1.7)**. — *Construisons un espace vectoriel* $\mathrm{T_{DR}(M)}$ *sur k, muni de filtrations* W *et* F.

Soit $\mathrm{M} = (\mathrm{X, A, T, G}, u)$, et considérons M comme un complexe concentré en degrés -1 et 0. Une *extension* de M par $\mathbf{G}_a$ est une extension de M par le complexe réduit à $\mathbf{G}_a$ placé en degré 0. On a $\mathrm{Hom(G, \mathbf{G}_a) = Ext^1(X, \mathbf{G}_a) = 0}$. Dès lors :

a) les extensions de M par $\mathbf{G}_a$ n'ont pas d'automorphismes;

b) la suite

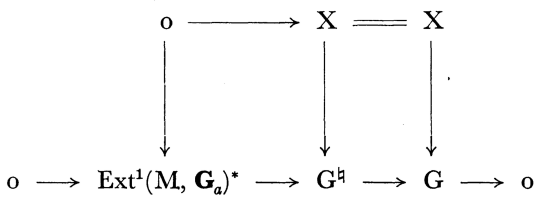
$$0 \to \mathrm{Hom(X, \mathbf{G}_a) \to Ext^1(M, \mathbf{G}_a) \to Ext^1(G, \mathbf{G}_a) \to 0}$$

est exacte.

On a $\mathrm{Hom(T, \mathbf{G}_a) = Ext^1(T, \mathbf{G}_a) = 0}$, de sorte que

c) $$\mathrm{Ext^1(A, \mathbf{G}_a) \xrightarrow{\sim} Ext^1(G, \mathbf{G}_a).}$$

L'espace vectoriel $\mathrm{Ext^1(M, \mathbf{G}_a)}$ est donc de dimension finie et, d'après *a)*, il existe donc une extension universelle de M par un groupe vectoriel; on la note $\mathrm{M^\natural : X \to G^\natural}$.



P0054-A01. universal-extension diagram: $0 \to X = X$ above $0 \to \mathrm{Ext}^1(M, G_a)^* \to G^\natural \to G \to 0$, with the vertical arrows printed in the authority

Set

$T_{DR}(M) = \mathrm{Lie}(G^\natural)$,

$F^0 T_{DR}(M) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Lie}\ G^\natural \to \mathrm{Lie}\ G) \simeq (\mathrm{Ext}^1(M, G_a))^*$.

T_{DR} is functorial in M (as is $M^\natural$), and the filtration W of $T_{DR}(M)$ is defined as coming from the filtration W of M.

Construction (10.1.8). — Let M be a 1-motive over $\mathbb{C}$. One has

$(T_{DR}(M), F, W) \simeq (T_{\mathbb{C}}(M), F, W)$.

The $\mathrm{Ext}^i(X, G_a)$, $\mathrm{Ext}^i(A, G_a)$, and $\mathrm{Ext}^i(T, G_a)$ $(i = 0, 1)$ are the same in the algebraic and analytic categories. Consider the map $T_{\mathbb{C}}(M) = T_Z(M) \otimes \mathbb{C} \to \mathrm{Lie}(G) \to G$. The diagram

On pose

$$\mathrm{T_{DR}(M)} = \mathrm{Lie(G^\natural)}$$
$$\mathrm{F^0 T_{DR}(M) = Ker(Lie\ G^\natural \to Lie\ G) \simeq (Ext^1(M, \mathbf{G}_a))^*.}$$

$\mathrm{T_{DR}}$ est fonctoriel en M (ainsi que $\mathrm{M^\natural}$), et on définit la filtration W de $\mathrm{T_{DR}(M)}$ comme provenant de la filtration W de M.

Construction **(10.1.8).** — *Soit* M *un* 1*-motif sur* **C**. *On a*

$$\mathrm{(T_{DR}(M), F, W) \simeq (T_C(M), F, W).}$$

Les $\mathrm{Ext^i(X, \mathbf{G}_a)}$, $\mathrm{Ext^i(A, \mathbf{G}_a)}$ et $\mathrm{Ext^i(T, \mathbf{G}_a)}$ $(i = 0, 1)$ sont les mêmes dans les catégories algébrique et analytique. Soit l'application $\mathrm{T_C(M) = T_Z(M) \otimes C \to Lie(G) \to G}$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{T_C(M)/H_1(G)} \\ \| & & \downarrow \\ \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{G} \end{array}$$

P0054-A02. terminal diagram: $X \to T_{\mathbb{C}}(M)/H_1(G)$ above $X \to G$; the left vertical arrow is the identity and the right one is the natural map

Article page 55

PAGE ANCHOR authority PDF 56; collected-volume 722; printed 59; prompt P10.

defines an extension of M^{an} by the vector group $F^0T_{\mathbb{C}}M$, hence an extension of M by this group. We must prove that it is the universal extension. For this, it is enough to verify that the category of extensions of $[X \to T_{\mathbb{C}}(M)/H_1(G)]$ by G_a is trivial (one object, no automorphism). It is also the category of extensions of $T_{\mathbb{C}}(M)/T_Z(M)$ by G_a, and indeed one has

$$\mathrm{Ext}^i(T_{\mathbb{C}}(M)/T_Z(M), G_a) = 0 \quad for\, i = 0, 1.$$

Remark (10.1.9). — $M^\natural$ is characterized by the commutative diagram

définit une extension de M^{an} par le groupe vectoriel $F^0T_{\mathbb{C}}M$, donc une extension de M par ce groupe. Il nous faut prouver que c'est l'extension universelle. Pour cela, il suffit de vérifier que la catégorie des extensions de $[X \to T_{\mathbb{C}}(M)/H_1(G)]$ par $\mathbf{G}_a$ est triviale (un seul objet, pas d'automorphisme). C'est aussi la catégorie des extensions de $T_{\mathbb{C}}(M)/T_{\mathbf{Z}}(M)$ par $\mathbf{G}_a$, et on a en effet

$$\mathrm{Ext}^i(T_{\mathbb{C}}(M)/T_{\mathbf{Z}}(M), \mathbf{G}_a) = 0 \quad \text{pour} \quad i = 0, 1.$$

Remarque **(10.1.9)**. — $M^\natural$ est caractérisé par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & G^\natural & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ T_{\mathbf{Z}}(M) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G^\natural) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G) \end{array}$$

de carré extérieur (10.1.3.1), et induisant un isomorphisme $T_{\mathbb{C}}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(G^\natural)$.

Variante **(10.1.10)**. — Un *1-motif lisse* M sur un schéma S consiste en :

a) un schéma en groupes X sur S, qui localement pour la topologie étale est un schéma en groupes constants défini par un $\mathbf{Z}$-module libre de type fini; un schéma abélien A sur S, et un tore T sur S;

b) une extension G de A par T;

c) un morphisme $u : X \to G$.

P0055-A01. diagram: $X \to G^\natural \to G$ above $T_Z(M) \to \mathrm{Lie}(G^\natural) \to \mathrm{Lie}(G)$, with three vertical arrows directed upward

whose outer square is (10.1.3.1), and which induces an isomorphism $T_{\mathbb{C}}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(G^\natural)$.

Variant (10.1.10). — A smooth 1-motive M over a scheme S consists of:

a) a group scheme X over S which, locally for the étale topology, is a constant group scheme defined by a finitely generated free $\mathbb{Z} - module$; an abelian scheme A over S, and a torus T over S;

b) an extension G of A by T;

c) a morphism $u : X \to G$.

For every integer n, a construction analogous to (10.1.5) associates with a smooth 1-motive M over S a group scheme $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M)$, finite and flat over S. For ℓ invertible on S, the projective system

$T_\ell(M) = \varprojlim T_{\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}}(M)$

is a $\mathbb{Z}_\ell - sheaf$ over S. In general, $T_\ell(M)$ corresponds to an $\ell - divisible$ (= Barsotti–Tate) group over S.

The filtration W of M, defined as in (10.1.4), defines a filtration W of $T_\ell(M)$. One still has

$\mathrm{Gr}_0^W\ T_\ell(M) = X \otimes \hat{\mathbb{Z}}$

$\mathrm{Gr}_{-1}^W\ T_\ell(M) = T_\ell(A)$

$\mathrm{Gr}_{-2}^W\ T_\ell(M) = Y \otimes \mathbb{Z}_\ell(1)$

$for\ Y = \mathrm{Hom}(T, G_m)^\vee$.

Likewise, a construction analogous to (10.1.7) associates with M a vector bundle $T_{DR}(M)$.

Terminology (10.1.11). — Let M be a 1-motive. T(M), $T_\ell(M)$, and $T_{DR}(M)$ are called the Hodge, $\ell - adic$, and de Rham realizations of the 1-motive M.

Pour tout entier n, une construction analogue à (10.1.5) associe à un 1-motif lisse M sur S un schéma en groupes $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ fini et plat sur S. Pour ℓ inversible sur S, le système projectif

$$\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \varprojlim \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$$

est un $\mathbf{Z}_\ell$-faisceau sur S. En général, $\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M})$ correspond à un groupe ℓ-divisible (= de Barsotti-Tate) sur S.

La filtration W de M, définie comme en (10.1.4), définit une filtration W de $\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M})$. On a encore

$$\mathrm{Gr}_0^{\mathrm{W}}\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \mathrm{X} \otimes \hat{\mathbf{Z}}$$
$$\mathrm{Gr}_{-1}^{\mathrm{W}}\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \mathrm{T}_\ell(\mathrm{A})$$
$$\mathrm{Gr}_{-2}^{\mathrm{W}}\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \mathrm{Y} \otimes \mathbf{Z}_\ell(1)$$

pour $\mathrm{Y} = \mathit{Hom}(\mathrm{T}, \mathbf{G}_m)^\vee$.

De même, une construction analogue à (10.1.7) associe à M un fibré vectoriel $\mathrm{T}_{\mathrm{DR}}(\mathrm{M})$.

Terminologie **(10.1.11)**. — Soit M un 1-motif. On appelle T(M), $\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M})$ et $\mathrm{T}_{\mathrm{DR}}(\mathrm{M})$ les *réalisations de Hodge*, *ℓ-adique* et *de De Rham* du 1-motif M.

P0055-A02. $\ell - adic$ realization, source-printed weight-graded pieces, and Terminology (10.1.11)

Article page 56

PAGE ANCHOR authority PDF 57; collected-volume 723; printed 60; prompt P10.

10.2. 1-motives and biextensions

The results of this subsection will not be used in the sequel of this section. We shall use the notion of biextension (S.G.A. 7, VII (2.1)) and the following generalization.

(10.2.1) Let $K_i : [A_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$ be two complexes of sheaves, concentrated in degree 0 and -1 (on an arbitrary topos). A biextension of K_1 and K_2 by an abelian sheaf H consists of:

a) a biextension P of B_1 and B_2 by H, i.e. an H-torsor P over $B_1 \times B_2$, with P_{b_1,b_2} depending biadditively on b_1 and b_2;

b) a trivialization (= biadditive section) of the biextension of B_1 and A_2 by H obtained by inverse image from P;

c) a trivialization of the biextension of A_1 and B_2 by H obtained by inverse image from P; the trivializations b) and c) are required to coincide over $A_1 \times A_2$.

The category of biextensions of K_1 and K_2 by H is denoted $\mathrm{Biext}(K_1, K_2; H)$. It is a Picard category (its objects may be added). The group $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H)$ of automorphisms of any biextension of K_1 and K_2 by H is

$$\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H) = \mathrm{Hom}(H^0(K_1) \otimes H^0(K_2), H).$$

The group of isomorphism classes of biextensions is denoted $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; H)$. As in (S.G.A. 7, VII (3.6.5)), one verifies that

$$\mathrm{Biext}^i(K_1, K_2; H) = \mathrm{Ext}^i(K_1 \otimes^L K_2; H) \quad (i = 0, 1).$$

From this formula, or elementarily, one verifies that if $K_i' \to K_i$ is a quasi-isomorphism $(i = 1, 2)$, giving a biextension of K_1 and K_2 by H is equivalent to giving a biextension of K_1' and K_2' by H.

This still applies when "sheaves" is replaced by "algebraic groups" (respectively "complex analytic groups"): these may be interpreted as sheaves on a suitable site.

(10.2.2) In this subsection, we shall identify a 1-motive $M = (X, T, A, G, u)$ with a complex concentrated in degrees 0 and -1

$$M : [X \to G].$$

Over $\mathbb{C}$, M^{an} will denote the complex of complex analytic groups $[X \to G^{\mathrm{an}}]$. One has the following rigidity result:

Lemma (10.2.2.1). — Let $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ be two 1-motives. One has

$$\mathrm{Biext}^0(M_1, M_2; G_m) = 0.$$

Over $\mathbb{C}$, one likewise has $\mathrm{Biext}^0(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m) = 0$.

Indeed, every biadditive morphism $G_1 \times G_2 \to G_m$ is trivial.

10.2. 1-motifs et biextensions

Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite de ce paragraphe. Nous ferons usage de la notion de biextension (S.G.A. 7, VII (2.1)) et de la généralisation suivante.

(10.2.1) Soient $K_i : [A_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$ deux complexes de faisceaux, concentrés en degré 0 et -1 (sur un topos quelconque). Une *biextension* de K_1 et K_2 par un faisceau abélien H consiste en :

a) une biextension P de B_1 et B_2 par H, i.e. un H-torseur P sur $B_1 \times B_2$, avec $P_{b_1 b_2}$ dépendant biadditivement de b_1 et b_2;

b) une trivialisation (= section biadditive) de la biextension de B_1 et A_2 par H, image réciproque de P;

c) une trivialisation de la biextension de A_1 et B_2 par H, image réciproque de P; on exige que les trivialisations *b)* et *c)* coïncident sur $A_1 \times A_2$.

On désigne par $\mathcal{B}iext(K_1, K_2; H)$ la catégorie des biextensions de K_1 et K_2 par H. C'est une catégorie de Picard (les objets s'additionnent). Le groupe $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H)$ des automorphismes d'une quelconque biextension de K_1 et K_2 par H est

$$\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H) = \mathrm{Hom}(H^0(K_1) \otimes H^0(K_2), H).$$

P0056-A01. Section 10.2 and Definition (10.2.1), biextension data and Biext^0

On note $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; H)$ le groupe des classes d'isomorphismes de biextensions. On vérifie comme dans (S.G.A. 7, VII (3.6.5)) que

$$\mathrm{Biext}^i(K_1, K_2; H) = \mathrm{Ext}^i(K_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes} K_2; H) \qquad (i = 0, 1).$$

Sur cette formule, ou de façon élémentaire, on vérifie que si $K_i' \to K_i$ est un quasi-isomorphisme $(i = 1, 2)$, il revient au même de se donner une biextension de K_1 et K_2 par H ou de K_1' et K_2' par H.

Ceci s'applique encore en remplaçant « faisceaux » par « groupes algébriques » (resp. « groupes analytiques complexes ») : on peut interpréter ceux-ci comme des faisceaux sur un site convenable.

(10.2.2) Dans ce paragraphe, nous identifierons un 1-motif $M = (X, T, A, G, u)$ à un complexe concentré en *degrés* 0 *et* -1

$$M : [X \to G].$$

Sur $\mathbf{C}$, nous désignerons par M^{an} le complexe de groupes analytiques complexes $[X \to G^{an}]$. On a le résultat de rigidité :

Lemme **(10.2.2.1).** — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* 1*-motifs. On a*

$$\mathrm{Biext}^0(M_1, M_2; \mathbf{G}_m) = 0.$$

Sur $\mathbf{C}$, *on a de même* $\mathrm{Biext}^0(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m) = 0$.

Tout morphisme biadditif $G_1 \times G_2 \to \mathbf{G}_m$ est en effet trivial.

P0056-A02. Biext^1 and derived Ext, degree convention, and rigidity lemma

Article page 57

PAGE ANCHOR authority PDF 58; collected-volume 724; printed 61; prompt P10.

Construction (10.2.3). — Let $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ be two 1-motives over $\mathbb{C}$. One has

$\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; G_m) = \mathrm{Hom}(T(M_1) \otimes T(M_2), \mathbb{Z}(1))$.

We shall first compute $\mathrm{Biext}^1(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m)$.

If V and W are two vector spaces, then in the analytic category one has

$(10.2.3.1)_{\mathrm{an}}$ $\mathrm{Biext}^0(V, W; G_m) \simeq_{\exp} \mathrm{Hom}(V \otimes W, \mathbb{C})$

$(10.2.3.2)_{\mathrm{an}}$ $\mathrm{Biext}^1(V, W; G_m) = 0$.

Since an extension of W by G_m, over an arbitrary base, is always locally trivial, it indeed follows formally that

$\mathrm{Biext}^i(V, W; G_m) = \mathrm{Ext}^i(V, \mathrm{Hom}(W, G_m))$

$= \mathrm{Ext}^i(V, W*)$ $(i = 1, 2)$.

Let V_Z and W_Z be two free $\mathbb{Z} - modules$ of finite rank. Since

$[V_Z \to V_{\mathbb{C}}] \to [0 \to V_{\mathbb{C}}/V_Z]$

is a quasi-isomorphism, the "inverse-image" functor is an equivalence.

$(10.2.3.3)_{\mathrm{an}}$ $\mathrm{Biext}(V_{\mathbb{C}}/V_Z, W_{\mathbb{C}}/W_Z; G_m) \simeq \mathrm{Biext}([V_Z \to V_{\mathbb{C}}], [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m)$.

Every biadditive morphism from $V_{\mathbb{C}}/V_Z \times W_{\mathbb{C}}/W_Z$ to G_m is trivial, whence a) below:

Lemma (10.2.3.4)

a) $\mathrm{Biext}^0(V_{\mathbb{C}}/V_Z, W_{\mathbb{C}}/W_Z; G_m) = 0$.

b) $\mathrm{Biext}^1(V_{\mathbb{C}}/V_Z, W_{\mathbb{C}}/W_Z; G_m) = \mathrm{Hom}(V_Z \otimes W_Z, \mathbb{Z}(1))$.

Let $\psi_i : V_{\mathbb{C}} \otimes W_{\mathbb{C}} \to \mathbb{C}$ be two bilinear maps, with $\psi = \psi_1 - \psi_2$ taking values in $\mathbb{Z}(1) = 2\pi i\mathbb{Z}$ on $V_Z \otimes W_Z$. Let $P(\psi_1, \psi_2)$ be the following biextension of $[V_Z \to V_{\mathbb{C}}]$ and $[W_Z \to W_{\mathbb{C}}]$ by G_m: the trivial biextension of $V_{\mathbb{C}}$ and $W_{\mathbb{C}}$ by G_m, equipped with the trivializations $\varphi_1 = \exp \psi_1 : V_Z \otimes W_{\mathbb{C}} \to G_m$ and $\varphi_2 = \exp \psi_2 : V_{\mathbb{C}} \otimes W_Z \to G_m$. By (10.2.3.2), every biextension is of this form; by (10.2.3.1), $P(\psi_1, \psi_2) \simeq P(\psi_1', \psi_2')$ if and only if $\psi_1' - \psi_2' = \psi_1 - \psi_2$. Thus the $P(\psi, 0)$ represent every biextension once and only once.

(10.2.3.5) Under the general hypotheses of (10.2.1), let $K_i = [A_i + F_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$ be complexes. Let K_i' be the subcomplex $[A_i \to B_i]$. One verifies that giving a biextension of K_1 and K_2 by H is equivalent to giving:

a) a biextension P of K_1' and K_2' by H; and

b) trivializations of the biextensions of $[0 \to F_1]$ and K_2' (respectively K_1' and $[0 \to F_2]$) by H obtained by inverse image from P; these trivializations must coincide over $F_1 \times F_2$.

In the special case where

$$\mathrm{Biext}^i(F_1, K_2'; H) = 0 \quad (i = 1, 2)$$

and

$$\mathrm{Biext}^i(K_1', F_2; H) = 0 \quad (i = 1, 2),$$

Construction **(10.2.3)**. — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* 1*-motifs sur* **C**. *On a*

$$\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbf{G}_m) = \mathrm{Hom}(T(M_1) \otimes T(M_2), \mathbf{Z}(1)).$$

Nous allons d'abord calculer $\mathrm{Biext}^1(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m)$.

Si V et W sont deux espaces vectoriels, on a *dans la catégorie analytique*

$(10.2.3.1)_{an}$ $\qquad \mathrm{Biext}^0(V, W; \mathbf{G}_m) \underset{\exp}{\simeq} \mathrm{Hom}(V \otimes W, \mathbf{C})$

$(10.2.3.2)_{an}$ $\qquad \mathrm{Biext}^1(V, W; \mathbf{G}_m) = 0.$

De ce qu'une extension de W par $\mathbf{G}_m$, sur une base quelconque, est toujours localement triviale, il résulte en effet formellement que

$$\begin{aligned}\mathrm{Biext}^i(V, W; \mathbf{G}_m) &= \mathrm{Ext}^i(V, \mathit{Hom}(W, \mathbf{G}_m)) \\ &= \mathrm{Ext}^i(V, W^*) \qquad (i = 1, 2).\end{aligned}$$

Soient $V_{\mathbf{Z}}$ et $W_{\mathbf{Z}}$ deux $\mathbf{Z}$-modules libres de rang fini. Puisque

$$[V_{\mathbf{Z}} \to V_{\mathbf{C}}] \to [0 \to V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}]$$

est un quasi-isomorphisme, le foncteur « image réciproque » est une équivalence.

$(10.2.3.3)_{an}$ $\qquad \mathit{Biext}(V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}, W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\approx} \mathit{Biext}([V_{\mathbf{Z}} \to V_{\mathbf{C}}], [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m).$

Tout morphisme biadditif de $V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}} \times W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}$ dans $\mathbf{G}_m$ est trivial, d'où *a)* ci-dessous :

P0057-A01. Construction (10.2.3), analytic biextension computation, and pullback equivalence

Lemme **(10.2.3.4)**

a) $\mathrm{Biext}^0(V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}, W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m) = 0$.

b) $\mathrm{Biext}^1(V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}, W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m) = \mathrm{Hom}(V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}}, \mathbf{Z}(1))$.

Soient $\psi_i : V_{\mathbf{C}} \otimes W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{C}$ deux applications bilinéaires, avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$ à valeurs dans $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i\mathbf{Z}$ sur $V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}}$. Soit $P(\psi_1, \psi_2)$ la biextension suivante de $[V_{\mathbf{Z}} \to V_{\mathbf{C}}]$ et $[W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]$ par $\mathbf{G}_m$: la biextension triviale de $V_{\mathbf{C}}$ et $W_{\mathbf{C}}$ par $\mathbf{G}_m$, munie des trivialisations $\varphi_1 = \exp \psi_1 : V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{G}_m$ et $\varphi_2 = \exp \psi_2 : V_{\mathbf{C}} \otimes W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{G}_m$. D'après (10.2.3.2), toute biextension est de cette forme; d'après (10.2.3.1) $P(\psi_1, \psi_2) \simeq P(\psi_1', \psi_2')$ si et seulement si $\psi_1' - \psi_2' = \psi_1 - \psi_2$. Les $P(\psi, 0)$ représentent donc chaque biextension une fois et une seule.

(10.2.3.5) Sous les hypothèses générales de (10.2.1), soient des complexes $K_i = [A_i + F_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$. Soit K_i' le sous-complexe $[A_i \to B_i]$. On vérifie qu'il revient au même de se donner soit une biextension de K_1 et K_2 par H, soit :

a) une biextension P de K_1' et K_2' par H; et

b) des trivialisations des biextensions de $[0 \to F_1]$ et K_2' (resp. K_1' et $[0 \to F_2]$) par H, images réciproques de P; ces trivialisations doivent coïncider sur $F_1 \times F_2$.

Dans le cas particulier où

$$\mathrm{Biext}^i(F_1, K_2'; H) = 0 \qquad (i = 1, 2)$$

et

$$\mathrm{Biext}^i(K_1', F_2; H) = 0 \qquad (i = 1, 2),$$

P0057-A02. Lemma (10.2.3.4), bilinear forms, and opening of (10.2.3.5)

Article page 58

PAGE ANCHOR authority PDF 59; collected-volume 725; printed 62; prompt P10.

there exists one and only one trivialization φ_1, a section of P over $F_1 \times B_2$ (respectively φ_2, a section of P over $B_1 \times F_2$), as in b). The category $\mathrm{Biext}(K_1, K_2; H)$ is then identified with the full subcategory of $\mathrm{Biext}(K_1', K_2'; H)$ formed by the P for which $\varphi_1 = \varphi_2$ over $F_1 \times F_2$.

(10.2.3.6) Let V_Z and W_Z be two free $\mathbb{Z} - modules$ of finite type, and let F,G be vector subspaces of $V_{\mathbb{C}}$ and $W_{\mathbb{C}}$. One has

$$\mathrm{Biext}^i(F, [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m) = 0.$$

For $i = 0$, this follows from (10.2.3.1) and from the fact that a bilinear map

$$B : F \times W_{\mathbb{C}} \to \mathbb{C} \text{ with } B(F, W_Z) \subset \mathbb{Z}(1)$$

is zero. For $i = 1$, it follows from the fact that every biadditive morphism $F \times W_Z \to G_m$ comes from a biadditive morphism $F \times W_{\mathbb{C}} \to G_m$. In other words, one uses the long exact sequence

$$0 \to \mathrm{Biext}^0(F, [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m) \to \mathrm{Biext}^0(F, W_{\mathbb{C}}; G_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^0(F, W_Z; G_m)$$

$$\to \mathrm{Biext}^1(F, [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m) \to \mathrm{Biext}^1(F, W_{\mathbb{C}}; G_m).$$

We can therefore apply (10.2.3.5) to the complexes $K_1 = [V_Z \oplus F \to V_{\mathbb{C}}]$ and $K_2 = [W_Z \oplus G \to W_{\mathbb{C}}]$. We find that biextensions of K_1 and K_2 by G_m are identified with certain biextensions of $V_{\mathbb{C}}/V_Z$ and $W_{\mathbb{C}}/W_Z$ by G_m, i.e. with certain forms $\psi : V_Z \otimes W_Z \to \mathbb{Z}(1)$ (10.2.3.4). For $P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4) to come from a biextension of K_1 and K_2 by G_m, it is necessary and sufficient that $\exp \psi_2 : F \times W_{\mathbb{C}} \to G_m$ and $\exp \psi_1 : V_{\mathbb{C}} \times G \to G_m$ coincide over $F \times G$, that is, that $\psi(F, G) = 0$.

Lemma (10.2.3.7). — With the preceding notation, one has $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; G_m) = 0$, and $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; G_m)$ is identified with the set of forms $\psi : V_Z \otimes W_Z \to \mathbb{Z}(1)$ whose complexifications satisfy $\psi(F, G) = 0$.

For ψ as in (10.2.3.7), with $\psi = \psi_1 - \psi_2$, the biextension corresponding to ψ is given by the following trivializations of the trivial biextension of $V_{\mathbb{C}}$ and $W_{\mathbb{C}}$ by G_m:

over $(V_Z \oplus F) \times W_{\mathbb{C}}$: $\exp \psi_1(v_Z, w_{\mathbb{C}}) \cdot \exp \psi_2(f, w_{\mathbb{C}})$

over $V_{\mathbb{C}} \times (W_Z \oplus G)$: $\exp \psi_2(v_{\mathbb{C}}, w_Z) \cdot \exp \psi_1(v_{\mathbb{C}}, g)$.

(10.2.3.8) For the 1-motives M_i, one has quasi-isomorphisms

Lemme **(10.2.3.7).** — *Avec les notations précédentes, on a* $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; \mathbf{G}_m) = 0$ *et* $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; \mathbf{G}_m)$ *s'identifie à l'ensemble des formes* $\psi : V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{Z}(1)$ *de complexifiées vérifiant* $\psi(F, G) = 0$.

Pour ψ comme en (10.2.3.7), avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$, la biextension correspondant à ψ est donnée par les trivialisations suivantes de la biextension triviale de $V_{\mathbf{C}}$ et $W_{\mathbf{C}}$ par $\mathbf{G}_m$:

sur $(V_{\mathbf{Z}} \oplus F) \times W_{\mathbf{C}}$: $\exp \psi_1(v_{\mathbf{Z}}, w_{\mathbf{C}}) . \exp \psi_2(f, w_{\mathbf{C}})$

sur $V_{\mathbf{C}} \times (W_{\mathbf{Z}} \oplus G)$: $\exp \psi_2(v_{\mathbf{C}}, w_{\mathbf{Z}}) . \exp \psi_1(v_{\mathbf{C}}, g)$.

(10.2.3.8) Pour les 1-motifs M_i, on a des quasi-isomorphismes

$$\begin{array}{ccccc} T_{\mathbf{Z}}(M_i) \oplus F^0 T_{\mathbf{C}}(M_i) & \longrightarrow & T_{\mathbf{Z}}(M_i) & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T_{\mathbf{C}}(M_i) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G_i) & \longrightarrow & G_i \end{array}$$

P0058-A02. diagram: $T_Z(M_i) \oplus F^0 T_{\mathbb{C}}(M_i) \to T_Z(M_i) \to X_i$ above $T_{\mathbb{C}}(M_i) \to \mathrm{Lie}(G_i) \to G_i$, with three downward vertical arrows

il existe une et une seule trivialisation φ_1, section de P sur $F_1 \times B_2$ (resp. φ_2, section de P sur $B_1 \times F_2$) comme en *b)*. La catégorie ***Biext***$(K_1, K_2; H)$ s'identifie alors à la sous-catégorie de ***Biext***$(K_1', K_2'; H)$ formée des P pour lesquels $\varphi_1 = \varphi_2$ sur $F_1 \times F_2$.

(10.2.3.6) Soient $V_{\mathbf{Z}}$ et $W_{\mathbf{Z}}$ deux $\mathbf{Z}$-modules libres de type fini, et F, G des sous-espaces vectoriels de $V_{\mathbf{C}}$ et $W_{\mathbf{C}}$. On a

$$\mathrm{Biext}^i(F, [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m) = 0.$$

Pour $i = 0$, cela résulte de (10.2.3.1) et de ce qu'une application bilinéaire

$$B : F \times W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{C} \quad \text{avec} \quad B(F, W_{\mathbf{Z}}) \subset \mathbf{Z}(1)$$

est nulle. Pour $i = 1$, cela résulte de ce que tout morphisme biadditif $F \times W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{G}_m$ provient d'un morphisme biadditif $F \times W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{G}_m$. Autrement dit, on utilise la suite exacte longue

$$0 \to \mathrm{Biext}^0(F, [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Biext}^0(F, W_{\mathbf{C}}; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^0(F, W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m)$$
$$\to \mathrm{Biext}^1(F, [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Biext}^1(F, W_{\mathbf{C}}; \mathbf{G}_m).$$

Nous pouvons donc appliquer (10.2.3.5) aux complexes $K_1 = [V_{\mathbf{Z}} \oplus F \to V_{\mathbf{C}}]$ et $K_2 = [W_{\mathbf{Z}} \oplus G \to W_{\mathbf{C}}]$. On trouve que les biextensions de K_1 et K_2 par $\mathbf{G}_m$ s'identifient à certaines biextensions de $V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}$ et $W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}$ par $\mathbf{G}_m$, i.e. à certaines formes $\psi : V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{Z}(1)$ (10.2.3.4). Pour que $P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4) provienne d'une biextension de K_1 et K_2 par $\mathbf{G}_m$, il faut et suffit que $\exp \psi_2 : F \times W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{G}_m$ et $\exp \psi_1 : V_{\mathbf{C}} \times G \to \mathbf{G}_m$ coïncident sur $F \times G$, c'est-à-dire que $\psi(F, G) = 0$.

P0058-A01. completion of (10.2.3.5), Lemma (10.2.3.6), and long exact sequence

Article page 59

PAGE ANCHOR authority PDF 60; collected-volume 726; printed 63; prompt P10.

The group $\mathrm{Biext}^1(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m)$ is therefore identified with the group of maps

$\psi : T_Z(M_1) \otimes T_Z(M_2) \to \mathbb{Z}(1)$

whose complexification is compatible with the Hodge filtration.

Lemma (10.2.3.9). — The map $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; G_m) \to \mathrm{Biext}^1(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m)$ is injective. Its image is formed by the biextensions P whose restriction to $G_1 \times G_2$ is the inverse image of a biextension of A_1 and A_2 by G_m.

One has

$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; G_m) \simeq \mathrm{Biext}^1(G_1, G_2; G_m)$ $(S.G.A.\ 7,\ VIII\,(3.5))$

and

$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; G_m) \simeq \mathrm{Biext}^1(A_1^{\mathrm{an}}, A_2^{\mathrm{an}}; G_m)$ $(G.A.G.A.)$.

Let P be a biextension of M_1 and M_2 by G_m. If P^{an} is trivial, then:

a) the restriction of P to $G_1 \times G_2$ is the image of a biextension P_0 of A_1 and A_2 by G_m; the latter is trivial. Otherwise it would be analytically nontrivial, would give rise to a nonzero bilinear form ψ_0, and the form ψ corresponding to P would a fortiori be nonzero. The restriction of P to $G_1 \times G_2$ is therefore trivial (and uniquely trivializable, even analytically).

b) P is therefore defined by biadditive maps $X_1 \times G_2 \to G_m$ and $G_1 \times X_2 \to G_m$. These are zero in the analytic category, hence are zero, and P is trivial.

Let P be a biextension of M_1^{an} and M_2^{an} by G_m satisfying condition (10.2.3.9). It remains to prove that P is algebraizable. By hypothesis and G.A.G.A., its restriction P_1 to $G_1 \times G_2$ is algebraizable. We conclude by showing that a trivialization of P_1 over $X_1 \times G_2$ (respectively $G_1 \times X_2$) is automatically algebraic: P_1 may be interpreted as an extension of $X_1 \otimes G_2$ by G_m, which reduces the matter to showing that

$\mathrm{Ext}^i(G_1, G_m) \simeq \mathrm{Ext}^i(G_1^{\mathrm{an}}, G_m)$ $(i = 0, 1)$.

This follows from the same assertion for an abelian variety (G.A.G.A.) and for G_m.

By (10.2.3.9), $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; G_m)$ is identified with the set of

$\psi : T_Z(M_1) \otimes T_Z(M_2) \to \mathbb{Z}(1)$

such that:

a) ψ is compatible with the Hodge filtration (10.2.3.8);

b) the restriction of ψ to $W_{-1}T_Z(M_1) \otimes W_{-1}T_Z(M_2)$ comes from a form on

$\mathrm{Gr}^W_{-1}\ T_Z(M_1) \otimes \mathrm{Gr}^W_{-1}\ T_Z(M_2)$.

Condition b) means that ψ is compatible with W, and this completes Construction (10.2.3).

Remark (10.2.4). — A biextension P of M_1 and M_2 by G_m defines in the evident way a biextension P^0 of M_2 and M_1 by G_m. If ψ (respectively ψ^0) is the bilinear form

Le groupe $\mathrm{Biext}^1(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m)$ s'identifie donc au groupe des applications

$$\psi : T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbf{Z}}(M_2) \to \mathbf{Z}(1)$$

de complexifié compatible à la filtration de Hodge.

Lemme **(10.2.3.9)**. — *L'application* $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Biext}^1(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m)$ *est injective. Son image est formée des biextensions* P *dont la restriction à* $G_1 \times G_2$ *est image réciproque d'une biextension de* A_1 *et* A_2 *par* $\mathbf{G}_m$.

On a

$$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(G_1, G_2; \mathbf{G}_m) \qquad \text{(S.G.A. 7, VIII (3.5))}$$

et $$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(A_1^{an}, A_2^{an}; \mathbf{G}_m) \qquad \text{(G.A.G.A.)}.$$

Soit P une biextension de M_1 et M_2 par $\mathbf{G}_m$. Si P^{an} est trivial, alors :

a) la restriction de P à $G_1 \times G_2$ est image d'une biextension P_0 de A_1 et A_2 par $\mathbf{G}_m$; cette dernière est triviale. Sinon elle serait analytiquement non triviale, donnerait lieu à une forme bilinéaire non nulle ψ_0, et la forme ψ correspondant à P serait non nulle *a fortiori*. La restriction de P à $G_1 \times G_2$ est donc triviale (et uniquement trivialisable, même analytiquement).

b) P est donc défini par des applications biadditives $X_1 \times G_2 \to \mathbf{G}_m$ et $G_1 \times X_2 \to \mathbf{G}_m$. Celles-ci sont nulles dans la catégorie analytique, donc sont nulles, et P est trivial.

P0059-A01. analytic biextensions, Lemma (10.2.3.9), and injectivity proof

Soit P une biextension de M_1^{an} et M_2^{an} par $\mathbf{G}_m$ qui vérifie la condition (10.2.3.9). Il reste à prouver que P est algébrisable. Par hypothèse et G.A.G.A., sa restriction P_1 à $G_1 \times G_2$ l'est. On conclut en montrant qu'une trivialisation de P_1 sur $X_1 \times G_2$ (resp. $G_1 \times X_2$) est automatiquement algébrique : P_1 s'interprète comme une extension de $X_1 \otimes G_2$ par $\mathbf{G}_m$, ce qui ramène à montrer que

$$\mathrm{Ext}^i(G_1, \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^i(G_1^{an}, \mathbf{G}_m) \qquad (i = 0, 1).$$

Cela résulte de la même assertion pour une variété abélienne (G.A.G.A.) et pour $\mathbf{G}_m$.

D'après (10.2.3.9), $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbf{G}_m)$ s'identifie à l'ensemble des

$$\psi : T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbf{Z}}(M_2) \to \mathbf{Z}(1)$$

tels que :

a) ψ est compatible à la filtration de Hodge (10.2.3.8);
b) la restriction de ψ à $W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_2)$ provient d'une forme sur

$$\mathrm{Gr}^W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes \mathrm{Gr}^W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_2).$$

La condition *b)* signifie que ψ est compatible à W, et ceci achève la construction (10.2.3).

Remarque **(10.2.4)**. — Une biextension P de M_1 et M_2 par $\mathbf{G}_m$ définit de façon évidente une biextension P^0 de M_2 et M_1 par $\mathbf{G}_m$. Si ψ (resp. ψ^0) est la forme bilinéaire

P0059-A02. algebraization proof, Hodge/weight conditions, and opening of Remark (10.2.4)

Article page 60

PAGE ANCHOR authority PDF 61; collected-volume 727; printed 64; prompt P10.

defined by P (respectively P^0), one has $\psi(x,y) = -\psi^0(y,x)$. This is clear from the formulas of (10.2.3.7).

Construction (10.2.3) has purely algebraic analogues in $\ell-adic$ or de Rham cohomology.

Construction (10.2.5). — Let $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ be two 1-motives over an algebraically closed field k of characteristic 0. Let P be a biextension of M_1 and M_2 by G_m. With it one associates a morphism

$T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M_2) \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1)$.

Let $m_i \in T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M_i)$, represented by (x_i, g_i), with $u_i(x_i) = ng_i$. We construct two isomorphisms a_1 and a_2 from $P_{g_1,g_2}^{\otimes n}$ to the trivial torsor G_m:

$a_1 : P_{g_1,g_2}^{\otimes n} \simeq P_{ng_1,g_2} = P_{u(x_1),g_2} \simeq G_m$

$a_2 : P_{g_1,g_2}^{\otimes n} \simeq P_{g_1,ng_2} = P_{g_1,u(x_2)} \simeq G_m$.

Set $a_2 = \Phi(m_1, m_2)a_1$. One verifies that $\Phi(m_1, m_2)$ does not depend on the choice of the (x_i, g_i) and is an n-th root of unity. This is the desired form.

Proposition (10.2.6). — Over $\mathbb{C}$, the form (10.2.5) is obtained from the one constructed in (10.2.3) by reduction modulo n.

This is verified using the formulas given in (10.2.3.7).

Construction (10.2.7). — Let $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ be two 1-motives over an algebraically closed field k. Let P be a biextension of M_1 and M_2 by G_m. With it one associates a morphism

$T_{DR}(M_1) \otimes_k T_{DR}(M_2) \to k$.

Recall the definitions (due to Grothendieck) of $\natural-extensions$ and biextensions.

(10.2.7.1) A $\natural-extension$ of a smooth commutative group G by a smooth commutative group H consists of:

a) an extension E of G by H; if $\mu : G \times G \to G$ is addition, E is regarded as an H-torsor over G equipped with a morphism of H-torsors over $G \times G$ (addition)

$\nu : \mathrm{pr}_1^* E + \mathrm{pr}_2^* E \to \mu^* E$;

b) a connection on the H-torsor E such that the map ν is horizontal. This connection automatically has zero curvature.

If G is an extension of an abelian variety by a torus, every extension of G by G_m admits a $\natural-structure$; two $\natural-structures$ differ by an invariant form on G (with values in the Lie algebra of G_m). The Baer sum of two $\natural-extensions$ is defined in the evident way.

définie par P (resp. P^0), on a $\psi(x,y) = -\psi^0(y,x)$. C'est clair sur les formules de (10.2.3.7).

La construction (10.2.3) a des analogues purement algébriques en cohomologie ℓ-adique ou de De Rham.

Construction **(10.2.5).** — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* 1*-motifs sur un corps algébriquement clos k de caractéristique* 0. *Soit* P *une biextension de* M_1 *et* M_2 *par* $\mathbf{G}_m$. *On lui associe un morphisme*

$$T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M_2) \to \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}(1).$$

Soit $m_i \in T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M_1)$, représenté par (x_i, g_i) avec $u_i(x_i) = ng_i$. Construisons deux isomorphismes a_1 et a_2 de $P_{g_1 g_2}^{\otimes n}$ avec le torseur trivial $\mathbf{G}_m$:

$$a_1 : P_{g_1, g_2}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} P_{ng_1, g_2} = P_{u(x_1), g_2} \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m$$

$$a_2 : P_{g_1, g_2}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} P_{g_1, ng_2} = P_{g_1, u(x_2)} \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m.$$

On pose $a_2 = \Phi(m_1, m_2) a_1$. On vérifie que $\Phi(m_1, m_2)$ ne dépend pas du choix des (x_i, g_i) et est une racine n-ième de l'unité. C'est la forme cherchée.

Proposition **(10.2.6).** — *Sur* **C**, *la forme* (10.2.5) *se déduit de celle construite en* (10.2.3) *par réduction modulo n.*

Cela se vérifie à l'aide des formules données en (10.2.3.7).

P0060-A01. completion of Remark (10.2.4), Construction (10.2.5), and modulo-n form

Construction **(10.2.7).** — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ *deux* 1*-motifs sur un corps algébriquement clos k. Soit* P *une biextension de* M_1 *et* M_2 *par* $\mathbf{G}_m$. *On lui associe un morphisme*

$$T_{DR}(M_1) \otimes_k T_{DR}(M_2) \to k.$$

Rappelons les définitions (dues à Grothendieck) des $\natural$-extensions et biextensions.

(10.2.7.1) Une $\natural$*-extension* d'un groupe commutatif lisse G par un groupe commutatif lisse H consiste en :

a) une extension E de G par H; si $\mu : G \times G \to G$ est l'addition, on regarde E comme un H-torseur sur G muni d'un morphisme de H-torseurs sur $G \times G$ (l'addition)

$$\nu : \mathrm{pr}_1^* E + \mathrm{pr}_2^* E \to \mu^* E;$$

b) une connexion sur le H-torseur E, telle que l'application ν soit horizontale. Cette connexion est automatiquement à courbure nulle.

Si G est extension d'une variété abélienne par un tore, toute extension de G par $\mathbf{G}_m$ admet une $\natural$-structure; deux $\natural$-structures diffèrent par une forme invariante sur G (à valeurs dans l'algèbre de Lie de $\mathbf{G}_m$). On définit de façon évidente la somme de Baer de deux $\natural$-extensions.

P0060-A02. Proposition (10.2.6), de Rham construction, and $\natural$ – *extension* definition

Article page 61

PAGE ANCHOR authority PDF 62; collected-volume 728; printed 65; prompt P11.

(10.2.7.2) Let P be a biextension of G_1 and G_2 by H. Regard P as an H-torsor P over $G_1 \times G_2$, equipped with morphisms

$$\nu_1 \ : \ \mathrm{pr}_{13}^* P + \mathrm{pr}_{23}^* P \to (\mu_1 \times Id)^* P \quad over \quad G_1 \times G_1 \times G_2$$

$$\nu_2 \ : \ \mathrm{pr}_{12}^* P + \mathrm{pr}_{13}^* P \to (Id \times \mu_2)^* P \quad over \quad G_1 \times G_2 \times G_2.$$

A $\natural - 1 -$ *structure* on P is a connection on the H-torsor P, relative to $G_1 \times G_2 \to G_2$ (the covariant derivative is defined only for vector fields parallel to G_1), such that ν_1 and ν_2 are horizontal. $\natural - 2 -$ *structures* are defined in the same way. A $\natural -$ *structure* is the datum of a $\natural - 1 -$ *structure* and a $\natural - 2 -$ *structure*. It is also a connection on the H-torsor P such that ν_1 and ν_2 are horizontal.

The curvature R of a $\natural -$ *biextension* P is the curvature of the connection on P. It is a translation-invariant 2-form on $G_1 \times G_2$ with values in Lie(H), i.e. an alternating form on $\mathrm{Lie}(G_1) \times \mathrm{Lie}(G_2)$ with values in Lie(H). Its restriction to $\mathrm{Lie}(G_1)$ and to $\mathrm{Lie}(G_2)$ is zero, so that R defines a pairing (also called the curvature of P)

(10.2.7.3) $\quad \Phi \ : \ \mathrm{Lie}(G_1) \otimes \mathrm{Lie}(G_2) \to \mathrm{Lie}(H)$,

with

$$R(g_1 + g_2, g_1' + g_2') = \Phi(g_1, g_2') - \Phi(g_1', g_2).$$

For complexes of smooth groups $K_i \ : \ [A_i \to B_i]$, a $\natural -$ *biextension* (respectively a $\natural - i -$ *biextension*) of K_1 and K_2 by H is a $\natural -$ *biextension* (respectively a $\natural - i -$ *biextension*) of B_1 and B_2 by H, equipped with trivializations (as $\natural -$ *biextensions*, respectively as $\natural - i -$ *biextensions*) as in (10.2.1).

Proposition (10.2.7.4). — Let $P^\natural$ be the biextension of $M_1^\natural$ and $M_2^\natural$ by G_m obtained by pulling back P. There exists on $P^\natural$ one and only one $\natural -$ *structure*.

Let us prove uniqueness: it must be checked that on the trivial biextension of $M_1^\natural$ and $M_2^\natural$ by G_m every $\natural -$ *structure* is trivial. A $\natural -$ *structure* is first a connection on the trivial $G_m -$ *torsor* over $G_1^\natural \times G_2^\natural$, i.e. a field of forms on $G_1^\natural \times G_2^\natural$, say $\Gamma_{g_1,g_2}(t_1 + t_2)$. The axiom for $\natural -$ *structures* gives

$$\Gamma_{g_1,g_2}(t_1 + t_2) = \Phi_1(g_1, t_2) + \Phi_2(t_1, g_2)$$

with Φ_1 and Φ_2 biadditive. $G_i^\natural$ is an extension of $X_i \otimes k$ by the universal extension G_i' of G_i by an additive group. Every morphism $G_i' \to G_a$ is trivial. Hence Φ_1 factors through $(X_1 \otimes k) \otimes \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. Finally, the restriction of Γ to $X_1 \times G_2^\natural$ must be trivial, and therefore so must the restriction of Φ_1 to $X_1 \times \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. Thus $\Phi_1 = 0$. Likewise $\Phi_2 = 0$, and $\Gamma = 0$.

To prove existence, it is enough to construct a $\natural - 2 -$ *structure* on the biextension of $M_1^\natural$ and M_2 by G_m obtained by pulling back P: by pullback, this will give a $\natural - 2 -$ *structure* on $P^\natural$ and, symmetrically, a $\natural - 1 -$ *structure*.

For $g \in G_1$, P_g is an extension of G_2 by G_m. Let C_g be the set of $\natural$ – *structures* on P_g. It is a torsor under $\mathrm{Lie}(G_2)^*$. For $g \in G_1$, the C_g are the fibers of a torsor C over G_1; the Baer sum of $\natural$ – *extensions* even makes C an extension of G_1 by

(10.2.7.2) Soit P une biextension de G_1 et G_2 par H. Regardons P comme un H-torseur P sur $G_1 \times G_2$, muni de morphismes

$$\nu_1 : \mathrm{pr}_{13}^* P + \mathrm{pr}_{23}^* P \to (\mu_1 \times \mathrm{Id})^* P \quad \text{sur} \quad G_1 \times G_1 \times G_2$$
$$\nu_2 : \mathrm{pr}_{12}^* P + \mathrm{pr}_{13}^* P \to (\mathrm{Id} \times \mu_2)^* P \quad \text{sur} \quad G_1 \times G_2 \times G_2.$$

Une $\natural$-1-*structure* sur P est une connexion sur le H-torseur P, relative à $G_1 \times G_2 \to G_2$ (la dérivée covariante n'est définie que pour des champs de vecteurs parallèles à G_1), telle que ν_1 et ν_2 soient horizontaux. On définit de même les $\natural$-2-*structures*. Une $\natural$-*structure* est la donnée d'une $\natural$-1-structure et d'une $\natural$-2-structure. C'est aussi une connexion sur le H-torseur P, telle que ν_1 et ν_2 soient horizontaux.

La *courbure* R d'une $\natural$-biextension P est la courbure de la connexion de P. C'est une 2-forme invariante par translation sur $G_1 \times G_2$, à valeurs dans Lie(H), i.e. c'est une forme alternée sur $\mathrm{Lie}(G_1) \times \mathrm{Lie}(G_2)$, à valeurs dans Lie(H). Sa restriction à $\mathrm{Lie}(G_1)$ et à $\mathrm{Lie}(G_2)$ est nulle, de sorte que R définit un accouplement (encore appelé *courbure* de P)

(10.2.7.3) $$\Phi : \mathrm{Lie}(G_1) \otimes \mathrm{Lie}(G_2) \to \mathrm{Lie}(H),$$

avec $$R(g_1 + g_2, g_1' + g_2') = \Phi(g_1, g_2') - \Phi(g_1', g_2).$$

Pour des complexes de groupes lisses $K_i : [A_i \to B_i]$, une $\natural$-*biextension* (resp. $\natural$-*i-biextension*) de K_1 et K_2 par H est une $\natural$-biextension (resp. $\natural$-*i*-biextension) de B_1 et B_2 par H, munie de trivialisations (en tout que $\natural$-biextension, resp. $\natural$-*i*-biextension) comme en (10.2.1).

P0061-A01. definition of natural biextensions, curvature, and pairing (10.2.7.2-3)

Proposition **(10.2.7.4)**. — *Soit* $P^\natural$ *la biextension de* $M_1^\natural$ *et* $M_2^\natural$ *par* $\mathbf{G}_m$ *image réciproque de* P. *Il existe sur* $P^\natural$ *une et une seule* $\natural$-*structure.*

Prouvons l'unicité : il faut vérifier que sur la biextension triviale de $M_1^\natural$ et $M_2^\natural$ par $\mathbf{G}_m$, toute $\natural$-structure est triviale. Une $\natural$-structure est d'abord une connexion sur le $\mathbf{G}_m$-torseur trivial sur $G_1^\natural \times G_2^\natural$, i.e. un champ de formes sur $G_1^\natural \times G_2^\natural$, soit $\Gamma_{g_1, g_2}(t_1 + t_2)$. L'axiome des $\natural$-structures donne que

$$\Gamma_{g_1 g_2}(t_1 + t_2) = \Phi_1(g_1, t_2) + \Phi_2(t_1, g_2)$$

avec Φ_1 et Φ_2 biadditifs. $G_i^\natural$ est extension de $X_i \otimes k$ par l'extension universelle G_i' de G_i par un groupe additif. Tout morphisme $G_i' \to \mathbf{G}_a$ est trivial. Dès lors, Φ_1 se factorise par $(X_1 \otimes k) \otimes \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. Enfin, la restriction de Γ à $X_1 \times G_2^\natural$ doit être triviale, donc aussi la restriction de Φ_1 à $X_1 \times \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. On a donc $\Phi_1 = 0$. De même, $\Phi_2 = 0$, et $\Gamma = 0$.

Pour prouver l'existence, il suffit de construire une $\natural$-2-structure sur la biextension de $M_1^\natural$ et M_2 par $\mathbf{G}_m$ image réciproque de P : par image réciproque, on obtiendra une $\natural$-2-structure sur $P^\natural$ et, symétriquement, une $\natural$-1-structure.

Pour $g \in G_1$, P_g est une extension de G_2 par $\mathbf{G}_m$. Soit C_g l'ensemble des $\natural$-structures sur P_g. C'est un torseur sous $\mathrm{Lie}(G_2)^*$. Pour $g \in G_1$, les C_g sont les fibres d'un torseur C sur G_1; l'addition de Baer des $\natural$-extensions fait même de C une extension de G_1 par

P0061-A02. Proposition (10.2.7.4), uniqueness, and the opening of the existence construction

Article page 62

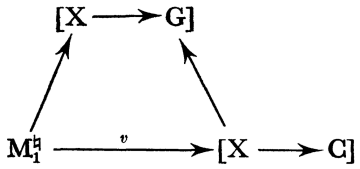
PAGE ANCHOR authority PDF 63; collected-volume 729; printed 66; prompt P11.

Lie$(G_2)^*$. Lift $u_1 : X \to G_1$ to $u_1' : X \to C$ by associating with $x \in X$ the trivial connection on the trivialized extension $P_{u_1(x)}$. In this way one obtains a $\natural - 2 -$ *structure* on the biextension of $[X \to C]$ and M_2 by G_m obtained by pulling back P.

By the universal property of $M_1^\natural$, there exists a unique commutative diagram

Lie$(\mathrm{G_2})^*$. Relevons $u_1 : \mathrm{X} \to \mathrm{G_1}$ en $u_1' : \mathrm{X} \to \mathrm{C}$ en associant à $x \in \mathrm{X}$ la connexion triviale de l'extension trivialisée $\mathrm{P}_{u_1(x)}$. On obtient ainsi une $\natural$-2-structure sur la biextension de $[\mathrm{X} \to \mathrm{C}]$ et $\mathrm{M_2}$ par $\mathbf{G}_m$ image réciproque de P.

Vu la propriété universelle de $\mathrm{M}_1^\natural$, il existe un unique diagramme commutatif



prenant une image réciproque par v, on trouve la $\natural$-2-structure cherchée.

Par définition, l'accouplement (10.2.7) est l'opposé de la courbure de la $\natural$-biextension (10.2.7.4).

Proposition **(10.2.8).** — *Sur* **C**, *l'accouplement* (10.2.7) *est le complexifié de l'accouplement* (10.2.3).

La $\natural$-biextension $\mathrm{P}^\natural$ définit, dans la catégorie analytique, une $\natural$-biextension de $[\mathrm{T_Z}(\mathrm{M_1}) \to \mathrm{T_C}(\mathrm{M_1})]$ et $[\mathrm{T_Z}(\mathrm{M_2}) \to \mathrm{T_C}(\mathrm{M_2})]$ par $\mathbf{G}_m$. La proposition (10.2.8) résulte alors du

P0062-A01. triangular diagram: $[X \to G]$ at the top; $M_1^\natural$ at lower left; $[X \to C]$ at lower right; an arrow v from $M_1^\natural$ to $[X \to C]$ and two upward arrows to $[X \to G]$

and, on pulling back by v, one finds the desired $\natural - 2 -$ *structure*.

By definition, the pairing (10.2.7) is the negative of the curvature of the $\natural -$ *biextension* (10.2.7.4).

Proposition (10.2.8). — Over $\mathbb{C}$, the pairing (10.2.7) is the complexification of the pairing (10.2.3).

The $\natural -$ *biextension* $P^\natural$ defines, in the analytic category, a $\natural -$ *biextension* of $[T_Z(M_1) \to T_{\mathbb{C}}(M_1)]$ and $[T_Z(M_2) \to T_{\mathbb{C}}(M_2)]$ by G_m. Proposition (10.2.8) then follows from the

Lemma (10.2.9). — Let V_Z and W_Z be two finite-rank free $\mathbb{Z}-$*modules*, and let P be a $\natural-$*biextension* of $[V_Z \to V_{\mathbb{C}}]$ and $[W_Z \to W_{\mathbb{C}}]$ by G_m, with underlying biextension P.

Then the curvature $\psi : V_{\mathbb{C}} \otimes W_{\mathbb{C}} \to \mathbb{C}$ of $P^\natural$ coincides with the negative of the complexification of the form corresponding to P under (10.2.3.4).

Take $P = P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4). A $\natural -$ *structure* on P is first a connection on the trivial $G_m -$ *torsor* over $V_{\mathbb{C}} \times W_{\mathbb{C}}$, i.e. a field of forms $\Gamma_{v,w}(v' + w')$ on $V_{\mathbb{C}} \times W_{\mathbb{C}}$. This connection defines a $\natural -$ *structure* on this torsor if and only if

$\Gamma_{v,w}(v'+w') = \Phi_1(v,w') + \Phi_2(v',w)$

with Φ_1 and Φ_2 bilinear. The trivializations $\exp \psi_1(v_Z, w_{\mathbb{C}})$ and $\exp \psi_2(v_{\mathbb{C}}, w_Z)$ are horizontal if and only if $\Phi_i = -\psi_i$. The curvature of the connection is the field of 2-forms $d\Gamma$:

$R_{v,w}(v'+w', v''+w'') = \Phi_1(v',w'') + \Phi_2(v'',w') - \Phi_1(v'',w') - \Phi_2(v',w'').$

The curvature of P is therefore the form

$\Phi_1(v',w'') - \Phi_2(v',w'') = -(\psi_1(v',w'') - \psi_2(v',w'')) = -\psi(v',w'').$

(10.2.10) Let M be a 1-motive over $\mathbb{C}$. To M corresponds a mixed Hodge structure T(M) of type $\{(0,0)(0,-1)(-1,0)(-1,-1)\}$. The mixed Hodge structure $\mathrm{Hom}(T(M), \mathbb{Z}(1))$ is again of this type, and therefore defines a 1-motive M*. The evident map $T(M) \otimes T(M*) \to \mathbb{Z}(1)$ defines a biextension P of M and M* by G_m. The 1-motive M*, equipped with the biextension P, is the Cartier dual of M. P is called the Poincaré biextension.

Lemme **(10.2.9)**. — *Soient* $V_{\mathbf{Z}}$ *et* $W_{\mathbf{Z}}$ *deux* **Z***-modules libres de rang fini, et* P *une* $\natural$*-biextension de* $[V_{\mathbf{Z}} \to V_{\mathbf{C}}]$ *et* $[W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]$ *par* $\mathbf{G}_m$*, de biextension sous-jacente* P.

Alors, la courbure $\psi : V_{\mathbf{C}} \otimes W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{C}$ *de* $P^{\natural}$ *coïncide avec l'opposé de la complexifiée de la forme correspondant à* P *par* (10.2.3.4).

Prenons $P = P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4). Une $\natural$-structure sur P est d'abord une connexion sur le $\mathbf{G}_m$-torseur trivial sur $V_{\mathbf{C}} \times W_{\mathbf{C}}$, i.e. un champ de formes $\Gamma_{v,w}(v'+w')$ sur $V_{\mathbf{C}} \times W_{\mathbf{C}}$. Cette connexion définit une $\natural$-structure sur ce torseur si et seulement si

$$\Gamma_{v,w}(v'+w') = \Phi_1(v,w') + \Phi_2(v',w)$$

avec Φ_1 et Φ_2 bilinéaires. Les trivialisations $\exp \psi_1(v_{\mathbf{Z}}, w_{\mathbf{C}})$ et $\exp \psi_2(v_{\mathbf{C}}, w_{\mathbf{Z}})$ sont horizontales si et seulement si $\Phi_i = -\psi_i$. La courbure de la connexion est le champ de 2-formes $d\Gamma$:

$$R_{v,w}(v'+w', v''+w'') = \Phi_1(v',w'') + \Phi_2(v'',w') - \Phi_1(v'',w') - \Phi_2(v',w'').$$

La courbure de P est donc la forme

$$\Phi_1(v',w'') - \Phi_2(v',w'') = -(\psi_1(v',w'') - \psi_2(v',w'')) = -\psi(v',w'').$$

(10.2.10) Soit M un 1-motif sur **C**. A M correspond une structure de Hodge mixte T(M) de type $\{(0,0)\ (0,-1)\ (-1,0)\ (-1,-1)\}$. La structure de Hodge mixte $\mathrm{Hom}(T(M), \mathbf{Z}(1))$ est encore de ce type, donc définit un 1-motif M^*. L'application évidente $T(M) \otimes T(M^*) \to \mathbf{Z}(1)$ définit une biextension P de M et M^* par $\mathbf{G}_m$. Le 1-motif M^*, muni de la biextension P, est le *dual de Cartier* de M. On appelle P la *biextension de Poincaré*.

P0062-A02. Lemma (10.2.9), curvature calculation, and Cartier duality (10.2.10)

Article page 63

PAGE ANCHOR authority PDF 64; collected-volume 730; printed 67; prompt P11.

(10.2.11) Construction (10.2.10) can be made purely algebraic. To a 1-motive $M = (X, A, T, G, u)$ over an algebraically closed field k, we shall associate a Cartier dual $M* = (X', A', T', G', u')$:

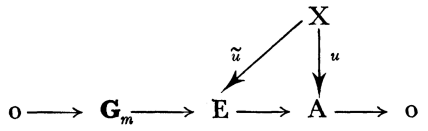
a) X′ is the character group of T, A′ is the abelian variety dual to A, and T′ is the torus whose character group is X.

b) First consider the case $T = 0$. An extension of M by G_m then consists of an extension E of A by G_m, together with a trivialization $\tilde{u}$ of the extension u^*E of X by G_m

(10.2.11) La construction (10.2.10) peut être rendue purement algébrique. A un 1-motif $M=(X, A, T, G, u)$ sur un corps algébriquement clos k, nous allons associer un *dual de Cartier* $M^*=(X', A', T', G', u')$:

a) X′ est le groupe des caractères de T, A′ la variété abélienne duale de A et T′ le tore de groupe de caractères X.

b) Traitons tout d'abord le cas où $T=0$. Une extension de M par $\mathbf{G}_m$ consiste alors en une extension E de A par $\mathbf{G}_m$, plus une trivialisation $\tilde{u}$ de l'extension u^*E de X par $\mathbf{G}_m$



On dispose d'une suite exacte

$$0 \to \mathrm{Hom}(X, \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Ext}^1(M, \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Ext}^1(A, \mathbf{G}_m) \to 0.$$

P0063-A01. diagram: exact sequence $0 \to G_m \to E \to A \to 0$; X above A, with arrow u to A and arrow $\tilde{u}$ to E

There is an exact sequence

$$0 \to \mathrm{Hom}(X, G_m) \to \mathrm{Ext}^1(M, G_m) \to \mathrm{Ext}^1(A, G_m) \to 0.$$

Extensions of M by G_m have no nontrivial automorphism. The functor of isomorphism classes of extensions is representable; define G′ to be the algebraic group representing this functor. It is an extension of A′ by T′. There is a biextension P of M and G′ by G_m.

c) In the general case, set $G' = \mathrm{Ext}^1(M/W_{-2}M, G_m)$. The natural biextension P″ of $M/W_{-2}M$ and G′ by G_m induces a biextension P′ of M and G′ by G_m. For each $\chi \in X'$, the extension M of $M/W_{-2}M$ by T defines an extension of $M/W_{-2}M$ by G_m, and hence an element $u'(\chi) \in G'$.

Les extensions de M par $\mathbf{G}_m$ n'ont pas d'automorphisme non trivial. Le foncteur des classes d'isomorphie d'extensions est représentable; on définit G′ comme étant le groupe algébrique qui représente ce foncteur; c'est une extension de A′ par T′. On dispose d'une biextension P de M et G′ par $\mathbf{G}_m$.

c) Dans le cas général, on pose $G' = \mathrm{Ext}^1(M/W_{-2}M, \mathbf{G}_m)$. La biextension naturelle P′′ de $M/W_{-2}M$ et G′ par $\mathbf{G}_m$ induit une biextension P′ de M et G′ par $\mathbf{G}_m$. Pour chaque $\chi \in X'$, l'extension M de $M/W_{-2}M$ par T définit une extension de $M/W_{-2}M$ par $\mathbf{G}_m$, d'où $u'(\chi) \in G'$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M/W_{-2}M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & P''_{u(\chi)} & \longrightarrow & M/W_{-2}M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

L'application v trivialise l'extension $P'_{u(\chi)}$ de M par $\mathbf{G}_m$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & P_{u(\chi)} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & \swarrow{\scriptstyle v} & \downarrow & & \\ & & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & P'_{u(\chi)} & \longrightarrow & M/W_{-2}M & & \end{array}$$

Ces trivialisations font de P′ une biextension de M et $M^* = [X' \xrightarrow{u'} G']$ par $\mathbf{G}_m$. Le 1-motif M*, muni de P′, est le dual de Cartier cherché.

P0063-A02. first diagram: exact rows $0 \to T \to M \to M/W_{-2}M \to 0$ and $0 \to G_m \to P''_{u'(\chi)} \to M/W_{-2}M \to 0$; vertical arrows $T \to G_m$, $M \to P''_{u'(\chi)}$ labeled v, and the identity on $M/W_{-2}M$. Second diagram: extension $0 \to G_m \to P'_{u'(\chi)} \to M \to 0$ above $G_m \to P''_{u'(\chi)} \to M/W_{-2}M$, with equality at left, vertical arrows, and a diagonal v from M to $P''_{u'(\chi)}$

The map v trivializes the extension $P'_{u'(\chi)}$ of M by G_m.

These trivializations make P′ into a biextension of M and $M* = [X' \xrightarrow{u'} G']$ by G_m. The 1-motive M*, equipped with P′, is the desired Cartier dual.

Article page 64

PAGE ANCHOR authority PDF 65; collected-volume 731; printed 68; prompt P11.

(10.2.12) This construction gives a more symmetric description of 1-motives.

Let $M = (X, A, T, G, u)$ be a 1-motive, with Cartier dual $M* = (X', A', T', G', u')$, and let P_0 be the Poincaré biextension. Passing to the quotient, the morphisms u and u′ define morphisms

(10.2.12.1) $\overline{u} : X \to A$ and $\overline{u}' : X' \to A'$.

The biextension of G and G′ by G_m deduced from P_0 is the pullback of the Poincaré biextension P of A and A′ by G_m. By hypothesis, the trivializations (of the pullbacks) of P over $X \times G'$ and $G \times X'$ agree over $X \times X'$, whence

(10.2.12.2) *a trivialization* ψ *of* $(\overline{u} \times \overline{u}')^* P$.

A morphism $f : M_1 \to M_2$, with transpose (in an evident sense) $M_2* \to M_1*$, gives rise to commutative diagrams

(10.2.12) Cette construction permet de donner des 1-motifs une description plus symétrique.

Soit $\mathrm{M} = (\mathrm{X}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, u)$ un 1-motif, de dual de Cartier $\mathrm{M}^* = (\mathrm{X}', \mathrm{A}', \mathrm{T}', \mathrm{G}', u')$, et soit P_0 la biextension de Poincaré. Les morphismes u et u' définissent par passage au quotient des morphismes

(10.2.12.1) $\bar{u} : \mathrm{X} \to \mathrm{A}$ et $\bar{u}' : \mathrm{X}' \to \mathrm{A}'$.

La biextension de G et G′ par $\mathbf{G}_m$ déduite de P_0 est image réciproque de la biextension de Poincaré P de A et A′ par $\mathbf{G}_m$. Par hypothèse, les trivialisations (des images réciproques) de P sur $\mathrm{X} \times \mathrm{G}'$ et $\mathrm{G} \times \mathrm{X}'$ coïncident sur $\mathrm{X} \times \mathrm{X}'$, d'où

(10.2.12.2) une trivialisation ψ de $(\bar{u} \times \bar{u}')^* \mathrm{P}$.

Un morphisme $f : \mathrm{M}_1 \to \mathrm{M}_2$, de transposé (en un sens évident) $\mathrm{M}_2^* \to \mathrm{M}_1^*$ donne lieu à des diagrammes commutatifs

(10.2.12.3)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X}_1 & \longrightarrow & \mathrm{A}_1 \\ \downarrow{\scriptstyle f_X} & & \downarrow{\scriptstyle f_A} \\ \mathrm{X}_2 & \longrightarrow & \mathrm{A}_2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{X}_1' & \longrightarrow & \mathrm{A}_1' \\ \uparrow{\scriptstyle f'_X} & & \uparrow{\scriptstyle f'_A} \\ \mathrm{X}_2' & \longrightarrow & \mathrm{A}_2' \end{array}$$

P0064-A01. (10.2.12.3): square $X_1 \to A_1$ above $X_2 \to A_2$, with downward arrows f_X and f_A; square $X_1' \to A_1'$ above $X_2' \to A_2'$, with upward arrows f'_X and f'_A

Moreover, f_A and f'_A are transposes and, via the isomorphism $(1, f'_A)^* P_1 \simeq (f_A, 1)^* P_2$, one has

(10.2.12.4) $\psi_1(x_1, f'_X(x'_2)) = \psi_2(f_X(x_1), x'_2)$.

De plus, f_A et f'_A sont transposés et, *via* l'isomorphisme $(1, f'_A)^*P_1 \simeq (f_A, 1)^*P_2$ on a

(10.2.12.4) $$\psi_1(x_1, f'_X(x'_2)) = \psi_2(f_X(x_1), x'_2)$$

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times X'_1 & \xrightarrow{\psi_1} & (P_1 \text{ sur } A_1 \times A'_1) \\ \uparrow & & \uparrow \\ X_1 \times X'_2 & \dashrightarrow & (1, f'_A)^*P_1 = (f_A, 1)^*P_2 \text{ sur } A_1 \times A'_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 \times X'_2 & \xrightarrow{\psi_2} & (P_2 \text{ sur } A_2 \times A'_2). \end{array}$$

(10.2.13) On obtient ainsi un foncteur de la catégorie des 1-motifs dans la catégorie suivante. Les objets consistent en :

a) deux variétés abéliennes en dualité A et A′;
b) deux **Z**-modules libres de rang fini X et X′;
c) des morphismes $v : X \to A$ et $v' : X' \to A'$;
d) une trivialisation ψ de l'image réciproque par (v, v') de la biextension de Poincaré de A et A′ par $\mathbf{G}_m$.

P0064-A02. large diagram: $X_1 \times X'_1 \to (P_1$ over $A_1 \times A'_1)$ by ψ_1; $X_1 \times X'_2$ to $(1, f'_A)^*P_1 = (f_A, 1)^*P_2$ over $A_1 \times A'_2$; $X_2 \times X'_2 \to (P_2$ over $A_2 \times A'_2)$ by ψ_2; upward vertical arrows above the middle row and downward vertical arrows below it

(10.2.13) One thus obtains a functor from the category of 1-motives to the following category. Its objects consist of:

a) two abelian varieties A and A′ in duality;

b) two finite-rank free $\mathbb{Z} - modules$ X and X′;

c) morphisms $v : X \to A$ and $v' : X' \to A'$;

d) a trivialization ψ of the pullback by (v,v′) of the Poincaré biextension of A and A′ by G_m.

Article page 65

PAGE ANCHOR authority PDF 66; collected-volume 732; printed 69; prompt P11.

The arrows consist of the diagrams (10.2.12.3) satisfying the conditions of (10.2.12).

Proposition (10.2.14). — The functor (10.2.13) is an equivalence of categories.

The verification is left to the reader as an exercise.

10.3. Algebraic interpretation of mixed H^1: the case of curves

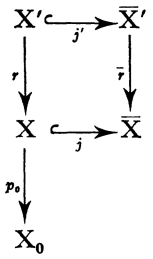
(10.3.1) Let X_0 be an algebraic curve over an algebraically closed field k. Let $p : X' \to X_0$ be the normalization of X_0, and let $\overline{X}'$ be the nonsingular projective curve in which X′ is a dense open set. Denote by X (respectively $\overline{X}$) the curve obtained from X′ (respectively from $\overline{X}'$) by contracting to a point each finite set $p^{-1}(s)$, for $s \in X_0$.

Les flèches consistent en les diagrammes (10.2.12.3) vérifiant les conditions de (10.2.12).

Proposition **(10.2.14).** — *Le foncteur* (10.2.13) *est une équivalence de catégories.* La vérification est laissée en exercice au lecteur.

10.3. Interprétation algébrique du H^1 mixte : cas des courbes.

(10.3.1) Soit X_0 une courbe algébrique sur un corps algébriquement clos k. Soit $p : X' \to X_0$ la normalisée de X_0, et soit $\overline{X}'$ la courbe projective non singulière dont X′ est un ouvert dense. On désignera par X (resp. par $\overline{X}$) la courbe déduite de X′ (resp. de $\overline{X}'$) en contractant en un point chacun des ensembles finis $p^{-1}(s)$ pour $s \in X_0$.



P0065-A01. normalization and compactification diagram: $X' \hookrightarrow \overline{X}'$ by j′; vertical arrows $r : X' \to X$ and $\overline{r} : \overline{X}' \to \overline{X}$; inclusion $j : X \hookrightarrow \overline{X}$; arrow $p_0 : X \to X_0$

X and $\overline{X}$ may be characterized by the following properties.

a) p_0 is finite and radicial, and therefore induces isomorphisms

$H^\bullet(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \to H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell)$ (ℓ prime to the characteristic).

b) The singularities of X are analytically isomorphic to those presented by a union of coordinate axes in affine space.

c) $\overline{X}$ is projective, and $\overline{X} - X$ is a finite set of points at which $\overline{X}$ is smooth.

(10.3.2) The Picard group $\mathrm{Pic}(\overline{X})$ is described as follows.

a) Let I be the set of irreducible components of $\overline{X}$ (= the set of irreducible components of X_0). For each irreducible component Y of $\overline{X}$, the degree of the restriction to Y of an invertible sheaf is a homomorphism

$$\deg_Y : \mathrm{Pic}(\overline{X}) \to \mathbb{Z} : \mathcal{L} \to \deg_Y(\mathcal{L}).$$

This gives

$$\deg : \mathrm{Pic}(\overline{X}) \to \mathbb{Z}^I.$$

This homomorphism is surjective, with kernel $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$.

b) The morphism from $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$ to the abelian variety $\mathrm{Pic}^0(\overline{X}')$ is surjective. Its kernel is a torus.

On peut caractériser X et $\overline{\mathrm{X}}$ par les propriétés suivantes.

a) p_0 est fini et radiciel, donc induit des isomorphismes

$$\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_0, \mathbf{Z}_\ell) \to \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}, \mathbf{Z}_\ell) \qquad (\ell \text{ premier à la caractéristique}).$$

b) Les singularités de X sont analytiquement isomorphes à celles que présente une réunion d'axes de coordonnées dans l'espace affine.

c) $\overline{\mathrm{X}}$ est projective et $\overline{\mathrm{X}} - \mathrm{X}$ est un ensemble fini de points où $\overline{\mathrm{X}}$ est lisse.

(10.3.2) Le groupe de Picard $\mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})$ se dévisse comme suit.

a) Soit I l'ensemble des composantes irréductibles de $\overline{\mathrm{X}}$ (= l'ensemble des composantes irréductibles de X_0). Pour chaque composante irréductible Y de $\overline{\mathrm{X}}$, le degré de la restriction à Y d'un faisceau inversible est un homomorphisme

$$\deg_{\mathrm{Y}} : \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \to \mathbf{Z} : \mathscr{L} \to \deg_{\mathrm{Y}}(\mathscr{L}).$$

On en déduit

$$deg : \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \to \mathbf{Z}^{\mathrm{I}}.$$

Cet homomorphisme est surjectif, de noyau $\mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}})$.

b) Le morphisme de $\mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}})$ dans la variété abélienne $\mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}}')$ est surjectif. Son noyau est un tore.

P0065-A02. properties of X and X-bar and the Picard-group decomposition

Article page 66

PAGE ANCHOR authority PDF 67; collected-volume 733; printed 70; prompt P11.

(10.3.3) Let S be the finite set $\overline{X} - X$, let $\alpha_0 : S \to I$ be the map associating with $s \in S$ the unique irreducible component of $\overline{X}$ containing s, and let $\alpha : \mathbb{Z}^S \to \mathbb{Z}^I$ be induced by α_0.

Each $s \in S$ defines an invertible sheaf $\mathcal{O}(s)$, whence $u_0 : \mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})$. One has $\deg u_0 = \alpha$.

Definition (10.3.4). — The motivic H^1 of X_0, denoted $H^1_m(X_0)(1)$, is the 1-motive

$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^0(\overline{X})$.

By definition, one therefore has $H^1_m(X_0)(1) = H^1_m(X)(1)$.

Remarks (10.3.5). — (i) One has

$\mathrm{Gr}^W_0(H^1_m(X)(1)) = \mathrm{Ker}(\alpha : \mathbb{Z}^S \to \mathbb{Z}^I)$

$\mathrm{Gr}^W_{-1}(H^1_m(X)(1)) = \mathrm{Pic}^0(\overline{X}')$.

(ii) The cokernel of α is torsion-free: it identifies with the free $\mathbb{Z}-$*module* with basis $I - \alpha_0(S)$. There is a short exact sequence of complexes and a quasi-isomorphism

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & [\mathrm{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(\overline{X}_0)] & \longrightarrow & [\mathbf{Z}^S & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(\overline{X}_0)] & \longrightarrow & [\mathrm{Im}(\alpha) \longrightarrow \mathbf{Z}^I] \longrightarrow 0 \\ & & & & & & & & & & \downarrow \wr \\ & & & & & & & & & & [0 \longrightarrow \mathrm{coker}(\alpha)] \end{array}$$

Construction **(10.3.6)**. — *Pour n un entier* >0 *premier à la caractéristique de k, nous construisons un isomorphisme*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\ (1) = \mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mu_n) \simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\ (1)).$$

On sait que $\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mu_n)$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles $\mathscr{L}$ sur X, munis d'un isomorphisme $\mathscr{L}^{\otimes n} \simeq \mathscr{O}$. Puisque $p_0 : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{X}$ est fini et radiciel, on a $\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{Z}/n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(\mathrm{X}_0, \mathbf{Z}/n)$, et $\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mu_n)$ est encore l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathscr{L}, \alpha)$ pour $\mathscr{L}$ un faisceau inversible sur X_0, et α un isomorphisme $\alpha : \mathscr{L}^{\otimes n} \simeq \mathscr{O}$.

Soit un tel couple $(\mathscr{L}, \alpha)$. Le faisceau inversible $\mathscr{L}$ se prolonge en $\overline{\mathscr{L}}$ sur $\overline{\mathrm{X}}$, et il existe un diviseur D de support S tel que α se prolonge en $\overline{\alpha} : \overline{\mathscr{L}}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}(\mathrm{D})$. S'il existe un isomorphisme β de $\overline{\mathscr{L}}^{\otimes n}$ avec $\mathscr{O}(\mathrm{E})$, cet isomorphisme est uniquement déterminé à multiplication près par un élément du groupe divisible $\mathrm{H}^0(\overline{\mathrm{X}}, \mathscr{O}^*)$. On en déduit que $(\overline{\mathscr{L}}, \mathrm{D})$ détermine $(\mathscr{L}, \alpha)$ à isomorphisme près. Pour qu'un couple $(\overline{\mathscr{L}}, \mathrm{D})$ provienne d'un couple convenable $(\mathscr{L}, \alpha)$, il faut et il suffit que $n[\mathscr{L}] = [\mathscr{O}(\mathrm{D})]$ dans $\mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})$. Il provient de $(\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}, 0)$ si et seulement s'il est de la forme $(\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}(\mathrm{D}), n\mathrm{D})$.

P0066-A02. source-printed diagram: $0 \to [\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^0(\overline{X}_0)] \to [\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X}_0)] \to [\mathrm{Im}(\alpha) \to \mathbb{Z}^I] \to 0$, with a vertical arrow marked $\simeq$ from $[\mathrm{Im}(\alpha) \to \mathbb{Z}^I]$ to $[0 \to \mathrm{coker}(\alpha)]$

Construction (10.3.6). — For an integer $n > 0$ prime to the characteristic of k, we construct an isomorphism

$H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})(1) = H^1(X, \mu_n) \simeq T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$.

It is known that $H^1(X, \mu_n)$ identifies with the set of isomorphism classes of invertible sheaves $\mathcal{L}$ on X equipped with an isomorphism $\mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$. Since $p_0 : X_0 \to X$ is finite and radicial, one has $H^1(X, \mathbb{Z}/n) \simeq H^1(X_0, \mathbb{Z}/n)$, and $H^1(X, \mu_n)$ is again the set of isomorphism classes of pairs $(\mathcal{L}, \alpha)$, where $\mathcal{L}$ is an invertible sheaf on X_0 and α is an isomorphism $\alpha : \mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$.

Let $(\mathcal{L}, \alpha)$ be such a pair. The invertible sheaf $\mathcal{L}$ extends to an invertible sheaf $\overline{\mathcal{L}}$ on $\overline{X}$, and there exists a divisor D supported on S such that α extends to $\overline{\alpha} : \overline{\mathcal{L}}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}(D)$. If there exists an isomorphism β of $\overline{\mathcal{L}}^{\otimes n}$ with $\mathcal{O}(E)$, this isomorphism is uniquely determined up to multiplication by an element of the divisible group $H^0(\overline{X}, \mathcal{O}^*)$. It follows that $(\overline{\mathcal{L}}, D)$ determines $(\mathcal{L}, \alpha)$ up to isomorphism. For a pair $(\overline{\mathcal{L}}, D)$ to come from a suitable pair $(\mathcal{L}, \alpha)$, it is necessary and sufficient that $n[\overline{\mathcal{L}}] = [\mathcal{O}(D)]$ in $\mathrm{Pic}(\overline{X})$. It comes from $(\mathcal{O}_{X_0}, 0)$ if and only if it is of the form $(\mathcal{O}_{X_0}(D), nD)$.

(10.3.3) Soient S l'ensemble fini $\overline{\mathrm{X}} - \mathrm{X}$, $\alpha_0 : \mathrm{S} \to \mathrm{I}$ l'application qui à $s \in \mathrm{S}$ associe l'unique composante irréductible de $\overline{\mathrm{X}}$ telle que $s \in \alpha_0(s)$ et soit $\alpha : \mathbf{Z}^{\mathrm{S}} \to \mathbf{Z}^{\mathrm{I}}$ induit par α_0.

Chaque $s \in \mathrm{S}$ définit un faisceau inversible $\mathcal{O}(s)$, d'où $u_0 : \mathbf{Z}^{\mathrm{S}} \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})$. On a *deg* $u_0 = \alpha$.

Définition **(10.3.4)**. — *Le* H^1 motivique *de* X_0, *noté* $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)\,(1)$ *est le* 1*-motif*

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}}).$$

Par définition, on a donc $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)\,(1) = \mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\,(1)$.

Remarques **(10.3.5)**. — (i) On a

$$\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_0(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\,(1)) = \mathrm{Ker}(\alpha : \mathbf{Z}^{\mathrm{S}} \to \mathbf{Z}^{\mathrm{I}})$$
$$\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\,(1)) = \mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}}').$$

(ii) Le conoyau de α est sans torsion : il s'identifie au $\mathbf{Z}$-module libre de base $\mathrm{I} - \alpha_0(\mathrm{S})$. On dispose d'une suite exacte courte de complexes et d'un quasi-isomorphisme

P0066-A01. motivic H^1, weight-graded pieces, and the exact-complex diagram

Article page 67

PAGE ANCHOR authority PDF 68; collected-volume 734; printed 71; prompt P12.

This identifies $H^1(X,\mu_n)$ with the H^0 of the tensor-product complex of $[\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})]$ (degrees 0 and 1) and $[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$ (degrees -1 and 0):

Ceci identifie $\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mu_n)$ au H^0 du complexe produit tensoriel de $[\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})]$ (degrés 0 et 1) et $[\mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z}]$ (degrés -1 et 0) :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}^S & \xrightarrow{u_0} & \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow{\scriptstyle -n} \\ \mathbf{Z}^S & \xrightarrow{u_0} & \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \end{array}$$

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mu_n) \simeq \mathrm{H}^0([\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})] \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}).$$

Puisque $\mathrm{coker}(\alpha)$ est sans torsion, on lit sur (10.3.5) (ii) que

$$\begin{aligned} \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mu_n) &\simeq \mathrm{H}^0([\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})] \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \\ &\simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\,(1)). \end{aligned}$$

Variante **(10.3.7).** — *Pour ℓ premier à la caractéristique p de k, on a*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}_0, \mathbf{Z}_\ell(1)) \simeq \mathrm{T}_\ell(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)\,(1)).$$

Construction **(10.3.8).** — *Soit X_0 une courbe sur $\mathbf{C}$. On construira un isomorphisme de structures de Hodge mixtes*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}_0)\,(1) \simeq \mathrm{T}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)\,(1)).$$

Nous pouvons supposer et supposerons que $\mathrm{X} = \mathrm{X}_0$.

P0067-A01. source-printed diagram: square of complexes $\mathbb{Z}^S \xrightarrow{u_0} \mathrm{Pic}(\overline{X})$, with upward vertical arrows labelled n and $-n$ between two copies of the complex

$H^1(X,\mu_n) \simeq H^0([\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})] \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

Since $\mathrm{coker}(\alpha)$ is torsion-free, it follows from (10.3.5) (ii) that

$H^1(X,\mu_n) \simeq H^0([\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})] \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq H^0(H^1_m(X) \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

$\simeq T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$.

Variant (10.3.7). — For ℓ prime to the characteristic p of k, one has

$H^1(X_0, \mathbb{Z}_\ell(1)) \simeq T_\ell(H^1_m(X_0)(1))$.

Construction (10.3.8). — Let X_0 be a curve over $\mathbb{C}$. We shall construct an isomorphism of mixed Hodge structures

$H^1(X_0)(1) \simeq T(H^1_m(X_0)(1))$.

We may and shall suppose that $X = X_0$.

Construction (10.3.9). — (i) Let $j_*^m\mathcal{O}_X^*$ be the subsheaf of meromorphic functions in $j_*\mathcal{O}_X^*$. One has

$H^1(X,\mathbb{Z}(1)) = H^1(\overline{X},[\mathcal{O}_{\overline{X}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_X^*])$.

$(ii)\, H^1(X,\mathbb{C}) = H^1(\overline{X},[\mathcal{O}_{\overline{X}} \xrightarrow{d} \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$.

(iii) The inclusion of $H^1(X,\mathbb{Z})$ in $H^1(X,\mathbb{C})$ is defined by the morphism of complexes

Construction **(10.3.9)**. — (i) *Soit $j_*^m\mathcal{O}_X^*$ le sous-faisceau des fonctions méromorphes dans $j_*\mathcal{O}_X^*$. On a*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}(1)) = \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]).$$

(ii) $$\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{C}) = \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log \mathrm{S})]).$$

(iii) *L'inclusion de* $\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z})$ *dans* $\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{C})$ *est définie par le morphisme de complexes*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} & \xrightarrow{\exp} & j_*^m\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^* \\ \wr\downarrow & & \downarrow df/f \\ \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} & \longrightarrow & r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log \mathrm{S}) \end{array}$$

Soit le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}(1)) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\mathrm{X},[\mathcal{O}_{\mathrm{X}} & \xrightarrow{\exp} & \mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]) & \xleftarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[j_*\mathcal{O}_{\mathrm{X}} & \xrightarrow{\exp} & j_*\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]) \\ \downarrow & \textcircled{1} & \downarrow & & & \textcircled{2} & \downarrow & & \\ \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathbf{H}^1(\mathrm{X},[\mathcal{O}_{\mathrm{X}} & \xrightarrow{d} & r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}]) & \longleftarrow & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[j_*\mathcal{O}_{\mathrm{X}} & \longrightarrow & j_*r_*\Omega^1_{\mathrm{X}'}]) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \xleftarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} & \xrightarrow{\exp} & j_*^m\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]) \\ \textcircled{3} & \downarrow & & \\ \xleftarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} & \longrightarrow & r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log \mathrm{S})]) \end{array}$$

P0067-A02. small square: $\mathcal{O}_{\overline{X}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_X^*$ above $\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)$, with vertical arrows ι and df/f

Consider the commutative diagram

P0067-A02 (same local fallback): three squares numbered ①, ②, and ③, linking $H^1(X,\mathbb{Z}(1))$, the hypercohomology of the exponential complexes on X and $\overline{X}$, and then $H^1(X,\mathbb{C})$ and the de Rham complexes; the horizontal arrows carry the printed isomorphisms

Article page 68

PAGE ANCHOR authority PDF 69; collected-volume 735; printed 72; prompt P12.

The horizontal arrows of square 1 are isomorphisms, because the sequences

$$0 \to \mathbb{Z}(1) \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \to 0$$

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{X'} \to 0$$

are exact. Those of square 2 are isomorphisms because $R^1 j_* \mathcal{O}_X = 0$. Those of square 3 are isomorphisms because the morphisms of complexes defining them are quasi-isomorphisms. This diagram defines (10.3.9).

(10.3.10) Recall that if $d : F \to G$ is a morphism of sheaves of abelian groups on a space Z, then $H^1(Z, [F \to G])$ identifies with the set of isomorphism classes of pairs (P, α), where P is an F-torsor (= a principal homogeneous space under F) and α is a trivialization of the G-torsor dP.

In particular:

a) $H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ identifies with the set of isomorphism classes of pairs $(\mathcal{L}, \alpha)$, where $\mathcal{L}$ is an invertible sheaf on $\overline{X}$ and α is a connection on $\bar{r}^*\mathcal{L}$, holomorphic on X′ and allowed to have a simple pole at the points of S. Let a be the projection of $\overline{X}$ onto Spec($\mathbb{C}$) (= a point). In the fppf topology, the sheaf $R^1 a_*([\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ is represented by a group scheme $\mathrm{Pic}^\natural(X)$, whose set of points is $H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$. $\mathrm{Pic}^\natural(X)$ is an extension of a subgroup of $\mathrm{Pic}(\overline{X})$, containing $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$, by $H^0(\overline{X}', \Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S}))$.

One defines a map

(10.3.10.1) $\quad \mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}^\natural(X)$

by associating to each divisor D of $\overline{X}$ supported on S the invertible sheaf $\mathcal{O}(D)$.

b) $H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ is the Lie algebra of $\mathrm{Pic}^\natural(X)$. It is the set of isomorphism classes of pairs (P, α), where P is an $\mathcal{O}_{\overline{X}} - torsor$ and α is a connection on P as in a).

c) $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) = H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to j^m_* \mathcal{O}^*_X])$ is the set of isomorphism classes of pairs (P, α), where P is an $\mathcal{O}_{\overline{X}} - torsor$ and α is an isomorphism from the invertible sheaf exp(P) to an invertible sheaf $\mathcal{O}_X(D)$ (D supported on S). The map

$$\mathrm{Aut}(P) = \mathbb{C} \to \mathrm{Aut}(\exp(P)) = \mathbb{C}^*$$

is surjective. This again permits $H^1(X, \mathbb{Z}(1))$ to be identified with the set of pairs (p,d), where p is an isomorphism class of $\mathcal{O}_{\overline{X}} - torsors$, i.e. an element of Lie(Pic $\overline{X}$), and $d \in \mathrm{Ker}(\alpha)$ defines a divisor supported on S whose image in $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$ is exp(p). In other words, an isomorphism has been defined

(10.3.10.2) $\quad H^1(X, \mathbb{Z}(1)) \simeq T_{\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$.

It follows from part (i) of the next lemma that this isomorphism is compatible with the weight filtration.

Les flèches horizontales du carré 1 sont des isomorphismes, car les suites

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}(1) \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \mathbf{C} \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{X'} \longrightarrow 0$$

sont exactes. Celles de 2 le sont car $R^1 j_* \mathcal{O}_X = 0$. Celles de 3 le sont car les morphismes de complexes qui les définissent sont des quasi-isomorphismes. Ce diagramme définit (10.3.9).

(10.3.10) Rappelons que si $d : F \to G$ est un morphisme de faisceaux abéliens sur un espace Z, alors $\mathbf{H}^1(Z, [F \to G])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphismes de couples (P, α), où P est un F-torseur (=espace principal homogène sous F) et où α est une trivialisation du G-torseur dP.

En particulier :

a) $\mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to r_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathscr{L}, \alpha)$, pour $\mathscr{L}$ un faisceau inversible sur $\overline{X}$, et α une connexion sur $\bar{r}^* \mathscr{L}$, holomorphe sur X′ et pouvant présenter un pôle simple en les points de S. Soit a la projection de $\overline{X}$ sur Spec(**C**) (=un point). En topologie *fppf*, le faisceau $R^1 a_*([\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to r_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ est représentable par un schéma en groupes $\mathrm{Pic}^\natural(X)$, dont $\mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to r_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ est l'ensemble des points. $\mathrm{Pic}^\natural(X)$ est une extension d'un sous-groupe de $\mathrm{Pic}(\overline{X})$, contenant $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$, par $H^0(\overline{X}', \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S))$.

On définit une application

P0068-A01. exact sequences, torsor interpretation, and the group scheme $\mathrm{Pic}^\natural(X)$

$$\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}^\natural(X) \tag{10.3.10.1}$$

en associant à chaque diviseur D de $\overline{X}$, concentré en S, le faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$.

b) $H^1(X, \mathbf{C}) = \mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to r_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ est l'algèbre de Lie de $\mathrm{Pic}^\natural(X)$. C'est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α), pour P un $\mathcal{O}_{\overline{X}}$-torseur et α une connexion comme en *a)* sur P.

c) $H^1(X, \mathbf{Z}(1)) = \mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to j^m_* \mathcal{O}^*_{\overline{X}}])$ est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α), pour P un $\mathcal{O}_{\overline{X}}$-torseur, et α un isomorphisme du faisceau inversible exp(P) avec un faisceau inversible $\mathcal{O}_X(D)$ (D concentré en S). L'application

$$\mathrm{Aut}(P) = \mathbf{C} \to \mathrm{Aut}(\exp(P)) = \mathbf{C}^*$$

est surjective. Ceci permet encore d'identifier $H^1(X, \mathbf{Z}(1))$ à l'ensemble des couples (p, d), pour p une classe d'isomorphie de $\mathcal{O}_{\overline{X}}$-torseurs, i.e. un élément de $\mathrm{Lie}(\mathrm{Pic}\,\overline{X})$, et $d \in \mathrm{Ker}(\alpha)$, définissant un diviseur concentré en S ayant $\exp(p)$ pour image dans $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$. En d'autres termes, on a défini un isomorphisme

$$H^1(X, \mathbf{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} T_{\mathbf{Z}}(H^1_m(X)(1)). \tag{10.3.10.2}$$

De la partie (i) du lemme suivant, on déduit que cet isomorphisme est compatible à la filtration par le poids.

P0068-A02. map $\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}^\natural(X)$, Lie-algebra interpretation, and isomorphism (10.3.10.2)

Article page 69

PAGE ANCHOR authority PDF 70; collected-volume 736; printed 73; prompt P12.

Lemma (10.3.11). — (i) One has

$$W^1(H^1(X,\mathbb{Z})) = \mathrm{Im}(H^1(\overline{X},\mathbb{Z}) \to H^1(X,\mathbb{Z}))$$

$$W^0(H^1(X,\mathbb{Z})) = \mathrm{Ker}(H^1(X,\mathbb{Z}) \to H^1(\overline{X}',\mathbb{Z})).$$

(ii) The spectral sequence defined by the stupid filtration of $[\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})]$ degenerates and converges to the Hodge filtration of $H^*(X,\mathbb{C})$.

Let us prove (i). It is enough to prove the first assertion: the second follows from (8.2.5). Compare the exact sequences

Lemme **(10.3.11)**. — (i) *On a*

$$\mathrm{W}^1(\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z})) = \mathrm{Im}(\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}},\mathbf{Z}) \to \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}))$$

$$\mathrm{W}^0(\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z})) = \mathrm{Ker}(\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}},\mathbf{Z}) \to \mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}}',\mathbf{Z})).$$

(ii) *La suite spectrale définie par la filtration bête de* $[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log \mathrm{S})]$ *dégénère et aboutit à la filtration de Hodge de* $\mathrm{H}^*(\mathrm{X},\mathbf{C})$.

Prouvons (i). Il suffit de prouver la première assertion : la seconde résulte de (8.2.5). Comparons les suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}},\mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(\overline{\mathrm{X}} \bmod \mathrm{X},\mathbf{Z}) & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow\wr & & \\
\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}}',\mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(\mathrm{X}',\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(\overline{\mathrm{X}}' \bmod \mathrm{X}',\mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(\overline{\mathrm{X}}',\mathbf{Z})
\end{array}$$

P0069-A01. source-printed diagram: $H^1(\overline{X},\mathbb{Z}) \to H^1(X,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial} H^2(\overline{X} \bmod X,\mathbb{Z})$, above $H^1(\overline{X}',\mathbb{Z}) \to H^1(X',\mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial} H^2(\overline{X}' \bmod X',\mathbb{Z}) \to H^2(\overline{X}',\mathbb{Z})$, with vertical arrows

It follows from (8.3.7) and (3.2.17) that $H^2(\overline{X}' \bmod X,\mathbb{Z})$, and hence $H^2(\overline{X} \bmod X,\mathbb{Z})$, is purely of weight 2. In view of (8.2.4), this proves (i).

To prove (ii), we must return to Definition (8.2.1) and use the fact that the simplicial scheme $((X'/X)^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ is smooth (the iterated $(n+1)-fold$ fiber product $(X'/X)^{\Delta_n}$ is the disjoint union of X′, embedded diagonally, and finitely many points) and admits $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ as a smooth compactification. Let $\varepsilon : ((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to \overline{X}$ be the augmentation morphism. Let (K,F) be the complex $\mathcal{O} \to \Omega^1(\log \mathrm{S})$ on $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$, equipped with the stupid filtration. There is an augmentation morphism

$$\alpha : [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)] \to s\varepsilon_{\bullet *}K.$$

The diagram

Il résulte de (8.3.7) et (3.2.17) que $H^2(\overline{X}' \bmod X, \mathbf{Z})$, donc $H^2(\overline{X} \bmod X, \mathbf{Z})$ est purement de poids 2. Compte tenu de (8.2.4), ceci prouve (i).

Pour prouver (ii), il nous faudra revenir à la définition (8.2.1) et utiliser que le schéma simplicial $((X'/X)^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ est lisse (le produit fibré itéré $(n+1)$-uple $(X'/X)^{\Delta_n}$ est somme disjointe de X', diagonal, et d'un nombre fini de points) et qu'il admet $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ pour compactification lisse. Soit $\varepsilon : ((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to \overline{X}$ le morphisme d'augmentation. Soit (K, F) le complexe $\mathcal{O} \to \Omega^1(\log S)$ sur $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$, muni de la filtration bête. On dispose d'un morphisme d'augmentation

$$\alpha : [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \bar{r}_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)] \to s\varepsilon_{**}K.$$

Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbf{C}) = \mathbf{H}^1(((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_\cdot, K) & \xleftarrow{①} & \mathbf{H}^1(\overline{X}, s\varepsilon_{**}K) \\ \| & & \uparrow \\ H^1(X, \mathbf{C}) & = & \mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \longrightarrow \bar{r}_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)]) \end{array}$$

est commutatif, et ① est un isomorphisme car les ε_n sont finis, de sorte que $R^i\varepsilon_{n*} = 0$ pour $i > 0$. L'assertion résulte alors de ce que α est un quasi-isomorphisme filtré.

P0069-A02. source-printed square: upper row $H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_\cdot, K) \xleftarrow{①} H^1(\overline{X}, s\varepsilon_{\cdot *}K)$; lower row $H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \bar{r}_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$; the left side is vertical equality between the two $H^1(X, \mathbb{C})$ terms; the right side is an upward arrow from the lower-right term to $H^1(\overline{X}, s\varepsilon_{\cdot *}K)$

is commutative, and ① is an isomorphism because the ε_n are finite, so that $R^i\varepsilon_{n*} = 0$ for $i > 0$. The assertion now follows from the fact that α is a filtered quasi-isomorphism.

Article page 70

PAGE ANCHOR authority PDF 71; collected-volume 737; printed 74; prompt P12.

(10.3.12) Let us complete Construction (10.3.8). The diagram

(10.3.12) Achevons la construction (10.3.8). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{Z}(1)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{\mathrm{X}}) = \mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}}, \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}}) \\ \downarrow & & & & \| \\ \mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{C}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Lie\ Pic}^\natural(\mathrm{X}) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{\mathrm{X}}) = \mathrm{H}_1(\overline{\mathrm{X}}, \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}}) \end{array}$$

est commutatif. D'après (10.3.11) (ii) et la définition des filtrations de Hodge, (10.3.10.2) est compatible à la filtration de Hodge.

Corollaire **(10.3.13).** — $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)^\natural$ *est l'extension*

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^\natural(\mathrm{X})^0$$

de $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)$ *déduite de* (10.3.10.1).

On a en effet un diagramme commutatif

P0070-A01. source-printed diagram: $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) \simeq T_{\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1)) \to \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X}) = H^1(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}})$ above $H^1(X, \mathbb{C}) \simeq \mathrm{Lie\ Pic}^\natural(X) \to \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X}) = H_1(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}})$, with vertical arrows; the lower-right cohomology index is printed as H_1

is commutative. By (10.3.11) (ii) and the definition of the Hodge filtrations, (10.3.10.2) is compatible with the Hodge filtration.

Corollary (10.3.13). — $H^1_m(X)(1)^\natural$ is the extension

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^\natural(X)^0$$

of $H^1_m(X)(1)$ *obtained from* (10.3.10.1).

Indeed, there is a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^{\natural}(X)^0 & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(\overline{X}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{H}^1(X, \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X}), \end{array}$$

et on applique (10.1.9).

Exercice **(10.3.14).** — Vérifier que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^1(X, \mathbf{Z}(1)) & = & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(X)(1)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^1(X, \mu_n) & = & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(X)(1)) \end{array}$$

est commutatif.

Remarque **(10.3.15).** — L'isomorphisme déduit de (10.3.8) et (10.3.9) (ii), entre $\mathbf{H}(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}} \to r_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S))$ (qu'on peut appeler $\mathrm{H}^1_{\mathrm{DR}}(X)$) et $\mathrm{T}_{\mathrm{DR}}(\mathrm{H}^1_m(X)(1))$, égal à $\mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X)$ d'après (10.3.13), a été défini de façon purement algébrique.

P0070-A02. diagram: $\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^{\natural}(X)^0 \to \mathrm{Pic}^0(\overline{X})$ above $H^1(X, \mathbb{Z}) \to \mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X) \to \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X})$, with three upward vertical arrows

and one applies (10.1.9).

Exercise (10.3.14). — Verify that the diagram

P0070-A02 (same local fallback): square: $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) = T_{\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$ above $H^1(X, \mu_n) = T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$, with vertical arrows

is commutative.

Remark (10.3.15). — The isomorphism deduced from (10.3.8) and (10.3.9) (ii), between $H^1(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S))$ (which may be called $H^1_{DR}(X)$) and $T_{DR}(H^1_m(X)(1))$, equal to $\mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X)$ by (10.3.13), was defined in a purely algebraic manner.

Article page 71

PAGE ANCHOR authority PDF 72; collected-volume 738; printed 75; prompt P12.

10.4. Translation of a theorem of Picard.

(10.4.1) Let $\mathcal{H}$ be a mixed Hodge structure such that $h^{pq} = 0$ for p or $q < 0$ (respectively for p or $q > n$). I shall provisionally denote by $I(\mathcal{H})$ (respectively $II_n(\mathcal{H})$) the 1-motive defined by the largest mixed Hodge substructure of $(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}/torsion)(1)$ (respectively by the largest quotient of $(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}/torsion)(n)$) that is purely of type

$\{(-1,-1),(-1,0),(0,-1),(0,0)\}$.

If X is a complex algebraic variety of dimension $\leq N$, I conjecture that the 1-motives $I(H^n(X,\mathbb{Z}))$, $II_n(H^n(X,\mathbb{Z}))$ (for $n \leq N$), and $II_N(H^n(X,\mathbb{Z}))$ (for $n \geq N$) admit a purely algebraic definition. The morphisms

$T_\ell(I(H^n(X,\mathbb{Z}))) \to (H^n(X,\mathbb{Z}_\ell)/torsion)(1)$

$T_\ell(II_n(H^n(X,\mathbb{Z}))) \leftarrow H^n(X,\mathbb{Z}_\ell)(n) \quad (for\ n \leq N)$

$T_\ell(II_N(H^n(X,\mathbb{Z}))) \leftarrow H^n(X,\mathbb{Z}_\ell)(N) \quad (for\ n \geq N)$

and their analogues in de Rham cohomology should likewise admit a purely algebraic definition. This is what we have verified when $\dim(X) = 1$. Here is another example.

(10.4.2) Let S be a smooth projective surface, U a dense (Zariski) open subset of S, and $C = S - U$. Put

$H_2^{\log}(U,\mathbb{Z}) = \mathrm{Ker}(H_2(U,\mathbb{Z}) \to H_2(S,\mathbb{Z}))$.

According to [8] § 9, this group does not depend on the chosen smooth compactification S of U. Modulo finite groups, it is simply (3.2.17) $W_{-3}H_2(U,\mathbb{Z})$ ($H_2(U,\mathbb{Q})$, dual to $H^2(U,\mathbb{Q})$, is equipped with the dual mixed Hodge structure). One can verify that the 1-motive defined by $(H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})/torsion)(-1)$ has the following description:

a) By Poincaré duality, $H_2(U,\mathbb{Z}) = H_c^2(U,\mathbb{Z})$. The long exact cohomology sequence of (S,C) gives an exact sequence

$H^1(S,\mathbb{Z}) \to H^1(C,\mathbb{Z}) \to H_2^{\log}(U,\mathbb{Z}) \to 0$.

b) Let $H_m^1(C)$ be the quotient of $\mathrm{Pic}^0(C)$ by its unipotent radical. It is known that $H^1(C,\mathbb{Z}) = T_{\mathbb{Z}}(H_m^1(C))$ and $H^1(S,\mathbb{Z}) = T_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Pic}^0(S))$. There is therefore a map

$H_2^{\log}(U,\mathbb{Z}) \to T_{\mathbb{Z}}(H_m^1(C)/\mathrm{Pic}^0(S))$,

which is an isomorphism modulo finite groups.

c) The map deduced from b)

(10.4.2.1) $(H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})/torsion)(-1) \to T_{\mathbb{Z}}(H_m^1(C)/\mathrm{Pic}^0(S))$

is a morphism of mixed Hodge structures (and an isomorphism modulo finite groups).

10.4. Traduction d'un théorème de Picard.

(10.4.1) Soit $\mathscr{H}$ une structure de Hodge mixte telle que $h^{pq}=0$ pour p ou $q<0$ (resp. pour p ou $q>n$). Je noterai provisoirement $I(\mathscr{H})$ (resp. $II_n(\mathscr{H})$) le 1-motif défini par la plus grande sous-structure de Hodge mixte de $(\mathscr{H}_{\mathbf{Z}}/\text{torsion})(1)$ (resp. par le plus grand quotient de $(\mathscr{H}_{\mathbf{Z}}/\text{torsion})(n)$ qui soit purement de type

$$\{(-1,-1),\ (-1,0),\ (0,-1),\ (0,0)\}.$$

Si X est une variété algébrique complexe de dimension $\leq N$, je conjecture que les 1-motifs $I(H^n(X,\mathbf{Z}))$, $II_n(H^n(X,\mathbf{Z}))$ (pour $n\leq N$) et $II_N(H^n(X,\mathbf{Z}))$ (pour $n\geq N$) admettent une définition purement algébrique. Les morphismes

$$\begin{aligned} T_\ell(I(H^n(X,\mathbf{Z}))) &\to (H^n(X,\mathbf{Z}_\ell)/\text{torsion})(1)\\ T_\ell(II_n(H^n(X,\mathbf{Z}))) &\leftarrow H^n(X,\mathbf{Z}_\ell)(n) \qquad (\text{pour } n\leq N)\\ T_\ell(II_N(H^n(X,\mathbf{Z}))) &\leftarrow H^n(X,\mathbf{Z}_\ell)(N) \qquad (\text{pour } n\geq N)\end{aligned}$$

et leurs analogues en cohomologie de De Rham devraient aussi admettre une définition purement algébrique. C'est ce que nous avons vérifié pour $\dim(X)=1$. Voici un autre exemple.

(10.4.2) Soient S une surface projective et lisse, U un ouvert (de Zariski) dense de S et $C=S-U$. Posons

$$H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})=\mathrm{Ker}(H_2(U,\mathbf{Z})\to H_2(S,\mathbf{Z})).$$

P0071-A01. §10.4, provisional 1-motive functors, and $\ell-adic$ realization maps

D'après [8] § 9, ce groupe ne dépend pas de la compactification lisse choisie S de U. Modulo groupes finis, ce n'est autre (3.2.17) que $W_{-3}H_2(U,\mathbf{Z})$ $(H_2(U,\mathbf{Q}))$, dual de $H^2(U,\mathbf{Q})$, est muni de la structure de Hodge mixte duale). On peut vérifier que le 1-motif défini par $(H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})/\text{torsion})(-1)$ admet la description suivante :

a) Par dualité de Poincaré, on a $H_2(U,\mathbf{Z})=H_c^2(U,\mathbf{Z})$. La suite exacte longue de cohomologie de (S, C) fournit une suite exacte

$$H^1(S,\mathbf{Z})\to H^1(C,\mathbf{Z})\to H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})\to 0.$$

b) Soit $H_m^1(C)$ le quotient de $\mathrm{Pic}^0(C)$ par son radical unipotent. On sait que $H^1(C,\mathbf{Z})=T_{\mathbf{Z}}(H_m^1(C))$ et $H^1(S,\mathbf{Z})=T_{\mathbf{Z}}(\mathrm{Pic}^0(S))$. On dispose donc d'une application

$$H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})\to T_{\mathbf{Z}}(H_m^1(C)/\mathrm{Pic}^0(S)),$$

qui est un isomorphisme modulo groupes finis.

c) L'application déduite de *b)*

$$\textbf{(10.4.2.1)}\qquad (H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})/\text{torsion})(-1)\to T_{\mathbf{Z}}(H_m^1(C)/\mathrm{Pic}^0(S))$$

est un morphisme de structures de Hodge mixte (et un isomorphisme modulo groupes finis).

P0071-A02. surface example, logarithmic homology, and formula (10.4.2.1)

Article page 72

PAGE ANCHOR authority PDF 73; collected-volume 739; printed 76; prompt P12.

One can define in a purely algebraic manner the isomorphisms (modulo finite groups) deduced from (10.4.2.1) between the analogues of $H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})(-1)$ in $\ell - adic$ or de Rham cohomology and the $\ell - adic$ or de Rham realizations of $H^1_m(C)/\operatorname{Pic}^0(S)$.

(10.4.3) We shall not prove the preceding constructions and compatibilities. The result is implicit in the following theorem of E. Picard ([11], volume I, p. 62). Here P and A denote polynomials.

Every residue of the double integral

$$\iint P(x,y)dxdy/A(x,y)$$

may be regarded as a logarithmic or cyclic period of an Abelian integral.

I recall that:

a) A k-fold integral on a nonsingular projective variety V of dimension d is a closed rational k-form on V: it is an element $\alpha \in H^0(U,\Omega^k)$, for U a dense open subset of V, satisfying $d\alpha = 0$. Here $k = 2$ and $V = \mathbb{P}^2$, so that $k = \dim$ V and the condition $d\alpha = 0$ is vacuous.

b) A k-fold integral α defines an element, again denoted α, of $H^k(U,\mathbb{C})$. The periods of α are the numbers $\langle \alpha, c\rangle$ for $c \in H_k(U,\mathbb{Z})$. If c is defined by a singular chain C, then

$$\langle \alpha, c\rangle = \int_C \alpha.$$

c) The residues of a k-fold integral $\alpha \in H^0(U,\Omega^k)$ are the numbers $\langle \alpha, c\rangle$ for

$c \in \operatorname{Ker}(H_k(U,\mathbb{Z}) \to H_k(V,\mathbb{Z}))$.

In the case considered by Picard, the map $H_2(U,\mathbb{Z}) \to H_2(\mathbb{P}^2,\mathbb{Z})$ is zero, and there is no need to distinguish between periods and residues. For the general case, cf. Lefschetz, [10], note I.

d) By "logarithmic or cyclic period of an Abelian integral," Picard means simply "period of a simple integral β on a curve Y." It is understood that β and Y are determined rationally by P and A.

(10.4.4) Let us translate this theorem. Let S and U be as in (10.4.2) (for example $S = \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$), let a double integral $\beta \in H^0(U,\Omega^2_U)$ be given, and let $c \in H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})$ be a cycle. By definition

$$\langle \beta, c\rangle = \int_c \beta$$

is a residue of β. Let $A = H^1_m(C)(1)/\operatorname{Pic}^0(S)$ (an extension of an abelian variety by a torus). The 2-form β defines a cohomology class $cl(\beta) \in H^2_{DR}(U)$ and induces

On peut définir de façon purement algébrique les isomorphismes (modulo groupes finis) déduits de (10.4.2.1) entre les analogues de $H_2^{log}(U, \mathbf{Z})(-1)$ en cohomologie ℓ-adique ou de De Rham, et les réalisations ℓ-adiques ou de De Rham de $H^1_m(C)/Pic^0(S)$.

(10.4.3) Nous ne démontrerons pas les constructions et compatibilités précédentes. Le résultat est en germe dans le théorème suivant de E. Picard ([11], tome I, p. 62). P et A y désignent des polynômes.

Tout résidu de l'intégrale double

$$\iint \frac{P(x, y)\, dx\, dy}{A(x, y)}$$

peut être regardé comme une période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne.

Je rappelle que :

a) Une *intégrale k-uple* sur une variété projective non singulière V de dimension d est une k-forme rationnelle fermée sur V : c'est un élément $\alpha \in H^0(U, \Omega^k)$, pour U un ouvert dense de V, qui vérifie $d\alpha = 0$. Ici, $k = 2$ et $V = \mathbf{P}^2$, de sorte que $k = \dim V$ et que la condition $d\alpha = 0$ est vide.

b) Une intégrale k-uple α définit un élément encore noté α de $H^k(U, \mathbf{C})$. Les *périodes* de α sont les nombres $\langle \alpha, c \rangle$ pour $c \in H_k(U, \mathbf{Z})$. Si c est défini par une chaîne singulière C, on a

$$\langle \alpha, c \rangle = \int_C \alpha.$$

P0072-A01. continuation of (10.4.2), Picard's double integral, and period/residue definitions

c) Les *résidus* d'une intégrale k-uple $\alpha \in H^0(U, \Omega^k)$ sont les nombres $\langle \alpha, c \rangle$ pour

$$c \in \mathrm{Ker}(H_k(U, \mathbf{Z}) \to H_k(V, \mathbf{Z})).$$

Dans le cas considéré par Picard, l'application $H_2(U, \mathbf{Z}) \to H_2(\mathbf{P}^2, \mathbf{Z})$ est nulle et il n'y a pas lieu de distinguer entre périodes et résidus. Pour le cas général, cf. Lefschetz, [10], note I.

d) Par « période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne », Picard entend simplement « période d'une intégrale simple β sur une courbe Y ». Il est sous-entendu que β et Y sont déterminés rationnellement par P et A.

(10.4.4) Traduisons ce théorème. Soient donc S et U comme en (10.4.2) (par exemple $S = \mathbf{P}^2(\mathbf{C})$), une intégrale double $\beta \in H^0(U, \Omega^2_U)$ et un cycle $c \in H_2^{log}(U, \mathbf{Z})$. Par définition

$$\langle \beta, c \rangle = \int_c \beta$$

est un résidu de β. Soit $A = H^1_m(C)(1)/Pic^0(S)$ (une extension d'une variété abélienne par un tore). La 2-forme β définit une classe de cohomologie $\mathrm{cl}(\beta) \in H^2_{DR}(U)$ et induit

P0072-A02. opening of (10.4.4), de Rham class, and live continuation into article page 73

Article page 73

PAGE ANCHOR authority PDF 74; collected-volume 740; printed 77; prompt P13.

a linear form β' on $H^{\log}_{DR2}(U) = T_{DR}(A)$. The correspondence $\beta \mapsto \beta'$ is rational. The class c defines $c' \in T_{\mathbb{Z}}(A) \otimes \mathbb{Q}$, and one has

(10.4.4.1) $\langle \beta, c \rangle = 2\pi i \langle \beta', c' \rangle$.

One can represent c′ by a cycle on C, and β' as a simple integral on C.

BIBLIOGRAPHY

[1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, Ann. Sc. E.N.S., 73 (1956).

[2] T. Bloom and M. Herrera, De Rham cohomology of an analytic space, Inv. Math., 7 (1969), 275-296.

[3] P. Deligne, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, Publ. Math. I.H.E.S., 35 (1968), 107-126.

[4] P. Deligne, Théorie de Hodge I, Actes du Congrès international des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, 1971, 1, 425-430.

[5] P. Deligne, Théorie de Hodge II, Publ. Math. I.H.E.S., 40 (1971), 5-58.

[6] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds. Summary of main results and discussion of open problems, Bull. Am. Math. Soc., 76 (1970), 228-296.

[7] P. A. Griffiths, On the periods of certain rational integrals : I, Annals of Math., 90 (1969), 460-495.

[8] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer III : Exemples et compléments, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Publ. Co., 88-188.

[9] A. Grothendieck, On the De Rham cohomology of algebraic varieties, Publ. Math. I.H.E.S., 29 (1966), 96-103.

[10] S. Lefschetz, L'analysis situs et la géométrie algébrique, Gauthier-Villars, 1924 (reprinted in Selected Papers, Chelsea Publ. Co., 1971).

[11] E. Picard and G. Simart, Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes, vol. I and II, Paris, Gauthier-Villars, 1895, 1906.

[12] D. G. Quillen, Notes on the homology of commutative rings, M.I.T., 1968.

[13] B. Saint-Donat (from notes by P. Deligne), Techniques de descente cohomologique, S.G.A. 4 V bis (to appear with S.G.A. 4, in the Lecture Notes, Springer-Verlag).

[14] G. Segal, Classifying spaces and spectral sequences, Publ. Math. I.H.E.S., 34 (1968), 105-112.

[15] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, Ann. Inst. Fourier, 6 (1966), cited as G.A.G.A.

ABBREVIATIONS

S.G.A., Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie, 1 to 7, distributed by I.H.E.S.; 1, 3, 4, 6, and 7 I appeared in the Springer Lecture Notes, no. 224; 151, 152 and 153; 269, 270, 305; 225, 288 — S.G.A. 2 was published by North Holland Publ. Co.

Manuscript received March 2, 1972.

une forme linéaire β' sur $H^{\log}_{DR2}(U) = T_{DR}(A)$. La correspondance $\beta \mapsto \beta'$ est rationnelle. La classe c définit $c' \in T_{\mathbf{Z}}(A) \otimes \mathbf{Q}$, et on a

$$\langle \beta, c \rangle = 2\pi i \langle \beta', c' \rangle. \tag{10.4.4.1}$$

On peut représenter c' par un cycle sur C, et β' comme une intégrale simple sur C.

P0073-A01. completion of (10.4.4), logarithmic de Rham pairing, and formula (10.4.4.1)

BIBLIOGRAPHIE

[1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sc. E.N.S.*, **73** (1956).
[2] T. Bloom and M. Herrera, De Rham cohomology of an analytic space, *Inv. Math.*, **7** (1969), 275-296.
[3] P. Deligne, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **35** (1968), 107-126.
[4] P. Deligne, Théorie de Hodge I, *Actes du Congrès international des Mathématiciens (Nice, 1970)*, Gauthier-Villars, 1971, **1**, 425-430.
[5] P. Deligne, Théorie de Hodge II, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **40** (1971), 5-58.
[6] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds. Summary of main results and discussion of open problems, *Bull. Am. Math. Soc.*, **76** (1970), 228-296.
[7] P. A. Griffiths, On the periods of certain rational integrals : I, *Annals of Math.*, **90** (1969), 460-495.
[8] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer III : Exemples et compléments, dans *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland Publ. Co., 88-188.
[9] A. Grothendieck, On the De Rham cohomology of algebraic varieties, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **29** (1966), 96-103.
[10] S. Lefschetz, *L'analysis situs et la géométrie algébrique*, Gauthier-Villars, 1924 (reproduit dans *Selected Papers*, Chelsea Publ. Co., 1971).
[11] E. Picard et G. Simart, *Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes*, vol. I et II, Paris, Gauthier-Villars, 1895, 1906.
[12] D. G. Quillen, *Notes on the homology of commutative rings*, M.I.T., 1968.
[13] B. Saint-Donat (d'après des notes de P. Deligne), Techniques de descente cohomologique, S.G.A. 4 V *bis* (à paraître avec S.G.A. 4, dans les *Lecture Notes*, Springer-Verlag).
[14] G. Segal, Classifying spaces and spectral sequences, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **34** (1968), 105-112.
[15] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, **6** (1966), cité G.A.G.A.

SIGLES

S.G.A., Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie, 1 à 7, diffusé par l'I.H.E.S.; 1, 3, 4, 6, 7 I sont parus aux *Springer Lecture Notes*, n° 224; 151, 152 et 153; 269, 270, 305; 225, 288 — S.G.A. 2 a été publié par North Holland Publ. Co.

Manuscrit reçu le 2 mars 1972.

P0073-A02. bibliography, abbreviations, and manuscript-received line